

GTM113 部分习题解答

Togawa Sakiko

2026 年 10 月 7 日

如果想要得到别人无法得到的,就必须付出别人无法付出的.

读前必看

此书记录的是本人在阅读 GTM113 时对书中 Problem 和 Exercise 的完成情况, 证明力求详细, 严谨但限于个人水平, 难免有疏漏之处. 请读者以批判性的态度进行参考.

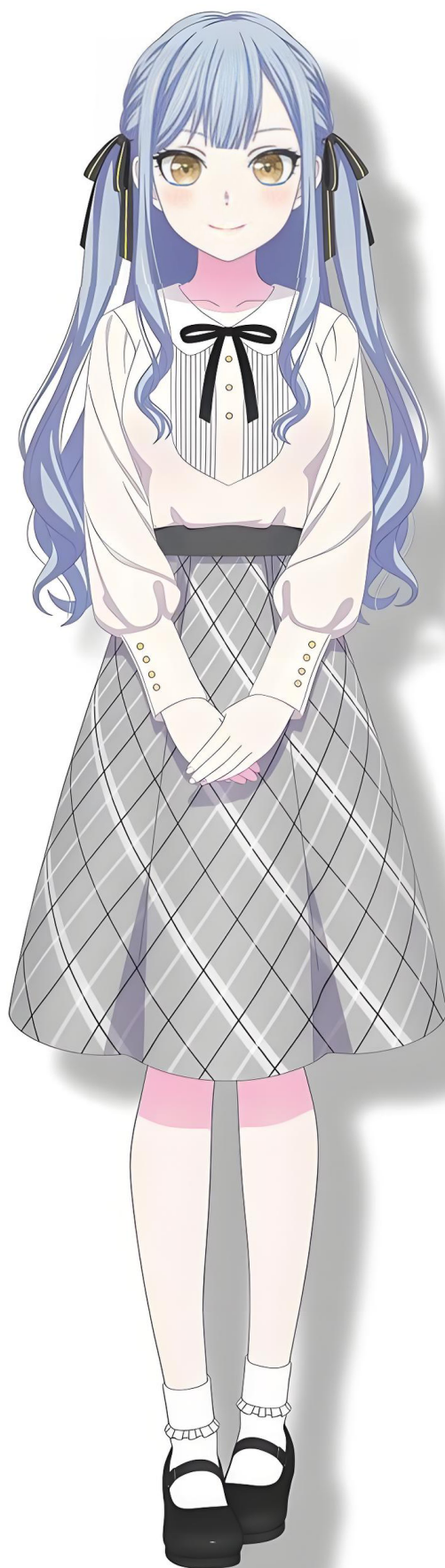
参考了课本每章末尾答案或其他资料的题目都会标注“△”. 有疑问的题目会标注“○”, 我认为质量比较高的题目会标记“★”

计划是完成前五章所有题目, 目前完成了 1,2,3,5.1-5.7 的绝大部分习题. 勘误请致信:

farewell2006@qq.com

后续更新请关注本人主页:

farewell2006.github.io



前言

无任何 AI 内容, 请放心阅读.

随机过程的基本概念

“随时间变化的随机变量”就是随机过程. Lebesgue 积分的强大实力使其成为了现代概率论的根基, 所以对随机过程的研究也自然从一个可测空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 出发, 针对 $(t, \omega) \in [0, \infty) \times \Omega$ 研究双变量函数 $X_t(\omega)$, 而时间的引入让我们能够考虑“过去”, “现在”, “未来”这些概念. 为了研究随机过程在不同时间点的差异, 我们引入一系列递增的 σ -algebra, $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$, 称为“流域”. 最简单的自然是 $\mathcal{F}_t = \mathcal{F}$, 但这无法体现任何信息. 一种体现随机变量可测性的构造是 $\mathcal{F}_t = \sigma(X_s, 0 \leq s \leq t)$, 即使得 $X_s, 0 \leq s \leq t$ 都可测的最小 σ -algebra. 这就是一个随机过程的标准组成部分:

- 一个可测空间
- 一个流域

随机过程中第二个重要的概念是“停时”, 可以说是随机变量“第一次满足某个条件的时刻”. 灵活地引入停时可以让我们用更多分析工具研究随机变量的性质, 比如局部鞅概念的引入和 5.7 中关于偏微分方程解的 Feynman-Kac 表示, 以及习题中引入停时后用积分收敛定理的操作. 但在这之前我们要熟悉停时的各种运算和用停时构造的流域, 还有将停时赋予随机变量之后所产生的新的随机变量的性质.

鞅是随机分析中研究的基本对象. 它们通过条件期望定义, 可以被同时理解成 Radon-Nikodym 导数和对某个子空间的逼近 (在 L^2 语境下), 我们在本书中主要关注第一种理解, 并且要知道对应的 Fatou 引理, 控制收敛定理等积分收敛定理在条件期望中的推广. 鞅的定义还能被放宽至上鞅和下鞅, 它们分别满足一些鞅收敛定理, 其中一致可积性是鞅收敛的关键, 要了解一致可积性的充分条件, 比如 $L^p, p > 1$ 范数一致有界. 下鞅是鞅理论的重中之重, 著名的 Doob-Meyer 分解告诉我们下鞅能分解成鞅和递增过程之和, 下鞅的不等式能够让我们估计很多随机事件的概率.

在随机过程的研究中, 我们追求某种“规范性”, 就是那种可以带来巨大方便且并不是特别难以达到的条件. 比如“逐步可测”, “右连续”, “usual condition”, 并给出这些判定的充分或充要条件, 成为未来研究中所默认或能够容易达到的前提.

前面提到的简单概念进行组合之后就会复杂许多, 比如给鞅一些停时之后, 新的随机变量会表现出什么性质, 比如是否还是鞅? 条件期望会有什么表现? 这些都是课本中回答的问题, 也是探索更困难的问题时用到的基本工具. 鞅和递增停时组合给出了局部鞅的概念, 局部鞅比鞅的存在更广泛但是性质更弱, 一般而言要通过停时变成鞅进行处理, 求其严格的收敛极限往往是比较困难的事情. 作为反例, 我们将看到一致可积但不能成为鞅的局部鞅.

Doob-Meyer 分解中提到的另外一个概念是递增过程, 这引出了连续平方可积鞅的二次变差. 使用极化恒等, 我们能够引入一个类似内积的东西 (可惜未必定义在完备线性空间上)—— $\langle X, Y \rangle$, 称为“交叉变差过程”, 正如其名, 可以说明 $\langle X, X \rangle_t$ 是 X 在 $[0, t]$ 上的差分在概率收敛下的极限. 且这个概念可以照搬到局部鞅上, 并成为后续定义随机积分的关键.

布朗运动

布朗运动是宇宙中随机性的一种重要体现,也是理解随机过程的重要例子.我们可以从两个视角观察布朗运动,一个是从随机变量的角度,将每个时刻的表现看成随机变量;另一个是从路径角度出发,固定 $\omega \in \Omega$ 然后将其视为 $[0, \infty)$ 的连续函数.前者引出了我们需要重点理解的 Markov 性质.后者则把我们代入路径性质.

Markov 性质可以理解成“从某个停时之后再次出发,等价于一个新的随机过程”,用停时和条件期望的语言描述会更好理解.这一部分的要点是理解如何判断随机过程的 Markov 性及判定条件都有哪些等价描述.

Markov 性质能够给我们计算布朗运动的相关分布带来巨大便利,我们可以研究 $M_t = \max_{0 \leq s \leq t} W_s, T_a = \inf\{t \geq 0 | W_t = a\}$, 带吸收的布朗运动等随机变量的分布.

布朗运动的路径展现出神奇的性质,在几乎处处的意义下,我们可以说布朗路径 Hölder 连续但处处不可微,在每个区间都不单调,从 0 出发将无数次回到 0,但其上下确界又满足重对数律.

布朗运动并非仅仅作为例子出现,因为当随机积分的工具出现后,我们就能知道布朗运动广泛存在且也可以用来表示其他随机变量,此时布朗运动的相关性质就能派上用场.

对布朗运动的研究也促进了随机过程一般理论的发展,比如怎么样才能让 Markov 过程满足右连续的条件?在布朗运动的经验中,我们知道使得一个随机过程 $\{B_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 成为布朗运动的 $\mathcal{F}_t$ 可能要比 $\sigma(B_s, 0 \leq s \leq t)$ 略大一些.因为流域 $\sigma(B_s, 0 \leq s \leq t)$ 未必具有右连续性,不过通过对这组流域做适当的扩充就能克服这个问题,并为 Markov 过程的流域带来新的增强¹方案.此外,通过对 Wiener 测度的学习,我们也能接触到胎紧性和测度弱收敛的概念.

随机积分

当我们谈论积分的时候,首先要明确被积分的变量是什么.在 Lebesgue 积分中是函数关于测度的积分,而在随机分析的研究中,给两个随机过程 X_t, Y_t , 我们希望下式有意义:

$$Z_t = \int_0^t X_s dY_s$$

一般的随机变量性质难以描述,我们考虑的是关于鞅的积分,即 Y 是鞅的情况,然而我们不能像 Lebesgue 积分那样定义随机变量关于鞅的积分,这个困难要归因于鞅的一阶变差无界的特性,这一特性来源于 Y^2 的 Doob-Meyer 分解中的递增过程项 $\langle Y \rangle_t$,它是 Y 在 $[0, t]$ 上的二阶差分的极限,这也就导致了 Y 在 $[0, t]$ 上的一阶变差(或者说全变差)a.e. 收敛到无穷大,从而无法诱导出有限的符号测度.为了克服这一问题,我们寻求新的方式来定义关于鞅的积分,也就是参考 Riemann 积分的方式,分割时间区间,构造出一列依概率收敛的随机变量,作为随机积分,并给出其若干性质.然后我们可以把随机积分的概念从鞅推广到局部鞅,并通过引入停时来进一步放宽关于“被积函数²”的要求,但此时有一些随机积分的性质不再成立,这何尝不意味着生活中的事情很难让我们处处满意,有时鱼和熊掌不可兼得.

随机积分作为一个局部鞅,如何刻画它们是一个有意思的问题,这样做的必要性在于我们可以像 Lebesgue 积分中的换元积分法那样用 $dX_t = f(Z_t) dY_t$ 来替换对应的随机变量.我们给出的结果也非常漂亮,关于随机积分的刻画完全服从了 Hilbert 空间中 Riesz 表示定理的形式.

有了随机积分的概念之后就要研究如何计算,通过融合随机积分和 Lebesgue 积分,我们可以把随机积分的变量扩充到所谓的“半鞅”——能够写成有界变差过程和局部鞅的随机变量,前者直接用 Lebesgue 积分定义,因为有界变差过程能诱导出符号测度,后者用前面建立的随机积分理论即可.如同 Lebesgue 积分的 Newton-Leibniz 公式那样,在关于半鞅的随机积分中,我们有 Itô 公式.通过 Itô 公式, Lévy 给出了如何判断一个随机过程能够成为

¹这里的增强指的是略微扩充一下,使之满足更好的性质

²其实是作为被积函数的随机变量

布朗运动, 这就也说明了布朗运动的广泛存在性. 布朗运动还能够表示其他的连续局部鞅, 不仅能通过随机积分表示, 还能够通过变时间布朗运动表示, 后者将导出“两个二阶变差相同的从 0 出发的局部鞅同分布”这一精妙结论. 另外, 通过对幂函数用 Itô 公式, 我们能够给出鞅的矩估计, 这是著名的 Burkholder-Davis-Gundy 不等式.

随机积分的分割方式会对其结果产生剧烈影响, 原因就在于前面提到的鞅具备无界变差性质. 对于从区间左端点分割来定义的 Itô 积分来说, 分部积分加入了交叉变差项, 但是对于通过取中间平均来定义的 Fisk-Stratonovich 积分来说, 它某种程度上遵循了形如 Lebesgue 积分的换元积分公式和分部积分公式.

随机积分的一个著名结论是 Girsanov 定理, 从某种程度上说, 通过测度变换能把指数上鞅变成新测度下的鞅. 在金融数学中给出了“风险中性测度”, 对我们来说, 这个定理的重要性在寻求随机微分方程的弱解时才会揭晓.

Itô 公式主要面向光滑性较好的函数, 如果我们希望把 Itô 的被积函数推广到绝对连续函数呢? 局部时间给出了这个问题的解决方案: 对于绝对连续函数来说, 其 Itô 公式的形式和光滑函数的情形是一样的. 随机时间衡量的是一个随机过程在某点所花费的时间, 比较重要的结论是 Tanaka-Meyer 公式, 能够在随机微分方程的研究中起到作用 (第五章 Exercise 5.42)

随机微分方程

我们考虑的随机微分方程形如

$$dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dW_t$$

实际上, 所谓的求解随机微分方程, 是寻找满足积分方程

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dW_s$$

的解. 求强解的思想和常微分方程的路径基本一致, 首先要求扩散项和漂移项满足一定的光滑性条件 (比如 Lipschitz 连续), 然后可以构造一组逐步逼近序列, 寻求其在路径意义下的极限.

求解强解存在困难时我们退而求其次寻找弱解, 相比于强解, 弱解不再拘泥于对应的概率空间和概率测度, 只要满足形式上的随机积分, 且这个积分是收敛的即可. 这为我们应用 Girsanov 定理寻求弱解提供了可能性. 对于一类特殊的方程

$$dX_t = b(t, X_t) dt + W_t$$

当 b 的光滑性足够好时确实能够通过 Girsanov 定理得到一个弱解. 一般的情况更为复杂一些, 一个充分条件是方程

$$dX_t = \sigma(t, X_t) dW_t$$

弱解存在, 且矩阵 $\sigma\sigma^T$ 有一致的正下界. (第五章 Problem 3.13).

弱解的唯一性有两种描述, 一种是路径唯一性 (此时两组解必须在同一概率空间下且必须是相对于同一布朗运动的弱解), 一种是分布唯一性, 前者比后者更强且弱解的存在性加上路径唯一性就能推出强解的存在性.

SDE 的强解未必存在, 对于求解弱解而言也有不同的视角, 比如 Stroock 和 Varadhan 把 SDE 弱解的存在性转化成一个局部鞅的存在性, 从这个角度出发, 我们可以考虑时间齐次的 SDE 的弱解:

$$dX_t = b(X_t) dt + \sigma(X_t) dW_t$$

在系数足够光滑的条件下, 上述方程弱解存在.

对于一维的时间齐次 SDE 的研究已经比较成熟, 漂移项为 0 的时候可以给出弱解存在唯一性的充要条件, 对一般的漂移项, 也有一个充分条件. 如同 ODE 的情形, 另一个问题是解的存在区间, 如何判断一个方程的解发生有限时间爆破? 为了描述解的爆破行为, 我们引入了爆破时间, SDE 的解只能在爆破时间 S 之前存在. 对于漂移项为

0 的情形, 解的性质主要取决于扩散项的“奇异性”, 即如果 x 是使得对每个 $\epsilon > 0$, 都有 $\int_{-\epsilon}^{\epsilon} \frac{1}{\sigma^2(x+y)} dy = \infty$ 的点, 能否推出 $\sigma(x) = 0$. 显然对于连续的 σ 来说这是对的. 对于漂移项不为 0 的情况, 可以通过一个变换把 $b \neq 0$ 的情况转化为 $b = 0$ 的情形. 解的有限时间爆破的一个判定准则由 Feller 给出, 把爆破行为转化为关于定积分的敛散性的判断.

与 ODE 类似, 对于漂移项为线性的 SDE 我们可以引入基解矩阵 e^A , 只要知道了初值分布, 就能显式地表示解. 且此时如果初值满足一定条件, 整个解就是一个平稳且 0 均值的高斯过程.

通过 Itô 公式, 我们可以将随机微分方程和偏微分方程联系起来. 事实上假设

$$X_t = x + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dW_s \quad \mathcal{A} = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d a_{ij} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^d b_i(x) \frac{\partial}{\partial x_i}$$

$$\mathcal{A}u - ku = -g \quad u|_{\partial D} = f$$

其中 D 是有界区域, 那么

$$du(X_t) = \mathcal{A}u(X_t) dt + \sum_{i,j=1}^d \frac{\partial u}{\partial x_i}(X_s) \sigma_{ij}(X_s) dW_s^{(j)}$$

加上合适的停时 $\tau_D = \inf\{t \geq 0 | X_t \in \partial D\}$, 如果微分算子满足一定的条件, 则系数在一定的光滑性条件下就能把 u 写成关于 f, g, k 和 X 的期望形式. 对于抛物方程是同理的, 我们能够得出 Feynman-Kac 公式的推广形式.

作者的话

我并非概率方向出身, 学习随机分析的初衷是了解数学在金融学和机器学习中的应用, 对测度论在金融工程中的应用和 Flow matching 利用倒向 SDE 求解原始数据分布略有耳闻, 从 6 月中旬开始写 GTM113 的习题, 直到九月底完成了目前的部分. 做过的习题大部分是实分析知识或课本定理的应用, 大部分都不难但也说不上简单, 但这将近 200 页文档是我这四个多月的产出, 算是这段时间没有虚度的证明.

虽然我已经不是数学工作者 (从来没有成为过), 但依然是一名数学爱好者. 在学习数学之余, 我经常思考一个问题: 在大模型技术日新月异的今天, 诸多猜想, 各种问题都被宣称已经解决, 人究竟要以怎样的态度学习数学? 我想我大概是在用实际行动给出自己的回答: 我拒绝让 AI 过分介入我的数学生活, 能不用 AI 的部分坚决不用. 诚然 AI 懂得很多, 随便问一个关于 Girsanov 定理的问题, AI 都能发表长篇大论, 可是“纸上得来终觉浅, 绝知此事要躬行”, 当碰到一个需要用测度变换找出弱解的问题时, 只有自己尝试计算才能发现要构造怎样的指数鞅. 至少在我看来, 凡事都要问 AI, 则不会对数学概念产生内化于心的理解.

AI 的到来极大提升了获得“结果”的效率, 如果我想要一份 GTM113 的解答, 直接把原书上传到对话框, AI 不到两小时一定能生成一个比我写的还好的解答, 可这只是一个结果. 学习数学, 更重要的是过程, 因为在过程中不仅锻炼了自己的能力, 还磨砺了自身的耐心, 想要做好一件事, 久久为功不可或缺, 我正想借助完成这份题解的机会, 通过长达 4 个月的努力来提高我的韧性, 不要万事总想在短期内看见效果, 无论多么有天赋, 多么有资源, 很多事情的 success, 总是需要时间.

目录

第一章 鞅, 停时, 流域	10
1.1 随机过程和 σ -域	10
1.2 停时	13
1.3 连续时间鞅	20
1.4 Doob-Meyer Decomposition	34
1.5 连续的平方可积鞅	37
第二章 布朗运动	47
2.1 Introduction	47
2.2 布朗运动的第一种构造法	47
2.3 布朗运动的第二种构造法	49
2.4 $C[0, \infty)$, 弱收敛, Wiener 测度	50
2.5 Markov 性质	57
2.6 强 Markov 性质和反射原理	63
2.7 布朗流域	65
2.8 基于通航时间的计算	70
2.9 布朗路径	76
第三章 随机积分	81
3.1 Introduction	81
3.2 随机积分的构造	81
3.3 变量代换公式	88
3.4 鞅的布朗运动表示法	100
3.5 Girsanov 定理	110
3.6 局部时间和布朗运动的广义 Itô 公式	116
3.7 连续半鞅的局部时间	124
第四章 布朗运动和偏微分方程	131
4.1 Introduction	131
4.2 调和函数和 Dirichlet 问题	131
第五章 随机微分方程	134
5.1 Introduction	134
5.2 强解	135
5.3 弱解	143
5.4 Stroock 和 Varadhan 的鞅问题	149
5.5 一维情形	154
5.6 线性方程	162

5.7 与偏微分方程的联系	168
-------------------------	-----

第一章 鞅, 停时, 流域

1.1 随机过程和 σ -域

1.1.1 练习

Problem 1.1

Y 是 X 的 modification, X, Y 的路径都是 a.e. 右连续的, 证明 X, Y 不可区分

Proof: 此时对 a.e. 的 ω , $X_t(\omega), Y_t(\omega)$ 都是右连续的, 又对有理数 t , $P(X_t = Y_t) = 1$, 根据可数个零测集的并集还是零测集, 可得对 a.e. 的 ω , $X_t = Y_t$ 对所有有理数 t 成立且右连续. 根据连续性和有理数的稠密性可得对 a.e. 的 ω , $X_t(\omega) = Y_t(\omega)$ 对任何 $t \geq 0$ 成立.

Exercise 1.2

B_t 是随机过程, 每条样本路径都是 RCLL(右连续, 左极限存在有界), A 表示 " B_t 在 $[0, t_0)$ 上连续" 的随机事件, 证明 $A \in \mathcal{F}_{t_0}^X = \sigma(X_s, 0 \leq s \leq t_0)$

Proof: 对一个左极限存在有界且右连续的函数 $B_t(\omega)$, $B_t(\omega)$ 连续当且仅当

$$\omega \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1} \bigcap_{\substack{p, q \in [0, t_0) \cap \mathbb{Q} \\ |p-q| < \frac{1}{N}}} \{ \omega \mid |B_p(\omega) - B_q(\omega)| < \frac{1}{k} \}$$

这很容易看出, 首先任取 $x \in [0, t_0)$, 则存在左边和右边的有理数序列 $p_n \uparrow x, q_n \downarrow x$, 从而如果 $\omega \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1} \bigcap_{\substack{p, q \in [0, t_0) \cap \mathbb{Q} \\ |p-q| < \frac{1}{N}}} \{ \omega \mid |B_p(\omega) - B_q(\omega)| < \frac{1}{k} \}$, 则对任何 ϵ , 取 K 使得 $\frac{1}{K} < \epsilon$, 从而存在 N 使得当 $|p_n - q_n| < \frac{1}{N}$ 时,

$$|B_{p_n} - B_{q_n}| < \epsilon$$

又根据右连续性,

$$|B_{p_n} - B_x| < \epsilon$$

又左极限存在, 所以

$$|B_x^-(\omega) - B_x(\omega)| < \epsilon \forall \epsilon > 0$$

这说明左右极限相等, 从而在点 x 处连续, 根据 x 的任意性可得 $B_t(\omega)$ 连续.

另一方面, 如果 $B_t(\omega)$ 连续, 又 B_t 在 t_0 处有左极限, 所以定义

$$G(t) = \begin{cases} B_t(\omega) & t < t_0 \\ B_{t_0}^-(\omega) & t = t_0 \end{cases}$$

则 G 是 $[0, t_0]$ 上的连续函数, 一致连续, 所以对任何 $p, q \in [0, t_0)$, 对任何 $k > 0$, 存在 N 使得 $|p - q| < \frac{1}{N}$ 时,

$$|G(p) - G(q)| < \frac{1}{k}$$

这给出了

$$|B_p - B_q| < \frac{1}{k}$$

从而

$$A = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{\substack{p, q \in [0, t_0) \\ |p - q| < \frac{1}{N}}} \{\omega \mid |B_p(\omega) - B_q(\omega)| < \frac{1}{k}\}$$

注意到对 $p, q < t_0$, $B_p - B_q \in \mathcal{F}_{t_0}$, 且 σ -algebra 对可数交并运算封闭, 从而 $A \in \mathcal{F}_{t_0}$

Exercise 1.3

X 是随机过程, 对 a.e. 的 ω , $X_t(\omega)$ 都是 RCLL 的, A 代表“ X 在 $[0, t_0)$ 上连续”的随机事件, 证明 A 可能不在 $\mathcal{F}_{t_0}^X$ 里面. 但如果流域 $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$ 的 $\mathcal{F}_t$ 包含了 $\mathcal{F}_t^X$ 和所有 $\mathcal{F}$ 中的 P-零测集, 那么 $A \in \mathcal{F}_{t_0}$

Proof: 记 $K_{p,q}$ 为 $\{\omega \mid X_p(\omega), X_q \text{ 不是 RCLL 的}\}$, $K_{p,q}$ 都是零测集, 则根据上一个 Exercise 的结论,

$$A = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{\substack{p, q \in [0, t_0) \\ |p - q| < \frac{1}{N}}} \{\omega \mid |X_p(\omega) - X_q(\omega)| < \frac{1}{k}\} - K_{p,q}$$

记 $p \vee q$ 是 p, q 中的较大者, $K_{p,q}$ 是 P-零测集但未必是 $\mathcal{F}_{p \vee q}^X$ 可测的.(这个可以考虑 $[0, 1]$ 到 $\mathbb{R}$ 上的随机变量 X_t , 则根据定义, X_t 都是 Borel 可测的, 因此 $\mathcal{F}_t^X$ 含于 Borel-algebra, 如果 P 是 $[0, 1]$ 上的 Lebesgue 测度那此时存在 Borel 不可测的 Lebesgue 零测集.) 所以 A 未必在 $\mathcal{F}_{t_0}^X$ 里.

但

$$\{\omega \mid |X_p(\omega) - X_q(\omega)| < \frac{1}{k}\} - K_{p,q} \subseteq \mathcal{F}_{p \vee q} \subseteq \mathcal{F}_{t_0}$$

所以 $A \in \mathcal{F}_{t_0}$.

Exercise 1.4

X 是随机过程, 每条路径都是 LCRL 的, 即在 $(0, \infty)$ 左连续且在 $[0, \infty)$ 有有限的右极限, A 代表“ X 在 $[0, t_0]$ 上连续”的随机事件, 如果 X 适配 (adapted to) 一个右连续的流域族 $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$, 则 $A \in \mathcal{F}_{t_0}$

Proof: 如果 $X_t(\omega)$ 在 $[0, t_0]$ 上连续, 则 $X_t(\omega)$ 在 t_0 处右连续, 所以对任何 $k > 0$, 存在 N 使得当有理数 p, q 满足 $|p - q| < \frac{1}{N}, p < t_0 < q$ 时,

$$|X_p(\omega) - X_q(\omega)| < \frac{1}{k}$$

另一方面如果 $\omega \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{\substack{p, q \in Q, p < t_0 < q \\ |p - q| < \frac{1}{N}}} \{\omega \mid |X_p(\omega) - X_q(\omega)| < \frac{1}{k}\}$, 则根据 LCRL 可得 $X_t(\omega)$ 在 t_0 处连续, 从而满足在 t_0 处连续的 ω 的全体为

$$A_0 = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{\substack{p, q \in Q, p < t_0 < q \\ |p - q| < \frac{1}{N}}} \{\omega \mid |X_p(\omega) - X_q(\omega)| < \frac{1}{k}\} \subseteq \mathcal{F}_{t_0^+} = \mathcal{F}_{t_0}$$

在 $[0, t_0)$ 上满足 X_t 连续的 ω 的全体为

$$A_1 = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{\substack{p, q \in Q \cap [0, t_0) \\ |p - q| < \frac{1}{N}}} \{\omega \mid |X_p(\omega) - X_q(\omega)| < \frac{1}{k}\}$$

这是显然的, 因为 $\omega \in A_1$ 时, 根据 LCRL 性质可得对任何 $y \in [0, t_0)$, X_t 在 $t=y$ 处连续. 另一方面, 如果 X_t 在

$[0, t_0)$ 上连续, 那么根据左极限的存在性可定义

$$G(t) = \begin{cases} X_t & t < t_0 \\ \lim_{s \rightarrow t_0^+} X_s(\omega) & t = t_0 \end{cases}$$

由此可得 G 是 $[0, t_0]$ 上的连续函数, 所以一致连续, 从而任取 k , 存在 N 使得对任何两个 $[0, t_0)$ 里满足 $|p - q| < \frac{1}{N}$ 的有理数 p, q , 都有

$$|G(p) - G(q)| < \frac{1}{k}$$

而 $G(x) = X_x$ 对 $x < t_0$ 成立, 所以

$$A_1 = \omega \in \cap_{k=1}^{\infty} \cup_{N=1}^{\infty} \cap_{\substack{p, q \in Q \cap [0, t_0) \\ |p - q| < \frac{1}{N}}} \{\omega \mid |X_p(\omega) - X_q(\omega)| < \frac{1}{k}\} \subseteq \cup_{q \in Q \cap [0, t_0)} \mathcal{F}_q \subseteq \mathcal{F}_{t_0}$$

又 $A = A_0 \cap A_1$, 证毕.

Problem 1.5

X 可测的随机过程, T 是随机时间 ($\mathcal{F}$ -可测的随机变量, 取值位于 $[0, \infty]$), 且 T 是有限的, 那么 X_T 是随机变量.

Proof: 因为 T 是 $\mathcal{F}$ 可测的, 我们证明映射

$$G(t, \omega) = (T(\omega), \omega)$$

是 $\mathcal{F} - \mathcal{B}([0, \infty]) \times \mathcal{F}$ 可测的. 注意到 $\mathcal{B}([0, \infty]) \times \mathcal{F}$ 可由 $(c, \infty) \times A$ 生成, 其中 $A \in \mathcal{F}$, 所以要证明 G 是可测的, 只需证对任何 $A \in \mathcal{F}, c \in [0, \infty]$, 均有

$$G^{-1}((c, \infty) \times A) \in \mathcal{F}$$

(这样做的理由可参考 [1] 的 Proposition 2.1)

事实上

$$G^{-1}((c, \infty) \times A) = T^{-1}((c, \infty)) \cap A$$

根据 T 的可测性, $T^{-1}((c, \infty)) \in \mathcal{F}$, 所以 $T^{-1}((c, \infty)) \cap A \in \mathcal{F}$, 这给出了 G 的可测性.

我们把随机过程 X 视为 $X_t(\omega) = X(t, \omega)$, 则 X 可测的定义即为 $X(t, \omega)$ 是 $\mathcal{B}([0, \infty]) \times \mathcal{F} - \mathbb{R}$ 的可测映射, 因此

$$X_{T(\omega)}(\omega) = X \circ G(\omega)$$

是 $\mathcal{F} - \mathbb{R}$ 可测的映射.

Problem 1.6

X 可测的随机过程, T 是随机时间, 证明形如下列集合的全体:

$$\{X_T \in A\} \quad \{X_T \in A\} \cup \{T = \infty\} \quad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

构成了一个 σ -algebra 且含于 $\mathcal{F}$. 我们称其为 X_T 生成的 σ -algebra. 我们需要注意 X_T 只在 $T < \infty$ 时被定义为 $X_{T(\omega)}(\omega)$.

Proof: 记这些集合的全体为 $\mathcal{G}$, 显然 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$. 注意到此时

$$\{X_T \in A\}^c = (\{T < \infty\} \cap \{X_T \in A\})^c = \{X_T \in A^c\} \cup \{T = \infty\}$$

反之

$$(\{X_T \in A\} \cup \{T = \infty\})^c = \{X_T \in A^c\}$$

所以 $\mathcal{G}$ 对补运算封闭. 另一方面对可数个 $E_i = \{X_T \in A_i\}$ 或 $E_i = \{X_T \in A_i\} \cup \{T = \infty\}$, 如果存在 i 使得 $E_i = \{X_T \in A_i\} \cup \{T = \infty\}$, 那么

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i = \{X_T \in \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\} \cup \{T = \infty\} \in \mathcal{G}$$

如果每个 E_i 都形如 $\{X_T \in A_i\}$, 则

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i = \{X_T \in \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\} \in \mathcal{G}$$

所以 $\mathcal{G}$ 对可数并运算封闭, 又 $\Omega = \{T < \infty\} \cup \{T = \infty\} = \{X_T \in R\} \cup \{T = \infty\} \in \mathcal{G}$, 因此 $\mathcal{G}$ 是 σ -algebra.

1.2 停时

Problem 1.7

X 是随机过程, T 是流域族 $\{\mathcal{F}_t^X\}_{t \geq 0}$ 的停时, 设存在 ω, ω' 满足

$$X_t(\omega) = X_t(\omega') \quad \forall t \in [0, T(\omega)] \cap [0, \infty)$$

证明 $T(\omega) = T(\omega')$

[来自做题者的 Hint: 如果把 T 理解成轨迹上第一次发生某件事的时刻, 则如果两个轨迹相等的话, 这两个轨迹上发生这件事的时刻也相等.]

Proof: 因为 $\{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t^X$, $\{T > t\} \in \mathcal{F}_t^X$, 而 $\mathcal{F}_t^X$ 由 $\{X_s\}_{0 \leq s \leq t}$ 唯一确定, 所以 $T(\omega)$ 是否 $\leq t$ 由 $X_s(\omega), 0 \leq s \leq t$ 唯一确定.

对任何有理数 $q \geq T(\omega)$, 上述论证给出了 ω, ω' 将同时含于 $\{T \leq q\}$. 所以对任何 $q \geq T(\omega)$, 皆有

$$T(\omega') \leq q$$

对 q 取下确界可得

$$T(\omega') \leq T(\omega)$$

因此 $X_t(\omega') = X_t(\omega)$ 在 $[0, T(\omega')] \cap [0, \infty)$ 上成立, 因此根据上面结论的对称性 (互换 ω, ω'), 就得到

$$T(\omega) \leq T(\omega')$$

因此

$$T(\omega) = T(\omega')$$

Problem 1.8

如果 Example 2.5 中的集合 Γ 是开的, 证明 H_Γ 是可选时间.

Proof: $H_\Gamma(\omega) < t$ 说明存在一组 $< t$ 的序列 q_n 使得 $X_{q_n}(\omega) \in \Gamma$, 且 $q_n \rightarrow H_\Gamma(\omega)$, 根据 Γ 是开集和右连续性, 可

得存在有理数序列 $p_n < t$ 满足 $|p_n - q_n| < \frac{1}{n}$ 且 $X_{p_n}(\omega) \in \Gamma$, 从而

$$\{\omega | H_\Gamma(\omega) < t\} \subseteq \cup_{p < t, p \in Q} \{\omega | X_p(\omega) \in \Gamma\}$$

反之如果存在一个 $< t$ 的有理数 p 使得 $X_p(\omega) \in \Gamma$, 那么 $H_\Gamma(\omega) \leq p < t$, 因此

$$\{H_\Gamma < t\} = \cup_{p < t, p \in Q} \{\omega | X_p(\omega) \in \Gamma\} \subseteq \mathcal{F}_t$$

Problem 1.9 ★

如果 Example 2.5 中的集合 Γ 是闭的, 而且 X 的每条路径都连续, 证明 H_Γ 是停时.

[来自做题者的 Hint: 如果把本题的闭改成开, 那么问题显然成立. 对于闭集的情形, 能不能参考实分析的手法把闭集表示成一个 G_δ 集? 具体可以参考 [2] 的第一章 Exercise 13]

Proof: 只需证 $\{\omega | H_\Gamma(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F}_t$. 注意到当 Γ 是闭集的时候, 定义开集

$$\Gamma_\delta = \{x \in R | \text{dist}(x, \Gamma) < \delta\}$$

则

$$\Gamma = \cap_{n=1}^{\infty} \Gamma_{\frac{1}{n}}$$

那么 $H_\Gamma(\omega) \leq t$ 说明存在 $r(\omega) \leq t$ 使得 $H_\Gamma(\omega) = r(\omega)$, 根据 Γ 的闭性可得 $X_{r(\omega)}(\omega) \in \Gamma$ 且对任何 $y < r(\omega)$, $X_y(\omega) \in \Gamma^c$, 又根据连续性, 对任何一组从左边收敛到 $r(\omega)$ 的非负有理数序列 q_m , 都有 $X_{q_m} \rightarrow X_{r(\omega)}(\omega)$, 所以对任何 $k > 0$, 存在 M 使得 $m > M$ 时, $X_{q_m} \in \Gamma_{\frac{1}{k}}$, 这将给出

$$\{\omega | H_\Gamma(\omega) \leq t\} \in A = \cap_{k=1}^{\infty} \cup_{0 \leq q \leq t, q \in Q} \{\omega | X_q(\omega) \in \Gamma_{\frac{1}{k}}\}$$

另一方面如果 $\omega \in A$, 那么对任何 k , 都能找出一个 $\leq t$ 的非负有理数 r_k 使得

$$X_{r_k}(\omega) \in \Gamma_{\frac{1}{k}}$$

根据有界序列有收敛子列, 不妨设 $r_{k_n} \rightarrow r$, 则 $r \leq t$, 且 $\cap_{n=1}^{\infty} \Gamma_{\frac{1}{k_n}} = \Gamma$, 从而

$$d(X_{r_{k_n}}(\omega), \Gamma) < \frac{1}{k_n}$$

根据距离函数的连续性可得

$$d(X_r(\omega), \Gamma) = 0 \quad X_r(\omega) \in \Gamma$$

所以

$$A \subseteq \{\omega | H_\Gamma(\omega) \leq t\}$$

从而

$$\{\omega | H_\Gamma(\omega) \leq t\} = \cap_{k=1}^{\infty} \cup_{0 \leq q \leq t, q \in Q} \{\omega | X_q(\omega) \in \Gamma_{\frac{1}{k}}\} \subseteq \mathcal{F}_t$$

Problem 1.10

T, S 是可选时间, 证明 $T+S$ 也是可选时间. 如果一下两个条件中的一个成立, 则 $T+S$ 是停时

- $T > 0, S > 0$
- $T > 0, T$ 是停时

Proof:

$$\{T + S < t\} = \cup_{r < t, r \in Q} \{T < t - r, S < r\}$$

这是因为如果 $T + S < t$, 那么存在有理数 $r < t$ 使得 $S < r < t - T$, 从而 $S < r, T < t - r$. 另一方面如果存在 $< t$ 的有理数使得 $T < t - r, S < r$, 则 $t > T + r > T + S$. 又 $\{T < t - r, S < r\} = \{T < t - r\} \cap \{S < r\} \in \mathcal{F}_t$, 所以 $T + S$ 是可选时.

(a) 根据随机时间 T 和 S 的严格正性,

$$\{T + S > t\} = \{T < t, T + S > t\} \cup \{T \geq t\}$$

$$\{T < t, T + S > t\} = \cup_{r \in Q, r < t} \{r < T < t, S \geq t - r\}$$

又 $\{r < T < t\} = \cup_{n=1}^{\infty} \{r + \frac{1}{n} \leq T < t\} = \cup_{n=1}^{\infty} \{T < t\} \cap \{T < r + \frac{1}{n}\}^c \subseteq \mathcal{F}_t$, 所以 $\{T + S > t\} \subseteq \mathcal{F}_t$. 因此是停时.

(b)

$$\{T + S > t\} = \{S = 0, T > t\} \cup \{S < t, S + T > t\} \cup \{S \geq t, T = 0\} \cup \{S \geq t, T > 0\}$$

第四个显然 $\in \mathcal{F}_t$, 第二个和 (a) 类似, 也在 $\mathcal{F}_t$ 中, 第三个根据

$$\{S \geq t, T = 0\} = \{S < t\}^c \cap \cap_{n \geq \frac{1}{t}} \{T \leq \frac{1}{n}\} \in \mathcal{F}_t$$

第一个根据

$$\{S = 0, T > t\} = \{T \leq t\}^c \cap \cap_{n=1}^{\infty} \{S < \frac{1}{n}\}$$

可得 $\{T + S > t\} \subseteq \mathcal{F}_t$. 因此是停时.

Problem 1.11 Trivial

证明 $\mathcal{F}_T$ 是 σ -algebra, 且 T 是 $\mathcal{F}$ -可测的. 证明如果存在非负实数 t , 使得对任何 $\omega \in \Omega$, 均有 $T(\omega) = t$, 那么

$$\mathcal{F}_T = \mathcal{F}_t$$

Proof:

Exercise 1.12

T 是停时, 随机时间 S 满足 $S \geq T$, 如果 S 是 $\mathcal{F}_T$ -可测的, 则 S 是停时

Proof: 此时对任何 $t \geq 0$, 均有 $\{S \leq t\} \in \mathcal{F}_T$, 从而

$$\{S \leq t\} \cap \{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t$$

又 $S \geq T$, 所以 $\{S \leq t\} \cap \{T \leq t\} = \{S \leq t\}$, 所以 $\{S \leq t\} \subseteq \mathcal{F}_t$, 所以是停时.

Problem 1.13

T, S 是停时, Z 是可积的随机变量.

- $E[Z|\mathcal{F}_T] = E[Z|\mathcal{F}_{S \wedge T}]$ 对 a.e. 的 $\omega \in \{T \leq S\}$ 成立
- $E[E[Z|\mathcal{F}_T]|\mathcal{F}_S] = E[Z|\mathcal{F}_{S \wedge T}]$ a.e. 成立

Proof: (a) 用 Lemma 2.16, $\mathcal{F}_{S \wedge T} = \mathcal{F}_S \cap \mathcal{F}_T$. 且 $\{T \leq S\} \in \mathcal{F}_{S \wedge T}$, 从而对 $\{T \leq S\}$ 的任一可测子集 A , $A \subseteq \mathcal{F}_T, A \subseteq \mathcal{F}_{S \wedge T}$, 所以根据条件期望的定义, 均有

$$\int_A E[Z|\mathcal{F}_T] dP = \int_A Z dP \quad \int_A E[Z|\mathcal{F}_{S \wedge T}] dP = \int_A Z dP$$

所以

$$\int_A E[Z|\mathcal{F}_T] - E[Z|\mathcal{F}_{S \wedge T}] dP = 0$$

根据 A 的任意性, 在 $\{T \leq S\}$ 上有 $E[Z|\mathcal{F}_T] - E[Z|\mathcal{F}_{S \wedge T}] = 0$ a.e. 成立.

(b) 任取 $\mathcal{F}_{S \wedge T}$ 的可测子集 A, 则 $A \in \mathcal{F}_S, A \in \mathcal{F}_T$, 从而根据条件期望的定义有

$$\int_A E[E[Z|\mathcal{F}_T]|\mathcal{F}_S] dP = \int_A E[Z|\mathcal{F}_T] dP = \int_A Z dP$$

$$\int_A E[Z|\mathcal{F}_{S \wedge T}] dP = \int_A Z dP$$

因此根据 A 的任意性和两个条件期望的 $\mathcal{F}_{S \wedge T}$ -可测性, 我们取 A 是 $\{E[Z|\mathcal{F}_{S \wedge T}] - E[E[Z|\mathcal{F}_T]|\mathcal{F}_S] > \epsilon\}$, 则

$$\int_A E[Z|\mathcal{F}_{S \wedge T}] dP - \int_A E[E[Z|\mathcal{F}_T]|\mathcal{F}_S] dP > 0$$

和 $=0$ 矛盾, 所以根据 ϵ 的任意性可得

$$E[Z|\mathcal{F}_{S \wedge T}] - E[E[Z|\mathcal{F}_T]|\mathcal{F}_S] \leq 0 \quad a.e.$$

同理令 $A = \{E[Z|\mathcal{F}_{S \wedge T}] - E[E[Z|\mathcal{F}_T]|\mathcal{F}_S] < -\epsilon\}$, 就得到

$$E[Z|\mathcal{F}_{S \wedge T}] - E[E[Z|\mathcal{F}_T]|\mathcal{F}_S] \geq 0 \quad a.e.$$

从而

$$E[Z|\mathcal{F}_{S \wedge T}] - E[E[Z|\mathcal{F}_T]|\mathcal{F}_S] = 0 \quad a.e.$$

Problem 1.14

在 Proposition 2.18 的条件下, $f(t, x) : [0, \infty) \times R^d \rightarrow R$ 是有界且 $\mathcal{B}([0, \infty)) \otimes \mathcal{B}(R^d)$ -可测的函数, 证明随机过程 $Y_t = \int_0^t f(s, X_s) ds, t \geq 0$ 关于流域 $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$ 是逐步可测的, 且 Y_T 是 $\mathcal{F}_T$ -可测的随机变量.

Proof: $(s, \omega) \rightarrow (s, X_s(\omega))$ 是 $\mathcal{B}([0, r]) \times \mathcal{F}_r - \mathcal{B}([0, \infty)) \otimes \mathcal{B}(R^d)$ 可测的, 因此 $(s, \omega) \rightarrow f(s, X_s)$ 在 $[0, r]$ 上是 $\mathcal{B}([0, r]) \times \mathcal{F}_r - \mathcal{B}(R)$ 可测的. 所以 $f(s, X_s)$ 是逐步可测的.

然后我们证明一个命题:

对乘积 σ -algebra $\mathcal{B}([0, \infty)) \otimes \mathcal{M}$ 到 $\mathcal{B}([0, \infty))$ 的有界可测函数 $F(x, y)$,

$$G(t, y) = \int_0^t F(x, y) dx$$

也是 $\mathcal{B}([0, \infty)) \otimes \mathcal{M}$ 到 $\mathcal{B}([0, \infty))$ 的可测函数

事实上, 当 F 是可测长方体 $A \times B$ 的特征函数时, 必有

$$G(t, y) = m(A \cap [0, t]) \chi_B(y)$$

显然还是可测的. 记 $\mathcal{A}$ 是所有 “ $\mathcal{B}([0, r]) \times \mathcal{F}_r$ 中互不相交的可测长方体的有限并” 的全体, 这是一个 algebra, 则当 $E \in \mathcal{A}$ 时, 可设 $E = \cup_{j=1}^N E_j$, 其中 E_j 都是可测长方体且互不相交, 那么

$$G(t, y) = \sum_{j=1}^N \int_0^t \chi_{E_j}(s, y) ds$$

是有限个可测函数的和, 还是可测的.

对一般的可测集 E , 根据测度的扩张理论, E 满足

$$(m \times P)(E) = \inf\{(m \times P)(\cup_{i=1}^{\infty} E_i) \mid E_i \in \mathcal{A}, \cup_{i=1}^{\infty} E_i \supseteq E\}$$

从而对任何 $n > 0$, 存在 $E_i^n \in \mathcal{A}$ 使得

$$0 \geq (m \times P)(E) - (m \times P)(\cup_{i=1}^n E_i^n) > -\frac{1}{n}$$

记 $Y_t^n = \int_0^t \mathcal{X}_{\cup_{i=1}^n E_i^n} ds$, 假如我们令 $F_i^n = E_i^n - \cup_{j=1}^{i-1} E_j^n$, 根据 $\mathcal{A}$ 是 algebra 可得 $F_i^n \in \mathcal{A}$ 且 F_i^n 对同一个 n 是互不相交的, 从而

$$Y_t^n = \int_0^t \mathcal{X}_{\cup_{i=1}^n F_i^n} ds = \int_0^t \sum_{i=1}^n \mathcal{X}_{F_i^n}(s, y) ds$$

根据单调收敛定理, 上述极限和积分可以交换次序, 又 $F_i^n \in \mathcal{A}$ 且互不相交, 所以每个 F_i^n 都能写成互不相交的可测方体的有限并得到

$$Y_t^n = \sum_{i=1}^n \int_0^t \mathcal{X}_{F_i^n}(s, y) ds$$

所以根据前面的情形, Y_t^n 是 $\mathcal{B}([0, r]) \times \mathcal{F}_r$ 上的可测函数.

又

$$\begin{aligned} \|Y_t - Y_t^n\|_{L^1(\Omega)} &= \int_{\Omega} \left| \int_0^t \mathcal{X}_E - \mathcal{X}_{\cup_{i=1}^n E_i^n} dx \right| dP \\ &= \int_{\Omega} \int_0^t \mathcal{X}_{\cup_{i=1}^n E_i^n} - \mathcal{X}_E dx dP = (m \times P)([0, t] \times \Omega \cap (\cup_{i=1}^n E_i^n - E)) \leq (m \times P)(\cup_{i=1}^n E_i^n - E) < \frac{1}{n} \end{aligned}$$

L^1 收敛能得出有 a.e. 收敛的子列, 所以存在子列 $Y_t^{n_k}$ a.e. 收敛于 Y_t (在测度 $m \times P$ 的意义下), 从而 Y_t 是 $\mathcal{B}([0, r]) \times \mathcal{F}_r - \mathcal{B}(R)$ 可测的, 对任何形如特征函数的 f 成立.

然后根据非负有界函数能写成非负简单函数的渐升列的一致极限, 就得到结论对一般的有界可测函数 f 成立.

Y_T 是随机变量是因为 Y_t 对固定的 ω 是绝对连续函数. 然后任取一个 t , 在 $\{T \leq t\}$ 上, 映射 $\omega \rightarrow (T(\omega), \omega)$ 把 $\mathcal{B}([0, t]) \otimes \mathcal{F}_t$ 中的可测集映射回 $\mathcal{F}_t$ 中的可测集 (理由和 Problem 1.5 类似, 只需对形如 $(c, \infty) \times A$ 的集合验证即可), 所以该映射是 $\mathcal{F}_t - \mathcal{B}([0, t]) \otimes \mathcal{F}_t$ 可测的.

又根据 Y_t 的逐步可测的, 可得映射

$$S_T = Y \circ (T(\omega), \omega) : \{T \leq t\} \rightarrow R$$

是 $\mathcal{F}_t - \mathcal{B}([0, \infty))$ 可测的. 所以有

$$\{S_T \leq c\} = \{T \leq t\} \cap \{Y_T \leq c\} = \{S_T \leq c\} \subseteq \mathcal{F}_t$$

因此 $\{Y_T \leq c\} \in \mathcal{F}_T$, 因此可测.

Problem 1.15

证明 $\mathcal{F}_{T+}$ 是一个 σ -algebra, 且 T 关于这个 σ -algebra 是可测的, 且

$$\mathcal{F}_{T+} = \{A \in \mathcal{F} \mid A \cap \{T < t\} \in \mathcal{F}_t, \forall t > 0\}$$

如果 T 是停时, 那么 $\mathcal{F}_T \subseteq \mathcal{F}_{T+}$

Proof: 根据定义,

$$\{T < t\} \cap \{T \leq t\} = \{T < t\} \in \mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}_{t+}$$

所以 $\{T < t\} \in \mathcal{F}_{T+}$, 从而 T 关于 $\mathcal{F}_{T+}$ 可测.

又如果 $A \cap \{T \leq t\} \in \mathcal{F}_{t+}$, 那么对任何 $n > 0$,

$$A \cap \{T \leq t - \frac{1}{n}\} \in \mathcal{F}_{(t-\frac{1}{n})+} \subseteq \mathcal{F}_t$$

左边对 n 取并集可得

$$A \cap \{T < t\} \subseteq \mathcal{F}_t$$

这给出了

$$\mathcal{F}_{T+} \subseteq \{A \in \mathcal{F} \mid A \cap \{T < t\} \in \mathcal{F}_t, \forall t > 0\}$$

另一方面, 如果 $A \cap \{T < t\} \in \mathcal{F}_t$, 则

$$A \cap \{T \leq t\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} A \cap \{T < \frac{1}{n} + t\} \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}_{t+\frac{1}{n}} = \mathcal{F}_{t+}$$

所以

$$\mathcal{F}_{T+} = \{A \in \mathcal{F} \mid A \cap \{T < t\} \in \mathcal{F}_t, \forall t > 0\}$$

如果 T 是停时, 那么对任何 A 满足 $A \cap \{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t$, 根据 $\mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}_{t+}$ 可得

$$A \cap \{T \leq t\} \in \mathcal{F}_{t+}$$

所以 $A \in \mathcal{F}_{T+}$, $\mathcal{F}_T \subseteq \mathcal{F}_{T+}$

Problem 1.16

对 $\mathcal{F}_{T+}, \mathcal{F}_{S+}, \mathcal{F}_{(T \wedge S)+}$ 证明 Lemma 2.15 和 Lemma 2.16 的结果. 如果 S 是可选时, T 是正的停时, 且 $S \leq T$. 在 $\{S < \infty\}$ 上有 $S < T$, 那么 $\mathcal{F}_{S+} \subseteq \mathcal{F}_T$

Proof: 先推广 Lemma 2.15, 设 $A \in \mathcal{F}_{S+}$, 那么对任何 t , 均有

$$A \cap \{S < t\} \in \mathcal{F}_t$$

从而

$$A \cap \{S \leq T\} \cap \{T < t\} = [A \cap \{S < t\}] \cap \{T < t\} \cap \{S \wedge t < T \wedge t\}$$

易证 $T \wedge t, S \wedge t$ 都是 $\mathcal{F}_t$ 可测的, 所以结合 Problem 1.15 可得上式右边含于 $\mathcal{F}_t$.

然后推广 Lemma 2.16, 注意到 $T \wedge S \leq T$, 所以由上文 (令 $S = T \wedge S$), 就得出

$$\mathcal{F}_{(T \wedge S)+} \subseteq \mathcal{F}_{T+}$$

同理 $\mathcal{F}_{(T \wedge S)+} \subseteq \mathcal{F}_{S+}$, 从而 $\mathcal{F}_{(T \wedge S)+} \subseteq \mathcal{F}_{T+} \cap \mathcal{F}_{S+}$. 另一方面, 对 $A \in \mathcal{F}_{T+} \cap \mathcal{F}_{S+}$,

$$A \cap \{S \wedge T < t\} = A \cap [\{T < t\} \cup \{S < t\}] = [A \cap \{S < t\}] \cup [A \cap \{T < t\}] \in \mathcal{F}_t$$

从而 $A \in \mathcal{F}_{(T \wedge S)+}$, 从而

$$\mathcal{F}_{(T \wedge S)+} = \mathcal{F}_{T+} \cap \mathcal{F}_{S+}$$

根据推广的 Lemma 2.15, 令 $A = \Omega$ 时就可得 $\{S \leq T\} \in \mathcal{F}_{T^+}$, 同理 $\{S \leq T\} \in \mathcal{F}_{S^+}$, 这给出了

$$\{S \leq T\} \in \mathcal{F}_{T^+} \cap \mathcal{F}_{S^+} = \mathcal{F}_{(T \wedge S)^+}$$

从而根据 σ -algebra 对补运算封闭可得 $\{S > T\} \in \mathcal{F}_{(T \wedge S)^+}$.

然后根据对称性交换 S 和 T 的位置可得

$$\{T \leq S\} \in \mathcal{F}_{(T \wedge S)^+} \quad \{S < T\} \in \mathcal{F}_{(T \wedge S)^+}$$

然后根据

$$\{T = S\} = \{T \leq S\} \cap \{S \leq T\}$$

即可得出结论.

然后任取 $A \in \mathcal{F}_{S^+}$, 则

$$A \cap \{T \leq t\} = A \cap \{S \leq T \leq t\}$$

当 $t < \infty$ 时, 可得

$$\begin{aligned} A \cap \{T \leq t\} &= A \cap \{S < T \leq t\} = A \cap [\cup_{r \in Q, 0 < r < t} \{S < r, r < T \leq t\}] \\ &= \cup_{0 < r < t}^r A \cap \{S < r\} \cap \{r < T \leq t\} \end{aligned}$$

而 $A \cap \{S < r\} \subseteq \mathcal{F}_r \subseteq \mathcal{F}_t$, $\{r < T \leq t\} \in \mathcal{F}_t$, 所以

$$A \cap \{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t \quad A \in \mathcal{F}_T \quad \mathcal{F}_{S^+} \in \mathcal{F}_T$$

Problem 1.17

$\{T_n\}_{n=1}$ 是一系列可选时, $T = \inf_{n \geq 1} T_n$, 则 $\mathcal{F}_{T^+} = \cap_{n=1} \mathcal{F}_{T_n^+}$. 如果所有 T_n^+ 都是正的停时, 且 $T < T_n$ 在 $\{T < \infty\}$ 时成立, 那么 $\mathcal{F}_{T^+} = \cap_{n=1} \mathcal{F}_{T_n}$.

Proof: $T \leq T_n$ 恒成立, 所以根据推广的 Lemma 2.15 可得 $\mathcal{F}_{T^+} \subseteq \cap_{n=1} \mathcal{F}_{T_n^+}$, 另一方面, 设 $A \in \cap_{n=1} \mathcal{F}_{T_n^+}$, 那么

$$A \cap \{T < t\} = A \cap [\cup \{T_n < t\}] = \cup_{n=1}^{\infty} A \cap \{T_n < t\} \in \mathcal{F}_t$$

所以 $\cap_{n=1} \mathcal{F}_{T_n^+} \subseteq \mathcal{F}_T$.

根据上一个 Problem, 可得 $\mathcal{F}_{T^+} \subseteq \mathcal{F}_{T_n}$, 从而

$$\mathcal{F}_{T^+} \subseteq \cap_{n=1} \mathcal{F}_{T_n}$$

另一方面根据 Problem 1.15, T_n 是停时给出了 $\mathcal{F}_{T_n} \subseteq \mathcal{F}_{T_n^+}$, 从而

$$\cap_{n=1} \mathcal{F}_{T_n} \subseteq \cap_{n=1} \mathcal{F}_{T_n^+} \subseteq \mathcal{F}_{T^+}$$

从而 $\mathcal{F}_{T^+} = \cap_{n=1} \mathcal{F}_{T_n}$.

Problem 1.18

T 是关于流域 $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$ 的可选时, 考虑

$$T_n(\omega) = \begin{cases} T(\omega) & T(\omega) = \infty \\ \frac{k}{2^n} & \frac{k-1}{2^n} \leq T(\omega) < \frac{k}{2^n} \end{cases}$$

其中 $n \geq 1, k \geq 1$. 容易证明 $T_n \geq T_{n+1} \geq T$, 证明 T_n 是停时, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = T$, 且对任何 $A \in \mathcal{F}_{T^+}$, 都有 $A \cap \{T_n = \frac{k}{2^n}\} \in \mathcal{F}_{\frac{k}{2^n}}$

Proof: 对任何 t , 取一个 k 满足 $\frac{k}{2^n} < t \leq \frac{k+1}{2^n}$, 那么

$$\{T_n \leq t\} = \begin{cases} \{T_n < \frac{k+1}{2^n}\} = \{T_n \leq \frac{k}{2^n}\} = \{T < t\} & t \neq \frac{k+1}{2^n} \\ \{T_n \leq \frac{k+1}{2^n}\} = \{T < \frac{k+1}{2^n}\} = \{T < t\} & t = \frac{k+1}{2^n} \end{cases}$$

因此 $\{T_n \leq t\} = \{T < t\} \in \mathcal{F}_t$.

又

$$|T_n(\omega) - T(\omega)| < \frac{1}{2^n}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = T$$

$A \in \mathcal{F}_{T^+}$, 则对任何 $t > 0$, $A \cap \{T < t\} \in \mathcal{F}_t$, 所以根据前文的论证,

$$A \cap \{T_n \leq t\} = A \cap \{T < t\} \in \mathcal{F}_t \quad \forall t > 0$$

$$\begin{aligned} A \cap \{T_n = \frac{k}{2^n}\} &= A \cap [\{T_n \leq \frac{k}{2^n}\} \cap \cap_{j=1}^{\infty} \{T_n > \frac{k}{2^n} - \frac{1}{j}\}] \\ &= [A \cap \{T_n \leq \frac{k}{2^n}\}] \cap \cap_{j=1}^{\infty} \{T_n \leq \frac{k}{2^n} - \frac{1}{j}\}^c \in \mathcal{F}_{\frac{k}{2^n}} \end{aligned}$$

其中我们需要注意的是 $\{T_n \leq \frac{k}{2^n} - \frac{1}{j}\}^c \in \mathcal{F}_{\frac{k}{2^n}}$, 因为 T_n 是停时且流域渐升.

1.3 连续时间鞅

Problem 1.19 $\triangle$

$T_1, \dots, T_n, \dots$ 是一组独立同分布的指数分布, 密度函数为:

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t} \quad t \geq 0$$

$S_0 = 0, S_n = \sum_{i=0}^n T_i$, 定义随机过程

$$N_t = \max\{n \geq 0, S_n \leq t\} \quad 0 \leq t < \infty$$

显然 N_t 是 RCLL 的.

- 对 $0 \leq s < t$, 证明

$$P[S_{N_s+1} > t | \mathcal{F}_s^N] = e^{-\lambda(t-s)} \quad a.e.$$

- 证明对任何 $0 \leq s < t$, $N_t - N_s$ 是参数为 $\lambda(t-s)$ 的 Poisson 随机变量, 和 $\mathcal{F}_s^N$ 相互独立.

Proof:(a) 我们考虑空间 $\Omega' = \Omega \cap \{N_s = n\}$, 则

$$\mathcal{G} = \{A \cap \{N_s = n\} | A \in \sigma(T_1, \dots, T_n)\} \quad \mathcal{H} = \{A \cap \{N_s = n\} | A \in \mathcal{F}_s\}$$

都是 Ω' 中的 σ -algebra. 而且 $\mathcal{G}$ 可由 $\{S_{n_1} \geq t_1, \dots, S_{n_k} \geq t_k\} \cap \{N_s = n\}$ 生成, $\mathcal{H}$ 可由 $\{N_{t_1} \leq n_1, \dots, N_{t_k} \leq n_k\} \cap \{N_s = n\}$ 生成, 其中 $0 \leq t_1 < \dots < t_k \leq s$. 而注意到

$$\{N_{t_1} \leq n_1, \dots, N_{t_k} \leq n_k\} = \{S_{n_1} \geq t_1, \dots, S_{n_k} \geq t_k\}$$

所以生成元相同, 因此 $\mathcal{G} = \mathcal{H}$, 因此任取 $\tilde{A} \in \mathcal{F}_s$, 存在 $A \in \sigma(T_1, \dots, T_n)$ 使得 $A \cap \{N_s = n\} = \tilde{A} \cap \{N_s = n\}$, 从而

$$\begin{aligned} & \int_{\tilde{A} \cap \{N_s = n\}} P[S_{N_s+1} > t | \mathcal{F}_s^N] dP = \int_{A \cap \{N_s = n\}} P[S_{N_s+1} > t | \mathcal{F}_s^N] dP \\ &= \int_{A \cap \{N_s = n\}} P[S_{n+1} > t | \mathcal{F}_s^N] dP = P[S_{n+1} > t \cap A \cap \{S_n \leq s < S_{n+1}\}] \\ &= P[S_n + T_{n+1} > t \cap A \cap \{S_n \leq s\}] = \int_{t-s}^{\infty} P[\{s \geq S_n > t-u\} \cap A] \lambda e^{-\lambda u} du \\ &= e^{-\lambda(t-s)} \int_0^{\infty} P[\{s \geq S_n > s-x\} \cap A] \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= e^{-\lambda(t-s)} P[\{S_n \leq s\} \cap \{S_{n+1} > s\} \cap A] = e^{-\lambda(t-s)} P[A \cap \{N_s = n\}] = e^{-\lambda} P[\tilde{A} \cap \{N_s = n\}] \end{aligned}$$

然后对所有 n 取并集, 用测度的可数可加性可得

$$\int_{\tilde{A}} P[S_{N_s+1} > t | \mathcal{F}_s^N] dP = \int_{\tilde{A}} e^{-\lambda(t-s)} dP$$

根据 $\tilde{A}$ 的任意性, 可得

$$P[S_{N_s+1} > t | \mathcal{F}_s^N] = e^{-\lambda(t-s)}$$

(b) 与 (a) 同理, 对任何 $\tilde{A} \in \mathcal{F}_s^N$ 和固定的 n , 均存在 $A \in \sigma(T_1, \dots, T_n)$, 使得 $\tilde{A} \cap \{N_s = n\} = A \cap \{N_s = n\}$, 从而

$$\begin{aligned} & \int_{\tilde{A} \cap \{N_s = n\}} P[N_t - N_s \leq k | \mathcal{F}_s^N] dP = \int_{A \cap \{N_s = n\}} P[N_t - N_s \leq k | \mathcal{F}_s^N] dP \\ &= \int_{A \cap \{N_s = n\}} P[N_t \leq k+n | \mathcal{F}_s^N] dP = P[\{N_t \leq k+n\} \cap A \cap \{S_n \leq s < S_{n+1}\}] \\ &= P[\{S_{k+n_1} > t\} \cap A \cap \{S_n \leq s < S_{n+1}\}] \\ &= P[\{S_n + T_{n+1} + (T_{n+2} + \dots + T_{n+k+1}) > t\} \cap A \cap \{S_n \leq s < S_n + T_{n+1}\}] \end{aligned}$$

又 $T = T_{n+2} + \dots + T_{n+k+1}$ 服从 Gamma 分布, 所以

$$\begin{aligned} &= \int_0^{\infty} P[\{S_{n+1} + u > t\} \cap A \cap \{N_s = n\}] \frac{\lambda^k}{\Gamma(k)} u^{k-1} e^{-\lambda u} du \\ &= \int_0^{t-s} \sim + \int_{t-s}^{\infty} \sim \\ &= \int_{t-s}^{\infty} P[\{S_n \leq s < S_{n+1}\} \cap A] \frac{\lambda^k}{\Gamma(k)} u^{k-1} e^{-\lambda u} du + \int_0^{t-s} P[\{S_{n+1} + u \geq t\} \cap A \cap \{N_s = n\}] \frac{\lambda^k}{\Gamma(k)} u^{k-1} e^{-\lambda u} du \\ &= P[A \cap \{N_s = n\}] P[T > t-s] + P[A \cap \{N_s = n\}] \int_0^{t-s} P[S_{n+1} \geq t-u | A \cap \{N_s = n\}] \frac{\lambda^k}{\Gamma(k)} u^{k-1} e^{-\lambda u} du \end{aligned}$$

用 (a) 的结论可得

$$\begin{aligned}
 &= P[A \cap \{N_s = n\}]P[T > t-s] + P[A \cap \{N_s = n\}] \int_0^{t-s} e^{-\lambda(t-s-u)} \frac{\lambda^k}{\Gamma(k)} u^{k-1} e^{-\lambda u} du \\
 &= P[A \cap \{N_s = n\}]P[T > t-s] + P[A \cap \{N_s = n\}] e^{-\lambda(t-s)} \frac{(\lambda(t-s))^k}{k!}
 \end{aligned}$$

对 $P[T > t-s]$ 可用分部积分进行计算, 逐步把 u^{k-1} 消去变成 u^0 , 得到

$$\begin{aligned}
 &= P[A \cap \{N_s = n\}] \sum_{j=0}^{k-1} e^{-\lambda(t-s)} \frac{(\lambda(t-s))^j}{j!} + P[A \cap \{N_s = n\}] e^{-\lambda(t-s)} \frac{(\lambda(t-s))^k}{k!} = P[A \cap \{N_s = n\}] \sum_{j=0}^k e^{-\lambda(t-s)} \frac{(\lambda(t-s))^j}{j!} \\
 &= P[\tilde{A} \cap \{N_s = n\}] \sum_{j=0}^k e^{-\lambda(t-s)} \frac{(\lambda(t-s))^j}{j!}
 \end{aligned}$$

对 n 求和可得

$$\int_{\tilde{A}} P[N_t - N_s \leq k | \mathcal{F}_s^N] dP = \int_{\tilde{A}} \sum_{j=0}^k e^{-\lambda(t-s)} \frac{(\lambda(t-s))^j}{j!} dP$$

因此

$$P[N_t - N_s = k | \mathcal{F}_s^N] = e^{-\lambda(t-s)} \frac{(\lambda(t-s))^k}{k!}$$

又 $N_t - N_s$ 原本就服从 $\lambda(t-s)$ 的 Poisson 分布, 所以 $N_t - N_s$ 和 $\mathcal{F}_s^N$ 无关.

Problem 1.20

证明有价 Poisson 过程是鞅

Proof:

$$\begin{aligned}
 E[M_t | \mathcal{F}_s^N] &= E[N_t | \mathcal{F}_s^N] - t\lambda = E[N_t - N_s | \mathcal{F}_s^N] - t\lambda + E[N_s | \mathcal{F}_s^N] \\
 &= E[N_t - N_s] - t\lambda + N_s = \lambda(t-s) - t\lambda + N_s = N_s - \lambda s = M_s
 \end{aligned}$$

Problem 1.21

$\{X_t = (X_t^{(1)}, \dots, X_t^{(d)}), \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是一列鞅的向量. $\varphi: R^d \rightarrow R$ 是凸函数, 且满足 $E|\varphi(X_t)| < \infty$ 对任何 $t \geq 0$ 成立. 证明 $\{\varphi(X_t)\}_{t \geq 0}$ 是下鞅.

[来自做题者的 Hint: 关于凸函数支撑超平面的结论可以参考 [3] 附录 B 的 Theorem 1]

Proof: 只需证对多元随机变量 $X = (X_1, \dots, X_d)$,

$$\varphi(E[X | \mathcal{G}]) \leq E[\varphi(X) | \mathcal{G}]$$

用凸函数的支持超平面定理, 对任何 x , 存在 $r \in R^d$ 使得

$$\varphi(y) - \varphi(x) \geq \sum_{i=1}^d r_i(y_i - x_i) \quad \forall y \in R^d$$

这意味着集合 $\mathcal{S} = \{(a, b) | \sum_{i=1}^d a_i x_i + b \leq \varphi(x)\}$ 是非空的, 且

$$\varphi(x) = \sup_{a, b \in \mathcal{S}} ax + b$$

因此

$$\varphi(X) \geq aX + b \quad \forall (a, b) \in \mathcal{S}$$

两边取条件期望可得

$$E[\varphi(X)|\mathcal{G}] \geq aE[X|\mathcal{G}] + b \quad \forall (a, b) \in \mathcal{S}$$

注意两边是随机变量, 我们固定 $\omega \in \Omega$, 然后对满足条件的 a, b 取上确界可得

$$E[\varphi(X)|\mathcal{G}](\omega) \geq \varphi(E[X|\mathcal{G}](\omega))$$

然后根据 ω 的任意性可得

$$E[\varphi(X)|\mathcal{G}] \geq \varphi(E[X|\mathcal{G}])$$

Problem 1.22

N 是强度为 λ 的 Poisson 过程

- 对任何 $c > 0$,

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} P[\sup_{0 \leq s \leq t} (N_s - \lambda s) \geq c\sqrt{\lambda t}] \leq \frac{1}{c\sqrt{2\pi}}$$

- 对任何 $c > 0$,

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} P[\inf_{0 \leq s \leq t} (N_s - \lambda s) \leq -c\sqrt{\lambda t}] \leq \frac{1}{c\sqrt{2\pi}}$$

- 对 $0 < \sigma < \tau$, 均有

$$E[\sup_{\sigma \leq t \leq \tau} (\frac{N_t}{t} - \lambda)^2] \leq \frac{4\tau\lambda}{\sigma^2}$$

Proof:(a) 注意到补偿的 Poisson 过程是鞅, 所以可用 Theorem 3.8 的 (i),

$$P[\sup_{0 \leq s \leq t} (N_s - \lambda s) \geq c\sqrt{\lambda t}] \leq \frac{1}{c\sqrt{\lambda t}} E[M_t^+]$$

注意到

$$\begin{aligned} E[M_t^+] &= \sum_{k \geq \lambda t} (k - \lambda t) \frac{\lambda^k t^k e^{-\lambda t}}{k!} \\ &= \sum_{k \geq \lambda t} \frac{\lambda^k t^k}{(k-1)!} e^{-\lambda t} - \sum_{k \geq \lambda t} \frac{\lambda^{k+1} t^{k+1}}{k!} e^{-\lambda t} = \frac{\lambda^{k_0} t^{k_0}}{(k_0-1)!} e^{-\lambda t} \end{aligned}$$

其中 k_0 是 $\geq \lambda t$ 的最小整数.

然后考虑斯特林公式 $n! = \sqrt{2\pi n} (\frac{n}{e})^n e^{\frac{\theta}{12n}}$, 则

$$\frac{E[M_t^+]}{\sqrt{\lambda t}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{\lambda t}{k_0-1}\right)^{k_0-\frac{1}{2}} e^{k_0-1-\lambda t} \frac{1}{e^{\frac{\theta}{12(k_0-1)}}}$$

而 $k_0 - 1 \leq \lambda t \leq k_0$, 记 $u = k_0 - 1 - \lambda t$, 则

$$\frac{E[M_t^+]}{\sqrt{\lambda t}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{e^{\frac{\theta}{12(k_0-1)}}} \left(1 - \frac{u}{u + \lambda t}\right)^{u + \lambda t + \frac{1}{2}} e^u$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时, $u \in [-1, 0]$ 所以 $(1 - \frac{u}{u + \lambda t})^{\frac{1}{2}}$ 一致收敛于 1, 因此

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{E[M_t^+]}{\sqrt{\lambda t}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(1 - \frac{u}{u + \lambda t}\right)^{u + \lambda t} e^u$$

然后我们证明一个不等式: $\ln(1-x) + x \leq \frac{x^2}{2}, x \in (-1, 0)$. 事实上

$$\frac{1}{x-1} + 1 = \frac{x}{x-1} > 0 > x \quad \forall x \in (-1, 0)$$

从而函数 $\ln(1-x) + x - \frac{x^2}{2}$ 单增, 又在 0 处为 0, 所以

$$\ln(1-x) + x \leq \frac{x^2}{2}$$

另一方面 $\frac{x}{x-1} < -x$ 对 $x \in (-1, 0)$ 成立, 所以 $\ln(1-x) + x + \frac{x^2}{2}$ 单减且在 0 处为 0, 所以

$$\ln(1-x) + x > -\frac{x^2}{2} \quad \forall x \in (-1, 0)$$

因此

$$|(u + \lambda t)(\ln(1 - \frac{u}{u + \lambda t}) + \frac{u}{u + \lambda t})| \leq |(u + \lambda t) \frac{u^2}{2(u + \lambda t)^2}| \rightarrow 0 \quad \forall u \in [-1, 0]$$

从而

$$(1 - \frac{u}{u + \lambda t})^{u + \lambda t} e^u \rightarrow 1$$

对一致的 $u \in [-1, 0]$ 成立, 从而

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{E[M_t^+]}{\sqrt{\lambda t}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

(b) 用 Theorem 3.8 的 (ii), 其中 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{E[M_t^+]}{\sqrt{\lambda t}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$. 注意到 $E[M_0] = 0$.

(c) 用 Theorem 3.8 的 (iv), 只需求解 $E[\frac{M_\tau^2}{\tau^2}]$, 事实上

$$E[\frac{M_\tau^2}{\tau^2}] = \frac{1}{\tau^2} E[N_\tau^2 - 2N_\tau \lambda \tau + \lambda^2 \tau^2] = \frac{\lambda \tau + \lambda^2 \tau^2 - 2\lambda^2 \tau^2 + \lambda^2 \tau^2}{\tau^2} = \frac{\lambda \tau}{\tau^2} \leq \frac{\lambda \tau}{\sigma^2}$$

又根据平方运算的连续性, 取上确界和取平方可以交换次序,

$$E[\sup_{\sigma \leq t \leq \tau} (\frac{N_t}{t} - \lambda)^2] = E[(\sup_{\sigma \leq t \leq \tau} \frac{M_t}{t})^2] \leq 4E[(\frac{M_\tau}{\tau})^2] \leq \frac{4\lambda\tau}{\sigma^2}$$

Problem 1.23 ★

$\{\mathcal{F}_n\}_{n=1}^\infty$ 是递减的 $\mathcal{F}$ 的子 σ -algebra, $\{X_n, \mathcal{F}_n\}$ 是反向下鞅, i.e. $E[X_n | \mathcal{F}_{n+1}] \geq X_{n+1}$. 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} E[X_n] > -\infty$ 说明了 $\{X_n\}_{n=1}^\infty$ 一致可积.

Proof: 因为是下鞅, 所以根据数学期望的单调性可得

$$E[X_n] = E[E[X_n | \mathcal{F}_{n+1}]] \geq E[X_{n+1}]$$

又 $\varphi(x) = x^+$ 是凸函数, 所以 X_n^+ 还是反向下鞅, 从而

$$E[X_n^+] \geq E[X_{n+1}^+]$$

设 λ 是任意正数, 根据 Chebyshev 不等式可得

$$\lambda P[|X_n| > \lambda] \leq E[|X_n|] = 2E[X_n^+] - E[X_n] \leq 2E[X_1^+] - \lim_{n \rightarrow \infty} E[X_n] < \infty$$

从而 $P[|X_n| > \lambda]$ 关于 n 一致收敛于 0. 从而

$$E[X_n^+; |X_n| > \lambda] = \int_{X_n^+ > \lambda} X_n^+ dP \leq \int_{X_n^+ > \lambda} X_1^+ dP$$

又 $X_1^+ \in L^1(\Omega)$, 所以根据 Lebesgue 积分的绝对连续性可得

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \sup_{n \geq 1} E[X_n^+; |X_n| > \lambda] = 0$$

另一方面, 对任何 $n > m$, 因为 $\mathcal{F}_n$ 递降, 所以 $\{X_n \geq -\lambda\} \in \mathcal{F}_m$, 从而 $\int_{X_n \geq -\lambda} X_m dP = \int_{X_n \geq -\lambda} E[X_m | \mathcal{F}_n] dP \geq \int_{X_n \geq -\lambda} X_n dP$, 从而

$$\begin{aligned} 0 &\geq \int_{X_n < -\lambda} X_n dP = E[X_n] - \int_{X_n \geq -\lambda} X_n dP \\ &\geq E[X_n] - \int_{X_n \geq -\lambda} X_m dP = E[X_n - X_m] + \int_{X_n < -\lambda} X_m dP \end{aligned}$$

根据 $E[X_n]$ 单调有界可得 $E[X_n - X_m]$ 是 Cauchy 列, 所以我们固定足够大的 m , 使得

$$|E[X_n - X_m]| < \epsilon \quad \forall n > m$$

然后用 Lebesgue 积分的绝对连续性, 取足够大的 λ_1 使得

$$\left| \int_{X_n < -\lambda} X_m dP \right| < \epsilon \quad \forall n > m, \lambda > \lambda_1$$

(这是可以做到的, 因为 $\{X_n < -\lambda\} \subseteq \{|X_n| > \lambda\}$) 然后我们对 $n = 1, \dots, m$, 注意这是有限多项, 所以用 Lebesgue 积分的绝对连续性可得足够大的 λ_2 使得

$$\left| \int_{X_n < -\lambda} X_n dP \right| < \epsilon$$

然后取 λ_1, λ_2 中的较大者为 λ_0 , 则当 $\lambda > \lambda_0$ 时,

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \sup_{n \geq 1} |E[X_n; X_n < -\lambda]| = 0$$

两个结果相加可得

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \sup_{n \geq 1} E[X_n; |X_n| > \lambda] = 0$$

Problem 1.24

$\{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是右连续的非负上鞅, 那么 $\lim_{t \rightarrow \infty} X_t(\omega)$ 存在对 a.e. 的 ω 成立, 记极限为 X_∞ , 证明 $\{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t \leq \infty\}$ 仍然是上鞅.

Proof: 考虑 $-X_t$, 此时 $-X_t$ 是下鞅, 且 $E[(-X_t)^+] = 0$, 从而用 Theorem 3.15 可得 $\lim_{t \rightarrow \infty} X_t(\omega)$ a.e. 存在且 $E[|X_\infty|] < \infty$. 为证明加入 X_∞ 之后还是上鞅, 只需注意到

$$E[X_\infty | \mathcal{F}_s] = E[\lim_{t \rightarrow \infty} X_t | \mathcal{F}_s]$$

然后我们证明对于上鞅有类似于 Fatou 引理的结论. 事实上假设非负上鞅 $Y_t \rightarrow Y$ a.e., 那么根据条件期望的定义可得对任何 $A \in \mathcal{G}_s$,

$$\int_A E[Y | \mathcal{G}_s] dP = \int_A Y dP \leq \liminf_{t \rightarrow \infty} \int_A Y_t dP = \liminf_{t \rightarrow \infty} \int_A E[Y_t | \mathcal{G}_s] dP = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_A Y_s dP = \int_A Y_s dP$$

又 $E[Y|\mathcal{G}_s]$ 在 $\mathcal{G}_s$ 中可测, 所以根据 A 的任意性可得

$$E[Y|\mathcal{G}_s] \leq Y_s$$

从而

$$E[X_\infty|\mathcal{F}_s] \leq X_s$$

Exercise 1.25 ★

流域 $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$ 满足一般条件 (见 Definition 2.25: 流域右连续且 $\mathcal{F}_0$ 包含 P 的所有零测集). 那么每一个右连续, 一致可积的上鞅 $\{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 都能被写成鞅 M_t 和位势 Z_t 的和, 其中 M_t 右连续且一致可积. (对应的流域都是 $\mathcal{F}_t$)

[来自做题者的 Hint: 证明右连续可以考虑反向鞅. 一致可积性可以参考 [4] 的 Theorem 4.6.1]

Proof: 一致可积说明 $E[|X_n|]$ 一致有界, 又 $-X_t$ 是右连续的下鞅, 所以 X_t 有可积的逐点极限, 记为 X_∞ . 再根据一致可积性和有界收敛定理, 可得 $\|X_t - X_\infty\|_{L^1} \rightarrow 0$ (具体论证详见下一题的 (a) $\Rightarrow$ (b)). 然后我们定义

$$M_t = E[X_\infty|\mathcal{F}_t]$$

从而 $E[M_t|\mathcal{F}_s] = E[E[X_\infty|\mathcal{F}_t]|\mathcal{F}_s] = E[X_\infty|\mathcal{F}_s] = M_s$ 对任何 $s < t$ 成立, 所以 M_t 是鞅.

根据 X_t 是上鞅可得

$$E[X_\infty|\mathcal{F}_t] \leq X_t$$

令 $Z_t = X_t - E[X_\infty|\mathcal{F}_t]$, 则 Z_t 非负, 且

$$E[Z_t|\mathcal{F}_s] = E[X_t|\mathcal{F}_s] - E[E[X_\infty|\mathcal{F}_t]|\mathcal{F}_s] = E[X_t|\mathcal{F}_s] - E[X_\infty|\mathcal{F}_s] \quad \forall s < t$$

$$\leq X_s - E[X_\infty|\mathcal{F}_s] = Z_s \quad \forall s < t$$

所以 Z_t 确实是上鞅.

为了证明右连续性, 任取一组从右侧单调递减收敛到 s 的序列 t_n , 我们考虑 $\mathcal{F}_{-n} = \mathcal{F}_{t_n}, n \geq 0$, 则结合 $\mathcal{F}_t$ 的连续性可得 $\mathcal{F}_{-\infty} = \sigma(\cap_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}_{t_n}) = \mathcal{F}_s$, 然后我们令 $Y_n = X_\infty$, 用 [5] 的 Theorem 9.4.8 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_{t_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} E[X_\infty|\mathcal{F}_{t_n}] = \lim_{n \rightarrow \infty} E[X_\infty|\mathcal{F}_n] = E[X_\infty|\mathcal{F}_{-\infty}] = E[X_\infty|\mathcal{F}_s] = M_s$$

根据 t_n 的任意性, 可得 M_t 右连续, 所以 Z_t 也是右连续的.

同样再用 [5] 的 Theorem 9.4.8 可得对任何单调渐升趋于无穷的序列 t_n , 皆有

$$E[X_\infty|\mathcal{F}_{t_n}] \rightarrow E[X_\infty|\mathcal{F}_\infty] = X_\infty$$

最后一个等号是因为 X_∞ 在 $\mathcal{F}_\infty$ 中可测. 根据 t_n 的任意性可得 $\lim_{t \rightarrow \infty} M_t = X_\infty$, 又 $\lim_{t \rightarrow \infty} X_t = X_\infty$ a.e. 成立, 所以 $\lim_{t \rightarrow \infty} Z_t = 0$ a.e. 成立, 从而 Z_t 是位势 (因为非负, 上鞅, 右连续, 正无穷的极限为 0).

用 [4] 的 Theorem 4.6.1 可得 $M_t = E[X_\infty|\mathcal{F}_t]$ 是一致可积的.

Problem 1.26

对非负右连续的下鞅 $\{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$, 下列条件等价:

- X_t 一致可积
- $t \rightarrow \infty$ 时, X_t 依 L^1 范数收敛
- 存在可积随机变量 X_∞ 使得 $\lim_{t \rightarrow \infty} X_t = X_\infty$ a.e. 成立, 且 $\{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t \leq \infty\}$ 是下鞅.

注意到 (a) $\Rightarrow$ (b) $\Rightarrow$ (c) 不依赖于非负性

Proof: (a) $\Rightarrow$ (b): 一致可积说明 $E[|X_t|]$ 一致有界, 从而根据 Theorem 3.15, $X_t \rightarrow X_\infty$ a.e. 成立且 $E[|X_\infty|] < \infty$.

又

$$\int_{\Omega} |X_\infty - X_t| dP \leq \int_{\Omega} |X_t^M - X_t| dP + \int_{\Omega} |X_t^M - X_\infty^M| dP + \int_{\Omega} |X_\infty^M - X_\infty| dP$$

其中 X^M 代表在 $|X| \leq M$ 时为 X , $|X| < -M$ 时为 $-M$, $X > M$ 时为 M 的函数, 从而

$$\leq \int_{|X_t| > M} |X_t| dP + \int_{\Omega} |X_t^M - X_\infty^M| dP + \int_{|X_\infty| > M} |X_\infty| dP$$

第一个积分用一致可积性, 第二个用有界收敛定理, 第三个用控制收敛定理取足够大的 M , 就可得

$$\|X_\infty - X_t\|_{L^1(\Omega)} \rightarrow 0$$

(b) $\Rightarrow$ (c): 根据 $L^1(\Omega)$ 的完备性, $X_t \rightarrow X_\infty$ a.e. 成立且 L^1 范数下也收敛. 又任取 $A \in \mathcal{F}_t$, 皆有

$$\int_A E[X_\infty | \mathcal{F}_t] dP = \int_A X_\infty dP$$

右边用 L^1 收敛可得可得

$$|\int_A X_\infty - X_s dP| \leq \int_A |X_\infty - X_s| dP \leq E[|X_\infty - X_s|] \rightarrow 0$$

从而

$$\int_A E[X_\infty | \mathcal{F}_t] dP = \lim_{s \rightarrow \infty} \int_A X_s dP = \lim_{s \rightarrow \infty} \int_A E[X_s | \mathcal{F}_t] dP \geq \int_A X_t dP$$

根据 A 的任意性可得 $E[X_\infty | \mathcal{F}_t] \geq X_t$ 对任何 $t < \infty$ 成立, 因此 $\{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t \leq \infty\}$ 是下鞅.

(c) $\Rightarrow$ (a): [4] 的 Theorem 4.6.1 已经给出了 $E[X_\infty | \mathcal{F}_t]$ 是一致可积的, 然后根据非负性和下鞅可得

$$E[|X_t|; |X_t| > \lambda] = \int_{X_t > \lambda} X_t dP \leq \int_{X_t > \lambda} E[X_\infty | \mathcal{F}_t] dP \leq \int_{E[X_\infty | \mathcal{F}_t] > \lambda} E[X_\infty | \mathcal{F}_t] dP$$

$E[X_\infty | \mathcal{F}_t]$ 的一致可积性说明

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \sup_{t \geq 0} \int_{E[X_\infty | \mathcal{F}_t] > \lambda} E[X_\infty | \mathcal{F}_t] dP = 0$$

从而

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \sup_{t \geq 0} E[|X_t|; |X_t| > \lambda] = 0$$

从而 X_t 一致可积.

Problem 1.27

对右连续的鞅 $\{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$, 下列条件等价:

- X_t 一致可积
- $t \rightarrow \infty$ 时, X_t 依 L^1 范数收敛
- 存在可积随机变量 X_∞ 使得 $\lim_{t \rightarrow \infty} X_t = X_\infty$ a.e. 成立, 且 $\{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t \leq \infty\}$ 是鞅.
- 存在可积随机变量 Y , 使得对任何 $t \geq 0$, 都有 $X_t = E[Y | \mathcal{F}_t]$ a.e. 成立

注意到对 (c) 中的 X_∞ , 如果 (d) 成立则 $E[Y | \mathcal{F}_\infty] = X_\infty$ a.e. 成立.

Proof: 鞅必定是下鞅, $(a) \Rightarrow (b) \Rightarrow (c)$ 和上一题是一样的.

$(c) \Rightarrow (d)$: 根据 $\{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t \leq \infty\}$ 是鞅可得 $Y = X_\infty$ 是一个满足条件的随机变量.

$(d) \Rightarrow (a)$: [4] 的 Theorem 4.6.1 说明了 $E[Y | \mathcal{F}_t]$ 一致可积, 所以 X_t 一致可积.

Problem 1.28

$\{N_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是强度为 λ 的 Poisson 过程, 对 $u \in C$, 定义

$$X_t = e^{iuN_t - \lambda t(e^{iu} - 1)} \quad 0 \leq t < \infty$$

- 证明 $\{Re(X_t), \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}, \{Im(X_t), \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 都是鞅.
- 当 $u = -i$ 时, X 满足上一题的任一条件吗?

Proof: (a) 设 $u = a + bi$, 则

$$\begin{aligned} iuN_t - \lambda t(e^{iu} - 1) &= iaN_t - bN_t - \lambda t(e^{-b+ai} - 1) + \lambda t \\ &= -bN_t + \lambda t - \lambda t e^{-b} \cos a + i(aN_t - \lambda t s \sin a) \\ \frac{1}{X_s} E[X_t | \mathcal{F}_s] &= E\left[\frac{X_t}{X_s} \middle| \mathcal{F}_s\right] = e^{\lambda(s-t)(e^{iu} - 1)} E[e^{iu(N_t - N_s)} | \mathcal{F}_s] \end{aligned}$$

而 $N_t - N_s$ 和 $\mathcal{F}_s$ 无关, 所以

$$\begin{aligned} E[e^{iu(N_t - N_s)} | \mathcal{F}_s] &= E[e^{iu(N_t - N_s)}] = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda(t-s)} \frac{e^{iuk} \lambda^k (t-s)^k}{k!} = e^{-\lambda(t-s)} e^{e^{iu} \lambda(t-s)} \\ &= e^{\lambda(t-s)(e^{iu} - 1)} \end{aligned}$$

从而

$$\frac{1}{X_s} E[X_t | \mathcal{F}_s] = 1 \quad E[X_t | \mathcal{F}_s] = X_s \quad \forall t > s$$

从而 X 是鞅, 然后对照实部虚部可得 $Re(X_t), Im(X_t)$ 都是鞅.

(b) 因为四个条件等价, 所以只需验证一个, 此时

$$X_t = e^{N_t - \lambda t e}$$

注意到

$$EX_t = E[e^{N_t - \lambda t e}] = \sum_{k=0}^{\infty} e^{k - \lambda t e} \frac{\lambda^k t^k}{k!} = e^{-\lambda t e} e^{\lambda t e} = 1$$

如果满足任一条件的话, X_t 有 a.e. 的逐点极限 X_∞ , 从而 $N_t - \lambda t e$ 有 a.e. 的逐点极限 (有限数, 而不是无穷). 但是根据大数定律 $\frac{N_t - t\lambda}{t}$ 的 a.e. 极限为 0, 所以 $\frac{N_t - \lambda t e}{t}$ 的 a.e. 极限为 $1 - e$, 从而 $N_t - \lambda t e$ 的极限 a.e. 为 $-\infty$, 这

和极限 a.e. 存在是矛盾的.

Problem 1.29

分别考虑如下两个条件, 对右连续的下鞅 $\{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 建立可选采样定理.

- T 是有界的可选时.
- 存在可积随机变量 Y , 使得 $X_t \leq E[Y|\mathcal{F}_t]$ a.e. 成立

Proof:(a) 此时不要求鞅具有最后一个元素. 参考 Theorem 3.22 的证明, 只要 T 有界那么 T_n, S_n 永远不会趋于无穷. 从而照抄课本证明可得结论成立.

(b) 此时 X_t^+ 被 $E[|Y||\mathcal{F}_t]$ 所控制, 因此根据 Theorem 3.15, X_t 有可积的逐点极限 X_∞ . 对 $s < t$, 任取 $A \in \mathcal{F}_s$, Fatou 引理给出了

$$\int_A E[E[Y|\mathcal{F}_\infty] - X_\infty|\mathcal{F}_s] dP = \int_A E[Y|\mathcal{F}_\infty] - X_\infty dP$$

注意到 $E[Y|\mathcal{F}_t]$ 在 $t \rightarrow \infty$ 时是 L^1 收敛的, 所以

$$\begin{aligned} &\leq \liminf_{t \rightarrow \infty} \int_A E[Y|\mathcal{F}_t] - X_t dP = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_A E[Y|\mathcal{F}_t] dP - \limsup_{t \rightarrow \infty} \int_A X_t dP \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_A E[Y|\mathcal{F}_t] dP - \limsup_{t \rightarrow \infty} \int_A E[X_t|\mathcal{F}_s] dP \leq \lim_{t \rightarrow \infty} \int_A E[Y|\mathcal{F}_t] dP - \limsup_{t \rightarrow \infty} \int_A X_s dP \end{aligned}$$

根据 $E[Y|\mathcal{F}_t]$ 的 L^1 收敛性, $\lim_{t \rightarrow \infty} \int_A E[Y|\mathcal{F}_t] dP = \int_A E[Y|\mathcal{F}_\infty] dP$, 从而

$$\int_A X_\infty dP \geq \int_A X_s dP$$

从而

$$\int_A E[X_\infty|\mathcal{F}_s] dP \geq \int_A X_s dP$$

$E[X_\infty|\mathcal{F}_s] \geq X_s$. 从而 X_t 是最后一个元素为 X_∞ 的右连续下鞅, 从而用 Theorem 3.22 即可.

Problem 1.30 ★

$\{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是右连续的下鞅, $S \leq T$ 是 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的停时, 那么

- $\{X_{T \wedge t}, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是下鞅.
- $E[X_{T \wedge t}|\mathcal{F}_S] \geq X_{S \wedge t}$ a.e. 成立

[来自做题者的 Hint: (b) 覆盖了 (a), 为了给出 (b), 对固定的 t , 考虑 $Y_r = X_{r \wedge t}$, 用可选采样.]

Proof:(a) 我们将先证明 (b), 然后对 $s < t$, 令 $S = s$, 即可.

(b) 只需证对固定的 t , 随机变量 $Y_r = X_{r \wedge t}$ 是右连续且有最后一个元素的下鞅. 这样用 Theorem 3.22 可得

$$E[X_{T \wedge t}|\mathcal{F}_S] = E[Y_T|\mathcal{F}_S] \geq Y_S = X_{S \wedge t}$$

注意到

$$E[Y_r|\mathcal{F}_s] = \begin{cases} E[X_r|\mathcal{F}_s] \geq X_s = X_{s \wedge t} = Y_s & s < r \leq t \\ E[X_t|\mathcal{F}_s] \geq X_s = X_{s \wedge t} = Y_s & s \leq t < r \\ E[X_t|\mathcal{F}_s] = X_t = X_{s \wedge t} = Y_s & t \leq s < r \end{cases}$$

所以 Y 是下鞅, 且当 $r > t$ 时, $Y_r = X_t$, 从而 Y 有最后一个元素 $Y_\infty = X_t = Y_t$. 注意到对每个 ω , $Y(r, \omega)$ 在

$r < t$ 时必右连续, 而在 $[t, \infty)$ 上是常数, 所以也是右连续的. 显然

$$E[Y_\infty | \mathcal{F}_s] = \begin{cases} E[X_t | \mathcal{F}_s] \geq X_s = Y_s & s < t \\ E[X_t | \mathcal{F}_s] = X_t = X_{s \wedge t} = Y_s & s \geq t \end{cases}$$

所以 Y 是右连续的有最后一个元素的下鞅. 证毕.

Problem 1.31

数学期望关于 t 恒定的下鞅必定是鞅, i.e 如果 $E[X_t] = E[X_0]$ 对任何 $t \geq 0$ 成立, 则 X_t 是鞅.

Proof: 固定 $s < t$, 则

$$E[X_t | \mathcal{F}_s] \geq X_s$$

又

$$\int_{\Omega} E[X_t | \mathcal{F}_s] - X_s dP = E[E[X_t | \mathcal{F}_s] - X_s] = E[X_t] - E[X_s] = 0$$

从而由 $E[X_t | \mathcal{F}_s] - X_s$ 非负可得 $E[X_t | \mathcal{F}_s] - X_s = 0$ a.e. 成立, 所以

$$E[X_t | \mathcal{F}_s] = X_s$$

从而是鞅.

Problem 1.32 ★

右连续的随机过程 $\{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 满足 $E|X_t| < \infty$, 对任何 $t \geq 0$ 成立. 则 X 是下鞅当且仅当对任何有界的停时 S, T , 当 $S \leq T$ 时有

$$E[X_T] \geq E[X_S]$$

Proof: $\Rightarrow$ Problem 1.29(课本 Problem 3.23), 此时必有

$$E[X_T | \mathcal{F}_S] \geq X_S$$

然后两边取期望即可.

$\Leftarrow$ 固定 $s < t$, 要证明是下鞅, 只需证对任何 $A \in \mathcal{F}_s$,

$$\int_A X_t dP \geq \int_A X_s dP$$

定义

$$T = \begin{cases} t & \omega \in A \\ s & \omega \in A^c \end{cases} \quad S = s$$

那么显然 $S \leq T$, 且 S, T 都是有界的随机变量.

$$\{T \leq r\} = \begin{cases} A^c \in \mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_r & s \leq r < t \\ \Omega \in \mathcal{F}_r & r \geq t \\ \emptyset \in \mathcal{F}_r & r < s \end{cases}$$

所以 T 是停时, 而 S 是常值所以 S 是停时, $E[X_T] \geq E[X_S]$ 给出了

$$\int_A X_t dP + \int_{A^c} X_s dP = \int_{\Omega} X_s dP$$

$$\int_A X_t dP \geq \int_A X_s dP$$

从而

$$\int_A E[X_t | \mathcal{F}_s] \geq \int_A X_s dP \quad \forall A \in \mathcal{F}_s$$

因此 $E[X_t | \mathcal{F}_s] \geq X_s$

Problem 1.33 ○

T 是流域 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的有界停时, 且 $\{\mathcal{F}_t\}$ 满足一般条件. 定义 $\widetilde{\mathcal{F}}_t = \mathcal{F}_{T+t}$, 则流域 $\widetilde{\mathcal{F}}_t$ 依然满足一般条件.

- 如果 $\{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是右连续的下鞅, 那么 $\widetilde{X} = \{\widetilde{X}_t = X_{T+t} - X_T, \widetilde{\mathcal{F}}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 也是右连续的下鞅.
- 如果 $\widetilde{X} = \{\widetilde{X}_t, \widetilde{\mathcal{F}}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是右连续的下鞅 (此时的 $\widetilde{X}_t$ 和 (a) 中不相同) 且 $\widetilde{X}_0 = 0$ a.e. 成立, 那么 $X = \{X_t = \widetilde{X}_{(t-T) \vee 0}, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 也是下鞅.

[Question: 为什么 $\widetilde{X}_{(t-T) \vee 0}$ 关于 $\mathcal{F}_t$ 可测? 书后的参考答案也没指出这一点.]

Proof:(a) 右连续是显然的. 固定 $s < t$, 只需证

$$E[X_{T+t} - X_T | \mathcal{F}_{T+s}] \geq X_{T+s} - X_T$$

又注意到 $T+s \geq T$, 所以 $X_T \in \mathcal{F}_{T+s}$, 从而 $E[X_{T+t} - X_T | \mathcal{F}_{T+s}] = E[X_{T+t}] - X_T$, 所以只需证

$$E[X_{T+t} | \mathcal{F}_{T+s}] \geq X_{T+s}$$

那么对右连续的下鞅, $U = T+t, V = T+s$ 是两个有界的停时且 $V \leq U$, 从而 Problem 1.29(课本 Problem 3.23) 的 (a) 给出了

$$E[X_U | \mathcal{F}_V] \geq E_V$$

这就是所需的结论.

(b) 只需证

$$E[\widetilde{X}_{(t-T) \vee 0} | \mathcal{F}_s] \geq \widetilde{X}_{(s-T) \vee 0}$$

先证明 $(t-T) \vee 0$ 是流域 $\widetilde{\mathcal{F}}$ 的停时, 首先注意到 T 是 $\mathcal{F}_{T-}$ 可测的, 所以 $\{T \geq t\} \cup \{t-s \leq T < t\} \in \mathcal{F}_T \subseteq \mathcal{F}_{T+s}$, 所以

$$\{(t-T) \vee 0 \leq s\} = \begin{cases} \Omega \in \mathcal{F}_{T+s} = \widetilde{\mathcal{F}}_s & s \geq t \\ \{T \geq t\} \cup \{t-s \leq T < t\} \in \mathcal{F}_{T+s} = \widetilde{\mathcal{F}}_s & 0 < s \leq t \\ \emptyset & s \leq 0 \end{cases}$$

从而 $(s-T) \vee 0, (t-T) \vee 0$ 都是有界的停时, 且 $(s-T) \vee 0 \leq (t-T) \vee 0$, 根据可选采样定理可得

$$E[\widetilde{X}_{(t-T) \vee 0} | \widetilde{\mathcal{F}}_{(s-T) \vee 0}] \geq \widetilde{X}_{(s-T) \vee 0}$$

又

$$\widetilde{\mathcal{F}}_{(s-T) \vee 0} = \mathcal{F}_{T+(s-T) \vee 0}$$

注意 $T+(s-T) \vee 0$ 在 $T \geq s$ 上为 T , 在 $T < s$ 上为 s , 所以 $T+(s-T) \vee 0 = T \vee s \geq s$, 从而

$$E[\widetilde{X}_{(t-T) \vee 0} | \mathcal{F}_{T \vee s}] \geq \widetilde{X}_{(s-T) \vee 0}$$

又 $T \vee s \geq s$, 所以 $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_{T \vee s}$, 因此对任何 $A \in \mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_{T \vee s}$, 皆有

$$\int_A E[\tilde{X}_{(t-T) \vee 0} | \mathcal{F}_s] dP = \int_A \tilde{X}_{(t-T) \vee 0} dP = \int_A E[\tilde{X}_{(t-T) \vee 0} | \mathcal{F}_{T \vee s}] dP \geq \int_A \tilde{X}_{(s-T) \vee 0} dP$$

从而

$$E[\tilde{X}_{(t-T) \vee 0} | \mathcal{F}_s] \geq \tilde{X}_{(s-T) \vee 0}$$

Problem 1.34

$Z = \{Z_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是连续非负的鞅, 且满足 $Z_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} Z_t = 0$ a.e. 成立. 那么对任何 $s \geq 0, b > 0$, 均有

- $P[\sup_{t \geq s} Z_t \geq b | \mathcal{F}_s] = \frac{1}{b} Z_s$ 在 $\{Z_s < b\}$ 上 a.e. 成立
- $P[\sup_{t \geq s} Z_t \geq b] = P[Z_s \geq b] + \frac{1}{b} E[Z_s \mathcal{X}_{Z_s < b}]$

[来自做题者的 Hint: 考虑 $T = \inf\{t > s | Z_t \geq b\}$, 注意在 $Z_s < b$ 上, $T = \infty$ 时 $Z_T = 0$, $T < \infty$ 时 $Z_T = b$.]

Proof:(a) 我们知道 $Z_\infty = 0$ a.e. 成立, 考虑 $T = \inf\{t > s | Z_t \geq b\}$, 注意到根据 Z_t 的连续性有

$$\{T \leq t\} = \left\{ \sup_{s < r \leq t, r \in Q} Z_r \geq b \right\} \in \mathcal{F}_t$$

因此 T 是停时, 从而问题等价于求

$$P[T < \infty | \mathcal{F}_s]$$

又根据 Z_t 的连续性, 我们知道在 $Z_s < b$ 上, $T > s$ 必定成立, 且当 $T < \infty$ 时, $Z_T = b$ ($\geq b$ 一定成立, 然后用连续性和下确界性质得到严格等号), 且如果 $T(\omega) = \infty$, 则 $Z_T/b = 0$, 从而

$$\mathcal{X}_{T < \infty}(\omega) = \frac{Z_{T(\omega)}(\omega)}{b}$$

因此

$$P[T < \infty | \mathcal{F}_s] = E[\mathcal{X}_{T < \infty} | \mathcal{F}_s] = E\left[\frac{Z_T}{b} | \mathcal{F}_s\right]$$

又 $s \leq T$, 所以用可选采样定理可得

$$P[T < \infty | \mathcal{F}_s] = \frac{Z_s}{b}$$

(ii)

$$\begin{aligned} P[\sup_{t \geq s} Z_t \geq b] &= \int_{\Omega} P[\sup_{t \geq s} Z_t \geq b | \mathcal{F}_s] dP = \int_{\{Z_s \geq b\}} P[\sup_{t \geq s} Z_t \geq b | \mathcal{F}_s] dP + \int_{\{Z_s < b\}} P[\sup_{t \geq s} Z_t \geq b | \mathcal{F}_s] dP \\ &= \int_{\{Z_s \geq b\}} 1 dP + \int_{\{Z_s < b\}} \frac{Z_s}{b} dP = P[Z_s \geq b] + \frac{1}{b} E[Z_s \mathcal{X}_{Z_s < b}] \end{aligned}$$

Problem 1.35

$\{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是连续非负的上鞅, $T = \inf\{t \geq 0 | X_t = 0\}$, 证明

$$X_{T+t} = 0 \quad \forall t \geq 0$$

在 $\{T < \infty\}$ 上 a.e. 成立.

Proof: $-X_t$ 是连续非正的下鞅, 注意到

$$\{T \leq t\} = \cap_{k=0}^{\infty} \cup_{q \in Q \cap [0, t]} \{X_q < \frac{1}{k}\}$$

这是因为, 如果 $T \leq t$, 则存在 $t_0 \in [0, t]$ 满足 $X_{t_0} = 0$, 然后用连续性和有理数的稠密性可得对任何 $k > 0$, 存在有理数 $q \in [0, t]$ 使得 $X_q < \frac{1}{k}$, 反之如果对任何 $k > 0$, 存在有理数 $q_k \in [0, t]$ 使得 $X_{q_k} < \frac{1}{k}$, 那么根据有界闭区间的列紧性, 不妨设 $q_k \rightarrow q \in [0, t]$, 根据连续性可得 $X_q(\omega) = 0$, 因此 $T(\omega) \leq t$. 根据上述论证可得 T 是停时.

又 Problem 1.24(课本第一章 Problem 3.16) 说明 X_t 是有最后一个元素 X_{∞} 的上鞅, 所以 $-X$ 是有最后一个元素的下鞅, 因此可用可选采样定理得到

$$E[-X_{T+t} | \mathcal{F}_T] \geq -X_T$$

$$E[X_{T+t} | \mathcal{F}_T] \leq X_T = 0 \quad \forall a.e. \omega \in \{T < \infty\}$$

再根据非负性可得 $E[X_{T+t} | \mathcal{F}_T] = 0$ 在 $\{T < \infty\}$ 上 a.e. 成立, 因此对 $\{T < \infty\}$ 的任一可测子集 A , 均有

$$0 = \int_A E[X_{T+t} | \mathcal{F}_T] dP = \int_A X_{T+t} dP$$

根据 X 的非负性可得 $X_{T+t} = 0$ 在 $\{T < \infty\}$ 上 a.e. 成立.

Exercise 1.36

$\{\mathcal{F}_t\}$ 满足一般条件, $X^{(n)} = \{X_t^{(n)}, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是一组渐升的右连续上鞅序列, 满足 $\xi_t = \lim_{n \rightarrow \infty} X_t^{(n)}$ 存在且对任何 $0 \leq t < \infty$ 都非负可积. 证明存在 RCLL 的上鞅 $X = \{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 使得 X 是随机过程 $\{\xi_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 的 modification.

Proof: 对任何 $A \in \mathcal{F}_s, s < t$,

$$\int_A E[\xi_t | \mathcal{F}_s] dP = \int_A \xi_t dP$$

根据渐升性质, 用单调收敛定理

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_A X_t^{(n)} dP = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_A E[X_t^{(n)} | \mathcal{F}_s] dP \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_A X_s^{(n)} dP = \int_A \xi_s dP$$

所以

$$E[\xi_t | \mathcal{F}_s] \leq \xi_s$$

所以 $\{\xi_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是一个上鞅. 又

$$E[\xi_t] = \lim_{n \rightarrow \infty} E[X_t^{(n)}]$$

我们证明 $E[\xi_t]$ 关于 t 右连续. 首先对任何 $s > t$, 上鞅性质必有 $E[\xi_t] \geq E[\xi_s]$, 另一方面, 任取 $\epsilon > 0$, 存在 N 使得

$$E[\xi_t] \leq E[X_t^{(N)}] + \frac{\epsilon}{2}$$

然后用 $X_t^{(N)}$ 的右连续性, 存在 δ 使得 $s \in [t, t + \delta]$ 时,

$$E[X_t^{(N)}] \leq E[X_s^{(N)}] + \frac{\epsilon}{2}$$

因此

$$E[\xi_t] \leq E[X_s^{(N)}] + \epsilon$$

然后根据 $E[X_s^{(n)}]$ 关于 n 单增可得对任何 $n > N$, 均有

$$E[\xi_t] \leq E[X_s^{(n)}] + \epsilon$$

令 $n \rightarrow \infty$ 可得

$$E[\xi_t] \leq E[\xi_s] + \epsilon \quad \forall s \in [t, t + \delta]$$

这给出了 $\lim_{s \downarrow t} E[\xi_s] = E[\xi_t]$, 所以 $E[\xi_t]$ 是右连续的, Theorem 3.13 将得到了 ξ_t 有一个 RCLL 的 modification.

1.4 Doob-Meyer Decomposition

我们知道离散时间下鞅具备 Doob 分解:

$$X_t = M_t + Z_t$$

其中 M_t 是鞅, Z_t 是递增过程. 下面这道题在课本第 21 页用到.

补充 1.37 [5] Exercise 9.3.9

$\{Y_n, \mathcal{F}_n, n \geq 1\}$ 是鞅且 Y_n 是 $\mathcal{F}_{n-1}$ -可测的. 证明此时 $Y_n = Y_1$ a.e. 成立. 然后证明当 $Z_n \in \mathcal{F}_{n-1}, n \geq 2$ 时, Doob's 分解是唯一的.

Proof: 因为 Y_n 是 $\mathcal{F}_{n-1}$ -可测的, 所以 $Y_{n-1} = E[Y_n | \mathcal{F}_{n-1}] = Y_n$, 所以 $Y_n = Y_1$ 对任何 n 都 a.e. 成立, 又可数个零测集的并集还是零测集, 所以对 a.e. 的 ω , 皆有 $Y_n = Y_1$ 成立. 假设有两组分解

$$M_n + Z_n = N_n + W_n \quad Z_n, W_n \in \mathcal{F}_{n-1}$$

那么

$$M_n - N_n \in \mathcal{F}_{n-1}$$

又 $M_n - N_n$ 关于 $\mathcal{F}_n$ 是鞅, 所以 $M_n - N_n = M_1 - N_1$. 而增过程的第一个元素为 0, 所以 $M_1 = N_1$, 所以 $M_n = N_n$, 所以 $Z_n = W_n$, 因此分解唯一.

Problem 1.38

$X = \{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是右连续的下鞅, 证明下列条件中的任何一个都能推出 X 是 DL 的

- X_t 非负.
- X 形如

$$X_t = M_t + A_t$$

其中在流域 $\mathcal{F}_t$ 下, M_t 是鞅, A_t 是递增过程 (注意递增过程默认右连续, 所以 M_t 也右连续)
另外证明, 如果 X 一致可积的鞅, 证明 X 是 D 的.

Proof:(a) Problem 1.29(课本第一章 Problem 3.23) 的 (a) 给出了此时可选采样定理成立, 因为 $T \leq a$ a.e. 成立, 所以

$$E[X_a | \mathcal{F}_T] \geq X_T \geq 0$$

又 $\mathcal{F}_T \subseteq \mathcal{F}$ 恒成立, 所以 [4] 的 Theorem 4.6.1 说明 $E[X_a | \mathcal{F}_T]$ 都是一致可积的, 又根据单调性可得

$$E[|X_T|; |X_T| > \lambda] = E[X_T; X_T > \lambda] \leq E[E[X_a | \mathcal{F}_T], E[X_a | \mathcal{F}_T] > \lambda]$$

而根据一致可积性,

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \sup_{T \in \mathcal{T}_a} E[E[X_a | \mathcal{F}_T], E[X_a | \mathcal{F}_T] > \lambda] = 0$$

所以 $X_T, T \in \mathcal{T}_a$ 是一致可积的.

(b) 设 $T \in \mathcal{T}_a$, 容易验证 $X_t - M_t$ 是右连续的非负下鞅, 所以根据 (a) 可得 $X_T - M_T, T \in \mathcal{T}_a$ 一致可积. 又对鞅

用 Problem 1.29(课本第一章 Problem 3.23) 的 (a) 可得

$$M_T = E[M_a | \mathcal{F}_T]$$

又 $\mathcal{F}_T \subseteq \mathcal{F}$ 恒成立, 所以 [4] 的 Theorem 4.6.1 说明 $E[M_a | \mathcal{F}_T]$ 都是一致可积的, 所以 M_T 一致可积, 而两族一致可积的函数之和还是一致可积的, 所以 X_T 一致可积.

如果 X 是一致可积的右连续鞅, 那么根据 Problem 1.27(课本第一章 Problem 3.20), 可得 X_t 依 L^1 范数收敛到 X_∞ 且 X 是最后一个元素为 X_∞ 的鞅, 所以根据 Theorem 3.22,

$$E[X_\infty | \mathcal{F}_T] = X_T \quad \forall T \in \mathcal{T}$$

又 $\mathcal{F}_T \subseteq \mathcal{F}$ 恒成立, 所以 [4] 的 Theorem 4.6.1 说明 $E[X_\infty | \mathcal{F}_T]$ 都是一致可积的, 所以 $X_T, T \in \mathcal{T}$ 一致可积, 因此 X 是 D 类的.

Problem 1.39

$\{A^{(n)}\}_{n=1}^\infty$ 是一列在 L^1 中弱收敛到 A 的可积随机变量, 证明对任何 σ -algebra $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$, $E[A^{(n)} | \mathcal{G}]$ 在 L^1 中弱收敛到 $E[A | \mathcal{G}]$.

Proof: 对任何有界随机变量 Y , 条件期望的性质给出了

$$E[Y E[X | \mathcal{G}]] = E[E[Y E[X | \mathcal{G}]] | \mathcal{G}] = E[E[X | \mathcal{G}] E[Y | \mathcal{G}]]$$

另一方面, 根据弱收敛可得对任何 $\mathcal{G}$ -可测的简单函数 $\mathcal{X}_K$ (i.e. $K \in \mathcal{G}$), 根据 $A^{(n)}$ 的弱收敛, 均有

$$E[E[A^{(n)} | \mathcal{G}] \mathcal{X}_K] = \int_K E[A^{(n)} | \mathcal{G}] dP = \int_\Omega A^{(n)} \mathcal{X}_K dP \rightarrow \int_\Omega A \mathcal{X}_K dP = E[E[A | \mathcal{G}] \mathcal{X}_K]$$

从而对 $\mathcal{G}$ -可测的任一简单函数 f , 均有

$$E[E[A^{(n)} | \mathcal{G}] f] \rightarrow E[E[A | \mathcal{G}] f]$$

又 $E[Y | \mathcal{G}] \in \mathcal{G}$ 且是有界随机变量, 所以对任何 $\epsilon > 0$, 存在简单函数 $\varphi_\epsilon(\omega)$ 满足

$$\sup_{\omega \in \Omega} |\varphi_\epsilon - E[Y | \mathcal{G}]]| < \epsilon$$

又 $L^1(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 的弱收敛序列必定有界, 所以可设存在 M 使得 $\|A^{(n)}\|_{L^1(\Omega)} \leq M, E[|A|] \leq M$, 从而

$$|E[E[A^{(n)} | \mathcal{G}] E[Y | \mathcal{G}]] - E[E[A^{(n)} | \mathcal{G}] \varphi_\epsilon]| \leq \epsilon E[|A^{(n)}|] \leq \epsilon M \quad \forall n$$

$$E[E[A | \mathcal{G}] E[Y | \mathcal{G}]] - E[E[A | \mathcal{G}] \varphi_\epsilon] \leq \epsilon E[|A|] \leq \epsilon M$$

因此我们只需选一个足够大的 N 使得

$$|E[E[A^{(n)} | \mathcal{G}] \varphi_\epsilon] - E[E[A | \mathcal{G}] E[Y | \mathcal{G}]]| < \epsilon \quad \forall n > N$$

根据三角不等式就能得到对任何 $\epsilon > 0$,

$$|E[E[A^{(n)} | \mathcal{G}] E[Y | \mathcal{G}]] - E[E[A | \mathcal{G}] E[Y | \mathcal{G}]]| < (M + 1)\epsilon \quad \forall n > N$$

从而 $E[A^{(n)} | \mathcal{G}]$ 弱收敛到 $E[A | \mathcal{G}]$

Problem 1.40

证明非负连续下鞅是正则的

Proof: Problem 1.38(课本第一章 Problem 4.9) 给出了 X_{T_n} 一致可积. 又 $X_{T_n} \rightarrow X_T$ a.e. 成立, 所以我们考虑 $Y_n = X_{T_n}, \mathcal{G}_n = \mathcal{F}_{T_n}$, 则

$$E[Y_n | \mathcal{G}_m] = E[X_{T_n} | \mathcal{F}_{T_m}] \geq X_{T_m} = Y_m \quad \forall m < n$$

因此 $\{Y_n, \mathcal{G}_n, n \geq 1\}$ 是一致可积的下鞅.[4] 的 Theorem 4.6.4 给出了 Y_n 是 L^1 和逐点收敛的, 因此 X_{T_n} 是 L^1 和逐点收敛的, 从而 $\|X_{T_n} - X_T\|_{L^1(\Omega)} \rightarrow 0$, 因此 $E[X_{T_n}] \rightarrow E[X_T]$

Problem 1.41 $\triangle$ 没有任何头绪

$X = \{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是连续非负的随机过程, 且 $X_0 = 0$ a.e. 成立. $A = \{A_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是一个连续的递增过程. 且满足对 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的任一有界停时 T ,

$$E[X_T] \leq E[A_T]$$

定义 $V_t = \sup_{0 \leq s \leq t} X_s$, 和一个 $[0, \infty)$ 上的增函数 F , 满足 $F(0) = 0$. 定义

$$G(x) = 2F(x) + x \int_x^\infty \frac{1}{u} dF(u)$$

证明下列不等式

- $P[V_T \geq \epsilon] \leq \frac{E[A_T]}{\epsilon}$
- $P[V_T \geq \epsilon, A_T < \delta] \leq \frac{E[\delta \wedge A_T]}{\epsilon}$
- $E[F(V_T)] \leq E[G(A_T)]$

Proof:(a) 定义停时

$$H_\epsilon = \inf\{t | X_t \geq \epsilon\} \quad S = \inf\{t | A_t \geq \delta\} \quad T_n = T \wedge n \wedge H_\epsilon \leq T$$

从而根据 Chebyshev 不等式 (注意 X 非负) 可得

$$\epsilon P[X_{T_n} \geq \epsilon] \leq E[X_{T_n}] \leq E[A_{T_n}] \leq E[A_T]$$

又 T_n 渐升趋于 $T \wedge H_\epsilon$, 所以 Fatou 引理给出了

$$\epsilon P[X_{T \wedge H_\epsilon} \geq \epsilon] \leq E[A_T]$$

又 $\{V_T \geq \epsilon\} \subseteq \{X_{T \wedge H_\epsilon} \geq \epsilon\}$, 所以

$$P[V_T \geq \epsilon] \leq \frac{E[A_T]}{\epsilon}$$

(b)

$$\epsilon P[V_T \geq \epsilon, A_T < \delta] = \epsilon P[V_T \geq \epsilon, S > T] \leq \epsilon P[V_{T \wedge S} \geq \epsilon] \leq E[A_{S \wedge T}] = E[\delta \wedge A_T]$$

(c) 注意到 $F(x) = \int_0^x dF(u)$, 所以

$$\begin{aligned} E[F(V_T)] &= \int_0^\infty P[V_T \geq u] dF(u) \leq \int_0^\infty \frac{E[u \wedge A_T]}{u} + P[A_T \geq u] dF(u) \\ &= \int_0^\infty 2P[A_t \geq u] + \frac{1}{u} E[A_T \mathcal{X}_{A_T \leq u}] dF(u) \end{aligned}$$

$$\leq 2E[F(G_T)] + E[A_T \int_{A_T}^{\infty} \frac{1}{u} dF(u)] = E[G(A_T)]$$

1.5 连续的平方可积鞅

Problem 1.42

证明 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $\mathcal{M}_2$ 上的双线性型, i.e

- 任取实数 α, β , $\langle \alpha X, Z \rangle + \langle \beta Y, Z \rangle = \langle \alpha X + \beta Y, Z \rangle$
- $\langle X, Y \rangle = \langle Y, X \rangle$
- $|\langle X, Y \rangle|^2 \leq \langle X \rangle \langle Y \rangle$
- 对 a.e. 的 ω , 任取 $0 \leq s < t < \infty$, 均有

$$\langle X, Y \rangle_t(\omega) - \langle X, Y \rangle_s(\omega) \leq \frac{1}{2}[\langle X \rangle_t(\omega) - \langle X \rangle_s(\omega) + \langle Y \rangle_t(\omega) - \langle Y \rangle_s(\omega)]$$

[来自做题者的 Hint: 善用移项技术, 对 (a), 若干个递增过程的和还是递增的; 对 (d), 考虑从单调性的角度.]

Proof:(a)

$$\langle X, Z \rangle + \langle Y, Z \rangle = \frac{1}{4}[\langle X + Z \rangle_t - \langle X - Z \rangle_t + \langle Y + Z \rangle_t - \langle Y - Z \rangle_t]$$

我们注意到

$$(X + Y + Z)^2 - (X + Y - Z)^2 = 4(X + Y)Z = (X + Z)^2 - (X - Z)^2 + (Y + Z)^2 - (Y - Z)^2$$

移项可得

$$(X + Y + Z)^2 + (X - Z)^2 + (Y - Z)^2 = (X + Z)^2 + (Y + Z)^2 + (X + Y - Z)^2$$

而若干鞅的和还是鞅, 递增过程的和还是递增过程, 所以根据 Doob-Meyer 分解的唯一性, 我们知道

$$\langle X + Y + Z \rangle_t + \langle X - Z \rangle_t + \langle Y - Z \rangle_t = \langle X + Z \rangle_t + \langle Y + Z \rangle_t + \langle X + Y - Z \rangle_t$$

再移项可得

$$\langle X + Y + Z \rangle_t - \langle X + Y - Z \rangle_t = \langle X + Z \rangle_t - \langle X - Z \rangle_t + \langle Y + Z \rangle_t - \langle Y - Z \rangle_t$$

从而

$$\langle X, Z \rangle + \langle Y, Z \rangle = \langle X + Y, Z \rangle$$

然后只需证齐次性,

$$\langle cX, Y \rangle_t = \frac{1}{4}[\langle cX + Y \rangle_t - \langle cX - Y \rangle_t]$$

而

$$(cX + Y)^2 - (cX - Y)^2 = c^2[(X + Y)^2 - (X - Y)^2]$$

而鞅和递增过程的数乘还是鞅和递增过程, 所以根据 Doob-Meyer 分解的唯一性,

$$\langle cX, Y \rangle_t = c \langle X, Y \rangle_t$$

(b) 对称性是显然的, 因为 $(X + Y)^2 = (Y + X)^2$, $(X - Y)^2 = (Y - X)^2$

(c) 注意到根据递增过程的非负性可得 $0 \leq \langle X \rangle = \langle X, X \rangle$, 因此考虑函数

$$\langle aX + Y, aX + Y \rangle_t \geq 0$$

根据双线性性和对称性可得

$$a^2 \langle X \rangle + 2a \langle X, Y \rangle + \langle Y \rangle \geq 0$$

因此二次方程的判别式给出了

$$|\langle X, Y \rangle_t|^2 \leq \langle X \rangle_t \langle Y \rangle_t \quad \forall t \geq 0$$

(d) 命题实际上想证明

$$\frac{1}{2}[\langle X \rangle_t + \langle Y \rangle_t] - \langle X, Y \rangle_t$$

是 a.e. 单调递增的. 注意到

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}[\langle X \rangle_t + \langle Y \rangle_t] - \langle X, Y \rangle_t = \frac{1}{2}[\langle X, X \rangle - 2\langle X, Y \rangle + \langle Y, Y \rangle] \\ &= \frac{1}{2}[\langle X - Y, X - Y \rangle_t] \geq \frac{1}{2}[\langle X - Y, X - Y \rangle_s] = \frac{1}{2}[\langle X, X \rangle_s - 2\langle X, Y \rangle_s + \langle Y, Y \rangle_s] \\ &= \frac{1}{2}[\langle X \rangle_s + \langle Y \rangle_s] - \langle X, Y \rangle_s \quad \forall s < t < \infty \end{aligned}$$

以上不等式对 a.e. 的 $\omega \in \Omega$ 成立, 这是因为在递增过程的定义中, 条件是对 ω a.e. 成立的.

Problem 1.43 ★

$\{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是连续的随机过程, 满足存在 p 使得

$$\lim_{\|\Pi\| \rightarrow 0} V_t^p(\Pi) = L_t$$

在依概率收敛的意义下成立. 其中 L_t 是取值在 $[0, \infty)$ 的随机变量. 证明对任何 $q > p$, $V_t^q(\Pi)$ 依概率收敛于 0, 对 $0 < q < p$, $V_t^q(\Pi)$ 在 $\{L_t > 0\}$ 上依概率收敛于无穷.

[来自做题者的 Hint: 我们可以让 V_t^p 在一个测度足够大的区域有界]

Proof: 固定 $\epsilon > 0$,

$$V_t^q(\Pi) \leq V_t^p(\Pi) m_t^{q-p}(X, \|\Pi\|)$$

其中 $m_t(X, \delta) = \sup\{|X_r - X_s|, r, s \in [0, t], |r - s| \leq \delta\}$, 根据连续性我们知道 $m_t^{p-q}(X, \|\Pi\|) \rightarrow 0$ a.e. 成立. 我们知道对任何 $\eta > 0$, 存在 δ 使得 $\|\Pi\| \leq \delta$ 时,

$$P[|V_t^p(\Pi)| \leq L_t + 1] \geq 1 - P[|V_t^p(\Pi)| > L_t + 1] \geq 1 - \eta$$

另一方面我们取足够大的 N 使得 $P[\{L_t > N\}] < \eta$, 那么

$$P[|V_t^p| < N + 1] \geq P[\{L_t > N\} \cap \{|V_t^p(\Pi)| \leq L_t + 1\}] \geq 1 - 2\eta$$

因此我们在 $\{V_t^p(\Pi) < N + 1\}$ 上, 有 $m_t^{q-p}(X, \|\Pi\|) \rightarrow 0$ a.e. 成立, 且 $m_t(X, \|\Pi\|) \leq (V_t^p(\Pi))^{\frac{1}{p}}$, 从而

$$V_t^q(\Pi) \leq (N + 1)^{1 + \frac{q-p}{p}} = (N + 1)^{\frac{q}{p}}$$

而且 V_t 在 $\{V_t^p(\Pi) < N+1\}$ 上逐点收敛于 0, 所以根据有界收敛定理可得存在 δ_2 使得 $\|\Pi\| < \delta_2$ 时必有

$$\int_{V_t^p(\Pi) < N+1} \mathcal{X}_{V_t^q > \epsilon} dP < \eta\epsilon$$

从而结合 Chebyshev 不等式有

$$P[V_t^q > \epsilon, V_t^p(\Pi) < N+1] \leq \frac{1}{\epsilon} \int_{V_t^p(\Pi) < N+1} \mathcal{X}_{V_t^q > \epsilon} dP < \eta$$

从而

$$P[V_t^q > \epsilon] \leq P[V_t^q > \epsilon, V_t^p(\Pi) < N+1] + P[V_t^p(\Pi) \geq N+1] \leq \eta + 2\eta = 3\eta \quad \forall \|\Pi\| < \min\{\delta_2, \delta\}$$

然后看 $0 < q < p$ 的情形, 固定正数 M , 只需证

$$\lim_{\|\Pi\| \rightarrow 0} P[V_t^q(\Pi) > M | \{L_t > 0\}] = 1$$

i.e.

$$\lim_{\|\Pi\| \rightarrow 0} P[V_t^q > M, \{L_t > 0\}] = P[L_t > 0]$$

如果 $P[\{L_t > 0\}] = 0$ 则结论显然成立. 我们去一个足够小的正数 s 使得

$$P[L_t > 0] \leq P[\{L_t > s\}] + \eta$$

(根据测度的连续性这可以做到) 然后取 δ_1 满足当 $\|\Pi\| \leq \delta_1$ 时,

$$P[V_t^p \geq L_t - \frac{s}{2}] > 1 - \eta$$

从而

$$P[V_t^p > \frac{s}{2} \cap \{L_t > s\}] \geq P[V_t^p \geq L_t - \frac{s}{2} \cap \{L_t > s\}] \geq P[\{L_t > s\}] - \eta$$

在 $V_t^p > \frac{s}{2} \cap \{L_t > s\}$ 上,

$$V_t^q(\Pi) \geq \frac{V_t^p(\Pi)}{m_t^{p-q}(X, \|\Pi\|)} \geq \frac{s}{2m_t^{p-q}(X, \|\Pi\|)}$$

随着 $\|\Pi\| \rightarrow 0$, m_t 逐点收敛至 0, 所以用控制收敛定理可以取 δ_2 满足当 $\|\Pi\| \leq \delta_2$ 时,

$$P[\frac{s}{2m_t^{p-q}(X, \|\Pi\|)} \geq M \cap \{V_t^p > \frac{s}{2}\} \cap \{L_t > s\}] = \int_{\{V_t^p > \frac{s}{2}\} \cap \{L_t > s\}} \mathcal{X}_{\frac{s}{2m_t^{p-q}(X, \|\Pi\|)} \geq M} dP > P[\{V_t^p > \frac{s}{2}\} \cap \{L_t > s\}] - \eta$$

因此

$$\begin{aligned} P[\{V_t^q(\Pi) > M\} \cap \{V_t^p > \frac{s}{2}\} \cap \{L_t > s\}] &\geq P[\{V_t^p > \frac{s}{2}\} \cap \{L_t > s\}] - \eta \\ &\geq P[\{L_t > s\}] - \eta \end{aligned}$$

这给出了

$$P[V_t^q > M, \{L_t > 0\}] \geq P[\{L_t > s\}] - \eta \geq P[\{L_t > 0\}] - 2\eta \quad \forall \|\Pi\| < \min\{\delta_1, \delta_2\}$$

因此

$$\liminf_{\|\Pi\| \rightarrow 0} P[V_t^q > M, \{L_t > 0\}] \geq P[\{L_t > 0\}]$$

另一方面显然 $P[V_t^q > M, \{L_t > 0\}] \leq P[\{L_t > 0\}]$, 夹逼法则立即得出结论.

Problem 1.44

$X \in \mathcal{M}_2^c$, T 是 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的停时, 如果 $\langle X \rangle_T = 0$ a.e. 成立, 证明

$$P[X_{T \wedge t} = 0; \forall t \geq 0] = 1$$

Proof: 注意到根据 Problem 1.30(课本第一章 Problem 3.24), 此时 $\{X_{T \wedge t}, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是鞅. 记 $Y_t = X_{T \wedge t}$. 则 $\{Y_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是鞅. 且连续. 设 X^2 的唯一 Doob-Meyer 分解为

$$X_t^2 = M_t + A_t$$

则

$$X_{T \wedge t}^2 = M_{t \wedge T} + A_{t \wedge T}$$

又 $\langle X \rangle = A$, 根据 A 是递增过程, 我们设在 F^c 上 $A_t(\omega)$ 关于 t 递增且 $A_0 = 0$ (其中 F 是零测集), 然后设在 B^c 上 $A_T = 0$ (其中 B 是零测集), 那么

$$0 \leq A_{t \wedge T}(\omega) \leq A_T(\omega) = 0 \quad \forall \omega \in F^c \cap B^c$$

又 M_t 可积且 $t \wedge T$ 是停时, 所以 $M_{t \wedge T}$ 也是可积的, 又根据 $M_{t \wedge T}$ 也是鞅可得

$$E[M_{t \wedge T}] = E[M_{0 \wedge T}] = E[M_0] = 0$$

又 $P[F^c \cap B^c] = 1$, 所以 $A_{T \wedge t} = 0$ a.e. 成立, 所以

$$E[X_{T \wedge t}^2] = E[M_{t \wedge T}] + E[A_{T \wedge t}] = 0$$

这给出了

$$P[X_{T \wedge t} = 0] = 1$$

从而

$$P[\cap_{t \in Q \cap [0, \infty)} \{X_{T \wedge t} = 0\}] = 1$$

又根据 X_t 的连续性和 $T \wedge t$ 的连续性 (固定 ω 视为 t 的函数), 可得 $X_{T \wedge t}$ 也连续, 所以根据有理数的稠密性可得

$$P[X_{T \wedge t} = 0; \forall t \geq 0] = P[\cap_{t \in Q \cap [0, \infty)} \{X_{T \wedge t} = 0\}] = 1$$

Problem 1.45

$X, Y \in \mathcal{M}_2$, 证明

$$\lim_{\|\Pi\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^m (X_{t_k} - X_{t_{k-1}})(Y_{t_k} - Y_{t_{k-1}}) = \langle X, Y \rangle_t$$

在依测度收敛的意义下成立

Proof:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m (X_{t_k} - X_{t_{k-1}})(Y_{t_k} - Y_{t_{k-1}}) &= \frac{1}{4} \sum_{k=1}^m (X_{t_k} - X_{t_{k-1}} + Y_{t_k} - Y_{t_{k-1}})^2 - (X_{t_k} - X_{t_{k-1}} - (Y_{t_k} - Y_{t_{k-1}}))^2 \\ &= \frac{1}{4} [V_t^2(\Pi)(X + Y) - V_t^2(\Pi)(X - Y)] \end{aligned}$$

我们已经知道 $V_t^2(\Pi)(X + Y), V_t^2(\Pi)(X - Y)$ 分别依测度收敛于 $\langle X + Y \rangle_t, \langle X - Y \rangle_t$, 因此根据依测度收敛的线性性, 可得 $\frac{1}{4} [V_t^2(\Pi)(X + Y) - V_t^2(\Pi)(X - Y)]$ 依测度收敛于 $\frac{1}{4} [\langle X + Y \rangle_t - \langle X - Y \rangle_t] = \langle X, Y \rangle_t$.

Problem 1.46 $\triangle$

$X, Y \in \mathcal{M}^{c,loc}$, 则存在唯一的适配 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的连续不减有界变差的随机过程, 记为 $\langle X, Y \rangle_t$, 满足 $\langle X, Y \rangle_0 = 0$ a.e. 成立, 使得 $XY - \langle X, Y \rangle \in \mathcal{M}^{c,loc}$. 如果 $X = Y$, 记 $\langle X \rangle = \langle X, X \rangle$.

Proof: 我们知道存在 $P[\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \infty] = 1$ 的停时 T_n 和 $[\lim_{n \rightarrow \infty} H_n = \infty] = 1$ 的停时 H_n , 满足 $X_t^n = X_{T_n \wedge t}, Y_t^n = Y_{H_n \wedge t}$ 是鞅, 定义

$$R_n = H_n \wedge T_n \wedge \inf\{t \geq 0 \mid |X_t| = n \text{ or } |Y_t| = n\}$$

令 $\tilde{X}_t^n = X_{R_n \wedge t} = X_{t \wedge R_n}^n, \tilde{Y}_t^n = Y_{R_n \wedge t} = Y_{t \wedge R_n}^n$, 所以 $\tilde{X}^n, \tilde{Y}^n$ 都是鞅. 而且都是连续的. 且当 $m > n$ 时, 根据 H_n, T_n 单调可得 R_n 也单调, 所以

$$\tilde{X}_t^{(n)} = \tilde{X}_{t \wedge R_n}^{(m)}$$

所以

$$(\tilde{X}_t^{(n)})^2 - \langle \tilde{X}^{(m)} \rangle_{t \wedge R_n} = (\tilde{X}_{t \wedge R_n}^{(m)})^2 - \langle \tilde{X}^{(m)} \rangle_{t \wedge R_n}$$

是鞅, 根据 Doob-Meyer 分解的唯一性,

$$\langle \tilde{X}^{(n)} \rangle_t = \langle \tilde{X}^{(m)} \rangle_{t \wedge R_n}$$

定义

$$\langle X \rangle_t = \langle \tilde{X}^{(n)} \rangle_t \quad \forall t \leq R_n$$

又 $\tilde{X}^{n+1}$ 和 $\tilde{X}^{(n)}$ 在 $t \leq R_n$ 上相等, 且 $R_n \rightarrow \infty$, 所以 $\langle X \rangle_t$ 是良定义的. 且显然适配 $\{\mathcal{F}_t\}$, 连续不减, $\langle X \rangle_0 = \langle \tilde{X}^{(n)} \rangle_0 = 0$. 另一方面

$$X_{t \wedge R_n}^2 - \langle X \rangle_{t \wedge R_n} = (\tilde{X}_t^{(n)})^2 - \langle \tilde{X}^{(n)} \rangle_t$$

是鞅, 同理

$$Y_{t \wedge R_n}^2 - \langle Y \rangle_{t \wedge R_n} = (\tilde{Y}_t^{(n)})^2 - \langle \tilde{Y}^{(n)} \rangle_t$$

也是鞅, 所以 $X^2 - \langle X \rangle \in \mathcal{M}^{c,loc}$ 对任何 $X \in \mathcal{M}^{c,loc}$ 成立. 然后只需证 $\mathcal{M}^{c,loc}$ 对加法运算封闭. 事实上

$$X_{t \wedge R_n} + Y_{t \wedge R_n} = X_{t \wedge R_n}^n + Y_{t \wedge R_n}^{(n)}$$

右边是鞅所以左边是鞅, 从而 $X + Y \in \mathcal{M}^{c,loc}$, 因此 $\langle X + Y \rangle$ 有定义, 然后令

$$\langle X, Y \rangle = \frac{1}{4} [\langle X + Y \rangle - \langle X - Y \rangle]$$

下面证明唯一性, 设 $M = XY - A \in \mathcal{M}^{c,loc}, N = XY - B \in \mathcal{M}^{c,loc}$, 则用和刚才同样的方法可得一列递增趋于无穷的停时 R_n 满足 $M_t^{(n)} = M_{t \wedge R_n} \in \mathcal{M}_2^c, N_t^{(n)} = N_{t \wedge R_n} \in \mathcal{M}_2^c$. 因此

$$A_{t \wedge R_n} - B_{t \wedge R_n} = N_t^{(n)} - M_t^{(n)} \in \mathcal{M}_2^c$$

记 $V_t = A_{t \wedge R_n} - B_{t \wedge R_n}$, 记 $T_n = \inf\{t \geq 0 \mid |V_t| = m\}$, 那么 $V_{t \wedge T_n}$ 还是有界变差的连续鞅, 根据课本 (5.4) 可得

$$\langle V \rangle_{t \wedge R_n} = \langle V_{t \wedge R_n} \rangle_t$$

而 $V_{t \wedge R_n}$ 的一次变差有界, 所以二次变差依测度收敛于 0, 又二次变差依测度收敛于 Doob-Meyer 分解中递增的部分, 所以 $\langle V_{t \wedge R_n} \rangle_t = 0$, 所以

$$\langle V \rangle_{t \wedge R_n} = 0$$

然后 Problem 1.44 给出了

$$V_{t \wedge R_n} = 0 \quad a.e. \omega \in \Omega$$

根据 n 的任意性和可数个零测集的并还是零测集, 我们知道 $A_{t \wedge R_n} = B_{t \wedge R_n}$ 对任何 n 成立, 令 $n \rightarrow \infty$ 可得 $A=B$ a.e. 成立.

Problem 1.47

- DL 类的局部鞅必定是鞅.
- 非负局部鞅是上鞅
- $M \in \mathcal{M}^{c,loc}$, S 是 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的停时, 那么 $E[M_S^2] \leq E\langle M \rangle_S$, 其中 M_∞^2 定义为 $\lim_{t \rightarrow \infty} M_t^2$
[来自做题者的 Hint: 在 (b) 中我们将证明条件期望的 Fatou 引理.(c) 想办法构造有界停时再用收敛定理.]

Proof:(a) 取对应递增趋于无穷的停时 T_n 使得 $Y_t = X_{t \wedge T_n}$ 是鞅. 那么

$$E[X_{t \wedge T_n} | \mathcal{F}_s] = X_{s \wedge T_n}$$

两边同时对 $\mathcal{F}_{s \wedge T_n}$ 取条件期望可得

又 X 是 DL 类, 所以 $\{X_{t \wedge T_n}\}$ 是一致可积的, 且逐点收敛到 $X_t(\omega)$, 因此 X_t 可积. 根据 DCT 可得存在 M_1 使得

$$\int_{|X_t| > M_1} |X_t| dP < \epsilon$$

根据一致可积性可得存在 M_2 使得

$$\int_{|X_{t \wedge T_n}| \geq M_2} |X_{t \wedge T_n}| dP < \epsilon \quad \forall n \geq 1$$

取 $M = \max\{M_1, M_2\}$, 则

$$\int_{|X_t| > M} |X_t| dP < \epsilon \quad \int_{|X_{t \wedge T_n}| \geq M} |X_{t \wedge T_n}| dP < \epsilon$$

那么对任何 $\epsilon > 0$, $|X_{t \wedge T_n}| \leq M$, 根据有界收敛定理可得

$$\int_{|X_{t \wedge T_n}| \leq M} |X_{t \wedge T_n}| dP \rightarrow \int_{|X_t| \leq M} |X_t| dP$$

因此

$$\begin{aligned} |E[|X_{t \wedge T_n}|] - E[|X_t|]| &\leq \left| \int_{|X_{t \wedge T_n}| \leq M} |X_{t \wedge T_n}| dP - \int_{|X_t| \leq M} |X_t| dP \right| + \int_{|X_{t \wedge T_n}| \geq M} |X_{t \wedge T_n}| dP + \int_{|X_t| > M} |X_t| dP \\ &< 2\epsilon + \left| \int_{|X_{t \wedge T_n}| \leq M} |X_{t \wedge T_n}| dP - \int_{|X_t| \leq M} |X_t| dP \right| \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$ 再根据 ϵ 的任意性可得 $E[|X_{t \wedge T_n}|] \rightarrow E[|X_t|]$, 从而 $|X_{t \wedge T_n}| + |X_t|$ 的极限和积分可以交换次序, 然后根据广义的 DCT 可得

$$E[|X_{t \wedge T_n} - X_t|] \rightarrow 0$$

因此 $E[X_{t \wedge T_n} | \mathcal{F}_s] \rightarrow E[X_t | \mathcal{F}_s]$ 在抽子列的意义下 a.e. 成立, 从而

$$E[X_t | \mathcal{F}_s] = X_s$$

(b) 此时有

$$E[X_{t \wedge T_n} | \mathcal{F}_s] = X_{s \wedge T_n}$$

根据逐点收敛, 我们知道 $\inf_{k \geq n} X_{t \wedge T_k}$ 也是逐点收敛到 X_t 的, 左边用 Fatou 引理可得

$$\int_A E[X_t | \mathcal{F}_s] dP = \int_A X_t dP \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_A \inf_{k \geq n} X_{t \wedge T_k} dP$$

根据 $\inf$ 的单调性可得

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_A \inf_{k \geq n} X_{t \wedge T_k} dP = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_A E[\inf_{k \geq n} X_{t \wedge T_k} | \mathcal{F}_s] dP$$

然后根据 $E[\inf_{k \geq n} X_{t \wedge T_k} | \mathcal{F}_s] \leq E[X_{t \wedge T_k}]$ 对任何 $k \geq n$ 成立, 可得

$$\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_A \inf_{k \geq n} E[X_{t \wedge T_k} | \mathcal{F}_s] dP$$

用单调收敛定理

$$= \int_A \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} E[X_{t \wedge T_k} | \mathcal{F}_s] dP = \int_A \liminf_{n \rightarrow \infty} E[X_{t \wedge T_k} | \mathcal{F}_s] dP$$

这给出了

$$E[X_t | \mathcal{F}_s] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} E[X_{t \wedge T_k} | \mathcal{F}_s] = X_s$$

(c) $M_{t \wedge T_n}$ 是鞅, 而且连续, 又 $M^2 - \langle M \rangle$ 是局部鞅, 所以 $M_{t \wedge T_n}^2 - \langle M \rangle_{t \wedge T_n}$ 是连续鞅, 考虑 $S_n = n \wedge S$, 这是非负有界停时, 所以根据 Problem 1.29,

$$E[M_{S_n \wedge T_n}^2] - E[\langle M \rangle_{S_n \wedge T_n}] = E[M_{0 \wedge T_n}^2] - E[\langle M \rangle_{0 \wedge T_n}] = 0$$

因此

$$E[M_{S_n \wedge T_n}^2] = E[\langle M \rangle_{S_n \wedge T_n}]$$

$S_n \wedge T_n$ 是递增趋于 S 的序列, 左边 Fatou 引理, 右边单调收敛定理, 可得

$$E[M_S^2] \leq E[\langle M \rangle_S]$$

Exercise 1.48 $\triangle$

$X \in \mathcal{M}_2$ 有平稳独立增量, $\{\mathcal{F}_t\}$ 是 X 生成的流域, 那么 $\langle X \rangle_t = tE[X_1^2]$, $t \geq 0$

Proof: $X_{t_k} - X_{t_{k-1}}$ 之间互不相关且均值为 0, 所以二阶矩之和就是 $X_t - X_0$ 的方差, 从而

$$E[X_t^2] = \sum_{k=1}^m E[|X_{t_k} - X_{t_{k-1}}|^2]$$

我们取 $t_k - t_{k-1} = \frac{t}{m}$, 根据平稳性可得

$$E[X_t^2] = \sum_{k=1}^m E[X_{\frac{t}{m}}^2] = mE[X_{\frac{t}{m}}^2]$$

因此

$$E[X_{\frac{t}{m}}^2] = \frac{1}{m} E[X_t^2]$$

从而

$$E[X_{\frac{m}{n}}^2] = mE[X_{\frac{1}{n}}^2] = \frac{m}{n}E[X_1^2]$$

又 X^2 是下鞅所以 $E[X_t^2]$ 关于 t 单增, 且 t 为有理数时 $E[X_t^2] = tE[X_1^2]$. 因此根据有理数稠密性可得

$$E[X_t^2] = tE[X_1^2]$$

另一方面

$$E[X_t^2 - tE[X_1^2] | \mathcal{F}_s] = E[X_t^2 - X_s^2 | \mathcal{F}_s] + X_s^2 - tE[X_1^2]$$

根据增量独立性可得

$$\begin{aligned} &= E[X_t^2 - X_s^2 | \mathcal{F}_s] = E[(X_t - X_s)^2 | \mathcal{F}_s] + X_s^2 - tE[X_1^2] \\ &= E[(X_t - X_s)^2] - tE[X_1^2] = E[X_{t-s}^2] + X_s^2 - tE[X_1^2] \\ &= X_s^2 - sE[X_1^2] \end{aligned}$$

所以 $X_t^2 - tE[X_1^2]$ 是鞅, 又 $tE[X_1^2]$ 关于 t 递增, 所以根据 Doob-Meyer 分解的唯一性,

$$\langle X \rangle_t = tE[X_1^2]$$

Exercise 1.49

用课本 Problem 5.17 的局部化技巧证明课本 Theorem 5.8 和 Problem 5.12 的结论对 $X \in \mathcal{M}^{c,loc}$ 成立, 特别地, 如果 $X \in \mathcal{M}^{c,loc}$ 有有界的一阶变差, 则 $X = 0$

Proof: 首先我们知道任取 $\epsilon, \eta > 0$, 存在 δ_n 使得当 $\|\Pi\| < \delta_n$ 时,

$$P[|V_t^2(\Pi)(X_{t \wedge T_n}) - \langle X \rangle_{t \wedge T_n}| > \epsilon] \leq \eta$$

(这其中我们用到了 $\langle X_{t \wedge T_n} \rangle_s = \langle X \rangle_{s \wedge T_n}$, 这来自 Doob-Meyer 分解的唯一性). 由于 T_n 是递增序列, 所以

$$1 = P[\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \infty] = P[\cap_{k=1}^{\infty} \cup_{N=1}^{\infty} \{T_N > k\}] \leq P[\cup_{N=1}^{\infty} \{T_N > k\}] \leq 1 \quad \forall k$$

因此不等号全是等号, 去一个大于 t 的 k , 注意到 $\cup_{N=1}^n \{T_N > k\}$ 关于 n 是递增序列, 所以存在 m 使得

$$1 - \eta < P[\cup_{N=1}^m \{T_N > k\}] \leq 1$$

因此在 $A = \cup_{N=1}^m \{T_N > k\}$ 上, 必有 $t \wedge T_n = t \wedge k = \wedge t$, 因此

$$P[\{|V_t^2(\Pi)(X_t) - \langle X \rangle_t| > \epsilon\} \cap A] \leq P[|V_t^2(\Pi)(X_{t \wedge T_n}) - \langle X \rangle_{t \wedge T_n}| > \epsilon] \leq \eta$$

因此

$$P[|V_t^2(\Pi)(X_t) - \langle X \rangle_t| > \epsilon] \leq P[\{|V_t^2(\Pi)(X_t) - \langle X \rangle_t| > \epsilon\} \cap A] + P[A^c] \leq 2\eta$$

因此 $V_t^2(\Pi)$ 依测度收敛到 $\langle X \rangle$.

然后看 Problem 5.12, 设 $\langle X \rangle_T = 0$, 要证明 $P[X_{T \wedge t} = 0, \forall t \in [0, \infty)] = 1$. 显然根据递增过程的非负单调性

$$\langle X_{t \wedge T_n} \rangle_T = \langle X \rangle_{T \wedge T_n} = 0 \quad a.e. \omega \in \Omega$$

因此

$$P[X_{t \wedge T_n \wedge T} = 0, \forall t \in [0, \infty)] = 1$$

从而对任何 t , 存在零测集 A_n 使得

$$X_{t \wedge T_n \wedge T} = 0 \quad \forall \omega \in A_n^c$$

从而

$$X_{t \wedge T_n \wedge T} = 0 \quad \forall \omega \in B = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

又 $P(B) = 0$, 所以取极限可得

$$X_{t \wedge T} = 0 \quad \forall \omega \in B$$

从而

$$P[X_{t \wedge T} = 0, \forall t \in [0, \infty)] = 1$$

Problem 1.50 $\triangle$

$M = \{M_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是 $\mathcal{M}_2 \cup \mathcal{M}^{c,loc}$ 的随机过程, 且二次变差 $\langle M \rangle$ 是可积的, i.e. $E[\langle M \rangle_\infty] < \infty$, 那么:

- M 是鞅且 M, M^2 都一致可积. 特别地 $M_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} M_t$ a.e. 存在且 $E[M_\infty^2] = E[\langle M \rangle_\infty]$
- $Z_t = E[M_\infty^2 | \mathcal{F}_t] - M_t^2$ 经过右连续的 modification 之后是一个位势.

[来自做题者的 Hint: 一组 2 范数有上界的非负可测函数必定一致可积]

Proof:(a) 注意到根据单调收敛定理有

$$\int_A E[\langle M \rangle_\infty | \mathcal{F}_s] = \int_A \langle M \rangle_\infty dP = \lim_{t \geq s, t \rightarrow \infty} \int_A \langle M \rangle_t dP = \lim_{t \geq s, t \rightarrow \infty} \int_A E[M_t | \mathcal{F}_s] \geq \int_A \langle M \rangle_s dP$$

因此 $\langle M \rangle$ 是有最后一个元素的下鞅, 所以根据 Problem 1.26, $\langle M \rangle_t$ 一致可积, 依范数收敛到 $\langle M \rangle_\infty$. 如果 $M \in \mathcal{M}_2$, 则

$$E[M_t^2] = E[\langle M \rangle_t] \leq E[\langle M \rangle_\infty]$$

从而

$$\begin{aligned} E[|M_t|, |M_t| > B] &= \int_{|M_t| > B} |M_t| dP \leq \frac{1}{B} \int_{|M_t|^2 > B^2} B |M_t| dP \\ &\leq \frac{1}{B} \int_{\Omega} |M_t|^2 dP \leq \frac{1}{B} E[\langle M \rangle_\infty] \end{aligned}$$

右边和 t 无关, 所以令 $B \rightarrow \infty$ 可得 M_t 一致可积. 如果 $M \in \mathcal{M}^{c,loc}$, 那么 Problem 1.47 的 (c) 给出了对任何停时, 均有

$$E[M_S^2] \leq E[\langle M \rangle_S] \leq E[\langle M \rangle_\infty]$$

又每个 t 都是停时, 所以 $E[M_t^2] \leq E[\langle M \rangle_\infty]$, 所以同上可得 M 一致可积. 又令 $S \in \mathcal{T}$ 可得 M_S 一致可积, 所以 M 是 D 类的, 从而必定是 DL 类的, 从而由 DL 类的局部鞅是鞅可得 M 是一致可积鞅.

然后根据 Problem 1.27 的鞅收敛定理, M_t 依范数收敛且逐点收敛, 且是有最后一个元素的鞅. 即有 $E[M_\infty | \mathcal{F}_t] = M_t$, Jensen 不等式给出了

$$E[M_\infty^2 | \mathcal{F}_t] \geq M_t^2$$

所以 M_t^2 是有最后一个元素的非负右连续下鞅, 从而用 Problem 1.26 的 (c) 给出了 M_t^2 一致可积.

(b) 首先根据 M_t^2 是有最后一个元素的下鞅可得 Z_t 非负, 且

$$E[Z_t | \mathcal{F}_s] = E[M_\infty^2 | \mathcal{F}_s] - E[M_t^2 | \mathcal{F}_s] \leq E[M_\infty^2 | \mathcal{F}_s] - M_s^2 = Z_s$$

所以 Z 是上鞅, 且

$$E[Z_t] = E[M_\infty^2] - E[M_t^2] \rightarrow 0$$

所以 $E[Z_t]$ 右连续, 因此可对 Z 做右连续的 modification, 又 $E[M_\infty^2 | \mathcal{F}_t]$ 一致可积, M_t^2 一致可积, 所以 Z 也是一致可积的. Problem 1.24 给出了 Z 是有最后一个元素的上鞅, 又 Z_t 依范数趋于 0, 所以根据范数极限和逐点极限的唯一性, 可得 $Z_t \rightarrow 0$ a.e. 成立.

Problem 1.51

$M \in \mathcal{M}_{c,loc}$, 证明对 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的任一停时 T ,

$$P[\max_{0 \leq t \leq T} |M_t| \geq \epsilon] \leq \frac{E[\delta \wedge \langle M \rangle_T]}{\epsilon^2} + P[\langle M \rangle_T \geq \delta]$$

对任何 $\epsilon, \delta > 0$ 成立. 特别地, 对一组 $\{M^{(n)}\}_{n=1} \in \mathcal{M}^{c,loc}$, $\langle M^{(n)} \rangle_T$ 依测度收敛于 0 可以推出 $\max_{0 \leq t \leq T} |M_t^{(n)}|$ 依测度收敛于 0

Proof: 用 Problem 1.41(对应课本第一章 Problem 4.15), 记 $X_t = M_t^2$, 可得

$$\begin{aligned} P[\max_{0 \leq t \leq T} |M_t| \geq \epsilon] &= P[V_T \geq \epsilon^2] \\ &\leq P[V_T \geq \epsilon^2, \langle M \rangle_T < \delta] + P[\langle M \rangle_T \geq \delta] \leq \frac{E[\delta \wedge \langle M \rangle_T]}{\epsilon^2} + P[\langle M \rangle_T \geq \delta] \end{aligned}$$

Problem 1.52

$\{M_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 和 $\{N_t, \mathcal{G}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是各自流域上的连续局部鞅. $\mathcal{F}_\infty$ 和 $\mathcal{G}_\infty$ 是相互独立的, 令 $\mathcal{H}_t = \sigma(\mathcal{F}_t \cup \mathcal{G}_t)$, 证明 $\{M_t, \mathcal{H}_t, 0 \leq t < \infty\}, \{N_t, \mathcal{H}_t, 0 \leq t < \infty\}, \{M_t N_t, \mathcal{H}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 都是局部鞅.

如果定义 $\widetilde{\mathcal{H}}_t = \cap_{s>t} \sigma(\mathcal{H}_s \cup \mathcal{N})$, 其中 $\mathcal{N}$ 是所有 P-零测集, 那么 $\widetilde{\mathcal{H}}$ 满足一般条件, 且 M, N 关于 $\{\widetilde{\mathcal{H}}_t\}$ 还是局部鞅. 特别地 $\langle M, N \rangle = 0$

[来自做题者的 Hint: $\sigma(\mathcal{F}_t \cup \mathcal{G}_t)$ 由形如 $A \cap B$ 的集合生成]

Proof: 首先注意到 $\sigma(\mathcal{F}_t \cup \mathcal{G}_t) = \sigma(\{A \cap B | A \in \mathcal{F}_t, B \in \mathcal{G}_t\})$, 又 $\mathcal{F}_\infty$ 和 $\mathcal{G}_\infty$ 相互独立说明 $\mathcal{F}_t$ 和 $\mathcal{G}_s$ 相互独立对任何 t, s 成立. 任取 $A \in \mathcal{F}_s, B \in \mathcal{G}_s$, 则

$$\begin{aligned} \int_{A \cap B} M_{t \wedge T_n} dP &= E[M_{t \wedge T_n} \mathcal{X}_A \mathcal{X}_B] = E[M_{t \wedge T_n} \mathcal{X}_A] E[\mathcal{X}_B] = E[M_{s \wedge T_n} \mathcal{X}_A] E[\mathcal{X}_B] \\ &= E[M_{s \wedge T_n} \mathcal{X}_A \mathcal{X}_B] = \int_{A \cap B} M_{s \wedge T_n} dP \end{aligned}$$

所以 $M_{t \wedge T_n}$ 关于 $\mathcal{H}_t$ 还是局部鞅. 同理 $N_{t \wedge H_n}$ 也是鞅. 然后考虑停时 $R_n = T_n \wedge H_n$, 则

$$\int_{A \cap B} M_{t \wedge R_n} N_{t \wedge R_n} dP = E[M_{t \wedge R_n} \mathcal{X}_A N_{t \wedge R_n} \mathcal{X}_B] = E[M_{t \wedge R_n} \mathcal{X}_A] E[N_{t \wedge R_n} \mathcal{X}_B]$$

由标准的停时理论可得

$$= E[M_{s \wedge R_n} \mathcal{X}_A] E[N_{s \wedge R_n} \mathcal{X}_B] = E[M_{s \wedge R_n} \mathcal{X}_A N_{s \wedge R_n} \mathcal{X}_B] = \int_{A \cap B} M_{s \wedge R_n} N_{s \wedge R_n} dP$$

所以 MN 是局部鞅.

显然 $\widetilde{\mathcal{H}}_t$ 右连续且 $\widetilde{\mathcal{H}}_0$ 包含所有 P-零测集, 所以满足一般条件. 注意到 $\sigma(\mathcal{H}_s \cup \mathcal{N}) = \sigma(\{A \cup N | A \in \mathcal{H}_s, N \in \mathcal{N}\})$, 在零测集上的积分为 0, 所以 M, N 关于 $\widetilde{\mathcal{H}}_t$ 还是局部鞅. 又 $MN - 0 = MN$ 是局部鞅, 所以根据变差的唯一性, 使得 $MN - \langle M, N \rangle$ 为局部鞅的 $\langle M, N \rangle = 0$.

第二章 布朗运动

2.1 Introduction

Problem 2.1

$X = \{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是随机过程, 满足 $X_0, X_{t_1} - X_{t_0}, \dots, X_{t_n} - X_{t_{n-1}}$ 是相互独立的随机变量, 对任何 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n < \infty$ 成立. 证明对任何固定的 $0 \leq s < t < \infty$, $X_t - X_s$ 和 $\mathcal{F}_s^X$ 相互独立

Proof: 对 $[0, s]$ 中的任何一组序列 $t_1 < \dots < t_n$, 我们都有

$$\{X_t - X_s < c\} \quad \{X_0 \in A, X_{t_1} - X_0 \in B\}$$

相互独立, 对任何 Borel 集 A, B 成立. 所以 $\{X_t - X_s < c\}$ 和 $\{X_0 > x, X_1 > y\} = \cup_{q \in Q \cap (-\infty, y)} \{X_0 > x, X_1 - X_0 > y - q, X_0 > q\}$ 相互独立, 对任何 x, y 成立. 因此 $\{X_t - X_s < c\}$ 和 $\{X_0 \in A, X_1 \in B\}$ 也是相互独立的. 同理继续这个过程可得 $X_t - X_s$ 和 $\{X_0 \in A_0, \dots, X_{t_n} \in A_n\}$ 是相互独立的, 对任何 Borel 集 A_n 成立. 记

$$\mathcal{E} = \{\{X_0 \in A_0, \dots, X_{t_n} \in A_n\} \mid A_i \in \mathcal{B}(R), 0 \leq t_1 < \dots < t_n \leq s, n \geq 1\}$$

则 $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{F}_s^X$. $\mathcal{D}$ 是 $\mathcal{E}$ 中集合可数交的可数并的全体 (i.e. 先做可数交再可数并), 然后我们验证 $\mathcal{E}$ 是个 Dynkin 系统, 显然 $\Omega = \{X_0 \in R\} \in \mathcal{D}$, 另一方面如果 $A = \{X_0 \in A_0, \dots, X_{t_n} \in A_n, \dots\}$ 且 $B \subseteq A$, 则 B 形如

$$\{X_0 \in B_0, \dots, X_{s_k} \in B_k, \dots\}$$

其中存在 k_n 使得 $s_{k_n} = t_n$ 且 $A_n \supseteq B_{k_n}$, 从而 $A - B \in \mathcal{D}$. 如果 $A_n \in \mathcal{D}$ 是一组渐升列, 那么根据可数个可数集的并集还可数, 可得 $\cup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{D}$, 从而 $\mathcal{D}$ 是 Dynkin 系统, 从而 $\mathcal{F}_s^X$ 和 $X_t - X_s$ 相互独立.

2.2 布朗运动的第一种构造法

Problem 2.2

Q 是良定义的, 且在 $\mathcal{C}$ 上有限可加, $Q(R^{[0, \infty)}) = 1$.

Proof: 要证明良定义只需说明 Q 的定义中, 取值和 t_i 的顺序无关, 这是由 consistent 的第一个条件满足的. 证明有限可加只需证两个互不相交集的有限可加性. 设

$$A = \{f \mid f(t_1) \in A_1, \dots, f(t_n) \in A_n\} \quad B = \{f \mid f(s_1) \in B_1, \dots, f(s_k) \in B_k\} \quad A \cap B = \emptyset$$

其中根据 consistent 的 (a) 我们不妨设 t_i, s_i 都是递增的, $\tilde{k} = \tilde{t} \cup \tilde{s}$, 对序列 A_i 和 B_i , 分别通过在对应位置补充

R 来构造两组直积 $A' = \prod_{i=1}^{n+s} A'_i, B' = \prod_{i=1}^{n+s} B'_i$, 则 $A' \cap B' = \emptyset$, 那么

$$\begin{aligned} Q(A \cup B) &= Q(A' \cup B') = Q_{\tilde{t}}(A' \cup B') = Q_{\tilde{t}}(A') + Q_{\tilde{t}}(B') = Q_{\tilde{t}}(A_1 \times \cdots \times A_n) + Q_{\tilde{t}}(B_1 \times \cdots \times B_k) \\ &= Q(A) + Q(B) \end{aligned}$$

又 $R^{[0, \infty)} = \{f | f(t_0) \in R\}$, 因此记 $\tilde{t} = \{t_0\}$ 可得

$$Q(R^{[0, \infty)}) = Q_{\tilde{t}}(R) = 1$$

Problem 2.3

$A \in \mathcal{B}(R^n)$ 是正则的, 如果对任何 $(R^n, \mathcal{B}(R^n))$ 上的概率测度 Q 和任何 $\epsilon > 0$, 存在闭集 F 和开集 G 满足 $F \subseteq A \subseteq G$ 使得

$$Q(G - F) < \epsilon$$

证明 $\mathcal{B}(R^n)$ 中的每个集合都是正则的 (Hint: 证明正则集合的全体是包含所有闭集的 σ -algebra)

Proof: 首先闭集肯定是正则的, 设 F 是闭集, 记

$$F_\delta = \{x \in R^n | d(x, F) < \delta\}$$

则

$$F = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} F_{\frac{1}{n}}$$

所以根据测度的连续性可得存在 N 使得

$$Q(F_{\frac{1}{N}} - F) < \epsilon$$

因此闭集都是正则的. 然后我们证明正则集的全体对可数并运算封闭. 设 A_n 是一列正则集, 通过令 $A'_n = A_n - \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i$, 不妨设 A_n 互不相交, 且存在对应的闭集 F_n 和开集 G_n 满足

$$Q(G_n - F_n) < \frac{\epsilon}{2^n}$$

且 $F_n \cap F_m = \emptyset, n \neq m$, 则 $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ 还是个 Borel 集, $Q(F) \leq 1$ (因为 Q 是概率测度), 所以根据测度连续性, 存在 N 使得 $Q(\bigcup_{n=1}^N F_n) - Q(F) > -\epsilon$, 又

$$Q(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n - \bigcup_{n=1}^N F_n) - \epsilon \leq Q(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n - \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n) \leq Q(\bigcup_{n=1}^{\infty} (G_n - F_n)) < \epsilon$$

$$Q(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n - \bigcup_{n=1}^N F_n) < 2\epsilon$$

又 $\bigcup_{n=1}^N F_n$ 是闭集且含于 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, $\bigcup_n G_n$ 是开集, 所以正则集对可数并运算封闭. 又显然对补运算封闭, 所以正则集的全体是包含所有闭集的 σ -algebra, 从而包含了所有 Borel 集.

Problem 2.4

证明 $\{Q_{\tilde{t}}\}$ 是 consistent 的

Proof: 与顺序的无关性是显然的, 因为

$$P[B_{t_1} \in A_1, \dots, B_{t_n} \in A_n] = P[B_{t_{\sigma(1)}} \in A_{\sigma(1)}, \dots, B_{t_{\sigma(n)}} \in A_{\sigma(n)}] \quad \forall \sigma \in S_n$$

设 $t = (t_1, \dots, t_n), s = (t_1, \dots, t_{n-1})$, 则

$$P[(B_{t_1}, \dots, B_{t_{n-1}}) \in A] = P[\{(B_{t_1}, \dots, B_{t_{n-1}}) \in A\} \cap \{B_{t_n} \in R\}] = P[(B_{t_1}, \dots, B_{t_{n-1}}, B_{t_n}) \in A \times R]$$

Exercise 2.5

$\mathcal{B}(R^{[0, \infty)})$ 中唯一含于 $C([0, \infty))$ 的元素是空集. (Hint: $\mathcal{B}(R^{[0, \infty)})$ 中的典型集合形如

$$E = \{\omega \in R^{[0, \infty)} \mid (\omega(t_1), \omega(t_2), \dots) \in A\}$$

其中 $A \in \mathcal{B}(R \times R \cdots)$, 这里的直积是可数无穷.

Proof: 首先注意到 $\mathcal{B}(R^{[0, \infty)})$ 中的每个元素都限制了可数个点上的取值, 设为 $t_1, \dots, t_n, \dots$, 则在 $\{t_1, t_2, \dots\}$ 之外的点, ω 可以任意取值, 所以当 A 不是空集的时候, E 中总含有不连续的函数, 从而 $E \in C([0, \infty))$ 则必有 $A = \emptyset$.

Problem 2.6

一个随机场是一列随机变量 $\{X_t, t \in \mathcal{A}\}$, 其中 $\mathcal{A}$ 是半序集, 设随机场 $\{X_t, t \in [0, T]^d\}$ 满足

$$E|X_t - X_s|^\alpha \leq \|t - s\|^{d+\beta}$$

对某两个正数 α, β 成立. 证明 Theorem 2.8 的结论成立:

$$P[\omega \mid \sup_{0 < \|t-s\| \leq h(\omega), s, t \in [0, T]^d} \frac{|\widetilde{X}_t - \widetilde{X}_s|}{\|t - s\|^\gamma} \leq \delta] = 1$$

Proof: 证明 Theorem 2.8 是完全一样的, 只不过二进区间要换成二进方体.

Problem 2.7

$B_t - B_s$ 是满足均值为 0, 方差为 $t - s$ ($0 \leq s < t$) 的正态分布, 证明对任何正整数 n , 存在 C_n 使得

$$E[|X_t - X_s|^{2n}] = C_n |t - s|^n$$

Proof: 根据数学期望的线性性, 记 $X = \frac{X_t - X_s}{\sqrt{t-s}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$, 令 $C_n = E[|X|^{2n}]$ 即可.

2.3 布朗运动的第二种构造法

Exercise 2.8

按以下步骤证明 Theorem 3.2

- 增量 $\{B_{\frac{k}{2^n}}^{(n)} - B_{\frac{k-1}{2^n}}^{(n)}\}_{k=1}^{2^n}$ 是相互独立的, 均值为 0, 方差为 $\frac{1}{2^n}$
- $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n \leq 1$, 且 t_i 是二进有理数 (i.e t_i 形如 $\frac{k}{2^n}$), 那么增量 $\{B_{t_i} - B_{t_{i-1}}\}_{i=1}^n$ 是相互独立的, 均值为 0, 方差为 $t_i - t_{i-1}$
- 证明 (b) 中的结论对任何 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n \leq 1$ 成立.

Proof: (a) 均值方差易证. 如果 $k \in I(n)$, 此时 $B_{\frac{k}{2^n}}^{(n)} = B_{\frac{k-1}{2} \frac{1}{2^{n-1}}}^{(n-1)}$, 从而

$$\begin{aligned} B_{\frac{k}{2^n}}^{(n)} - B_{\frac{k-1}{2^n}}^{(n)} &= \frac{1}{2} [B_{\frac{k-1}{2} \frac{1}{2^{n-1}}}^{(n-1)} + B_{\frac{k+1}{2} \frac{1}{2^{n-1}}}^{(n-1)} - 2B_{\frac{k}{2} \frac{1}{2^{n-1}}}^{(n-1)}] + \sigma \xi_k^{(n)} \\ &= \frac{1}{2} [B_{\frac{k-1}{2} \frac{1}{2^{n-1}}}^{(n-1)} + B_{\frac{k+1}{2} \frac{1}{2^{n-1}}}^{(n-1)} - 2B_{\frac{k}{2} \frac{1}{2^{n-1}}}^{(n-1)}] + \sigma \xi_k^{(n)} = \frac{1}{2} [B_{\frac{k+1}{2} \frac{1}{2^{n-1}}}^{(n-1)} - B_{\frac{k-1}{2} \frac{1}{2^{n-1}}}^{(n-1)}] + \sigma \xi_k^{(n)} \end{aligned}$$

如果 $k-1 \in I(n)$, 此时 $B_{\frac{k}{2^n}}^{(n)} = B_{\frac{k-1}{2^{n-1}}}^{(n-1)}$, 所以

$$\begin{aligned} B_{\frac{k}{2^n}}^{(n)} - B_{\frac{k-1}{2^n}}^{(n)} &= \frac{1}{2} [2B_{\frac{k}{2} \frac{1}{2^{n-1}}}^{(n-1)} - B_{\frac{k-2}{2} \frac{1}{2^{n-1}}}^{(n-1)} - B_{\frac{k}{2^n}}^{(n-1)}] - \sigma \xi_{k-1}^{(n)} \\ &= \frac{1}{2} [B_{\frac{k}{2} \frac{1}{2^{n-1}}}^{(n-1)} - B_{\frac{k-2}{2} \frac{1}{2^{n-1}}}^{(n-1)}] - \sigma \xi_{k-1}^{(n)} \end{aligned}$$

又 0 到 2^n 中 $I(n)$ 中的元素从 1 开始交替出现, 且 $\xi_k^{(n)}$ 相互独立, 这意味着只要 $\{B_{\frac{k}{2^{n-1}}}^{(n-1)} - B_{\frac{k-1}{2^{n-1}}}^{(n-1)}\}_{k=1}^{2^{n-1}}$ 相互独立, 就可得出结论. 又 $n=0$ 时显然成立, 所以根据数学归纳法, 证毕.

(b) 对这些二进有理数, 我们分子分母同时乘以一个数使之分母都是 2^m (取 m 足够大这可以做到), 从而可设

$$t_0 = 0 \quad t_i = \frac{a_i}{2^m} \quad a_i < a_{i+1} \leq 2^m$$

从而

$$B_{t_i} - B_{t_{i-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=a_{i-1}}^{a_i} B_{\frac{k}{2^n}}^{(n)} - B_{\frac{k-1}{2^n}}^{(n)}$$

又根据 (a) 可得 $\sum_{k=a_{i-1}}^{a_i} B_{\frac{k}{2^n}}^{(n)} - B_{\frac{k-1}{2^n}}^{(n)}$ 相互独立, 对不同的 i 成立, 所以对 n 取极限后还是相互独立的. 均值方差是易证的, 因为 $B_{\frac{k}{2^n}}^{(n)} - B_{\frac{k-1}{2^n}}^{(n)}$ 相互独立.

(c) 任取 n , 选择二进有理数 s_i 使得

$$|s_i - t_i| \leq \frac{1}{2^n} \quad 0 \leq s_i < s_{i+1} \leq 1$$

则根据 (b) 和概率特征函数的定义可得

$$E[e^{i \sum_{j=1}^m \lambda_j (B_{s_j} - B_{s_{j-1}})}] = \prod_{j=1}^m e^{-\frac{1}{2} \lambda_j (s_j - s_{j-1})}$$

因为求和是有限个, 所以令 $n \rightarrow \infty$, DCT 给出了

$$E[e^{i \sum_{j=1}^m \lambda_j (B_{t_j} - B_{t_{j-1}})}] = \prod_{j=1}^m e^{-\frac{1}{2} \lambda_j (t_j - t_{j-1})}$$

可以看出特征函数的变量被分离了, 所以 $B_{t_i} - B_{t_{i-1}}$ 相互独立.

2.4 $C[0, \infty)$, 弱收敛, Wiener 测度

Problem 2.9

证明 (4.1) 中定义的 ρ 是 $C[0, \infty)$ 上的度量, 且在此度量下是完备的, 可分的.

Proof:

$$\rho(\omega_1, \omega_2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \max_{0 \leq t \leq n} (|\omega_1(t) - \omega_2(t)| \wedge 1)$$

显然 ρ 非负且对称, 只需证三角不等式. 事实上

$$\max_{0 \leq t \leq n} (|\omega_1(t) - \omega_2(t)| \wedge 1) \leq \max_{0 \leq t \leq n} (|\omega_1(t) - \omega_3(t)| \wedge 1) + \max_{0 \leq t \leq n} (|\omega_2(t) - \omega_3(t)| \wedge 1)$$

因此三角不等式成立. 假设 $\rho(f_n, f_m)$ 是 Cauchy 列, 则对任何 k , 均存在 N 使得 $n, m > N$ 时,

$$\sum_{s=1}^{\infty} \frac{1}{2^s} \max_{0 \leq t \leq s} (|f_n(t) - f_m(t)| \wedge 1) \leq 2^{-k}$$

因此

$$\max_{0 \leq t \leq s} (|f_n(t) - f_m(t)| \wedge 1) \leq 2^{s-k}$$

取定 s , 则这给出了 $|f_n(t) - f_m(t)|$ 在 $[0, s]$ 上一致收敛于 0, 再根据 s 的任意性可得 f_n 在任何一个有界闭区间上一致收敛到一个连续函数 $f \in C[0, \infty)$. 因此是完备的.

对于可分性, 我们考虑有理系数多项式的全体, 这是 $C[0, \infty)$ 中的可数子集, 然后对 $\epsilon > 0$, 取 N 使得

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \frac{\epsilon}{2}$$

然后取一个多项式 p 使得

$$\max_{0 \leq t \leq N} |\omega(t) - p(t)| < \frac{\epsilon}{2}$$

则

$$\rho(f, p) \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{2^n} \frac{\epsilon}{2} + \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \leq \epsilon$$

Problem 2.10

令 $\mathcal{C}(\mathcal{C}_t)$ 是形如 (2.1) 的有限维柱集的全体, i.e.

$$C = \{\omega \in C[0, \infty) \mid (\omega(t_1), \dots, \omega(t_n)) \in A\}$$

其中 $t_i \in [0, \infty)$ ($t_i \in [0, t]$). 记 $\mathcal{G}(\mathcal{G}_t)$ 是包含 $\mathcal{C}(\mathcal{C}_t)$ 的最小 σ -algebra, 证明 $\mathcal{G} = \mathcal{B}(C[0, \infty))$, $\mathcal{G}_t = \varphi_t^{-1}(\mathcal{B}(C[0, \infty)))$, 其中 $\varphi_t(\omega)(s) = \omega(t \wedge s)$, 这是一个 $C[0, \infty)$ 到自身的映射.

Proof: 显然 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{B}$. 另一方面连续函数的取值被其在二进有理数上的表现唯一确定, 所以记 t_k^n 是分母为 2^n , 分子为 $k, 0 \leq k \leq n2^n$ 的有理数, 则

$$\{\omega \mid \rho(\omega_1, \omega) \leq r\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{ \omega \mid \sum_{s=1}^n \frac{1}{2^s} \max_{0 \leq k \leq s2^s} (|\omega_1(t_k^{(s)}) - \omega(t_k^{(s)})| \wedge 1) \leq r \right\} \in \mathcal{G}$$

又

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ \omega \mid \rho(\omega_1, \omega) \leq r - \frac{1}{n} \right\} = \{\omega \mid \rho(\omega_1, \omega) < r\}$$

所以所有开球含于 $\mathcal{G}$, 从而 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{G}$, 所以 $\mathcal{B} = \mathcal{G}$.

首先

$$\{\omega \in C[0, \infty) \mid (\omega(t_1), \dots, \omega(t_n)) \in A, t_i \in [0, t]\} = \varphi_t^{-1}(\{\omega \mid (\omega(t_1), \dots, \omega(t_n)) \in A, t_i \in [0, t]\}) \in \varphi_t^{-1}(\mathcal{B})$$

从而 $\mathcal{G}_t \subseteq \varphi_t^{-1}(\mathcal{B})$. 另一方面, $\mathcal{B}(C[0, \infty))$ 由形如 C 的集合生成, 又 $\varphi_t^{-1}(C)$ 只保留 $\leq t$ 的部分, 所以 φ_t^{-1} 把 $\mathcal{B}$ 的生成元映射到 $\mathcal{G}_t$ 的生成元, 所以

$$\varphi_t^{-1}(\mathcal{B}) \subseteq \mathcal{G}_t$$

Problem 2.11 ★

X_n 是取值落在度量空间 (S_1, ρ_1) 中的随机变量序列, 且依分布收敛于 X . 设 (S_2, ρ_2) 是另一个度量空间, 且 $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$ 是连续的, 证明 $Y_n = \varphi(X_n)$ 依分布收敛于 $Y = \varphi(X)$
[来自做题者的 Hint: 把 [2] 第二章的第 19 题推广到抽象测度]

Proof: 首先可得对 S_1 上的任何有界连续函数 f ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{S_1} f dPX_n^{-1} = \int_{S_1} f dPX^{-1}$$

另一方面我们注意到

$$PY_n^{-1}(B) = \{\omega | \varphi(X_n) \in B\} = PX_n^{-1}(\varphi^{-1}(B)) \quad PY^{-1}(B) = \{\omega | \varphi(X) \in B\} = PX^{-1}(\varphi^{-1}(B))$$

另一方面对非负可积函数, Fubini 定理给出了

$$\int_{\Omega} f d\mu = \int_{\Omega} \int_0^{f(x)} d\alpha d\mu = \int_0^{\infty} \mu(\{x | f(x) > \alpha\}) d\alpha$$

因此

$$\begin{aligned} \int_{S_2} f dPY_n^{-1} &= \int_0^{\infty} PY_n^{-1}(\{\omega | f(\omega) > \alpha\}) d\alpha = \int_0^{\infty} PX_n^{-1}(\varphi^{-1}(\{\omega | f(\omega) > \alpha\})) d\alpha \\ &= \int_0^{\infty} PX_n^{-1}(\{\omega | f(\varphi(\omega)) > \alpha\}) d\alpha = \int_{S_1} f \circ \varphi dPX_n^{-1} \rightarrow \int_{S_1} f \circ \varphi dPX^{-1} \\ &= \int_0^{\infty} PX^{-1}(\{\omega | f \circ \varphi(\omega) > \alpha\}) d\alpha = \int_0^{\infty} PX^{-1}(\varphi^{-1}(\{\omega | f(\omega) > \alpha\})) d\alpha \\ &= \int_0^{\infty} PY^{-1}(\{\omega | f(\omega) > \alpha\}) d\alpha = \int_{S_2} f dPY^{-1} \end{aligned}$$

又连续函数的正部和负部都连续, 所以对正部和负部用上述结论即可.

Problem 2.12

证明在 (4.1) 给出的度量 ρ 所诱导的拓扑下, $m^T(\omega, \delta)$ 在 $C[0, \infty)$ 上连续, $\lim_{\delta \downarrow 0} m^T(\omega, \delta) = 0$, 对任何固定的 $\omega \in C[0, \infty)$ 成立.

Proof:

$$m^T(f, \delta) - m^T(g, \delta) = \max_{0 \leq s, t \leq T, |s-t| < \delta} |f(s) - f(t)| - \max_{0 \leq s, t \leq T, |s-t| < \delta} |g(s) - g(t)|$$

取定一个 $n > T$, 当 $\rho(f, g) < 2^{-k}$ 时, 必有

$$\frac{1}{2^n} \max_{0 \leq t \leq n} (|f(t) - g(t)| \wedge 1) \leq 2^{-k}$$

从而当 $k > n$ 时, 必有 $\max_{0 \leq t \leq n} (|f(t) - g(t)| \wedge 1) = \max_{0 \leq t \leq n} |f(t) - g(t)|$, 所以

$$\max_{0 \leq t \leq n} |f(t) - g(t)| \leq 2^{n-k}$$

令 $k = 2n$, 则可得

$$\max_{0 \leq s, t \leq T, |s-t| < \delta} |g(s) - g(t)| \geq \max_{0 \leq s, t \leq T, |s-t| < \delta} |f(s) - f(t)| - \frac{2}{2^n}$$

从而

$$m^T(f, \delta) - m^T(g, \delta) \leq \frac{1}{2^{n-1}} \quad \forall \rho(f, g) < 2^{-2n}$$

然后根据对称性可得

$$m^T(g, \delta) - m^T(f, \delta) \leq \frac{1}{2^{n-1}} \quad \forall \rho(f, g) < 2^{-2n}$$

从而

$$|m^T(f, \delta) - m^T(g, \delta)| \leq \frac{1}{2^{n-1}} \quad \forall \rho(f, g) < 2^{-2n}$$

固定 $f \in C[0, \infty)$, 只需注意到 f 在 $[0, T]$ 上一致连续, 证毕.

Problem 2.13 ★

$\{X^{(n)}\}$ 是一列连续随机过程, $X^{(m)} = \{X_t^{(m)}, 0 \leq t < \infty\}$, 满足下列条件:

- $\sup_{m \geq 1} E|X_0^{(m)}|^\nu \leq M < \infty$.
- $\sup_{m \geq 1} E|X_t^{(m)} - X_s^{(m)}|^\alpha \leq C_T |t - s|^{1+\beta}$, 对任何 $T > 0, 0 \leq s, t \leq T$ 成立.

证明 $P_m = P(X^{(m)})^{-1}$ 是胎紧的.

[来自做题者的 Hint: 不妨设 $T=1$, 这里比 Theorem 2.8 要多处理一个序列, 首先按课本步骤得到 (2.11), 然后用 (2.9) 证明 $P[\{\omega | m_n^*(\omega) > N\}]$ 关于 n 一致收敛到 0, 然后在集合 $\{\omega | m_n^*(\omega) \leq N\}$ 中讨论 $m^1(\omega, \delta)$]

Proof: 我们验证 Theorem 4.10 的两个条件.

$$P_n[\{\omega | |\omega(0)| > \lambda\}] = P[\{\omega | |X_0^{(n)}(\omega)| > \lambda\}]$$

Chebyshev 不等式给出了

$$\sup_{n \geq 1} P_n[\{\omega | |\omega(0)| > \lambda\}] \leq \sup_{n \geq 1} P[\{\omega | |X_0^{(n)}(\omega)| > \lambda\}] \leq \sup_{n \geq 1} \frac{E[|X_0^{(n)}|^\nu]}{\lambda^\nu} \leq \frac{M}{\lambda^\nu} \rightarrow 0$$

然后验证第二个条件, 我们不妨设 $T = 1$, 否则考虑 $Y_t^{(m)} = X_{Tt}^{(m)}$, 然后令 $C_T = C_1 T^{1+\beta}$.

$$P_n[\{\omega | m^1(\omega, \delta)\}] = P[\{\omega | \max_{0 \leq s, t \leq 1, |s-t| \leq \delta} |X_s^{(n)}(\omega) - X_t^{(n)}(\omega)| > \epsilon\}]$$

然后根据 Chebyshev 不等式有

$$P[|X_t^{(n)} - X_s^{(n)}| > \epsilon] \leq \frac{E[|X_t^{(n)} - X_s^{(n)}|^\alpha]}{\epsilon^\alpha} \leq C_1 \epsilon^{-\alpha} |t - s|^{1+\beta}$$

然后令 $t = \frac{k}{2^m}, s = \frac{k-1}{2^m}, \epsilon = 2^{-\gamma m}$, 则有

$$P[|X_{\frac{k}{2^m}}^{(n)} - X_{\frac{k-1}{2^m}}^{(n)}| > 2^{-\gamma m}] \leq C_1 2^{-m(1+\beta-\alpha\gamma)}$$

$$P[\max_{1 \leq k \leq 2^m} |X_{\frac{k}{2^m}}^{(n)} - X_{\frac{k-1}{2^m}}^{(n)}| > 2^{-\gamma m}] = P[\cup_{k=1}^{2^m} \{|X_{\frac{k}{2^m}}^{(n)} - X_{\frac{k-1}{2^m}}^{(n)}| > 2^{-\gamma m}\}] \leq \sum_{k=1}^{2^m} C_1 2^{-m(1+\beta-\alpha\gamma)} = C_1 2^{-m(\beta-\alpha\gamma)}$$

根据 Borel-Cantelli 引理, 对 a.e. 的 ω , 存在 $m^*(\omega)$ 使得对任何 $m > m^*(\omega)$, 都有

$$\max_{1 \leq k \leq 2^m} |X_{\frac{k}{2^m}}^{(n)} - X_{\frac{k-1}{2^m}}^{(n)}| \leq 2^{-\gamma m}$$

注意到

$$\{m^*(\omega) \leq i\} = \cap_{m=i}^{\infty} \{\omega | \max_{1 \leq k \leq 2^m} |X_{\frac{k}{2^m}}^{(n)} - X_{\frac{k-1}{2^m}}^{(n)}| \leq 2^{-\gamma m}\} \in \mathcal{F}$$

$$P[\cup_{i=1}^{\infty} \{\omega | m_n^*(\omega) \leq i\}] = 1 \quad \forall n \geq 1$$

另一方面

$$\begin{aligned} P[\{\omega | m^*(\omega) > N\}] &= P[\cup_{m=N}^{\infty} \{ \max_{1 \leq k \leq 2^m} |X_{\frac{k}{2^m}}^{(n)} - X_{\frac{k-1}{2^m}}^{(n)}| > 2^{-\gamma m} \}] \leq \sum_{m=N}^{\infty} P[\{ \max_{1 \leq k \leq 2^m} |X_{\frac{k}{2^m}}^{(n)} - X_{\frac{k-1}{2^m}}^{(n)}| > 2^{-\gamma m} \}] \\ &\leq C_1 \sum_{m=N}^{\infty} 2^{-m(\beta-\alpha\gamma)} = C 2^{-N(\beta-\alpha\gamma)} \end{aligned}$$

注意到这个 C 是和 n 无关的, 所以存在和 n 无关的 N 使得

$$P[\{m^*(\omega) \leq N\}] > 1 - \eta$$

记 $A = \cup_{i=1}^N \{m^*(\omega) \leq i\}$, 则在 A 上, 对 $m > N$, 均有

$$\max_{1 \leq k \leq 2^m} |X_{\frac{k}{2^m}}^{(n)} - X_{\frac{k-1}{2^m}}^{(n)}| \leq 2^{-\gamma m}$$

然后我们证明, 对任何 $m > N$, 在 A 上有

$$|X_t^{(n)} - X_s^{(n)}| \leq 2 \sum_{j=m+1}^r 2^{-\gamma j} \quad \forall t, s \in D_r, 0 < t - s < \frac{1}{2^m}$$

事实上 $r = m+1$ 时, 结论自动成立, 因为 t, s 唯一的取法是 $t = \frac{k}{2^r}, s = \frac{k-1}{2^r}$. 现在设结论对 $r = m+1, \dots, M-1$ 成立, 则 $r = M$ 时, 考虑 $t^1 = \max\{u \in D_{M-1} | u \leq t\}, s^1 = \min\{u \in D_{M-1} | u \geq s\}$, 则 $s \leq s^1 \leq t^1 \leq t$ 成立, $s^1 - s \leq \frac{1}{2^M}, t - t^1 \leq \frac{1}{2^M}$, 则

$$|X_{s^1}^{(n)} - X_s^{(n)}| \leq \frac{1}{2^{\gamma M}} \quad |X_{t^1}^{(n)} - X_t^{(n)}| \leq \frac{1}{2^{\gamma M}}$$

又根据归纳假设可得

$$|X_{s^1}^{(n)} - X_{t^1}^{(n)}| \leq 2 \sum_{j=m+1}^{M-1} 2^{-\gamma j}$$

因此根据三角不等式可得对任何 $m > N$, 在 A 上有

$$|X_t^{(n)} - X_s^{(n)}| \leq 2 \sum_{j=m+1}^r 2^{-\gamma j} \quad \forall t, s \in D_r, 0 < t - s < \frac{1}{2^m}$$

然后对 $\delta < \frac{1}{2^N}$, 当 $|t - s| \leq \delta$ 时, 我们取 m 使得 $\frac{1}{2^{m+1}} \leq |t - s| \leq \frac{1}{2^m}$ (此时 $m > N$ 所以可用刚才的结论), 这给出了在 A_n 上,

$$|X_t^{(n)} - X_s^{(n)}| \leq 2 \frac{2^{-\gamma(m+1)}}{1 - 2^{-\gamma}} \leq C |t - s|^{\gamma} \quad \forall t, s \in \cup_{r=N+1}^{\infty} D_r, |t - s| \leq \delta$$

所以根据二进有理数的稠密性和 X 的连续性, 当 $\delta < \frac{1}{2^N}$ 时, 在 A 上有

$$\max_{0 \leq s, t \leq 1, |s-t| \leq \delta} |X_t^{(n)} - X_s^{(n)}| \leq C |t - s|^{\gamma}$$

所以当 $\delta < \min\{\frac{1}{2^N}, (\frac{\epsilon}{C})^{\frac{1}{\gamma}}\}$ 时,

$$P[\max_{0 \leq s, t \leq 1, |s-t| \leq \delta} |X_t^{(n)} - X_s^{(n)}| > \epsilon] \leq P[A_n^c] \leq \eta$$

注意到这个 δ 和 n 无关 (因为 N 和 n 无关), 所以

$$\sup_{n \geq 1} P[\max_{0 \leq s, t \leq 1, |s-t| \leq \delta} |X_t^{(n)} - X_s^{(n)}| > \epsilon] \leq \eta \quad \forall \delta < \min\{\frac{1}{2N}, (\frac{\epsilon}{C})^{\frac{1}{\gamma}}\}$$

Problem 2.14

P_n 是 $(C[0, \infty), \mathcal{B}(C[0, \infty)))$ 上弱收敛到 P 的概率测度. f_n 是 $C[0, \infty)$ 上的一致有界且在 $C[0, \infty)$ 的每个紧子集上一致收敛到连续的 f 的函数序列, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{C[0, \infty)} f_n(\omega) dP_n = \int_{C[0, \infty)} f(\omega) dP$$

Proof: 因为 $\{P_n, P\}$ 弱收敛, 所以相对紧, 因此 Theorem 4.7 说明 $\{P_n, P\}$ 是胎紧的, 因此对任何 $\epsilon > 0$, 存在紧集 K 使得

$$P_n(K^c) < \epsilon \quad P(K^c) < \epsilon$$

因此

$$\begin{aligned} \int_K |f - f_n| dP_n &\leq \epsilon P_n(K) \leq \epsilon \\ \int_{C[0, \infty)} f dP_n - \int_{C[0, \infty)} f dP &\rightarrow 0 \\ \int_{K^c} |f - f_n| dP_n &\leq 2MP_n(K^c) \leq 2M\epsilon \quad \int_{K^c} |f - f_n| dP \leq 2MP(K^c) \leq 2M\epsilon \end{aligned}$$

根据三角不等式可得结论.

Exercise 2.15

记随机过程 $X=0$ 恒成立, 考虑下列常值随机过程:

$$X_t^{(n)} = nt\mathcal{X}_{[0, \frac{1}{2n}]}(t) + (1-nt)\mathcal{X}_{(\frac{1}{2n}, \frac{1}{n}]}(t) \quad 0 \leq t < \infty, n \geq 1$$

证明 $X^{(n)}$ 的有限维分布弱收敛于 X , 但 $X^{(n)}$ 并不依分布收敛于 X

Proof: 任取一个有限维分布

$$(X_{t_1}^{(n)}, \dots, X_{t_k}^{(n)})$$

不妨设 t_1 是最小者, 考虑 R^k 上的有界连续函数 f , 则当 $n > \frac{1}{t_1}$ 时,

$$f(X_{t_1}^{(n)}, \dots, X_{t_k}^{(n)}) = f(0)$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[f(X_{t_1}^{(n)}, \dots, X_{t_k}^{(n)})] = E[f(0)]$$

作为随机过程, 我们考虑

$$f_n(X_t) = 1 \wedge X_{\frac{1}{2n}}$$

则 f_n 是有界的, 且有逐点极限 $f(X_t) = 1 \wedge X_0$. 任取 $C[0, \infty)$ 中的紧子集 K , 任取 $\epsilon > 0$, 对 $\omega \in K$, 存在 δ_ω 使得

$$|\omega(0) - \omega(y)| < \frac{\epsilon}{2} \quad \forall |y| \leq \delta_\omega$$

然后存在 r_ω 使得 $\rho(\omega, \omega_1) < r_\omega$ 时,

$$\max_{0 \leq t \leq 1} |\omega(t) - \omega_1(t)| < \frac{\epsilon}{4}$$

由此可得在 $B(\omega, r_\omega)$ 中, 当 $|y| < \delta_\omega$ 时,

$$|\omega_1(0) - \omega_1(y)| < \epsilon$$

从而有

$$|f_n(\omega_1) - f(\omega_1)| < \epsilon \quad \forall n > \frac{1}{\delta_\omega}$$

又 $B(\omega, r_\omega)$ 组成 K 的开覆盖, 所以有有限子覆盖, 记为 $B_i = B(\omega_i, r_i), i \leq k$, 对应的 δ_ω 记为 δ_i . 因此我们取 $\delta = \min\{\delta_1, \dots, \delta_k\}$, 则 $n > \frac{1}{\delta}$ 时, 对任何 $g \in K$, 都存在 B_i 使得 $g \in B_i$, 从而

$$|f_n(g) - f(g)| < \epsilon$$

所以 f_n 在任意紧子集上一致收敛到连续函数 f , 假设 $X^{(n)}$ 依分布收敛于 0, 则 Problem 2.14 给出了

$$\int_{C[0, \infty)} f_n dP(X^{(n)})^{-1} \rightarrow \int_{C[0, \infty)} f dPX^{-1}$$

又对非负可积函数用 Fubini 定理可得

$$\int_{\Omega} f d\mu = \int_0^{\infty} \mu(\{f > \alpha\}) d\alpha$$

从而

$$\int_{C[0, \infty)} f_n dP(X^{(n)})^{-1} = \int_0^{\infty} f_n dP(X^{(n)})^{-1} = \int_0^{\infty} P[\{\omega | f_n(X^{(n)}) > \alpha\}] d\alpha = \int_{\Omega} f_n(X^{(n)}) dP = \int_{\Omega} \frac{1}{2} dP = \frac{1}{2}$$

同理可得

$$\int_{C[0, \infty)} f dPX^{-1} = \int_{\Omega} f(X) dP = 0$$

矛盾, 所以不是依分布收敛的.

Problem 2.16

$\{X^{(n)}\}, \{Y^{(n)}\}, X$ 是值域落在可分度量空间 (S, ρ) 内的随机变量, 设对任何 $n \geq 1, X^{(n)}, Y^{(n)}$ 定义在同一个概率空间上, 如果 $X^{(n)}$ 依分布收敛于 $X, \rho(X^{(n)}, Y^{(n)})$ 依概率收敛于 0, 则 $Y^{(n)}$ 也依分布收敛于 X .

Proof: 记 P_n 是 Ω_n 上的概率测度, 不妨设 (S, ρ) 是完备的, 否则考虑其完备化. 从而 $P_n(X^{(n)})^{-1}$ 是相对紧的, 因此对任何 $\epsilon > 0$, 存在紧集 $K \subseteq S$ 使得 $P_n[X^{(n)} \in K] > 1 - \frac{\epsilon}{2}$, 然后注意到对任何 $f \in C(S)$, f 在 K 上都是一致连续的, 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 δ_x 使得 $y \in B(x, \delta_x)$ 时, $|f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{2}$, 又 $B(x, \delta_x/2)$ 是 K 的开覆盖, 所以有有限子覆盖 $B_i = B(x_i, \delta_i/2)$, 从而取 $\delta = \min\{\delta_1, \dots, \delta_k\}$, 则对任何 $x \in K$, 存在 i 使得 $x \in B(x_i, \frac{\delta_i}{2})$, 当 $|y - x| < \frac{\delta}{2}$ 时, $|y - x_i| < \delta$, 所以 $x, y \in B(x_i, \delta_i)$, 从而

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(x_i)| + |f(y) - f(x_i)| < \epsilon$$

从而

$$P[\{\omega | |X^{(n)} - Y^{(n)}| < \frac{\delta}{2}\} \cap \{X^{(n)} \in K\}] \leq P[\{\omega | |f(X^{(n)}) - f(Y^{(n)})| < \epsilon\}]$$

我们取足够大的 N 使得对任何 $n > N$,

$$P[\{\omega | |X^{(n)} - Y^{(n)}| < \frac{\delta}{2}\}] > 1 - \frac{\epsilon}{2}$$

则此时

$$1 - \epsilon \leq P[\{\omega | |X^{(n)} - Y^{(n)}| < \frac{\delta}{2}\} \cap \{X^{(n)} \in K\}] \leq P[\{\omega | |f(X^{(n)}) - f(Y^{(n)})| < \epsilon\}] \leq 1$$

设有界函数 f 的界为 M , 从而 $n > N$ 时有

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_n} |f(X^{(n)}) - f(Y^{(n)})| dP_n &\leq \epsilon P_n[\{\omega \mid |f(X^{(n)}) - f(Y^{(n)})| < \epsilon\}] + 2MP_n[\{\omega \mid |f(X^{(n)}) - f(Y^{(n)})| \geq \epsilon\}] \\ &\leq \epsilon + 2M\epsilon \end{aligned}$$

因此

$$\int_{\Omega_n} f(X^{(n)}) dP_n - \int_{\Omega_n} f(Y^{(n)}) dP_n \rightarrow 0$$

根据 Fubini 定理可得

$$\int_{\Omega_n} f(X^{(n)}) dP_n = \int_S f dP_n(X^{(n)})^{-1} \quad \int_{\Omega_n} f(Y^{(n)}) dP_n = \int_S f dP_n(Y^{(n)})^{-1}$$

因此结合 $X^{(n)}$ 依分布收敛可得

$$\int_S f dP_n(Y^{(n)})^{-1} \rightarrow \int_S f dP_X^{-1}$$

对任何有界的连续函数 f 成立.

2.5 Markov 性质

Problem 2.17 $\triangle$

对任何 $F \in \mathcal{B}(C[0, \infty)^d)$, 映射 $x \rightarrow P^x(F)$ 是 $\mathcal{B}(R^d) - \mathcal{B}([0, 1])$ 可测的.

Proof: 只需对所有柱集 $F = \{\omega \mid \omega(t_i) \in A_i, 0 \leq i \leq k\}$ 证明结论即可, 其中 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n < \infty$. 又 P^0 是 d 维的 Wiener 测度, 所以

$$P^0(\omega(t) \in A) = \int_A \frac{1}{\sqrt{(2\pi t)^d}} e^{-\frac{\|x\|^2}{2t}} dx = \int_A p_d(t, x) dx$$

由此可得 ω 的密度函数, 再根据 $\omega(t_i) - \omega(t_{i-1})$ 互相独立且和 $\omega_{t_i - t_{i-1}}$ 同分布可得 $\omega(t_1), \dots, \omega(t_k)$ 的联合密度函数为

$$p_d(t_1, x_1) \cdots p_d(t_k - t_{k-1}, x_k - x_{k-1})$$

又布朗运动在 $t=0$ 时为 0, 从而

$$P^x(F) = P^0(F - x) = \mathcal{X}_{A_0 - x}(0) \int_{A_1 - x} \cdots \int_{A_k - x} p_d(t_1, x_1) \cdots p_d(t_k - t_{k-1}, x_k - x_{k-1}) dx_1 \cdots dx_k$$

做平移 $z_i = x_i + x$, 则

$$= \mathcal{X}_{A_0}(x) \int_{A_1 \cdots \times A_k} p_d(t_1, z_1 - x) \cdots p_d(t_k - t_{k-1}, z_k - z_{k-1}) dz_1 \cdots dz_k$$

关于 x 可测.

Problem 2.18

严格证明 Theorem 5.3 和 Problem 5.2 前面的论述

Proof: 上一题中已经证明了对柱集 $F = \{\omega \mid \omega(t_i) \in A_i, 0 \leq i \leq k\}$, 均有

$$P^x(F) = \mathcal{X}_{A_0}(x) \int_{A_1 \cdots \times A_k} p_d(t_1, z_1 - x) \cdots p_d(t_k - t_{k-1}, z_k - z_{k-1}) dz_1 \cdots dz_k$$

如果 $F = \{B|B_0 = x\}$, 那么

$$P^x(B_0 \in \{x\}) = \mathcal{X}_{\{x\}}(x) = 1$$

另一方面令 $A_0 = R^d$, 就能得出 $B_t - B_s$ 是相互独立的 0 均值, 方差为 $(t-s)I$ 的 Gaussian 随机变量. 因此在 P^x 下, $B = \{B_t\}$ 是一列从 x 出发的布朗运动.

$$P^\mu(B_0 \in \Gamma) = P^\mu(\{\omega|\omega(0) \in \Gamma\}) = \int_{R^d} P^x(\{\omega|\omega(0) \in \Gamma\}) d\mu = \int_{R^d} \mathcal{X}_\Gamma(x) d\mu = \mu(\Gamma)$$

所以随机过程 B 的初始概率分布为 μ . 另一方面, 取 $t_0 < t_1 < \dots < t_n < \infty$, 上一题给出了 B 在 P^x 下是布朗运动, 且 $B_t - B_s$ 在 P^x 下的概率密度为 $p_d(t-s, y)$, 所以可得到

$$\begin{aligned} P^\mu(B_{t_1} - B_{t_0} \leq x_1, \dots, B_{t_n} - B_{t_{n-1}} \leq x_n) &= \int_{R^d} P^x(B_{t_1} - B_{t_0} \leq x_1, \dots, B_{t_n} - B_{t_{n-1}} \leq x_n) d\mu \\ &= \int_{R^d} \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_n} p_d(t_1 - t_0, y_1) \dots p_d(t_n - t_{n-1}, y_n) dy_1 \dots dy_n d\mu \end{aligned}$$

被积函数和 x 无关, 且 $\mu(R^d) = 1$, 从而

$$= \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_n} p_d(t_1 - t_0, y_1) \dots p_d(t_n - t_{n-1}, y_n) dy_1 \dots dy_n$$

求偏导就能得到 $B_{t_i} - B_{t_{i-1}}$ 的密度函数, 是 $B_{t_i} - B_{t_{i-1}}$ 密度函数的乘积, 所以相互独立.

Problem 2.19

$\{B_t = (B_t^{(1)}, \dots, B_t^{(d)}), \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是 d 维布朗运动, 证明随机过程

$$M_t^{(i)} = B_t^{(i)} - B_0^{(i)} \quad \forall 0 \leq t < \infty, 1 \leq i \leq d$$

是连续的平方可积鞅, 且 $\langle M^{(i)}, M^{(j)} \rangle = t\delta_{ij}$, 另外, 鞅 $M = (M^{(1)}, \dots, M^{(d)})$ 和 $\mathcal{F}_0$ 相互独立.

Proof: 对一维布朗运动 B , $B_t^{(i)} - B_0^{(i)}$ 服从高斯分布, 所以必定是平方可积的, 另外

$$E[B_t^{(i)} - B_0^{(i)} | \mathcal{F}_s] = E[B_t^{(i)} - B_s^{(i)} | \mathcal{F}_s] + E[B_s^{(i)} - B_0^{(i)} | \mathcal{F}_s] = B_s^{(i)} - B_s^{(i)} + B_s^{(i)} - B_0^{(i)} = B_s^{(i)} - B_0^{(i)} = M_s^{(i)}$$

所以是鞅. 又布朗运动连续, 所以 $M^{(i)}$ 连续.

根据布朗运动的性质, $M^{(i)}$ 具备平稳独立增量, 因此上一章的 Problem 1.48 给出了

$$\langle M^{(i)} \rangle_t = tE[|M_1^{(i)}|^2] = t$$

另一方面, $i = j$ 时结论显然, 当 $i \neq j$ 时, 注意到 $B^{(i)}, B^{(j)}$ 相互独立,

$$\langle M^{(i)}, M^{(j)} \rangle_t = \frac{1}{4}(\langle M^{(i)} + M^{(j)} \rangle_t - \langle M^{(i)} - M^{(j)} \rangle_t)$$

而

$$M_t^{(i)} + M_t^{(j)} = B_t^{(i)} + B_t^{(j)} - B_0^{(i)} - B_0^{(j)}$$

对 $i \neq j$ 依然有平稳独立增量, 所以

$$\begin{aligned} \langle M^{(i)} + M^{(j)} \rangle_t &= tE[|B_t^{(i)} + B_t^{(j)} - B_0^{(i)} - B_0^{(j)}|^2] = tE[|B_t^{(i)} - B_0^{(i)}|^2] + tE[|B_t^{(j)} - B_0^{(j)}|^2] \\ \langle M^{(i)} - M^{(j)} \rangle_t &= tE[|B_t^{(i)} - B_t^{(j)} - B_0^{(i)} + B_0^{(j)}|^2] = tE[|B_t^{(i)} - B_0^{(i)}|^2] + tE[|B_t^{(j)} - B_0^{(j)}|^2] \end{aligned}$$

二者相减为 0.

又 $M_t^{(i)} = B_t^{(i)} - B_0^{(i)}$ 和 $\mathcal{F}_0$ 相互独立, 所以 $M = (M^{(1)}, \dots, M^{(d)})$ 和 $\mathcal{F}_0$ 相互独立

Problem 2.20 $\triangle$

(S, ρ) 是一个度量空间, f 是 S 上的实值函数, 证明 f 全局可测的当且仅当对任何有限测度 μ , 存在 Borel 可测函数 g_μ 使得

$$\mu(\{x | f(x) \neq g_\mu(x)\}) = 0$$

Proof: $\Rightarrow f$ 是 $\overline{\mathcal{B}(S)}^\mu$ 可测的, 所以存在 $A_n^k \in \mathcal{B}(S)$ 使得

$$\mu(A_n^k \triangle \{x | \frac{k-1}{2^n} < f(x) \leq \frac{k}{2^n}\}) = 0$$

则

$$\varphi_n = \sum_{k=-n2^n}^{n2^n} \frac{k-1}{2^n} \mathcal{X}_{A_n^k}(x)$$

在一个零测集之外逐点收敛于 f , 记逐点极限为 g_μ , 这是 Borel 可测的且 $\mu(\{x | g_\mu \neq f\}) = 0$

$\Leftarrow$

$$\mu(\{f \leq c\} \triangle \{g_\mu \leq c\}) = 0$$

从而 $\{f \leq c\} \in \overline{\mathcal{B}(S)}^\mu$ 对任何 μ 成立, 所以 f 全局可测.

Problem 2.21 $\star$

设 X, Y 是 d 维随机向量, $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$, X 和 $\mathcal{G}$ 相互独立且 Y 是 $\mathcal{G}$ -可测的, 证明对任何 $\Gamma \in \mathcal{B}(R^d)$, 均有

$$P[X + Y \in \Gamma | \mathcal{G}] = P[X + Y \in \Gamma | Y] \quad P.a.e.$$

$$P[X + Y \in \Gamma | Y = y] = P[X + y \in \Gamma | Y = y] \quad \forall PY^{-1}.a.e.$$

Proof: 此时 X, Y 相互独立, 对任何 $A \in \mathcal{G}$, $P[X + Y \in \Gamma | \mathcal{G}] = E[\mathcal{X}_{X+Y \in \Gamma} | \mathcal{G}]$, $P[X + Y \in \Gamma | Y] = E[\mathcal{X}_{X+Y \in \Gamma} | \sigma(Y)]$, 注意到

$$A_1 \cap B_1 - A_2 \cap B_2 = (A_1 \cap A_2^c \cap B_2^c \cap B_1) \cup [A_1 \cap A_2^c \cap B_2 \cap B_1] \cup [A_1 \cap A_2^c \cap B_1 \cap B_2^c]$$

这是因为对于 $x \in A_1 \cap B_1 - A_2 \cap B_2$, x 要么 $\in A_2^c \cap B_2$, 要么 $\in A_2 \cap B_2^c$, 要么在 $A_2^c \cap B_2^c$. 然后根据 $X, \mathcal{G}$ 相互独立可得

$$\begin{aligned} E[\mathcal{X}_{X \in A, Y \in B} | \mathcal{G}] &= E[\mathcal{X}_{X \in A} \mathcal{X}_{Y \in B} | \mathcal{G}] = E[\mathcal{X}_{X \in A}] E[\mathcal{X}_{Y \in B} | \mathcal{G}] = E[\mathcal{X}_{X \in A}] \mathcal{X}_{Y \in B} \\ &= E[\mathcal{X}_{X \in A}] E[\mathcal{X}_{Y \in B} | \sigma(Y)] = E[\mathcal{X}_{X \in A} \mathcal{X}_{Y \in B} | \sigma(Y)] \end{aligned}$$

因此

$$P[\{X \in A\} \cap \{Y \in B\} | \mathcal{G}] = P[\{X \in A\} \cap \{Y \in B\} | \sigma(Y)]$$

记 r_i 是有理数, 由此我们可得

$$P[\{X_i > c_i - r_i, 1 \leq i \leq d\} \cap \{Y_i > r_i, 1 \leq i \leq d\} | \mathcal{G}] = P[\{X_i > c_i - r_i, 1 \leq i \leq d\} \cap \{Y_i > r_i, 1 \leq i \leq d\} | \sigma(Y)]$$

记 $A_{r_1 \dots r_d} = \{X_i > c_i - r_i, 1 \leq i \leq d\}$, $B_{r_1 \dots r_d} = \{Y_i > r_i, 1 \leq i \leq d\}$, 则

$$X + Y \in \prod_{i=1}^d (c_i, \infty) = \bigcup_{r_i \in \mathbb{Q}} A_{r_1 \dots r_d} \cap B_{r_1 \dots r_d}$$

又有理数的可数直积依然可数, 所以我们可以重新排列指标使得

$$X + Y \in \prod_{i=1}^d (c_i, \infty) = \cup_{j=1}^{\infty} A_j \cap B_j$$

然后我们注意到因为条件概率测度还是概率测度, 从而可得

$$\begin{aligned} P[[A_1 \cap B_1] \cup [A_2 \cap B_2] | \mathcal{G}] &= P[A_1 \cap B_1 - A_2 \cap B_2 | \mathcal{G}] + P[A_2 \cap B_2 | \mathcal{G}] \\ &= P[[A_1 \cap A_2] \cap [B_2^c \cap B_1] | \mathcal{G}] + P[[A_1 \cap A_2^c] \cap [B_2 \cap B_1] | \mathcal{G}] + P[[A_1 \cap A_2^c] \cap [B_2^c \cap B_1] | \mathcal{G}] + P[A_2 \cap B_2 | \mathcal{G}] \\ &= P[[A_1 \cap A_2] \cap [B_2^c \cap B_1] | \sigma(Y)] + P[[A_1 \cap A_2^c] \cap [B_2 \cap B_1] | \sigma(Y)] + P[[A_1 \cap A_2^c] \cap [B_2^c \cap B_1] | \sigma(Y)] + P[A_2 \cap B_2 | \sigma(Y)] \\ &= P[[A_1 \cap B_1] \cup [A_2 \cap B_2] | \sigma(Y)] \end{aligned}$$

这给出了对有限并运算的封闭性, 从而

$$P[\cup_{i=1}^N A_i \cap B_i | \mathcal{G}] = P[\cup_{i=1}^N A_i \cap B_i | \sigma(Y)]$$

然后注意到 $\mathcal{X}_{\cup_{i=1}^N A_i \cap B_i} \leq \mathcal{X}_{\cup_{i=1}^{\infty} A_i \cap B_i}$, 用控制收敛定理就能得到

$$P[\cup_{i=1}^{\infty} A_i \cap B_i | \mathcal{G}] = E[\mathcal{X}_{\cup_{i=1}^{\infty} A_i \cap B_i} | \mathcal{G}] = E[\mathcal{X}_{\cup_{i=1}^{\infty} A_i \cap B_i} | \sigma(Y)] = P[\cup_{i=1}^{\infty} A_i \cap B_i | \sigma(Y)]$$

这说明

$$P[X + Y \in \prod_{i=1}^d (c_i, \infty) | \mathcal{G}] = P[X + Y \in \prod_{i=1}^d (c_i, \infty) | \sigma(Y)] \quad \forall c_i \in \mathbb{R}$$

又 $\prod_{i=1}^d (c_i, \infty)$ 生成 $\mathcal{B}(R^d)$, 所以对任何 $\Gamma \in \mathcal{B}(R^d)$ 均有

$$P[X + Y \in \Gamma | \mathcal{G}] = P[X + Y \in \Gamma | Y] \quad P.a.e.$$

第二个等式是显然的.

Exercise 2.22

$X, (\Omega, \mathcal{F}), P$ 是一个 Markov 族, $\{\theta_s\}_{s \geq 0}$ 是一族 $\mathcal{F}/\mathcal{F}$ 可测的平移算子, 用 (c'') 证明对任何 $x \in R^d, s \geq 0, G \in \mathcal{F}_s, F \in \mathcal{F}_\infty^X$,

$$(c''') \quad P^x[G \cap \theta_s^{-1} F | X_s] = P^x[G | X_s] P^x[\theta_s^{-1} F | X_s] \quad P^x.a.e$$

反之用 (c''') 证明 (c'')

Proof: 根据 Dynkin System 定理可得 $\mathcal{F}_\infty^X \subseteq \{\{X. \in K\} | K \in \mathcal{B}(R^d)\}$, 所以对任何 $F \in \mathcal{B}(R^d)$, 存在 $K \in \mathcal{F}_\infty^X$ 使得

$$K = \{X. \in F\} \quad \theta_s^{-1} F = \theta_s^{-1} K$$

对任何 $A \in \sigma(X_s)$,

$$\begin{aligned} \int_{A \cap G} \mathcal{X}_{\theta_s^{-1} F} dP^x &= \int_{A \cap G} E^x[\mathcal{X}_{\theta_s^{-1} F} | \mathcal{F}_s] dP^x = \int_A \mathcal{X}_G E^x[\mathcal{X}_{\theta_s^{-1} K} | \mathcal{F}_s] dP^x \\ &= \int_A \mathcal{X}_G E^x[\mathcal{X}_{\theta_s^{-1} K} | X_s] dP^x = \int_A \mathcal{X}_G E^x[\mathcal{X}_{\theta_s^{-1} F} | X_s] dP^x \end{aligned}$$

又对 $\mathcal{X}_B \in \sigma(X_s)$,

$$\int_A \mathcal{X}_G \mathcal{X}_B dP^x = \int_{A \cap B} \mathcal{X}_G dP^x = \int_{A \cap B} E^x[\mathcal{X}_G | \sigma(X_s)] dP^x = \int_A E^x[\mathcal{X}_G | \sigma(X_s)] \mathcal{X}_B dP^x$$

然后用线性性可得对任何 $\sigma(X_s)$ 可测的简单函数 f , 皆有

$$\int_A \mathcal{X}_G f dP^x = \int_A E^x[\mathcal{X}_G | \sigma(X_s)] f dP^x$$

从而根据 DCT 可得结论对所有有界可测函数 f 成立, 从而对 $f = E^x[\mathcal{X}_{\theta_s^{-1}F} | \sigma(X_s)]$ 成立, 从而 (c''') 成立.

任取 $A \in \mathcal{F}_s$, 则

$$\begin{aligned} \int_A \mathcal{X}_G \mathcal{X}_{\theta_s^{-1}F} dP^x &= \int_{\Omega} \mathcal{X}_{A \cap G} \mathcal{X}_{\theta_s^{-1}F} dP^x = \int_{\Omega} E^x[\mathcal{X}_{A \cap G} \mathcal{X}_{\theta_s^{-1}F} | X_s] dP^x \\ &= \int_{\Omega} E[\mathcal{X}_{A \cap G} | X_s] E^x[\mathcal{X}_{\theta_s^{-1}F} | X_s] dP^x \end{aligned}$$

又对任何 $K \in \sigma(X_s)$, 均有

$$\int_{\Omega} E[\mathcal{X}_{A \cap G} | X_s] \mathcal{X}_K dP^x = \int_K \mathcal{X}_{A \cap G} dP^x = \int_{\Omega} \mathcal{X}_{A \cap G} \mathcal{X}_K dP^x$$

所以根据线性性和控制收敛定理可得

$$\int_{\Omega} E[\mathcal{X}_{A \cap G} | X_s] f dP^x = \int_{\Omega} \mathcal{X}_{A \cap G} f dP^x$$

对所有 $\sigma(X_s)$ 中的有界可测函数成立, 令 $f = E^x[\mathcal{X}_{\theta_s^{-1}F} | X_s]$, 可得

$$\int_A \mathcal{X}_G \mathcal{X}_{\theta_s^{-1}F} dP^x = \int_{\Omega} \mathcal{X}_{A \cap G} E^x[\mathcal{X}_{\theta_s^{-1}F} | X_s] dP^x \quad \forall A \in \sigma(X_s)$$

令 $G = \Omega$, 就可得出

$$E^x[\mathcal{X}_{\theta_s^{-1}F} | \mathcal{F}_s] = E^x[\mathcal{X}_{\theta_s^{-1}F} | X_s]$$

Problem 2.23

$X = \{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一个 Markov 过程, $\varphi: [0, \infty) \rightarrow R^d$, $\Psi: [0, \infty) \rightarrow L(R^d, R^d)$, 其中 $L(R^d, R^d)$ 是 R^d 上线性变换的全体, 设 $\varphi(0) = 0$ 且 $\Psi(t)$ 都是非异阵, 令 $Y_t = \varphi(t) + \Psi(t)X_t$, 证明 $Y = \{Y_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是 Markov 过程

Proof: 对可逆线性变换 L , 考虑集合

$$\mathcal{E} = \{F \in \mathcal{B}(R^d) | LF \in \mathcal{B}(R^d)\}$$

则 $\mathcal{E}$ 包含全部开集且满足 Dynkin System 定理的使用条件, 从而 $\mathcal{B}(R^d) \subseteq \mathcal{E}$, 根据定义 5.10, 设初始分布为 μ , 令 $\nu(E) = \mu(\Psi(0)^{-1}E)$, 其中 $E \in \mathcal{B}(R^d)$ (注意到这给出了 $\Psi(0)^{-1}E$ 依然是 Borel 集), 令 $P^\nu = P^\mu$, 那么

$$P^\nu[Y_0 \in \Gamma] = P^\mu[X_0 \in \Psi(0)^{-1}\Gamma] = \mu(\Psi(0)^{-1}\Gamma) = \nu(\Gamma)$$

记 $\Gamma_t = \{x - \varphi(t) | x \in \Gamma\}$,

$$P^\nu[Y_{t+s} \in \Gamma | \mathcal{F}_s] = P^\mu[X_{t+s} \in \Psi(t+s)^{-1}\Gamma_{t+s} | \mathcal{F}_s] = P^\mu[X_{t+s} \in \Psi(t+s)^{-1}\Gamma_{t+s} | X_s]$$

又 $Y_s \in \sigma(X_s), X_s \in \sigma(Y_s)$, 所以

$$P^\nu[Y_{t+s} \in \Gamma | \mathcal{F}_s] = P^\mu[X_{t+s} \in \Psi(t+s)^{-1}\Gamma_{t+s} | Y_s] = P^\mu[Y_{t+s} \in \Gamma | Y_s] = P^\nu[Y_{t+s} \in \Gamma | Y_s]$$

Exercise 2.24

强度为 λ 的 Poisson 族是 Markov 族, 且 $\mathcal{F}_\infty^{\tilde{N}}$ 和 $\mathcal{F}_0$ 相互独立

Proof:

$$\begin{aligned} P^x[N_{t+s} \in \Gamma | \mathcal{F}_s] &= P^x[N_{t+s} - N_s + N_s \in \Gamma | \mathcal{F}_s] \\ &= P^x[\tilde{N}_{t+s} - \tilde{N}_s + \tilde{N}_s + N_0 \in \Gamma | \mathcal{F}_s] \end{aligned}$$

又 $P^x[N_0 = x] = 1$, 所以

$$P^x[N_{t+s} \in \Gamma | \mathcal{F}_s] = P^x[\tilde{N}_{t+s} - \tilde{N}_s + \tilde{N}_s \in \Gamma_x | \mathcal{F}_s]$$

又 $\tilde{N}_{t+s} - \tilde{N}_s$ 和 $\mathcal{F}_s$ 相互独立, 所以用 Problem 2.21(课本第二章 Problem 5.9) 可得

$$P^x[N_{t+s} \in \Gamma | \mathcal{F}_s] = P^x[\tilde{N}_{t+s} - \tilde{N}_s + \tilde{N}_s \in \Gamma_x | \tilde{N}_s] = P^x[N_{t+s} \in \Gamma | \tilde{N}_s]$$

又 $N_s - x \stackrel{a.e.}{=} N_s - x$, 所以 $\sigma(\tilde{N}_s) = \sigma(N_s)$, 所以

$$P^x[N_{t+s} \in \Gamma | \mathcal{F}_s] = P^x[N_{t+s} \in \Gamma | N_s]$$

再用 Problem 2.21 得到

$$\begin{aligned} P^x[N_{t+s} \in \Gamma | N_s = y] &= P^x[\tilde{N}_{t+s} - \tilde{N}_s + \tilde{N}_s \in \Gamma_x | \tilde{N}_s = y - x] \\ &= P^x[\tilde{N}_{t+s} - \tilde{N}_s + y - x \in \Gamma_x] = P^x[\tilde{N}_{t+s} - \tilde{N}_s \in \Gamma_y] \end{aligned}$$

又 $\tilde{N}_{t+s} - \tilde{N}_s$ 在每个测度 P^z 下都是参数为 λt 的 Poisson 分布, 所以

$$P^x[\tilde{N}_{t+s} - \tilde{N}_s \in \Gamma_y] = P^y[\tilde{N}_{t+s} - \tilde{N}_s \in \Gamma_y]$$

这给出了

$$P^x[N_{t+s} \in \Gamma | N_s = y] = P^y[\tilde{N}_{t+s} - \tilde{N}_s \in \Gamma_y] = P^y[\tilde{N}_t \in \Gamma_y]$$

又 $P^y[N_0 = y] = 1$, 所以 $P^y[\tilde{N}_t \in \Gamma_y] = P^y[N_t - y \in \Gamma_y] = P^y[N_t \in \Gamma]$, 证毕.

根据 Poisson 过程的定义, $\tilde{N}_t$ 和 $\mathcal{F}_0$ 相互独立, 对任何 t 成立, 考虑集合

$$\mathcal{E} = \{F \in \mathcal{F}_\infty^{\tilde{N}} | F, \mathcal{F}_0 \text{ 相互独立} \}$$

则对集合 $A = \{\omega | \tilde{N}_{t_1} \in A_1, \dots, \tilde{N}_{t_n} \in A_n\}, A_i \in \mathcal{B}(R)$, 均有 $A \in \mathcal{E}$ 且 $\mathcal{E}$ 满足使用 Dynkin System 定理的条件, 从而

$$\mathcal{F}_t^{\tilde{N}} \subseteq \mathcal{E}$$

又 $\mathcal{F}_\infty^{\tilde{N}} = \sigma(\cup_{t=1}^\infty \mathcal{F}_t^{\tilde{N}})$, 从而 $\mathcal{F}_\infty^{\tilde{N}}$ 和 $\mathcal{F}_0$ 相互独立.

Exercise 2.25

构造一个不是 Markov 过程的鞅.

2.6 强 Markov 性质和反射原理

Exercise 2.26

$B = \{B_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是标准的 1 维布朗运动, 给出一个随机时间 S 的例子, 满足 $P[0 \leq S < \infty] = 1$, 且 $W_t = B_{S+t} - B_S$ 不是布朗运动

Proof:

Problem 2.27

S 是流域 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的可选时.

- Z_1, Z_2 是可积随机变量且在某个 $A \in \mathcal{F}_{S+}$ 上相等, 则

$$E[Z_1 | \mathcal{F}_{S+}] = E[Z_2 | \mathcal{F}_{S+}] \quad a.e. \omega \in A$$

- 在 (a) 的条件下, 设 $s > 0$, 则

$$E[Z_1 | \mathcal{F}_{S+}] = E[Z_2 | \mathcal{F}_{(S \wedge s)+}] \quad a.e. \omega \in \{S \leq s\} \cap A$$

- 如果 Proposition 6.7 中的 (e) 或 (e') 对任何有界可选时 S 成立, 证明结论对所有可选时成立

Proof:(a) 任取 $B \subseteq A$ 且 $B \in \mathcal{F}_{S+}$, 则

$$\int_B E[Z_1 | \mathcal{F}_{S+}] dP = \int_B Z_1 dP = \int_B Z_2 dP = \int_B E[Z_2 | \mathcal{F}_{S+}] dP$$

根据 B 的任意性, 证毕.

(b) 此时 $\mathcal{F}_{(S \wedge s)+} \subseteq \mathcal{F}_{S+}$, 任取 $B \subseteq \{S \leq s\} \cap A$ 且 $B \in \mathcal{F}_{S+}$, 只需证 $B \in \mathcal{F}_{(S \wedge s)+}$. 事实上对任何 $t \geq 0$,

$$B \cap \{(S \wedge s) \leq t\} = B \cap \{S \leq s\} \cap \{(S \wedge s) \leq t\} = B \cap \{S \leq t\} \in \mathcal{F}_{t+}$$

最后一个包含符号是因为 $B \in \mathcal{F}_{S+}$. 从而 $B \in \mathcal{F}_{(S \wedge s)+}$. 然后有

$$\int_B E[Z_1 | \mathcal{F}_{S+}] dP = \int_B Z_1 dP = \int_B Z_2 dP = \int_B E[Z_2 | \mathcal{F}_{(S \wedge s)+}] dP$$

根据 B 的任意性, 证毕. (c) 因为 (e), (e') 等价, 所以只需证明一个. 此时任取固定的 $s > 0$,

$$E^x[f(X_{S+t}) | \mathcal{F}_{S+}] = E^x[f(X_{(S \wedge s)+t}) | \mathcal{F}_{(S \wedge s)+}] = (U_t f)(X_{S \wedge s}) \quad \forall a.e. P^x$$

取 $s_n = n$, 可数个零测集的并还是零测集, 所以

$$E^x[f(X_{S+t}) | \mathcal{F}_{S+}] = (U_t f)(X_{S \wedge n}) \quad \forall n \geq 0, a.e. P^x$$

因此任取这样的 ω , 如果 $S(\omega) < \infty$, 必定存在 n 使得 $S(\omega) < n$, 从而

$$E^x[f(X_{S+t}) | \mathcal{F}_{S+}](\omega) = (U_t f)(X_{S(\omega) \wedge n}(\omega)) = (U_t f)(X_{S(\omega)}(\omega))$$

因此

$$E^x[f(X_{S+t}) | \mathcal{F}_{S+}](\omega) = (U_t f)(X_{S(\omega)}(\omega)) \quad \forall P^x. a.e. \omega \in \{S < \infty\}$$

Problem 2.28

(e'') 和下列条件等价: 对任何 $x \in R^d$ 和任意 $\mathcal{F}_\infty^X$ 可测的有界随机变量 Y , 和 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的任一可选时 S , 均有

$$E^x[Y \circ \theta_S | \mathcal{F}_{S+}] = E^{X_S}[Y] \quad P^x \text{ a.e. } \omega \in \{S < \infty\}$$

Proof: (a) $\Leftarrow$ 任取 $F \in \mathcal{F}_\infty^X$, 令 $Y = \mathcal{X}_F$, 则

$$P^x[\theta_S^{-1} F | \mathcal{F}_{S+}] = E^x[Y \circ \theta_S | \mathcal{F}_{S+}] = E^{X_S}[\mathcal{X}_F] = E^{X_{S(\omega)(\omega)}}[X_F] = P^{X_{S(\omega)(\omega)}}(F)$$

$\Rightarrow$ 任意可测的有界随机变量都能写成有界简单函数 $Y_n = \sum_{i=1}^{N_n} a_i^n \mathcal{X}_{A_i^n}$ 的一致极限, 不妨设 A_i^n 互不相交 ([2] 第二章的 Exercise 1). 则 (e'') 实际上说明对任何 $\mathcal{X}_F$,

$$E^x[\mathcal{X}_F \circ \theta_S | \mathcal{F}_{S+}] = E^{X_S}[\mathcal{X}_F] \quad P^x \text{ a.e. } \omega \in \{S < \infty\}$$

根据条件期望和数学期望的线性性,

$$E^x[Y_n \circ \theta_S | \mathcal{F}_{S+}] = E^{X_S}[Y_n] \quad P^x \text{ a.e. } \omega \in \{S < \infty\}$$

两边用有界收敛定理可得结论成立.

Problem 2.29

证明 Poisson 族是强 Markov 族. Poisson 过程是强 Markov 过程

Proof: 考虑

$$M_t = e^{iuN_t - \lambda t(e^{iu} - 1)}$$

那么对 $t \geq s$, 有

$$E^x[M_t | \mathcal{F}_s] = E^x[M_s e^{iu(N_t - N_s) - \lambda(t-s)(e^{iu} - 1)} | \mathcal{F}_s] = M_s E[e^{iu(N_t - N_s) - \lambda(t-s)(e^{iu} - 1)}] = M_s$$

然后我们只需验证 Proposition 6.7 的 (e), 根据 Problem 2.27 的结果, 我们只需对有界可选时 S 验证. 根据可选停时定理和 Problem 1.29 的 (a), 可得

$$E^x[e^{iuN_{S+t}} | \mathcal{F}_{S+}] = e^{iuN_{S(\omega)} + \lambda t(e^{iu} - 1)}$$

另一方面 $P^{N_{S(\omega)}(\omega)}(N_0 = N_{S(\omega)}(\omega)) = 1$, 且在 $P^{N_{S(\omega)}(\omega)}$ 下, $N_t - N_0$ 服从参数为 λt 的 Poisson 分布, 因此

$$e^{iuN_{S(\omega)} + \lambda t(e^{iu} - 1)} = \int_R e^{iu(x + N_{S(\omega)})} dP^{N_{S(\omega)}(\omega)} = E^{N_{S(\omega)}(\omega)}[e^{iu(N_t - N_0 + N_0)}] = E^{N_{S(\omega)}(\omega)}[e^{iuN_t}]$$

所以 $E^x[e^{iuN_{S+t}} | \mathcal{F}_{S+}]$ 是概率测度 $P^{N_{S(\omega)}(\omega)}$ 的特征函数,

所以根据 Lemma 6.13,

$$P^x[N_{S+t} \in \Gamma | \mathcal{F}_s](\omega) = P^{N_{S(\omega)}(\omega)}[\Gamma] = E^{N_{S(\omega)}(\omega)}[\mathcal{X}_\Gamma] = (U_t \mathcal{X}_\Gamma)(N_S)$$

从而 Poisson 族是强 Markov 族.

在 Poisson 族的定义中, 对测度 P^0 使用强 markov 族的结论就得到 Poisson 过程是强 Markov 的.

2.7 布朗流域

Problem 2.30 (c)△

$\{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是 d 维随机过程.

- 证明流域 $\{\mathcal{F}_{t+}^X\}$ 右连续.
- 如果 X 左连续, 那么 $\{\mathcal{F}_t^X\}$ 左连续.
- 给出反例, 说明即便 X 连续, $\{\mathcal{F}_t^X\}$ 可以不是右连续的, $\{\mathcal{F}_{t+}^X\}$ 可以不是左连续的

Proof:(a)

$$(\mathcal{F}_{t+}^X)_{s+} = \bigcap_{\epsilon > 0} \mathcal{F}_{(s+\epsilon)+}^X = \bigcap_{\epsilon > 0} \mathcal{F}_{(s+\frac{\epsilon}{2})+}^X$$

根据定义, $\mathcal{F}_{s+}^X = \bigcap_{\epsilon > 0} \mathcal{F}_{s+\frac{\epsilon}{2}}^X$, 另一方面

$$\bigcap_{\epsilon > 0} \mathcal{F}_{(s+\frac{\epsilon}{2})+}^X = \bigcap_{\epsilon > 0} \bigcap_{\epsilon_s > 0} \mathcal{F}_{s+\frac{\epsilon}{2}+\epsilon_s}^X \subseteq \bigcap_{\epsilon > 0} \mathcal{F}_{s+\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}}^X = \mathcal{F}_{s+}^X$$

因此右连续.

(b) 只需证 $\mathcal{F}_t^X \subseteq \sigma(\bigcup_{s < t} \mathcal{F}_s^X)$, 显然对任何 $s < t$, X_s 在 $\sigma(\bigcup_{s < t} \mathcal{F}_s^X)$ 中可测, 因此根据 F_t^X 的定义, 只需证 X_t 在 $\sigma(\bigcup_{s < t} \mathcal{F}_s^X)$ 中可测. 事实上根据

$$X_t(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} X_{t-\frac{1}{n}}(\omega)$$

又可测性对逐点极限运算封闭, 所以 X_t 在 $\sigma(\bigcup_{s < t} \mathcal{F}_s^X)$ 中可测, 证毕.

(c)

Problem 2.31

对 σ -algebra $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}_\infty^X$, 定义 $\mathcal{G}^\mu = \sigma(\mathcal{G} \cup \mathcal{N}^\mu)$,

$$\mathcal{H} = \{F \subseteq \Omega \mid \exists G \in \mathcal{G} \text{ s.t. } F \Delta G \in \mathcal{N}^\mu\}$$

证明 $\mathcal{G}^\mu = \mathcal{H}$, 通过定义 $P^\mu(F) = P^\mu(G)$ 将 P^μ 延拓到 $\mathcal{G}^\mu$ 上, 证明概率空间 $(\Omega, \mathcal{G}^\mu, P^\mu)$ 是完备的:

$$F \in \mathcal{G}^\mu, P^\mu(F) = 0, D \subseteq F \Rightarrow D \in \mathcal{G}^\mu$$

Proof: 显然 $\mathcal{G}^\mu \subseteq \mathcal{H}$. 另一方面根据定义, $F \Delta G \in \mathcal{N}^\mu$, 所以 $F \cap G^c \in \mathcal{N}^\mu, G \cap F^c \in \mathcal{N}^\mu$. 所以 $F \cap G^c, G \cap F^c \in \mathcal{G}^\mu$, 又

$$F = [G \cap [G \cap F^c]^c] \cup F \cap G^c$$

所以 $F \in \mathcal{G}^\mu$, 因此 $\mathcal{H} = \mathcal{G}^\mu$.

若 $P^\mu(F) = 0$, 则由定义可得存在 $G \in \mathcal{G}$ 使得 $F \Delta G \in \mathcal{N}^\mu$, 因此存在 $K \in \mathcal{G}$ 满足 $P^\mu(K) = 0, P^\mu(G) = 0$, 又

$$F \subseteq G \cup K \quad P^\mu(G \cup K)P^\mu(G) + P^\mu(K) = 0$$

所以 $F \in \mathcal{G}^\mu$, 此时 $D \subseteq K$, 所以 $D \in \mathcal{G}^\mu$.

Problem 2.32 △

Definition 7.2 给出了 $\widetilde{\mathcal{F}}_t^\mu \subseteq \mathcal{F}_t^\mu$, 对 $0 \leq t < \infty$ 成立, 举例说明包含关系可以是严格的

Proof:

Problem 2.33

$\mathcal{F}^\mu = \sigma(\mathcal{F}_\infty^X \cup \mathcal{N}^\mu)$, 证明

$$\mathcal{F}^\mu = \sigma(\cup_{t \geq 0} \mathcal{F}_t^\mu)$$

Proof: 注意到 $\cup_{t \geq 0} \mathcal{F}_t^\mu$ 包含了所有 $\mathcal{F}_t^X$ 和 $\mathcal{N}^\mu$, 所以 $\cup_{t \geq 0} \mathcal{F}_t^\mu$ 包含 $\mathcal{F}_\infty^X$, 因此

$$\sigma(\cup_{t \geq 0} \mathcal{F}_t^\mu) \supseteq \mathcal{F}^\mu$$

另一方面, $\mathcal{F}_t^X \cup \mathcal{N}^\mu \subseteq \mathcal{F}_\infty^X \cup \mathcal{N}^\mu$, 因此

$$\sigma(\cup_{t \geq 0} \mathcal{F}_t^\mu) \subseteq \mathcal{F}^\mu$$

Problem 2.34

X 左连续, 证明 $\{\mathcal{F}_t^\mu\}$ 左连续.

Proof: 只需证

$$\sigma(\mathcal{F}_t^X \cup \mathcal{N}^\mu) = \cup_{\epsilon > 0} \sigma(\mathcal{F}_{t-\epsilon}^X \cup \mathcal{N}^\mu)$$

显然左包含右, 只需证另一边的包含. 而这又只需证 $\mathcal{F}_t^X \subseteq \cup_{\epsilon > 0} \sigma(\mathcal{F}_{t-\epsilon}^X \cup \mathcal{N}^\mu)$, 根据左连续性,

$$X_t(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} X_{t-\frac{1}{n}}(\omega)$$

又 $\cup_{\epsilon > 0} \sigma(\mathcal{F}_{t-\epsilon}^X \cup \mathcal{N}^\mu)$ 保证了 $X_s, s < t$ 是可测的, 再根据 σ -algebra 上的可测性对逐点极限封闭, 所以 X_t 在 $\cup_{\epsilon > 0} \sigma(\mathcal{F}_{t-\epsilon}^X \cup \mathcal{N}^\mu)$ 中可测, 因此

$$\mathcal{F}_t^X \subseteq \cup_{\epsilon > 0} \sigma(\mathcal{F}_{t-\epsilon}^X \cup \mathcal{N}^\mu)$$

2.7.1 A 强 Markov 过程的增强右连续流域

Exercise 2.35

$\{\mathcal{F}_t^\mu\}$ 的可选时 S 是停时, 且对任何可选时 S , 存在 $\{\mathcal{F}_t^X\}$ 的停时 T 使得 $\{S \neq T\} \in \mathcal{N}^\mu$. 并由此得出 $\mathcal{F}_{S+}^\mu = \mathcal{F}_S^\mu = \mathcal{F}_T^\mu$. 其中

$$\mathcal{F}_T^\mu = \{A \in \mathcal{F}^\mu \mid A \cap \{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t^\mu\}$$

Proof: 根据 Corollary 7.8, $\mathcal{F}_t^\mu$ 连续,

$$\{S \leq t\} = \cap_{n=2} \{S < t + \frac{1}{n}\} \in \cap_{n=2} \mathcal{F}_{t+\frac{1}{n}}^\mu \subseteq \cap_{n=2} \cap_{t+\frac{1}{n} < r \leq t+\frac{1}{n-1}} \mathcal{F}_r^\mu = \cap_{r>t} \mathcal{F}_r^\mu = \mathcal{F}_t^\mu$$

所以 S 是 $\{\mathcal{F}_t^\mu\}$ 的停时. 另一方面存在 $A_n^k \in \mathcal{F}_{\frac{k+1}{2^n}}^X$ 使得

$$P^\mu[A_n^k \triangle \{\omega \mid \frac{k}{2^n} < S \leq \frac{k+1}{2^n}\}] = 0 \quad -n2^n \leq k \leq n2^n$$

记 $S_n = \sum_{k=-n2^n}^{n2^n} \frac{k}{2^n} \mathcal{X}_{A_n^k}$, 则对 a.e. 的 ω , $S_n(\omega)$ 是递增 Cauchy 列, 设极限为 T , 则 $\{T \neq S\} \in \mathcal{N}^\mu$. 又 S_n 是 $\{\mathcal{F}_t^X\}$ 的停时, 所以 (根据 a.e. 递增, 下列等号是在一个零测集的意义下)

$$\{T > r\} = \cup_{n=1}^\infty \cup_{m=n}^\infty \{S_m > r\} \in \mathcal{F}_r^X$$

因此 T 是 $\{\mathcal{F}_t^X\}$ 的停时.

又任取 $A \in \mathcal{F}_{S+}^\mu$, 根据右连续

$$A \cap \{S \leq t\} \in \mathcal{F}_{t+}^\mu = \cap_{\epsilon > 0} \mathcal{F}_{t+\epsilon}^\mu = \mathcal{F}_t^\mu$$

所以 $\mathcal{F}_{S+}^\mu \subseteq \mathcal{F}_S^\mu$. 所以 $\mathcal{F}_{S+}^\mu = \mathcal{F}_S^\mu$. 此外 $\{S \neq T\} \in \mathcal{N}^\mu$ 说明

$$(A \cap \{S \leq t\}) \Delta (A \cap \{T \leq t\}) \in \mathcal{N}^\mu$$

从而 $A \in \mathcal{F}_S^\mu$ 当且仅当 $A \in \mathcal{F}_T^\mu$

Exercise 2.36

设 T 是 $\{\mathcal{F}_t^X\}$ 的可选时, 定义

$$T_n = \begin{cases} T & T(\omega) = \infty \\ \frac{k}{2^n} & \frac{k-1}{2^n} \leq T < \frac{k}{2^n} \end{cases}$$

证明 T_n 是 $\{\mathcal{F}_t^X\}$ 的停时, 且 $\mathcal{F}_T^\mu \subseteq \sigma(\mathcal{F}_{T_n}^X \cup \mathcal{N}^\mu)$, 并由此得出 $\mathcal{F}_T^\mu \subseteq \sigma(\mathcal{F}_{T+}^X \cup \mathcal{N}^\mu)$

Proof: 用 Problem 1.17, 1.18 (对应课本第一章 Problem 2.23, 2.24), T_n 是停时且

$$\mathcal{F}_{T+}^X = \cap_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}_{T_n}^X$$

又 T_n a.e. 收敛于 T , 所以任取 $A \in \mathcal{F}_T^\mu$, 存在 $B \in \mathcal{F}_t^X$ 使得 $A \Delta B \in \mathcal{N}^\mu$, 从而对任何 t 有 $B \cap \{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t^\mu$, 则

$$B \cap \{T_n \leq t\} = B \cap \{T_n \leq \frac{k}{2^n}\} = B \cap \{T < \frac{k}{2^n}\} \in \mathcal{F}_t^X \quad \frac{k}{2^n} \leq t < \frac{k+1}{2^n}$$

因此 $B \in \mathcal{F}_T^X$, 从而 $A \in \sigma(\mathcal{F}_{T_n}^X \cup \mathcal{N}^\mu)$, 又 $\mathcal{F}_{T+}^X = \cap_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}_{T_n}^X$, 所以

$$A \in \cap_{n=1}^{\infty} \sigma(\mathcal{F}_{T_n}^X \cup \mathcal{N}^\mu) = \sigma(\cap_{n=1}^{\infty} (\mathcal{F}_{T_n}^X \cup \mathcal{N}^\mu)) = \sigma(\mathcal{F}_{T+}^X \cup \mathcal{N}^\mu)$$

Exercise 2.37

$t \geq 0$, $\Gamma \in \mathcal{B}(R^d)$, T 是 $\{\mathcal{F}_t^X\}$ 的可选时, 则有强 Markov 性质

$$P^\mu[X_{T+t} \in \Gamma | \mathcal{F}_{T+}^X] = P^\mu[X_{T+t} \in \Gamma | X_T] \quad P^\mu \text{ a.e. on } \{T < \infty\}$$

Proof: 根据强 Markov 性质

$$P^\mu[X_{T+t} \in \Gamma | \mathcal{F}_{T+}^X] = P^\mu[X_{T+t} \in \Gamma | X_T]$$

又零测集不影响积分, 所以任取 $A \in \mathcal{F}_T^\mu = \sigma(\mathcal{F}_T^X \cup \mathcal{N}^\mu)$, [2] 的第六章 Exercise 2 给出了 A 形如 $B \cup Z$, 其中 $B \in \mathcal{F}_T^X, Z \in \mathcal{N}$, 因此

$$\begin{aligned} \int_A E^\mu[1_{X_{T+t} \in \Gamma} | \mathcal{F}_{T+}^\mu] dP^\mu &= \int_{B \cup Z} E^\mu[1_{X_{T+t} \in \Gamma} | \mathcal{F}_{T+}^\mu] dP^\mu = \int_B E^\mu[1_{X_{T+t} \in \Gamma} | \mathcal{F}_{T+}^\mu] dP^\mu \\ &= \int_B 1_{X_{T+t} \in \Gamma} dP^\mu = \int_B E^\mu[1_{X_{T+t} \in \Gamma} | \mathcal{F}_{T+}^X] dP^\mu \\ &= \int_B E^\mu[1_{X_{T+t} \in \Gamma} | X_T] dP^\mu = \int_{B \cup Z} E^\mu[1_{X_{T+t} \in \Gamma} | X_T] dP^\mu = \int_A E^\mu[1_{X_{T+t} \in \Gamma} | X_T] dP^\mu \end{aligned}$$

Problem 2.38

$\{B_t, t \geq 0\}$ 是 $C[0, \infty)$ 上的坐标映射过程, P^0 是 Wiener 测度, $\widetilde{\mathcal{F}}_t$ 是 $\mathcal{F}_t^B$ 在 P^0 下的完备化, 考虑

$$F = \{\omega \in C[0, \infty) | \omega \text{ is constant on } [0, \epsilon] \text{ for some } \epsilon > 0\}$$

证明: (i) $P^0(F) = 0$. (ii) $F \in \mathcal{F}_{0+}^B$ (iii) $F \notin \widetilde{\mathcal{F}}_0$

Proof:(i) Wiener 测度让 $\{B_t, \mathcal{F}_t^B, 0 \leq t < \infty\}$ 成为标准的一维布朗运动. 根据有理数的稠密性, ω 在 $[0, \omega]$ 上为常数, 所以存在有理数 $r < \omega$ 使得 ω 在 $[0, r]$ 上为常数. 记 A_r 是满足 ω 在 $[0, r]$ 上为常数的 ω 的全体, 从而

$$F = \cup_{r \in Q} A_r$$

因此只需证 $P^0(A_r) = 0$, 又 $P^0[\{\omega(0) = 0\}] = 1$, 所以只需证

$$P^0[\{\omega(x) = 0 \forall x \in [0, r]\}]$$

记 $M_t = \sup_{0 \leq s \leq t} B_s$, 根据 Remark 8.3(注意课本 Problem 8.2 不依赖于这道题), 可得

$$P^0[\{\omega(x) = 0 \forall x \in [0, r]\}] \leq P^0[M_r \leq 0] = 1 - P^0[M_r > 0]$$

根据测度的连续性,

$$P^0[\{\omega(x) = 0 \forall x \in [0, r]\}] \leq 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P^0[M_r > \frac{1}{n}] = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{1}{n\sqrt{r}}}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

用 DCT 给出了 $P^0[\{\omega(x) = 0 \forall x \in [0, r]\}] \leq 0$, 从而 $P^0(F) = 0$.

(ii) 注意到

$$F = \cap_{k=1}^{\infty} \cup_{m=k}^{\infty} A_{\frac{1}{m}}$$

且根据 A_ϵ 是渐降列可得 $\cup_{m=k}^{\infty} A_{\frac{1}{m}} = A_{\frac{1}{k}} \in \mathcal{F}_{\frac{1}{k}}^B$, 所以

$$F \in \mathcal{F}_{0+}^B$$

(iii) 假设 $F \in \widetilde{\mathcal{F}}_0$, 则对存在 $K \in \mathcal{F}_0^B = \{\emptyset, \Omega, \{\omega | \omega(0) \neq 0\}, \{\omega | \omega(0) = 0\}\}$, 使得

$$K \triangle F \in \mathcal{N}^0$$

所以 $P^0(K) = 0$, 所以 $K = \emptyset$ 或 $K = \{\omega | \omega(0) \neq 0\}$. 无论哪种情况呢都能得出

$$F \in \mathcal{N}^0$$

所以存在 $\mathcal{F}_0^B$ 中的零测集 Z 使得 $F \subseteq Z$, 又 Z 非空所以 $Z = \{\omega | \omega(0) \neq 0\}$. 然而常值函数 $0 \in F$, 但 $0 \notin Z$, 所以 F 不含于 Z , 所以矛盾.

2.7.2 C Blumenthal 01 律

Problem 2.39

证明标准的 1 维布朗运动将以概率 1 在任何区间 $[0, \epsilon]$ 中无限次改变符号
[来自做题者的 Hint: 变号一次说明零点两侧在两个有理点处的乘积为负]

Proof: 记 A_ϵ 是在 $[0, \epsilon]$ 中无限改变符号的 ω 的全体, 则

$$F = \cap_{k=1}^{\infty} \cup_{m=k}^{\infty} A_{\frac{1}{m}}$$

注意到改变符号无穷多次等价于改变符号可数多次, 又根据有理数的稠密性, 在 $[0, \epsilon]$ 中改变符号至少 N 次等价

于存在 $N+1$ 个从小到大的有理数 $r_1 < \cdots < r_{N+1} \leq [0, \epsilon]$ 使得

$$\omega \in \{\omega | \omega(r_1) > 0, \omega(r_i)\omega(r_{i+1}) < 0\} \cup \{\omega | \omega(r_1) < 0, \omega(r_i)\omega(r_{i+1}) < 0\} \in \mathcal{F}_\epsilon^B$$

从而上述集合对全体有理数取并集可得

$$A_\epsilon \in \mathcal{F}_\epsilon^B$$

从而

$$F = \mathcal{F}_{0+}^B$$

因此根据 Blumenthal 0-1 律, $P^0(F) = 0$ 或 $P^0(F) = 1$. 如果 $P^0(F) = 0$, 考虑

$$T_0 = \inf\{t > 0 | W_t = 0\}$$

则显然 T_0 是停时且满足

$$P^0[T_0 > t] = P^0[\omega(x) > 0, x \in (0, t]] + P^0[\omega(x) < 0, x \in (0, t]]$$

根据布朗运动的对称性,

$$P^0[T_0 > t] = 2P^0[\omega(x) < 0, x \in (0, t]] \leq 2P^0[M_t \leq 0]$$

又根据 (8.4),

$$P^0[M_t > 0] = \lim_{n \rightarrow \infty} P^0[M_t \geq \frac{1}{n}] = 1$$

所以

$$P^0[T_0 > t] = 0$$

因此 $P^0(F) = 1$.

Problem 2.40 $\triangle$ (ii)

$\{W_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的标准的一维布朗运动, 定义

$$S_b = \inf\{t \geq 0 | W_t > b\} \quad b \geq 0$$

- 对任何 $b \geq 0$, 证明 $P[T_b \neq S_b] = 0$
- 如果 L 是有限非负的随机变量, 且和 $\mathcal{F}_\infty^W$ 相互独立, 那么 $\{T_L \neq S_L\} \in \mathcal{F}$, $P[T_L \neq S_L] = 0$

Proof:(a) 注意到 $T_b \leq S_b$, 所以 $\{T_b \neq S_b\} = \{T_b < S_b\} = \cup_{r \in \mathbb{Q}, r > 0} \{T_b < T_b + r < S_b\}$. 又注意到

$$\{T_b < T_b + r < S_b\} \subseteq \{\omega | W_t(\omega) \leq b \forall t \in [T_b, r]\}$$

Theorem 6.16 给出了 $W_{T_b+t} - W_{T_b}$ 是和 $\mathcal{F}_{T_b+}$ 无关的布朗运动, 又

$$\begin{aligned} \{T_b < T_b + r < S_b\} &\subseteq \{\omega | W_t(\omega) \leq b \forall t \in [T_b, T_b + r]\} \subseteq \{W_{T_b+t} - W_{T_b} + W_{T_b} \leq b \forall t \in [0, r]\} \\ &= \{W_{T_b+t} - W_{T_b} \leq 0 \forall t \in [0, r]\} \end{aligned}$$

又

$$P[W_{T_b+t} - W_{T_b} \leq 0 \forall t \in [0, r]] = P[M_r \leq 0] = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{1}{n\sqrt{t}}}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0$$

所以

$$P[T_b \neq S_b] = 0$$

(b) 先证明

$$P[\omega|(L(\omega), \omega) \in A] = \int_0^\infty P[\omega|(b, \omega) \in A] dF$$

其中 $F(x) = P[L \leq x]$. 根据 Borel 测度的知识, 我们知道 $P[L \in K] = \int_K dF$, 从而如果 A 是形如可测方体的集合, i.e. $A = C \times D, C \in \mathcal{B}([0, \infty)), D \in \mathcal{F}_\infty^X$, 那么根据 L 的独立性,

$$\begin{aligned} P[\omega|(L(\omega), \omega) \in A] &= P[L \in C]P[\omega \in D] = \int_0^\infty P[\omega \in D] \mathcal{X}_{b \in C} dF(b) \\ &= \int_0^\infty P[(b, \omega) \in C \times D] dF \end{aligned}$$

从而根据 Dynkin System 定理,

$$P[\omega|(L(\omega), \omega) \in A] = \int_0^\infty P[\omega|(b, \omega) \in A] dF \quad \forall A \in \mathcal{B}([0, \infty)) \otimes \mathcal{F}_\infty^X$$

又 $S_b(\omega), T_b(\omega)$ 作为双变量 (b, ω) 的函数, 都是可测的, 且 $\omega \rightarrow L(\omega)$ 可测, 所以 $\{T_L \neq S_L\} \in \mathcal{F}$. 另一方面

$$P[T_L \neq S_L] = \int_0^\infty P[(b, \omega) \in \{T \neq S\}] dF = \int_0^\infty P[T_b \neq S_b] dF = 0$$

2.8 基于通航时间的计算

2.8.1 移动平均值

Problem 2.41

证明对 $t > 0, b > 0$,

$$P^0[M_t \in db] = P^0[|W_t| \in db] = P^0[M_t - W_t \in db] = \sqrt{\frac{2}{\pi t}} e^{-\frac{b^2}{2t}}$$

$$P^0[\max_{0 \leq u \leq t} |W_u| \geq b] \leq 4P^0[W_t > b] \leq \sqrt{\frac{t}{2\pi}} \frac{4}{b} e^{-\frac{b^2}{2t}}$$

Proof:

$$P^0[M_t \in db] = \int_{-\infty}^b \frac{2(2b-a)}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{(2b-a)^2}{2t}} da = \sqrt{\frac{2}{\pi t}} \int_{-\infty}^b d(-e^{-\frac{(a-2b)^2}{2t}})$$

$$P^0[|W_t| \in db] = \frac{d}{db} P^0[|W_t| \leq b] = \frac{d}{db} \int_{-b}^b \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2t}} dx$$

$$P^0[M_t - W_t \in db] = \frac{d}{db} P^0[M_t - W_t \leq b] = \frac{d}{db} \int_0^\infty \int_{y-b}^y \frac{2(2y-a)}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{(2y-a)^2}{2t}} dy$$

$$= \int_0^\infty \frac{2(y+b)}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{(y+b)^2}{2t}} dy = \sqrt{\frac{2}{\pi t}} \int_0^\infty d(-e^{-\frac{(y+b)^2}{2t}})$$

上述积分都是 $\sqrt{\frac{2}{\pi t}} e^{-\frac{b^2}{2t}}$

另一方面, 记 $S_t = \max_{0 \leq u \leq t} -W_t$, 则

$$P^0[\max_{0 \leq u \leq t} |W_u| \geq b] = P^0[\{M_t \geq b\} \cup \{S_t \geq b\}] \leq P^0[\{M_t \geq b\}] + P^0[\{S_t \geq b\}]$$

根据布朗运动的对称性, S_t, M_t 同分布, 所以

$$P^0[\max_{0 \leq u \leq t} |W_u| \geq b] \leq 2P^0[\{M_t \geq b\}] = 2 \int_b^\infty \sqrt{\frac{2}{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2t}} dx = 4 \int_b^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2t}} dx = 4P^0[W_t \geq b]$$

Exercise 2.42

通过对 $\mathcal{F}_t$ 鞅

$$X_t = e^{\lambda W_t - \frac{1}{2}\lambda^2 t} \quad \lambda = \sqrt{2a}$$

应用可选采样定理, 证明 (8.6) 和 (8.5).

Proof: 先证明 X_t 是鞅,

$$\begin{aligned} E[X_t | \mathcal{F}_s] &= E\left[\frac{X_t}{X_s} X_s | \mathcal{F}_s\right] = X_s E[e^{\lambda(W_t - W_s) - \frac{1}{2}\lambda^2(t-s)} | \mathcal{F}_s] \\ &= X_s E[e^{\lambda(W_t - W_s) - \frac{1}{2}\lambda^2(t-s)}] = X_s \end{aligned}$$

用可选采样定理可得

$$E[X_{T_b}] = E[X_0] = 1 \quad E[e^{\lambda b} e^{-\lambda^2 T_b}] = 1$$

2.8.2 射线上的布朗运动

Problem 2.43

证明

$$P^x[W_t \in dy, T_0 > t] = [p(t, x, y) - p(t, x, -y)] dy$$

Proof:

$$\begin{aligned} P^x[W_t \leq y, T_0 > t] &= P^x[W_t - W_0 + W_0 \leq y, \min_{0 \leq u \leq t} W_u > 0] \\ &= P^x[W_t - W_0 + W_0 \leq y, \min_{0 \leq u \leq t} W_u - W_0 + W_0 > 0] \end{aligned}$$

又 $P^x[W_0 = x] = 1$, 从而

$$P^x[W_t \leq y, T_0 > t] = P^x[W_t - W_0 \leq y - x, \min_{0 \leq u \leq t} W_u - W_0 > -x | W_0 = x] = P^0[W_t \leq y - x, \min_{0 \leq u \leq t} W_u > -x]$$

又 $-W_t$ 还是布朗运动, 所以

$$\begin{aligned} &= P^0[W_t \geq x - y, M_t \leq x] = \int_{x-y}^x \int_{\max\{a, 0\}}^x \frac{2(2b-a)}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{(2b-a)^2}{2t}} db da \\ &= \int_{x-y}^0 \int_0^x \frac{2(2b-a)}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{(2b-a)^2}{2t}} db da + \int_0^x \int_a^x \frac{2(2b-a)}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{(2b-a)^2}{2t}} db da \end{aligned}$$

因此

$$P^x[W_t \in dy, T_0 > t] = \int_0^x \frac{2(2b-x+y)}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{(2b-x+y)^2}{2t}} db = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x d(-e^{-\frac{(2b-x+y)^2}{2t}})$$

Problem 2.44

证明在 P^0 下, 反射的布朗运动 $\{|W_t|, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是 Markov 过程, 转移概率为

$$P^0[|W_{t+s}| \in dy | |W_s| = x] = [p(t, x, y) + p(t, x, -y)] dy$$

Proof: 我们用课本 Problem 6.11, 令 $Y = 1_{|W_t| \leq y}$, 则

$$E^0[Y \circ \theta_s | \mathcal{F}_{s+}](\omega) = E^{X_s(\omega)}[Y]$$

从而

$$E^0[1_{|W_{t+s}| \leq y} | \mathcal{F}_{s+}](\omega) = P^{X_s(\omega)}[|W_t| \leq y]$$

那么在 $X_s(\omega) = x$ 上, 我们有

$$E^0[1_{|W_{t+s}| \leq y} | \mathcal{F}_{s+}](\omega) = P^x[|W_t| \leq y] = \int_{-y-x}^{y-x} \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2t}} dx$$

根据被积函数的奇偶性可得

$$= \int_{-y+x}^{y+x} \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2t}} dx$$

而这是 $P^{-x}[|W_t| \leq y]$, 这说明函数 $E^0[1_{|W_{t+s}| \leq y} | \mathcal{F}_{s+}](\omega)$ 在 $|X_s(\omega)| = x$ 上是定值. 又 $x \rightarrow P^x(E)$ 是一致可测的, 且 X_s 可测, 所以 $E^0[1_{|W_{t+s}| \leq y} | \mathcal{F}_{s+}]$ 是 $\sigma(X_s)$ 可测的. 因此根据较小 σ -algebra 获胜原则,

$$E^0[1_{|W_{t+s}| \leq y} | \mathcal{F}_s] = E[E^0[1_{|W_{t+s}| \leq y} | \mathcal{F}_{s+}] | \mathcal{F}_s] = E[P^{X_s(\omega)}[|W_t| \leq y] | \mathcal{F}_s] = P^{X_s(\omega)}[|W_t| \leq y]$$

又如果 ω 满足 $W_s(\omega) \in V = \{x | P^x[|W_t| \leq y] \leq c\} \in \mathcal{B}(R)$, 那么对任何 η 满足 $|W_s(\eta)| = W_s(\omega)$, 均有 $|W_s(\eta)| \in V$. 从而

$$\{\omega | E^0[1_{|W_{t+s}| \leq y} | \mathcal{F}_s] \leq c\} = \{|W_s(\omega)| \in V\}$$

所以 $E^0[1_{|W_{t+s}| \leq y} | \mathcal{F}_s]$ 是 $\sigma(|X_s|)$ 可测的. 从而根据 Dykin System 定理, 对任何 Borel 集 Γ , 均有

$$E^0[1_{|W_{t+s}| \in \Gamma} | \mathcal{F}_s] \in \sigma(|W_s|)$$

所以

$$E^0[1_{|W_{t+s}| \in \Gamma} | \mathcal{F}_s] = E^0[1_{|W_{t+s}| \in \Gamma} | |W_s|]$$

因此 $|W_t|$ 是 Markov 过程.

然后证明转移概率, 前面提到了在 $|X_s(\omega)| = x$ 时, 有

$$E^0[1_{|W_{t+s}| \leq y} | |W_s| = x] = E^0[1_{|W_{t+s}| \leq y} | |W_s|](\omega) = \int_{-y-x}^{y-x} \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2t}} dx$$

对 y 求导可得结论.

Problem 2.45 $\triangle$

定义 $Y_t = M_t - W_t$, 证明在 P^0 下, $Y = \{Y_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是 Markov 过程, 且有转移概率

$$P^0[Y_{t+s} \in dy | Y_t = x] = [p(s, x, y) + p(s, x, -y)] dy \quad s > 0, t > 0, x, y > 0$$

Proof: 对 $s > 0, t \geq 0, b \geq a, b \geq 0$, 均有

$$P^0[W_{t+s} \leq a, M_{t+s} \leq b | \mathcal{F}_t] = P^0[W_{t+s} \leq a, M_t \leq b, \max_{0 \leq u \leq s} W_{t+u} \leq b | \mathcal{F}_t]$$

$$= 1_{M_t \leq b} P^0[W_{t+s} \leq a, \max_{0 \leq u \leq s} W_{t+u} \leq b | \mathcal{F}_t]$$

根据布朗运动的 Markov 性质,

$$= 1_{M_t \leq b} P^0[W_{t+s} \leq a, \max_{0 \leq u \leq s} W_{t+u} \leq b | W_t]$$

注意到 $P^0[W_{t+s} \leq a, \max_{0 \leq u \leq s} W_{t+u} \leq b | W_t]$ 在 $\sigma(W_t, M_t)$ 中可测, 所以随机过程 $\{(W_t, M_t), \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是 Markov 的, 又 Y 是关于 W 和 M 的函数, 所以

$$P^0[Y_{t+s} \in \Gamma | \mathcal{F}_t] = P^0[Y_{t+s} \in \Gamma | (W_t, M_t)] \quad \Gamma \in \mathcal{B}(R)$$

然后我们证明

$$P^0[Y_{t+s} \in dy | (W_t = w, M_t = m)] = [p(s, m - w, y) + p(s, m - w, -y)] dy$$

事实上

$$\begin{aligned} P^0[W_{t+s} \leq a, M_{t+s} \leq b | (W_t = w, M_t = m)] &= P^0[W_{t+s} \leq a, \max_{0 \leq u \leq s} W_{t+u} \leq b | W_t = w, M_t = m] \\ &= P^w[W_s \leq a, M_s \leq b] = P^0[W_s \leq a - w, M_s \leq b - w] = \int_{-\infty}^{a-w} \int_{\max\{x, 0\}}^{b-w} \frac{2(2x-y)}{\sqrt{2\pi s^3}} e^{-\frac{2(2x-y)^2}{2s}} dy dx \end{aligned}$$

另外

$$\begin{aligned} P^0[W_{t+s} \leq a, M_{t+s} = m | W_t = w, M_t = m] &= P^0[W_{t+s} \leq a, \max_{0 \leq u \leq s} W_{t+u} \leq m | W_t = w, M_t = m] \\ &= P^w[W_s \leq a, M_s \leq m] = P^0[W_s \leq a - w, M_s \leq m - w] = \int_{-\infty}^{a-w} \int_{\max\{x, 0\}}^{m-w} \frac{2(2x-y)}{\sqrt{2\pi s^3}} e^{-\frac{2(2x-y)^2}{2s}} dy dx \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} P^0[Y_{t+s} \in dy | W_t = w, M_t = m] &= \int_m^\infty P^0[W_{t+s} \in b - dy, M_{t+s} \in db | W_t = w, M_t = m] db \\ &+ P^0[W_{t+s} \in m - dy, M_{t+s} = m | W_t = w, M_t = m] = [p(s, m - w, y) + p(s, m - w, -y)] dy \end{aligned}$$

这给出了

$$P^0[Y_{t+s} \in dy | (W_t, M_t)](\omega) = [p(s, Y_t(\omega), y) + p(s, Y_t(\omega), -y)] dy$$

从而 $P^0[Y_{t+s} \in dy | (W_t, M_t)]$ 是 $\sigma(Y_t)$ 可测的, 从而

$$E[P^0[Y_{t+s} \in dy | Y_t](\omega)] = E[P^0[Y_{t+s} \in dy | (W_t, M_t)] | Y_t](\omega) = [p(s, Y_t(\omega), y) + p(s, Y_t(\omega), -y)] dy$$

2.8.3 有界区间上的布朗运动

Exercise 2.46

证明

$$P^x[\varphi(W_t) \in dy] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [p(t, x, y + 2na) + p(t, x, -y - 2na)] dy$$

Proof:

$$P^x[\varphi(W_t) \leq y] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} P^x[2na - y \leq W_t \leq 2na + y] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} P^0[2na - y - x \leq W_t \leq 2na + y - x]$$

结合 W_t 是正态分布, 对 y 求导可得结论

Exercise 2.47

证明对 $t > 0, 0 \leq x < a$, 均有

$$P^x[T_0 \wedge T_a \in dt] = \frac{1}{\sqrt{2\pi t^3}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} [(2na+x)e^{-\frac{(2na+x)^2}{2t}} + (2na+a-x)e^{-\frac{(2na+a-x)^2}{2t}}] dt$$

Proof: 对 (8.12) 的 y 积分, 然后对 t 求导可得

$$P^x[T_0 \wedge T_a \in dt] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_0^a -\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{(x-y-2na)^2}{2t}} \right) + \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{(x+y+2na)^2}{2t}} \right) dy dt$$

从而

$$\int_0^a -\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{(x-y-2na)^2}{2t}} \right) dy = \int_0^a \frac{1}{2\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{(x-y-2na)^2}{2t}} - \frac{(x-y-2na)^2}{2\sqrt{2\pi t^3}t} e^{-\frac{(x-y-2na)^2}{2t}} dy$$

对右边第二项分部积分

$$\begin{aligned} &= \int_0^a \frac{1}{2\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{(x-y-2na)^2}{2t}} dy - \int_0^a \frac{(x-y-2na)}{2\sqrt{2\pi t^3}} d(e^{-\frac{(x-y-2na)^2}{2t}}) \\ &= \frac{x-2na}{2\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{(x-2na)^2}{2t}} - \frac{x-a-2na}{2\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{(x-a-2na)^2}{2t}} + \int_0^a \frac{1}{2\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{(x-y-2na)^2}{2t}} dy - \int_0^a \frac{1}{2\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{(x-y-2na)^2}{2t}} dy \\ &= \frac{x-2na}{2\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{(x-2na)^2}{2t}} - \frac{x-a-2na}{2\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{(x-a-2na)^2}{2t}} \end{aligned}$$

另一个同理, 然后我们注意到 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{x-2na}{2\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{(x-2na)^2}{2t}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{x+2na}{2\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{(x+2na)^2}{2t}}$ 可知证毕.

Problem 2.48 ★

对鞅 (8.7) 用可选采样定理, 得出 (8.27), (8.28)

Proof: 对 $T_0 \wedge T_a$ 用可选采样定理得到

$$E^x[e^{-\frac{1}{2}\lambda^2 T_0} 1_{T_0 < T_a}] + e^{\lambda a} E^x[e^{-\frac{1}{2}\lambda^2 T_a} 1_{T_a < T_0}] = E^x[X_0] = e^{\lambda x}$$

令 $\lambda = \sqrt{2\alpha}$ 和 $-\sqrt{2\alpha}$, 然后联立即可得出结论

Problem 2.49

证明对 $a > 0, 0 \leq x \leq a$, 有

$$P^x[T_0 < T_a] = \frac{a-x}{a} \quad P^x[T_a < T_0] = \frac{x}{a}$$

Proof: 令 (8.27) 中的 $\alpha \rightarrow 0$, 根据 DCT 可得

$$P^x[T_0 < T_a] = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\sinh((a-x)\sqrt{2\alpha})}{\sinh(a\sqrt{2\alpha})} = \frac{a-x}{a}$$

然后根据 $T_a \neq T_0$ 可得 $P^x[T_a < T_0] = 1 - P^x[T_0 < T_a] = \frac{x}{a}$

Problem 2.50

证明 $E^x[T_0 \wedge T_a] = x(a-x), 0 \leq x \leq a$

Proof: 根据 DCT 可得

$$E^x[T_0 \wedge T_a] = \lim_{\alpha \rightarrow 0} -\frac{E^x[e^{-\alpha(T_0 \wedge T_a)}] - 1}{\alpha}$$

所以只需求 (8.29) 在 $\alpha = 0$ 的导数, 根据 Taylor 展开可得

$$\begin{aligned} \frac{\frac{\cosh((x-\frac{a}{2})\sqrt{2\alpha})}{\cosh(\frac{a}{2}\sqrt{2\alpha})} - 1}{\alpha} &= \frac{e^{((x-\frac{a}{2})\sqrt{2\alpha})} + e^{((\frac{a}{2}-x)\sqrt{2\alpha})} - e^{\frac{a}{2}\sqrt{2\alpha}} - e^{-\frac{a}{2}\sqrt{2\alpha}}}{\alpha(e^{\frac{a}{2}\sqrt{2\alpha}} + e^{-\frac{a}{2}\sqrt{2\alpha}})} \\ &\sim \frac{(x-\frac{a}{2})^2 + (\frac{a}{2}-x)^2 - (\frac{a}{2})^2 - (\frac{a}{2})^2 + o(\alpha)}{2\alpha} = x(a-x) \end{aligned}$$

加负号可得结论成立.

2.8.4 涉及最后退出时间的分布

Problem 2.51

证明对 $b \geq 0, 0 < s < t$,

$$\begin{aligned} P^0[M_t \in db, \theta_t \in ds] &= \frac{b}{\pi\sqrt{s^3(t-s)}} e^{-\frac{b^2}{2s}} db ds \\ P^0[\theta_t \in ds] &= \frac{ds}{\pi\sqrt{s(t-s)}} \quad P^0[M_t \in db | \theta_t = s] = \frac{b}{s} e^{-\frac{b^2}{2s}} db \end{aligned}$$

Proof: 只需对 (8.31) 的 a 在 $(-\infty, b)$ 上积分, 然后注意到

$$\frac{(b-a)}{(t-s)} e^{-\frac{(b-a)^2}{2(t-s)}} = d(e^{-\frac{(b-a)^2}{2(t-s)}})$$

Problem 2.52

定义在 t 前最后一次离开原点的时间

$$\gamma_t = \sup\{0 \leq s \leq t | W_s = 0\}$$

证明 γ_t 服从反正弦分布, i.e.

$$P^0[\gamma_t \in ds] = \frac{ds}{\pi\sqrt{s(t-s)}} \quad 0 < s < t$$

Proof: $\{\gamma_t \leq s\}$ 等价于在 $[s, t]$ 上, $W_u \neq 0$, 因此

$$P^0[\gamma_t \leq s] = \int_{-\infty}^{\infty} P[W_u \neq 0, \forall u \in [s, t] | W_s = x] \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} e^{-\frac{x^2}{2s}} dx$$

在 $W_s = x$ 的条件下, 在 $[s, t]$ 上, $W_u \neq 0$ 可以看成从 x 出发的布朗运动满足 $T_0 \geq t-s$, 做个平移可以看成从 0 出发的布朗运动满足 $T_x \geq t-s$, 从而

$$\begin{aligned} &= \int_{-\infty}^{\infty} P[T_x \geq t-s] \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} e^{-\frac{x^2}{2s}} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\frac{|x|}{\sqrt{t-s}}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} e^{-\frac{x^2}{2s}} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\pi\sqrt{s(t-s)}} \int_0^1 |x| e^{-\frac{r^2 x^2}{2(t-s)}} e^{-\frac{x^2}{2s}} dr dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2}{\pi\sqrt{s(t-s)}} \int_0^1 \int_0^\infty x e^{-\frac{x^2}{2(t-s)}} e^{-\frac{x^2}{2s}} dx dr \\
&= \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{\sqrt{s(t-s)}}{r^2 s + t - s} dr = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\sqrt{s}}{\sqrt{t-s}}} \frac{1}{x^2 + 1} dx = \frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{\sqrt{s}}{\sqrt{t-s}}\right) = \frac{2}{\pi} \arcsin\left(\sqrt{\frac{s}{t}}\right)
\end{aligned}$$

Exercise 2.53

证明

$$P^0[W_t \in da, M_t \in db, \gamma_t \in ds, \theta_t \in du] = \frac{-2ab^2}{(2\pi u(s-u)(t-s))^{\frac{3}{2}}} e^{-\frac{sb^2}{2u(s-u)} - \frac{a^2}{2(t-s)}} da db ds du$$

$$0 < u < s < t, a < 0 < b$$

Proof: 已放弃

Exercise 2.54

用 (8.2) 证明对任何 $t > 0$, $M_t(M_t - W_t)$ 和 W_t 是相互独立的, 且 $\frac{2}{t}M_t(M_t - W_t)$ 服从标准指数分布:

$$P^0[M_t(M_t - W_t) \geq \frac{tx}{2}] = e^{-x} \quad x \geq 0$$

Proof: 考虑

$$X = W_t \quad Y = M_t(M_t - W_t) \quad M_t = \frac{X + \sqrt{X^2 + 4Y}}{2}$$

则变换的 jacobian 行列式为 $\frac{1}{\sqrt{X^2 + 4Y}}$, 从而用密度函数的变量代换公式可得

$$P[X \in dx, Y \in dy] = \frac{2}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{x^2}{2t}} e^{-\frac{2y}{t}}$$

密度函数可以分解为两个关于 x, y 的一元函数的乘积, 因此 X, Y 相互独立. 且容易看出 Y 服从参数为 $\frac{2}{t}$ 的指数分布, 因此 $\frac{2}{t}M_t(M_t - W_t)$ 服从标准指数分布.

2.9 布朗路径

2.9.1 基本性质

Problem 2.55

证明

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{W_t}{t} = 0 \quad a.e.$$

Proof: 根据 Theorem 3.8 的 (c), 考虑 $X_t = |W_t|$, 这是一个下鞅, 所以

$$E[\max_{2^n \leq t \leq 2^{n+1}} |W_t|^2] \leq 4E[W_{2^{n+1}}^2] = 2^{n+3}$$

从而

$$E[\max_{2^n \leq t \leq 2^{n+1}} \frac{|W_t|^2}{t^2}] \leq \frac{2^{n+3}}{2^{2n}} = \frac{1}{2^{n-3}}$$

因此根据 Chebyshev 不等式可得

$$P[\max_{2^n \leq t \leq 2^{n+1}} |\frac{W_t}{t}| \geq \frac{1}{2^{\frac{n}{4}}}] \leq \frac{1}{2^{\frac{n}{2}-3}}$$

所以根据 Borel-Cantelli 第二引理, 对 a.e. 的 ω , 都存在 N 使得当 $n > N$ 时,

$$\omega \in \left\{ \max_{2^n \leq t \leq 2^{n+1}} \left| \frac{W_t}{t} \right| \geq \frac{1}{2^{\frac{n}{4}}} \right\}$$

所以 $\frac{W_t(\omega)}{t} \rightarrow 0$ 对 a.e. 的 ω 成立

Problem 2.56

证明布朗路径返回原点无穷多次的概率为 1.

Proof: 根据 Problem 2.39(对应课本第二章 Problem 7.18), 在任意区间变号无穷多次的概率为 1, 而变号无穷多次说明有无穷多零点, 即返回零点无穷多次.

2.9.2 0 集和二次变差

Problem 2.57 ★

$\{\Pi_n\}_{n=1}^\infty$ 是 $[0, t]$ 的一组分割, 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\Pi_n\| = 0$, 证明布朗运动 W 的二次变差

$$V_t^{(2)}(\Pi_n) = \sum_{k=1}^{m_n} |W_{t_k^{(n)}} - W_{t_{k-1}^{(n)}}|^2$$

依 L^2 范数收敛于 t , 如果 $\sum_{n=1}^\infty \|\Pi_n\| < \infty$, 那么上述收敛在 a.e. 情况下也成立.

Proof: 数个相互独立的随机变量的方差具备可加性, 所以

$$E[V_t^{(2)}(\Pi_n)] = \sum_{k=1}^{m_n} t_k^{(n)} - t_{k-1}^{(n)} = t$$

因此

$$\begin{aligned} E[|V_t^{(2)}(\Pi_n) - t|^2] &= E[|V_t^{(2)}(\Pi_n)|^2] - 2tE[V_t^{(2)}(\Pi_n)] + t^2 \\ &= \sum_{k=1}^{m_n} E[|W_{t_k^{(n)}} - W_{t_{k-1}^{(n)}}|^4] + \sum_{k \neq j} E[|W_{t_k^{(n)}} - W_{t_{k-1}^{(n)}}|^2 |W_{t_j^{(n)}} - W_{t_{j-1}^{(n)}}|^2] - t^2 \\ &= 3 \sum_{k=1}^{m_n} (t_k^{(n)} - t_{k-1}^{(n)})^2 + \sum_{k \neq j} (t_k^{(n)} - t_{k-1}^{(n)})(t_j^{(n)} - t_{j-1}^{(n)}) - t^2 \\ &= 2 \sum_{k=1}^{m_n} (t_k^{(n)} - t_{k-1}^{(n)})^2 + \sum_{k=1}^{m_n} (t_k^{(n)} - t_{k-1}^{(n)})(t_j^{(n)} - t_{j-1}^{(n)}) - t^2 \\ &= 2 \sum_{k=1}^{m_n} (t_k^{(n)} - t_{k-1}^{(n)})^2 + t^2 - t^2 \leq 2\|\Pi_n\| \sum_{k=1}^{m_n} (t_k^{(n)} - t_{k-1}^{(n)}) = 2t\|\Pi_n\| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

如果 $\sum_{n=1}^\infty \|\Pi_n\| < \infty$, 那么任取有理数 r , 可得

$$P[|V_t^{(2)}(\Pi_n) - t| > r] \leq \frac{1}{r^2} E[|V_t^{(2)}(\Pi_n) - t|^2] \leq \frac{2t}{r} \|\Pi_n\|$$

两边求和, 然后用 Borel-Cantelli 第二引理, 可得对任何有理数 r , 对 a.e. 的 ω , 有

$$\omega \in \bigcup_{m=1}^\infty \bigcap_{n=m}^\infty \{\omega \mid |V_t^{(2)}(\Pi_n) - t| \leq r\}$$

然后因为零测集的可数并还是零测集, 所以对 a.e. 的 ω , 均有

$$\omega \in \bigcap_{r \in Q, r > 0} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \{\omega \mid |V_t^{(2)}(\Pi_n) - t| \leq r\}$$

从而 $V_t^{(2)}(\Pi_n)$ a.e. 收敛于 t

2.9.3 局部极大值与增点

Problem 2.58 $\triangle$

$f: [0, \infty) \rightarrow R$ 是连续函数

- 证明 f 的严格极大值点是可数的
- 如果 f 在任意区间都不单调, 证明 f 的局部极大值点集在 $[0, \infty)$ 中是稠密的.

Proof: 见课本 2.10 的答案

2.9.4 无处可微性

Problem 2.59

证明对固定的 $t \in [0, \infty)$,

$$P[\omega \mid D_+ W_t = -\infty, D^+ W_t = \infty] = 1$$

Proof: $\frac{W_{t+h}-W_t}{h}$ 和 $\frac{W_h}{h}$ 同分布, 所以只需证

$$P[\omega \mid D_+ W_0 = -\infty, D^+ W_0 = \infty] = 1$$

记 $A = \{D^+ W_0 = \infty\}$, 则 $A \in \mathcal{F}_{0+}^B$, 所以根据 Blumenthal 0-1 律, 该 A 要么是零测集, 要么测度为 1, 又

$$\{D^+ W_0 = \infty\} \supseteq \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=k}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} \{\omega \mid \frac{W_{\frac{1}{n}}}{\frac{1}{n}} \geq k\}$$

又

$$P[\{\omega \mid \frac{W_{\frac{1}{n}}}{\frac{1}{n}} \geq k\}] = \int_{\frac{k}{n}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi n^{-1}}} e^{-\frac{nx^2}{2}} dx$$

当 $n > k^2$ 时, 根据测度的连续性有

$$\begin{aligned} P[A] &\geq \lim_{k \rightarrow \infty} P[\bigcup_{m=k}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} \{\omega \mid \frac{W_{\frac{1}{n}}}{\frac{1}{n}} \geq k\}] \geq \lim_{k \rightarrow \infty} P[\{\omega \mid \frac{W_{\frac{1}{n}}}{\frac{1}{n}} \geq k\}] \\ &\geq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\frac{k}{\sqrt{n}}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \geq \int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \quad \forall n > k^2 \end{aligned}$$

从而只能是 $P[A] = 1$, 同理 $P[D_+ W_t = -\infty] = 1$, 两者取交集, 测度还是 1.

Exercise 2.60

证明对 a.e. $\omega \in \Omega$, 布朗路径 $W_t(\omega)$ 无处 γ 阶 Holder 连续. 其中 $\gamma > \frac{1}{2}$

Proof:

2.9.5 重对数律

Problem 2.61

对任何 $x > 0$,

$$\frac{x}{1+x^2} e^{-\frac{x^2}{2}} \leq \int_x^\infty e^{-\frac{u^2}{2}} du \leq \frac{1}{x} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Proof: 分部积分,

$$\begin{aligned} \int_x^\infty e^{-\frac{u^2}{2}} du &= \int_x^\infty \frac{1}{u} d(-e^{-\frac{u^2}{2}}) = \frac{1}{x} e^{-\frac{x^2}{2}} - \int_x^\infty \frac{e^{-\frac{u^2}{2}}}{u^2} du \leq \frac{1}{x} e^{-\frac{x^2}{2}} \\ \int_x^\infty e^{-\frac{u^2}{2}} du &= \int_x^\infty \frac{1}{u} d(-e^{-\frac{u^2}{2}}) = \frac{1}{x} e^{-\frac{x^2}{2}} - \int_x^\infty \frac{e^{-\frac{u^2}{2}}}{u^2} du \geq \frac{1}{x} e^{-\frac{x^2}{2}} - \frac{1}{x^2} \int_x^\infty e^{-\frac{u^2}{2}} du \\ \left(\frac{x^2+1}{x^2}\right) \int_x^\infty e^{-\frac{u^2}{2}} du &\geq \frac{1}{x} e^{-\frac{x^2}{2}} \end{aligned}$$

2.9.6 连续模数

Problem 2.62

考虑集合 $D = \cup_{n=1}^\infty D_n$, 其中 $D_n = \{\frac{k}{2^n} | k = 0, 1, \dots, 2^n\}$, 对任何 $\omega \in \Omega_\theta$, 对任何 $n \geq N_\theta(\omega)$, 有

$$|W_t(\omega) - W_s(\omega)| \leq (1+\epsilon) \left[2 \sum_{j=n+1}^\infty g\left(\frac{1}{2^j}\right) + g(t-s) \right]$$

Proof: 我们用 (9.30):

$$\max_{0 \leq i < j \leq 2^n, k=j=i \leq 2^{n\theta}} \frac{|W_{\frac{j}{2^n}} - W_{\frac{i}{2^n}}|}{g(\frac{k}{2^n})} \leq 1 + \epsilon \quad n \geq N_\theta(\omega)$$

然后用数学归纳法证明

$$|W_t(\omega) - W_s(\omega)| \leq (1+\epsilon) \left[2 \sum_{j=n+1}^m g(2^{-j}) + g(t-s) \right] \quad \forall t, s \in D_m, t-s \leq 2^{-n(1-\theta)}$$

当 $m = n+1$ 时, 记 $t = \frac{a}{2^{n+1}}, s = \frac{b}{2^{n+1}}$, 然后我们取 $t^1 = \{u \in D_n | u \leq t\}, s^1 = \{u \in D_n | u \geq s\}$, 则 $s \leq s^1 \leq t^1 \leq t$, 且 $t - t^1 \leq \frac{1}{2^{n+1}}, s^1 - s \leq \frac{1}{2^{n+1}}$, 不妨记 $s^1 = \frac{q}{2^n}, t^1 = \frac{p}{2^n} = \frac{2q}{2^{n+1}}$, 那么根据 $t-s \leq 2^{-n(1-\theta)}$ 可得

$$2p - 2q \leq a - b \leq 2^{n\theta+1} \quad p - q \leq 2^{n\theta}$$

因此

$$|W_{t^1} - W_{s^1}| \leq (1+\epsilon) g\left(\frac{p-q}{2^n}\right) = (1+\epsilon) g(t^1 - s^1) \leq (1+\epsilon) g(t-s)$$

其中用到了 g 在 $[0, \frac{1}{e}]$ 上的单增性质. 另外, 注意到 $t - t^1, s^1 - s$ 要么是 0, 要么是 $\frac{1}{2^{n+1}}$, 所以用 (9.30) 可得

$$|W_t - W_{t^1}| \leq (1+\epsilon) g\left(\frac{1}{2^{n+1}}\right) \quad |W_s - W_{s^1}| \leq (1+\epsilon) g\left(\frac{1}{2^{n+1}}\right)$$

因此根据三角不等式可得

$$|W_t(\omega) - W_s(\omega)| \leq (1+\epsilon) \left[2 \sum_{j=n+1}^{m=n+1} g(2^{-j}) + g(t-s) \right] \quad \forall t, s \in D_{n+1}, t-s \leq 2^{-n(1-\theta)}$$

然后开始归纳步骤, 假设结论对 $m = n + 1, \dots, M - 1$ 成立, $t, s \in D_M$, 令 $t^1 = \{u \in D_{M-1} | u \leq t\}$, $s^1 = \{u \in D_{M-1} | u \geq s\}$, 则 $s \leq s^1 \leq t^1 \leq t$, 且 $t - t^1 \leq \frac{1}{2^M}$, $s^1 - s \leq \frac{1}{2^M}$, 此时 $|t^1 - s^1| \leq 2^{-n(1-\theta)}$, 所以归纳假设给出了

$$|W_{t^1}(\omega) - W_{s^1}(\omega)| \leq (1 + \epsilon) \left[2 \sum_{j=n+1}^{M-1} g(2^{-j}) + g(t - s) \right]$$

另外注意到 $t - t^1, s^1 - s$ 要么是 0, 要么是 $\frac{1}{2^M}$, 所以用 (9.30) 可得

$$|W_t - W_{t^1}| \leq (1 + \epsilon) g\left(\frac{1}{2^M}\right) \quad |W_s - W_{s^1}| \leq (1 + \epsilon) g\left(\frac{1}{2^M}\right)$$

因此根据三角不等式可得

$$|W_t(\omega) - W_s(\omega)| \leq (1 + \epsilon) \left[2 \sum_{j=n+1}^M g(2^{-j}) + g(t - s) \right] \quad \forall t, s \in D_M, t - s \leq 2^{-n(1-\theta)}$$

第三章 随机积分

3.1 Introduction

注意我们在给出随机积分的定义时, 如果 X 是简单过程, 则 $I^M(X)$ 也是鞅. 对一般的情形用第一章的 Proposition 5.23, 就得出 $I(X)$ 是连续鞅. 对任何 $X \in \mathcal{L}^M$ 成立.

注意搞懂不同的鞅会对可积函数类有什么影响, 什么时候可用 $\mathcal{L}$ (绝对连续性) 什么时候可用 $\mathcal{L}^*$, 为什么会导致这种差别?

3.2 随机积分的构造

3.2.1 简单过程与逼近

Problem 3.1 ★

X 是有界, 可测, 适配 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的随机过程, $0 < T < \infty$, 我们希望构造一组简单过程序列 $\{X^{(k)}\}_{k=1}^\infty$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} E \int_0^T |X_t^{(k)} - X_t|^2 dt = 0$$

记 $X_t = 0, t \leq 0$, 令

$$\varphi_n(t) = \frac{j-1}{2^n} \quad \frac{j-1}{2^n} < t \leq \frac{j}{2^n}$$

- 对固定的 $s \geq 0$, 证明 $t - \frac{1}{2^n} \leq \varphi_n(t-s) + s < t$, 且

$$X_t^{(n,s)} = X_{\varphi_n(t-s)+s}$$

是适配 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的简单过程

- 证明, $\lim_{h \rightarrow 0+} E \int_0^T |X_t - X_{t-h}|^2 dt = 0$
- 用 (a) 和 (b) 给出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E \int_0^T \int_0^1 |X_t^{(n,s)} - X_t|^2 ds dt = 0$$

- 证明对某个 s 和渐升整数序列 $\{\eta_k\}_{k=1}^\infty$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} E \int_0^T |X_t^{(k)} - X_t|^2 dt = 0 \quad X_t^{(k)} = X_t^{(\eta_k, s)}$$

Proof: (a) 存在 j 使得 $\frac{j-1}{2^n} < t-s \leq \frac{j}{2^n}$, 从而

$$\varphi_n(t-s) + s = \frac{j-1}{2^n} + s < t$$

$$\varphi_n(t-s) + \frac{1}{2^n} + s = \frac{j}{2^n} + s \geq t \quad t - \frac{1}{2^n} \leq \varphi_n(t-s) + s$$

$$X_t^{(n,s)} = X_{\frac{j-1}{2^n} + s} \quad t-s \in (\frac{j-1}{2^n}, \frac{j}{2^n}]$$

从而 $X_t^{(n,s)}$ 是简单过程, 另外

$$\{X_t^{(n,s)} \leq c\} = \{X_{\frac{j-1}{2^n} + s} \leq c\}$$

又 $\frac{j-1}{2^n} + s < t$, 所以 $\{X_{\frac{j-1}{2^n} + s} \leq c\} \in \mathcal{F}_t$, 所以 $X_t^{(n,s)}$ 适配 $\mathcal{F}_t$.

(b) 对于固定的 ω , 我们有实函数 $X_t(\omega)$, 从而用 Lebesgue 积分的连续性:

$$\|f(x) - f(x-h)\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \rightarrow 0 \quad h \rightarrow 0, 1 < p < \infty$$

从而对 $f(t) = \mathcal{X}_{[-T,T]}(t)X_t(\omega)$ 应用在本题可得

$$\int_0^T |X_t(\omega) - X_{t-h}(\omega)|^2 dt \leq \|f(t) - f(t-h)\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \rightarrow 0 \quad \forall \omega \in \Omega$$

又 X 有界, 所以 $\int_0^T |X_t(\omega) - X_{t-h}(\omega)|^2 dt \leq C$, 因此有界收敛定理给出了想要的结果.

(c) 注意 $\int_0^T \int_0^1 |X_t^{(n,s)} - X_t|^2 ds dt$ 依然是一致有界的, 所以根据有界收敛定理, 我们只需证明它随着 $n \rightarrow \infty$ 收敛于 0. 事实上用 Tonelli 定理交换次序可得

$$\int_0^T \int_0^1 |X_t^{(n,s)} - X_t|^2 ds dt = \int_0^1 \int_0^T |X_t^{(n,s)} - X_t|^2 dt ds$$

因此只需证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \int_0^T |X_t^{(n,s)} - X_t|^2 dt ds = 0$, 又 $\int_0^1 \int_0^T |X_t^{(n,s)} - X_t|^2 dt$ 是一致有界的, 所以根据有界收敛定理, 只需证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^T |X_t^{(n,s)} - X_t|^2 dt = 0$$

事实上, $|\varphi_n(t-s) + s - t| \leq \frac{1}{2^n}$, 所以用 (b) 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^T |X_t^{(n,s)} - X_t|^2 dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^T |X_{\varphi_n(t-s)+s} - X_t|^2 dt = 0$$

(d) 如果对任意的 s 和任意的渐升序列 η_k , 均有

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} E \int_0^T |X_t^{(\eta_k, s)} - X_t|^2 dt > 0$$

则根据 Tonelli 定理有

$$\begin{aligned} \int_0^1 E \left[\int_0^T |X_t^{(\eta_k, s)} - X_t|^2 dt \right] ds &= \int_0^1 \int_{\Omega} \int_0^T |X_t^{(\eta_k, s)} - X_t|^2 dt dP ds = \int_{\Omega} \int_0^1 \int_0^T |X_t^{(\eta_k, s)} - X_t|^2 dt ds dP \\ &= E \left[\int_0^1 \int_0^T |X_t^{(\eta_k, s)} - X_t|^2 dt ds \right] = E \left[\int_0^T \int_0^1 |X_t^{(\eta_k, s)} - X_t|^2 ds dt \right] \end{aligned}$$

又根据单调收敛定理 ($\limsup$ 是单调递减序列的极限),

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} E \left[\int_0^T |X_t^{(\eta_k, s)} - X_t|^2 ds dt \right] = \limsup_{k \rightarrow \infty} \int_0^1 E \left[\int_0^T |X_t^{(\eta_k, s)} - X_t|^2 dt \right] ds = \int_0^1 \limsup_{k \rightarrow \infty} E \left[\int_0^T |X_t^{(\eta_k, s)} - X_t|^2 dt \right] ds$$

右边严格大于 0, (c) 说明了左边有极限 0 (因为左边 η_k 是整数序列的子列), 所以矛盾. 因此存在 s 和渐升整数序

列 η_k 使得

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} E \int_0^T |X_t^{(\eta_k, s)} - X_t|^2 dt = 0$$

3.2.2 积分的构造与基本性质

Problem 3.2 $\triangle$

$W = \{W_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是标准的一维布朗运动, T 是 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的停时, $ET < \infty$. 证明 Wald 等式

$$E[W_T] = 0 \quad E[W_T^2] = ET$$

Proof: 考虑离散时间鞅 $M_n = W_{T \wedge n}$, 则可选采样定理自动成立且 $M_\infty = W_T$, 因此

$$E[M_\infty] = E[M_0] = 0$$

另一方面注意

$$W_t = \int_0^t 1 du \quad \langle W \rangle_u = u$$

所以 (2.14) 给出了

$$E[W_S^2] = E\left[\int_0^S du\right] = E[S]$$

因此

$$E[M_{n \wedge T}^2] = E[T \wedge n] < ET < \infty$$

根据 [4] 的 Theorem 4.4.6, M_n 是 L^2 收敛的, 且极限为 W_T , 所以

$$E[W_T^2] = \lim_{n \rightarrow \infty} E[T \wedge n] = ET$$

最后一个等号用的是单调收敛定理.

Exercise 3.3

W 如上题, b 是实数, $T_b = \inf\{t \geq 0 | W_t = b\}$, 用上题证明 $b \neq 0$ 时, $ET_b = \infty$

Proof: 假如 $ET_b < \infty$, 则

$$EW_{T_b} = 0$$

而 $W_{T_b} = b$, 所以 $E[W_{T_b}] = E[b] = b$, 矛盾.

3.2.3 积分的刻画

Problem 3.4

$M = \{M_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$, $N = \{N_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\} \in \mathcal{M}_2^c$, $X \in \mathcal{L}_\infty^*(M)$, $Y \in \mathcal{L}_\infty^*(N)$, 则鞅 $I^M(X), I^N(Y)$ 是一致可积的, 且有最后一个元素 $I_\infty^M(X), I_\infty^N(Y)$, 交叉变分 $\langle I^M(X), I^N(Y) \rangle_t$ 在 $t \rightarrow \infty$ 时 a.e. 收敛,

$$E[I_\infty^M(X)I_\infty^N(Y)] = E[\langle I^M(X), I^N(Y) \rangle_\infty] = E \int_0^\infty X_t Y_t d \langle M, N \rangle_t$$

Proof: $X \in \mathcal{L}_\infty^*(M)$ 和 (2.14) 给出了

$$E[|I_t^M(X)|^2] = E\left[\int_0^T X_u^2 d\langle M \rangle_u\right] \leq E\left[\int_0^\infty X_u^2 d\langle M \rangle_u\right] < \infty$$

因此

$$E[|I_t^M(X)| > B; |I_t^M(X)|] = \int_{|I_t^M(X)| > B} |I_t^M(X)| dP \leq \int_{|I_t^M(X)| > B} \frac{|I_t^M(X)|^2}{B} dP \leq \frac{E[|I_t^M(X)|^2]}{B}$$

右边和 t 无关且随着 $B \rightarrow \infty$ 趋于 0, 所以 $I_t^M(X)$ 一致可积. 又 $I^M(X)$ 是连续鞅, 所以有最后一个元素, 且是有最后一个元素的鞅, 同理可得关于 $I^N(Y)$ 的结论.

从而 $I^M(X) \pm I^N(Y)$ 是有最后一个元素的连续鞅, 从而

$$\langle I^M(X), I^N(Y) \rangle_\infty = \frac{1}{4} \lim_{t \rightarrow \infty} [\langle I^M(X) + I^N(Y) \rangle_t - \langle I^M(X) - I^N(Y) \rangle_t] \quad a.e. \omega \in \Omega$$

又

$$\begin{aligned} E[I_\infty^M(X) I_\infty^N(Y)] &= \frac{1}{4} E[(I_\infty^M(X) + I_\infty^N(Y))^2 - (I_\infty^M(X) - I_\infty^N(Y))^2] \\ &= \frac{1}{4} E[\langle I^M(X) + I^N(Y) \rangle_\infty - \langle I^M(X) - I^N(Y) \rangle_\infty] = E[\langle I^M(X), I^N(Y) \rangle_\infty] \end{aligned}$$

又根据 (2.26), $\langle I^M(X), I^N(Y) \rangle_\infty$ 存在说明 $\int_0^\infty X_t Y_t d\langle M, N \rangle_t$ 存在且等于 $\langle I^M(X), I^N(Y) \rangle_\infty$, 所以

$$E[\langle I^M(X), I^N(Y) \rangle_\infty] = E\left[\int_0^\infty X_t Y_t d\langle M, N \rangle_t\right]$$

3.2.4 关于连续局部鞅的积分

Problem 3.5

$M, N \in \mathcal{M}^{c,loc}$, $X \in \mathcal{P}^*(M) \cap \mathcal{P}^*(N)$, 证明对任意实数 α, β , 都有

$$I^{\alpha M + \beta N}(X) = \alpha I^M(X) + \beta I^N(X)$$

Proof: 记

$$R_n = n \wedge \inf\{0 \leq t < \infty \mid \int_0^t X_s^2(\omega) d\langle M \rangle_s(\omega) \geq n\} \quad Q_n = n \wedge \inf\{0 \leq t < \infty \mid \int_0^t X_s^2(\omega) d\langle N \rangle_s(\omega) \geq n\}$$

再设 $M_{t \wedge T_n}$ 是鞅, $N_{t \wedge S_n}$ 是鞅, 其中 T_n, S_n 是趋于无穷的停时, 考虑

$$H_n = T_n \wedge S_n \wedge R_n \wedge Q_n$$

$M_n = M_{t \wedge H_n}, N_n = N_{t \wedge H_n}$ 都是鞅, 记 $X^{(n)} = X 1_{H_n \geq t}$, 则 Corollary 2.21 和连续鞅积分的线性性给出了

$$I_t^{\alpha M + \beta N}(X) = I_t^{\alpha M_n + \beta N_n}(X) = \alpha I^{M_n}(X) + \beta I^{N_n}(X) = \alpha I^M(X) + \beta I^N(X) \quad a.e. \omega \in \{H_n \geq t\}$$

又 $H_n \rightarrow \infty$, 因此证毕.

Problem 3.6 $\triangle$

$M \in \mathcal{M}^{c,loc}$, $X \in \mathcal{D}^*(M)$, 证明存在简单过程序列 $\{X^{(n)}\}_{n=1}^\infty$ 使得对任何 $T > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^T |X_t^{(n)} - X_t|^2 d\langle M \rangle_t = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{0 \leq t \leq T} |I_t(X^{(n)}) - I_t(X)| = 0$$

a.e. 成立

如果 M 是一维标准布朗运动, 证明结论对 $X \in \mathcal{D}$ 成立.

Proof: 记

$$R_n = n \wedge \inf\{0 \leq t < \infty \mid \int_0^t X_s^2(\omega) d\langle M \rangle_s(\omega)\}$$

则 $M^{(n)} = M_{t \wedge S_n}$ 是连续的平方可积鞅且 S_n 是 a.e. 趋于无穷的停时. 记 $T_n = R_n \wedge S_n$, $X_t^{(n)} = X_t 1_{T_n \geq t}$, 则 $X^{(n)} \in \mathcal{L}^*(M^{(n)})$, 从而根据 Lemma 2.7 可得存在简单函数序列 $X_t^{(n,m)}$ 使得

$$\sup_{T>0} \lim_{n \rightarrow \infty} E[\int_0^T |X_t^{(n,m)} - X_t^{(m)}|^2 d\langle M^{(m)} \rangle_t] = 0$$

因此在取子列的意义下, $X_t^{(n,m)}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E \int_0^m |X_t^{(n,m)} - X_t^{(m)}|^2 d\langle M^{(m)} \rangle_t = 0 \quad a.e.$$

因此存在一个 N_m 使得

$$E[\int_0^m |X_t^{(N_m,m)} - X_t^{(m)}|^2 d\langle M^{(m)} \rangle_t] \leq \frac{1}{2^m} \quad a.e.$$

定义 $Y^{(m)} = X^{(N_m,m)}$, 则

$$\begin{aligned} P[\int_0^T |Y_t^{(m)} - X_t|^2 d\langle M^{(m)} \rangle_t > \epsilon] &\leq P[\int_0^T |Y_t^{(m)} - X_t|^2 d\langle M \rangle_t > \epsilon, T_m \geq T] + P[T_m \leq T] \\ &\leq P[\int_0^m |Y_t^{(m)} - X_t^{(m)}|^2 d\langle M \rangle_t > \epsilon, T_m \geq T] + P[T_m \leq T] \quad \forall m > T \end{aligned}$$

这是因为被积函数非负且此时 $X^{(m)}$ 在 $[0, T]$ 上是 X_t , 从而

$$\leq P[\int_0^m |Y_t^{(m)} - X_t^{(m)}|^2 d\langle M \rangle_t > \epsilon] + P[T_m \leq T] \quad \forall m > T$$

然后用 Chebyshev 不等式可得

$$\begin{aligned} &\leq \frac{E[\int_0^m |X_t^{(N_m,m)} - X_t^{(m)}|^2 d\langle M^{(m)} \rangle_t]}{\epsilon^2} + P[T_m \leq T] \quad \forall m > T \\ &\leq \frac{1}{2^m \epsilon^2} + P[T_m \leq T] \quad \forall m > T \end{aligned}$$

又 $P[T_n \rightarrow \infty] = 1$, 所以右边趋于 0, 因此对任何 T , $\int_0^T |Y_t^{(m)} - X_t|^2 d\langle M^{(m)} \rangle_t > \epsilon$ 都依测度收敛于 0. 然后根据 Proposition 2.26 可得 $\sup_{0 \leq t \leq T} |I_t(Y^{(m)}) - I_t(X)|$ 依测度收敛于 0, 因此二者有 a.e. 收敛于 0 的子列. 然后分别令 $T = 1, \dots, k, \dots$, 根据对角讨论可得结果.

如果 M 是标准的一维布朗运动, 那么 $X^{(n)} \in \mathcal{L}(M^{(n)})$, 所以范围可以放宽.

Problem 3.7

令 $M=W$ 是标准布朗运动, $X \in \mathcal{P}$, 对 $0 \leq s < t < \infty$, 定义

$$\zeta_t^s(X) = \int_s^t X_u dW_u - \frac{1}{2} \int_s^t X_u^2 du \quad \zeta_t(X) = \zeta_t^0(X)$$

证明 $\{e^{\zeta_t(X)}, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是上鞅, 如果 $X \in \mathcal{L}_0$, 则是鞅.

[来自做题者的 Hint: 参考本章第五节的 D]

Proof: Example 3.9 给出了

$$e^{\zeta_t(X)} = 1 + \int_0^t e^{\zeta_s(X)} X_s dW_s$$

记 $Z_t = e^{\zeta_t(X)}$, 这是非负的, 只需证 Z_t 是局部鞅, 然后用 Problem 1.47 可得 Z_t 是上鞅. 考虑

$$T_n = \inf\{t \mid \int_0^t Z_s^2 X_s^2 ds = n\} \quad Z_t^{(n)} = Z_{t \wedge T_n}$$

则

$$Z_t^{(n)} = 1 + \int_0^{t \wedge T_n} Z_s X_s dW_s = 1 + \int_0^t Z_s^{(n)} X_s 1_{\{T_n \geq t\}} dW_s$$

因此我们有 $Z_s^{(n)} X_s 1_{\{T_n \geq t\}} \in \mathcal{L}^*(W)$, 从而 $\int_0^t Z_s^{(n)} X_s 1_{\{T_n \geq t\}} dW_s$ 是关于 t 的鞅, 从而 $Z_t^{(n)}$ 是鞅. 又 $T_n \rightarrow \infty$ a.e. 成立 (我们规定空集的下确界是正无穷), 这给出了 Z_t 是非负局部鞅, 所以是上鞅.

注意到当 X 是简单过程时, 我们有 X 一致有界, 所以

$$\langle I(X) \rangle_t = \int_0^t X_u^2 du \leq C^2 t$$

根据 Proposition 5.12,

$$E[e^{\frac{1}{2} \langle I(X) \rangle_t}] \leq e^{\frac{C^2 t}{2}} < \infty$$

所以 $E[Z_t] = 1$, 因此 Z_t 是鞅, 证毕.

Problem 3.8 ★

W 是标准布朗运动, ϵ 是 $[0, 1]$ 之间的数, $\Pi = \{t_0, \dots, t_m\}$ 是 $[0, t]$ 的一组分点, 满足 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m = t$, 考虑

$$S_\epsilon(\Pi) = \sum_{i=0}^{m-1} [(1-\epsilon)W_{t_i} + \epsilon W_{t_{i+1}}](W_{t_{i+1}} - W_{t_i})$$

证明

$$\lim_{\|\Pi\| \rightarrow 0} S_\epsilon(\Pi) = \frac{1}{2} W_t^2 + (\epsilon - \frac{1}{2})t$$

在 L^2 的意义下成立.

[来自做题者的 Hint: $\sum_{i=0}^{m-1} W_{t_i}(W_{t_{i+1}} - W_{t_i})$ 和 $\sum_{i=0}^{m-1} W_{t_{i+1}}(W_{t_{i+1}} - W_{t_i})$ 的和与差分别是多少? 把这两个等式相加.]

Proof:

$$S_\epsilon(\Pi) = \sum_{i=0}^{m-1} W_{t_i}(W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) + \epsilon \sum_{i=0}^{m-1} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2 = S_0(\Pi) + \epsilon \sum_{i=0}^{m-1} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2$$

用 Problem 2.57 可得 $\epsilon \sum_{i=0}^{m-1} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2$ 在 $L^2(\Omega)$ 中收敛于 ϵt . 所以只需证 $S_0(\Pi)$ 在 L^2 下收敛于 $\frac{1}{2} W_t^2 - \frac{1}{2} t$.

事实上, 我们考虑下列代数恒等式

$$\begin{cases} \sum_{i=0}^{m-1} W_{t_i}(W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) - \sum_{i=0}^{m-1} W_{t_{i+1}}(W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) = -\sum_{i=0}^{m-1} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2 \\ \sum_{i=0}^{m-1} W_{t_i}(W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) + \sum_{i=0}^{m-1} W_{t_{i+1}}(W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) = \sum_{i=0}^{m-1} W_{t_{i+1}}^2 - W_{t_i}^2 = W_t^2 \end{cases}$$

从而

$$S_0(\Pi) = \frac{1}{2}W_t^2 - \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{m-1}(W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2$$

所以 $S_0(\Pi) - \frac{1}{2}W_t^2$ 在 L^2 范数下收敛于 $-\frac{t}{2}$, 从而

$$\|S_0(\Pi) - \frac{1}{2}W_t^2 + \frac{t}{2}\|_{L^2(\Omega)} \rightarrow 0$$

Exercise 3.9

$M \in \mathcal{M}^{c,loc}$, $X \in \mathcal{P}^*$, Z 是 $\mathcal{F}_s$ 可测的随机变量, 证明

$$\int_s^t ZX_u dM_u = Z \int_s^t X_u dM_u$$

Proof: 只考虑 a.e. 有限的 Z , 对固定的 ω 考虑问题, 不妨设 M 是鞅, 否则取 n 足够大使得 $T_n(\omega) > t$, 这样 $M_{u \wedge T_n}$ 在 $[s, t]$ 上就等于 M_u . 根据 Problem 3.6, 取简单过程 $X^{(n)}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_s^T |X_t^{(n)} - X_t|^2 d\langle M \rangle_t = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{s \leq t \leq T} |I_t(X^{(n)}) - I_t(X)| = 0$$

对 a.e. 的 ω 成立, 然后记 $Z^{(m)} = Z1_{|Z| \leq m}$, 则显然根据简单过程的积分的定义, $Z^{(m)}I_t(X^{(n)}) = I_t(Z^{(m)}X^{(n)})$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_s^T |Z^{(m)}X_t^{(n)} - Z^{(m)}X_t|^2 d\langle M \rangle_t = 0$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_{(s,t)}(Z^{(m)}X^{(n)}) = I_{(s,t)}(Z^{(m)}X)$, 从而

$$Z^{(m)}I_{(s,t)}(X) = Z^{(m)}\lim_{n \rightarrow \infty} I_{(s,t)}(X^{(n)}) = \lim_{n \rightarrow \infty} I_{(s,t)}(Z^{(m)}X^{(n)}) = I_{(s,t)}(Z^{(m)}X)$$

另一方面, 对任何连续的局部鞅 M ,

$$\int_s^T |Z^{(m)}X_u - ZX_u|^2 d\langle M \rangle_u \geq \epsilon \Leftrightarrow \omega \in \{|Z| > m\} \cap \{|Z^{(m)} - Z| \int_s^T X_u^2 d\langle M \rangle_u > \epsilon\}$$

又 Z 是 a.e. 有限的, 所以 $P[|Z| > m] \rightarrow 0$, 所以 $\int_s^T |Z^{(m)}X_u - ZX_u|^2 d\langle M \rangle_u$ 依测度收敛于 0, Proposition 2.26 给出了

$$\sup_{s \leq t \leq T} |I_t(Z^{(m)}X) - I_t(ZX)| \rightarrow 0$$

在依测度的意义下成立, 因此有 a.e. 收敛的子列, 所以 $I_t(Z^{(m)}X) \rightarrow I_t(ZX)$ a.e. 成立. 从而

$$ZI_{(s,t)}(X) = \lim_{m \rightarrow \infty} Z^{(m)}I_{(s,t)}(X) = \lim_{m \rightarrow \infty} I_{(s,t)}(Z^{(m)}X) = I_{(s,t)}(ZX)$$

3.3 变量代换公式

Problem 3.10

$X = \{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是连续的半鞅, 设 X 除 (3.1) 之外还有另一组分解

$$X_t = X_0 + \widetilde{M}_t + \widetilde{B}_t$$

其中 $\widetilde{M} \in \mathcal{M}^{c,loc}$ 且 $\widetilde{B}$ 是连续, 适配 $\{\mathcal{F}\}$ 的过程, 且在任意区间 $[0, t]$ 上有界变差, 证明对 a.e. 的 ω ,

$$M_t = \widetilde{M}_t \quad \widetilde{B}_t = \widetilde{B} \quad \forall t \in [0, \infty)$$

Proof:

$$M_t - \widetilde{M}_t = \widetilde{B}_t - B_t$$

用经典的局部化技术构造递增趋于无穷的停时 T_n 使得 $M_{t \wedge T_n}, \widetilde{M}_{t \wedge T_n}$ 都是鞅, 从而

$$M_{u \wedge T_n} - \widetilde{M}_{u \wedge T_n} = \widetilde{B}_{u \wedge T_n} - B_{u \wedge T_n}$$

右边在 $[0, t]$ 上的一次变差是有界的, 而根据 Problem 1.43, 如果 $\langle M_{u \wedge T_n} - \widetilde{M}_{u \wedge T_n} \rangle_t \neq 0$, 那么左边的一次变差将依概率收敛到无穷大, 矛盾, 所以对任何 t , 均有

$$\langle M_{u \wedge T_n} - \widetilde{M}_{u \wedge T_n} \rangle_t = 0$$

然后根据 Problem 1.44,

$$P[M_{u \wedge T_n} = \widetilde{M}_{u \wedge T_n}, \forall u \in [0, t]] = 1$$

然后根据零测集的可数并还是零测集可得

$$P[M_u = \widetilde{M}_u, \forall u \in [0, t]] = 1$$

然后令 $t = 1, \dots, k, \dots$, 再用零测集的可数并还是零测集, 可得

$$P[M_u = \widetilde{M}_u, \forall u \in [0, \infty)] = 1$$

因此

$$P[B_u = \widetilde{B}_u, \forall u \in [0, \infty)] = 1$$

3.3.1 Itô 公式

Problem 3.11

证明 Theorem 3.6

Proof:

$$\begin{aligned} f(t, X_t) - f(0, X_0) &= \sum_{k=1}^m f(t_k, X_{t_k}) - f(t_{k-1}, X_{t_{k-1}}) \\ &= \sum_{k=1}^m f(t_k, X_{t_k}) - f(t_k, X_{t_{k-1}}) + f(t_k, X_{t_{k-1}}) - f(t_{k-1}, X_{t_{k-1}}) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^m f(t_k, X_{t_k}^{(i)}) - f(t_k, X_{t_k}^{(i-1)}) \end{aligned}$$

$$+ \sum_{k=1}^m \frac{\partial f}{\partial t}(t_k, X_{t_{k-1}})(t_k - t_{k-1}) + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^m \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}(t_k, X_{t_{k-1}})(t_k - t_{k-1})^2$$

其中

$$X_{t_k}^{(i)} = (X_{t_k}^1, \dots, X_{t_k}^{i-1}, X_{t_k}^i, X_{t_{k-1}}^{i+1}, \dots, X_{t_{k-1}}^{(n)})$$

i.e. $X_{t_k}^{(i)}$ 和 $X_{t_k}^{(i-1)}$ 只有第 i 个分量是不同的, 后面部分的证明和 Theorem 3.3 是一样的.

Problem 3.12

$\{Z_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是 Example 3.9 中的随机过程, $Y_t = \frac{1}{Z_t}$, 则 Y 是良定义的, 因为 $P[\inf_{0 \leq t \leq T} Z_t > 0] = P[\inf_{0 \leq t \leq T} \zeta_t > -\infty] = 1$, 证明

$$dY_t = Y_t X_t^2 dt - Y_t X_t dW_t$$

Proof: ζ_t 是半鞅, 其中

$$M_t = \int_0^t X_u dW_u \quad B_t = -\frac{1}{2} \int_0^t X_u^2 du$$

其中 M 是半鞅是因为 $T_n = \inf\{t \mid \int_0^t X_u^2 du = n\}$ 满足 $M_{t \wedge T_n} = I_t(X1_{T_n \geq t})$ 是鞅且 $T_n \rightarrow \infty$ a.e. 成立.

考虑 $f = e^{-x}$, 用 Itô 公式

Problem 3.13 ★

假设有两个半鞅

$$X_t = X_0 + M_t + B_t \quad Y_t = Y_0 + N_t + C_t$$

其中 $M, N \in \mathcal{M}^{c,loc}$, B, C 是适配的连续有界变差过程, 满足 $B_0 = C_0 = 0$, 证明分部积分公式

$$\int_0^t X_s dY_s = X_t Y_t - X_0 Y_0 - \int_0^t Y_s dX_s - \langle M, N \rangle_t$$

Proof: 对 $f(t, x, y) = xy$ 用 Theorem 3.6

Problem 3.14 ★

$X = (X^{(1)}, \dots, X^{(d)})$ 是连续半鞅的随机向量,

$$X^{(i)} = X_0^{(i)} + M_t^{(i)} + B_t^{(i)} \quad \forall 1 \leq i \leq d$$

如果 $f: R^d \rightarrow R$ 是 C^3 的, 证明

$$f(X_t) = f(X_0) + \sum_{i=1}^d \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x_i}(X_s) \circ dX_s^{(i)}$$

Proof:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(X_s) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(X_0) + \sum_{j=1}^d \int_0^s \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(X_u) dM_u^{(j)} + \sum_{j=1}^d \int_0^s \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(X_u) dB_u^{(j)} + \frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^d \int_0^s \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}(X_u) d\langle M^{(j)}, M^{(k)} \rangle_u$$

注意到右边第二项还是一个局部鞅 (因为是连续型随机变量在局部鞅上的积分), 后面两项都是连续函数在有界变差函数诱导出的测度上的积分¹, 所以依然是有界变差的, 从而 $\frac{\partial f}{\partial x_i}(X_s)$ 还是个半鞅. 且在半鞅分解中, 局部鞅的

¹注意到 B_u 连续有界变差, 所以可以分解为正部负部之差, 又正部负部都是递增的连续函数, 所以能诱导出 Borel 测度

部分为

$$\sum_{j=1}^d \int_0^s \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(X_s) dM_t^{(j)} = \sum_{j=1}^d I_s^{M^{(j)}} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(X) \right)$$

因此

$$\langle M_s^{(i)}, \sum_{j=1}^d \int_0^s \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(X_s) dM_t^{(j)} \rangle_s = \sum_{j=1}^d \langle M_s^{(i)}, I_s^{M^{(j)}} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(X) \right) \rangle_s$$

根据 Proposition 2.24, 右边等于

$$\sum_{j=1}^d \int_0^s \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(X_u) d\langle M^{(j)}, M^{(i)} \rangle_u$$

所以根据 (3.9) 和 (3.5), 可得

$$f(X_s) = f(X_0) + \sum_{i=1}^d \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x_i}(X_s) \circ dX_s^{(i)}$$

Problem 3.15 ★

X, Y 是连续半鞅, $\Pi = \{t_0, \dots, t_m\}$ 是满足 $0 = t_0 < \dots < t_m = t$ 的划分, 证明

$$\sum_{i=0}^{m-1} \left(\frac{1}{2} Y_{t_{i+1}} + \frac{1}{2} Y_{t_i} \right) (X_{t_{i+1}} - X_{t_i})$$

在 $\|\Pi\| \rightarrow 0$ 时依概率收敛于 $\int_0^t Y_s \circ dX_s$

Proof: 通过局部化技术设 $M_{t \wedge T_n}, N_{t \wedge T_n}, X_0, Y_0, B, C$ 是有界随机变量, 其中 $P[T_n \rightarrow \infty] = 1$, 此时 $\langle M, N \rangle_{t \wedge T_n} = \langle M_{u \wedge T_n}, N_{u \wedge T_n} \rangle_t$, 因此

$$\begin{aligned} & P \left[\left| \sum_{i=0}^{m-1} \left(\frac{1}{2} Y_{t_{i+1}} + \frac{1}{2} Y_{t_i} \right) (X_{t_{i+1}} - X_{t_i}) - \int_0^t Y_s \circ dX_s \right| > \epsilon \right] \\ & \leq P[T_n < t] + P \left[\left| \sum_{i=0}^{m-1} \left(\frac{1}{2} Y_{t_{i+1}} + \frac{1}{2} Y_{t_i} \right) (X_{t_{i+1}} - X_{t_i}) - \int_0^t Y_s \circ dX_s \right| > \epsilon, T_n > t \right] \\ & = P[T_n < t] + P \left[\left| \sum_{i=0}^{m-1} \left(\frac{1}{2} Y_{t_{i+1} \wedge T_n} + \frac{1}{2} Y_{t_i \wedge T_n} \right) (X_{t_{i+1} \wedge T_n} - X_{t_i \wedge T_n}) - \int_0^t Y_{s \wedge T_n} \circ dX_{s \wedge T_n} \right| > \epsilon, T_n > t \right] \\ & \leq P[T_n < t] + P \left[\left| \sum_{i=0}^{m-1} \left(\frac{1}{2} Y_{t_{i+1} \wedge T_n} + \frac{1}{2} Y_{t_i \wedge T_n} \right) (X_{t_{i+1} \wedge T_n} - X_{t_i \wedge T_n}) - \int_0^t Y_{s \wedge T_n} \circ dX_{s \wedge T_n} \right| > \epsilon \right] \end{aligned}$$

因此问题转化为当 M, N 是连续有界鞅, X, Y, B, C 是有界随机变量时的情况. 此时注意到

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{m-1} \left(\frac{1}{2} Y_{t_{i+1}} + \frac{1}{2} Y_{t_i} \right) (X_{t_{i+1}} - X_{t_i}) &= \sum_{i=0}^{m-1} \left(\frac{1}{2} Y_{t_{i+1}} - \frac{1}{2} Y_{t_i} \right) (X_{t_{i+1}} - X_{t_i}) + \sum_{i=0}^{m-1} Y_{t_i} (X_{t_{i+1}} - X_{t_i}) \\ &= \sum_{i=0}^{m-1} \frac{1}{2} (N_{t_{i+1}} - N_{t_i}) (X_{t_{i+1}} - X_{t_i}) + \sum_{i=0}^{m-1} \frac{1}{2} (C_{t_{i+1}} - C_{t_i}) (X_{t_{i+1}} - X_{t_i}) + \sum_{i=0}^{m-1} Y_{t_i} (X_{t_{i+1}} - X_{t_i}) \\ &= J_1 + J_2 + J_3 \end{aligned}$$

注意到

$$J_1 = \sum_{i=0}^{m-1} \frac{1}{2} (N_{t_{i+1}} - N_{t_i}) (M_{t_{i+1}} - M_{t_i}) + \sum_{i=0}^{m-1} \frac{1}{2} (N_{t_{i+1}} - N_{t_i}) (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})$$

第一项用 Problem 1.45 可得依测度收敛于 $\langle M, N \rangle_t$, 第二项对 a.e. 的 ω , 都有

$$\sum_{i=0}^{m-1} \frac{1}{2} (N_{t_{i+1}} - N_{t_i})(B_{t_{i+1}} - B_{t_i}) = \sum_{i=0}^{m-1} \int_{t_i}^{t_{i+1}} \frac{1}{2} (N_{t_{i+1}} - N_{t_i}) dB_u$$

有界收敛定理得出对上式 a.e. $\rightarrow 0$, 又由 N 有界可得上式一致有界, 所以用有界收敛定理可得 $\sum_{i=0}^{m-1} \frac{1}{2} (N_{t_{i+1}} - N_{t_i})(B_{t_{i+1}} - B_{t_i})$ 依 L^1 收敛于 0, 从而依测度收敛于 0.

$$J_2 = \sum_{i=0}^{m-1} \frac{1}{2} (C_{t_{i+1}} - C_{t_i})(M_{t_{i+1}} - M_{t_i}) + \sum_{i=0}^{m-1} \frac{1}{2} (C_{t_{i+1}} - C_{t_i})(B_{t_{i+1}} - B_{t_i})$$

右边第二项同理用两次有界收敛定理得出依测度趋于 0, 对于第一项, 注意到两次有界收敛定理能得出

$$\lim_{\|\Pi\| \rightarrow 0} E \left[\int_0^t \frac{1}{4} 1_{(t_i, t_{i+1}]} |C_{t_{i+1}} - C_{t_i}|^2 d\langle M \rangle_u \right] = 0$$

因此依测度收敛于 0, 用 Proposition 2.26 可得 $\sum_{i=0}^{m-1} \frac{1}{2} (C_{t_{i+1}} - C_{t_i})(M_{t_{i+1}} - M_{t_i}) = I_t(\sum_{i=0}^{m-1} 1_{(t_i, t_{i+1}]} (C_{t_{i+1}} - C_{t_i}))$ 依测度收敛于 0.

$$J_3 = \sum_{i=0}^{m-1} Y_{t_i} (M_{t_{i+1}} - M_{t_i}) + \sum_{i=0}^{m-1} Y_{t_i} (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})$$

第一项和上述同理, 首先 $\lim_{\|\Pi\| \rightarrow 0} E[\int_0^T \sum_i 1_{(t_i, t_{i+1}]} |Y_i - Y|^2 \langle M \rangle_u] = 0$, 所以 $I_t(\sum_i 1_{(t_i, t_{i+1}]} Y_i)$ 依测度收敛于 $I_t(Y) = \int_0^t Y_s dM_s$, 第二项是 $\int_0^t \sum_i 1_{(t_i, t_{i+1}]} Y_i dB$, 根据 Y 的有界性用两次有界收敛定理可得

$$E \left[\int_0^t \sum_i 1_{(t_i, t_{i+1}]} |Y_i - Y| dB \right] \rightarrow 0$$

因此 $\int_0^t \sum_i 1_{(t_i, t_{i+1}]} Y_i dB$ 依测度收敛于 $\int_0^t Y_u dB_u$, 综合以上结果, 用依测度收敛和线性运算的相容性可得结论.

3.3.2 布朗运动的鞅刻画

Exercise 3.16

$W = (W_t^{(1)}, W_t^{(2)}, W_t^{(3)})$ 是从 0 出发的三维布朗运动, 定义

$$X = \prod_{i=1}^3 \operatorname{sgn}(W_t^{(i)})$$

$$M^{(1)} = W_t^{(1)} \quad M^{(2)} = W_t^{(2)} \quad M^{(3)} = X_t W_t^{(3)}$$

证明上述 $(M^{(i)}, M^{(j)}), i \neq j$ 都是 2 维布朗运动, 但 $(M^{(1)}, M^{(2)}, M^{(3)})$ 不是三维布朗运动. 解释这个例子为什么不能成为 Theorem 3.16 的反例.

Proof: 只需证 $(M^{(1)}, M^{(3)})$ 是布朗运动,

Problem 3.17

$W = \{(W_t^{(1)}, \dots, W_t^{(d)}), \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是 d 维从 0 开始的布朗运动, Q 是 d 阶正交阵, 证明 QW_t 还是 d 维布朗运动

Proof: $Q(W_t - W_s)$ 依然和 $\mathcal{F}_s$ 无关, 且密度函数和 $W_t - W_s$ 相同.

3.3.3 Bessel 过程, 重返问题

Problem 3.18

对 $d \geq 2$, 证明 d 维 Bessel 族是 Markov 族.

Proof: 沿用课本的记号, 概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}_t, \widehat{P}^r)$ 的数学期望记为 $\widehat{E}^r$, 对 d 维布朗族用第二章 Proposition 6.17, 任取 R 上的有界连续函数 f , 不妨设 f 非负, 否则分解成正负部然后用数学期望和条件期望的线性性. 注意到

$$f(R_t) = f(\|W_t\|)$$

而 $f \circ \|\cdot\|$ 是 $R^d \rightarrow R$ 的有界连续函数, 然后取 $T = S + t$, 对测度 $P^{(x,0,\dots,0)}$ 有

$$\begin{aligned} \widehat{E}^x[(f(R_{S+t})) | \mathcal{F}_{S+}](\omega) &= E^{(x,0,\dots,0)}[(f(\|W_{S+t}\|)) | \mathcal{F}_{S+}](\omega) = E^{X_S}[f(\|W_t\|)](\omega) \\ &= E^{X_S}[f(R_t)](\omega) = \int_0^\infty P^{X_S(\omega)(\omega)}[f(R_t) > \alpha] d\alpha \end{aligned}$$

然后用课本 (3.15) 可得

$$= \int_0^\infty P^{(\|X_S(\omega)\|, 0, \dots, 0)}[f(R_t) > \alpha] d\alpha$$

又 $\|X_S\| = W_S$, 所以

$$= \int_0^\infty P^{(W_S, 0, \dots, 0)}[f(R_t) > \alpha] d\alpha = E^{(\|X_S(\omega)\|, 0, \dots, 0)}[f(R_t)] = \widehat{E}^{W_S}[f(R_t)]$$

用第二章 Proposition 6.7 即可.

Problem 3.19 ★

$R = \{R_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是从 r 开始的 d 维 Bessel 过程, 定义

$$m = \inf_{t \geq 0} R_t$$

- $d=2$ 时, $P[m=0] = 1$
- $d \geq 3$ 时, 证明 m 满足 Beta 分布:

$$P[m \leq c] = \left(\frac{c}{r}\right)^{d-2} \quad 0 \leq c \leq r$$

[来自做题者的 Hint: 对足够小的 c , 考虑首次到达 c 的时间 T_c , 对于 (ii), 考虑 $f = \frac{1}{x^{d-2}}$]

Proof:(i) 此时重写课本的 (3.21), 可得

$$\log r = E[\log R_{t_k}] = (\log c)P[T_c \leq S_k \wedge n] + (\log k)P[S_k \leq T_c \wedge n] + E[1_{n < S_k \wedge T_k} \log R_n]$$

令 $n \rightarrow \infty$, 此时在 $\{n < S_k \wedge T_k\}$ 上有 $\log R_n$ 一致有界且 $P[n < S_k \wedge T_k] \rightarrow 0$, 所以

$$\log r = (\log c)P[T_c \leq S_k] + (\log k)P[S_k \leq T_c]$$

左边是有限数, 所以令 $k \rightarrow \infty$ 可得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} P[S_k \leq T_c] = 1$$

因此

$$P[m \leq c] = P[T_c < \infty] = \lim_{k \rightarrow \infty} P[T_c \leq S_k] = 1$$

然后取 $c = \frac{1}{n}$, 则

$$P[\cap_{n=1}^{\infty} \{m \leq \frac{1}{n}\}] = 1$$

从而

$$P[m = 0] = 1$$

(ii) 根据 Itô 公式可得

$$\frac{1}{R_{t_k}^{d-2}} = \frac{1}{r^{d-2}} - \int_0^{t_k} \frac{d-2}{R_s^{d-1}} dB_s$$

又 $\int_0^{t_k} \frac{d-2}{R_s^{d-1}} dB_s$ 是鞅且在 0 处为 0, 所以期望为 0, 从而

$$\frac{1}{r^{d-2}} = E\left[\frac{1}{R_{t_k}^{d-2}}\right] = \frac{1}{c^{d-2}} P[T_c \leq S_k \wedge n] + \frac{1}{k^{d-2}} P[S_k \leq T_c \wedge n] + E\left[1_{n < S_k \wedge T_k} \frac{1}{R_n^{d-2}}\right]$$

在 $\{n < S_k \wedge T_k\}$ 上, $\frac{1}{k} \leq \frac{1}{R_n} \leq \frac{1}{c}$, 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} P[1_{n < S_k \wedge T_k}] = 0$, 所以令 $n \rightarrow \infty$ 可得

$$\frac{1}{r^{d-2}} = \frac{1}{c^{d-2}} P[T_c \leq S_k] + \frac{1}{k^2} P[S_k \leq T_c]$$

令 $k \rightarrow \infty$ 可得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} P[T_c \leq S_k] = \left(\frac{c}{r}\right)^{d-2}$$

从而

$$P[m \leq c] = P[T_c < \infty] = P[\cup_{k=1}^{\infty} \{T_c \leq S_k\}] = \lim_{k \rightarrow \infty} P[T_c \leq S_k] = \left(\frac{c}{r}\right)^{d-2}$$

Problem 3.20

从 r 出发的 $d \geq 3$ 维 Bessel 过程 R 满足

$$P[\lim_{t \rightarrow \infty} R_t = \infty] = 1$$

Proof: 根据强 Markov 性质, 考虑停时 $S_k = \inf\{t \geq 0 | R_t = k\}$, 则根据 $P[R_{S_k} = k] = 1$ 可得

$$P^r[R_{t+S_k} > k-1] = P^r[R_{t+S_k} > k-1 | R_{S_k} = k] = P^k[R_t > k-1] = P^1[R_t > 0]$$

根据上一题, $\inf_{0 \leq t < \infty} R_t > 0$ a.e. 成立, 因此

$$P^r[R_{t+S_k} > k-1] = 1$$

这意味着对 a.e. 的 ω , 对任何 $t > S_k(\omega)$, 都有

$$R_t > k-1$$

因此 $\lim_{t \rightarrow \infty} R_t = \infty$ a.e. 成立.

3.3.4 鞅的矩不等式

Problem 3.21 ★

$W = \{W_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是标准的一维布朗运动, X 可测且适配 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的随机过程, 满足

$$E\left[\int_0^T |X_t|^{2m} dt\right] < \infty$$

对某个实数 T 和 $m \geq 1$ 成立, 证明

$$E\left[\left|\int_0^T X_t dW_t\right|^{2m}\right] \leq (m(2m-1))^m T^{m-1} E\left[\int_0^T |X_t|^{2m} dt\right]$$

Proof: 考虑 $M_t = \int_0^t X_s dW_s$, $\langle M \rangle_t = \int_0^t X_s^2 ds$, 根据 Itô 公式可得

$$|M_T|^{2m} = \int_0^T 2m(M_s)^{2m-1} dM_s + \frac{1}{2} \int_0^T 2m(2m-1)|M_s|^{2m-2} ds = \int_0^T 2m(M_s)^{2m-1} X_s dW_s + m(2m-1) \int_0^T |M_s|^{2m-2} X_s^2 ds$$

右边第一项是鞅所以期望为 0, 从而

$$E\left[\left|\int_0^T X_t dW_t\right|^{2m}\right] = m(2m-1) E\left[\int_0^T |M_s|^{2m-2} X_s^2 ds\right]$$

里面用 Tonelli 定理交换积分次序

$$= m(2m-1) \int_0^T E[|M_s|^{2m-2} X_s^2] ds \leq m(2m-1) \int_0^T (E[|M_s|^{2m}])^{\frac{m-1}{m}} (E[X_s^{2m}])^{\frac{1}{m}} ds$$

根据 $|M_t|^{2m}$ 是下鞅可得

$$\leq m(2m-1) \int_0^T (E[|M_T|^{2m}])^{\frac{m-1}{m}} (E[X_s^{2m}])^{\frac{1}{m}} ds = m(2m-1) (E[|M_T|^{2m}])^{\frac{m-1}{m}} \int_0^T (E[X_s^{2m}])^{\frac{1}{m}} ds$$

$$(E[|M_T|^{2m}])^{\frac{1}{m}} \leq m(2m-1) \int_0^T (E[X_s^{2m}])^{\frac{1}{m}} ds$$

$$\leq m(2m-1) T^{\frac{m-1}{m}} \left[\int_0^T E[X_s^{2m}] ds \right]^{\frac{1}{m}}$$

对里面的积分再用一次 Tonelli 定理

$$= m(2m-1) T^{\frac{m-1}{m}} (E[\int_0^T |X_s|^{2m} ds])^{\frac{1}{m}}$$

不等式两边取 m 次方即可.

Problem 3.22

$M = (M^{(1)}, \dots, M^{(d)})$ 是半鞅向量, i.e. $M^{(i)} \in \mathcal{M}^{c,loc}$, 定义

$$\|M\|_t^* = \max_{0 \leq s \leq t} \|M_s\| \quad A_t = \sum_{i=1}^d \langle M^{(i)} \rangle_t \quad 0 \leq t < \infty$$

证明对任何 $m > 0$, 存在正的实数 λ_m, Λ_m 使得

$$\lambda_m E[A_T^m] \leq E(\|M\|_T^*)^{2m} \leq \Lambda_m E(A_T^m)$$

对任何停时 T 成立

Proof: 注意到对任何 i , 都有

$$\max_{0 \leq s \leq t} \|M_s\| \geq \max_{0 \leq s \leq t} |M_s^{(i)}| \quad \sum_{i=1}^d M_T^{(i)*} \geq \|M\|_T^*$$

所以

$$(\|M\|_T^*)^{2m} \geq (M_T^{(i)*})^{2m} \quad 1 \leq i \leq d$$

从而

$$\left(\sum_{i=1}^d M_T^{(i)*} \right)^{2m} \geq (\|M\|_T^*)^{2m} \geq \frac{1}{d} \sum_{i=1}^d (M_T^{(i)*})^{2m}$$

左边用 Jensen 不等式放大一次, 然后直接求期望, 用 Theorem 3.28 即可.

3.3.5 补充练习

Exercise 3.23

定义多项式 $H_n(x, y), n = 0, 1, 2, \dots$ 为

$$H_n(x, y) = \frac{\partial^n}{\partial \alpha^n} e^{\alpha x - \frac{1}{2} \alpha^2 y} \Big|_{\alpha=0} \quad x, y \in R$$

则有

$$\frac{\partial}{\partial x} H_n(x, y) = n H_{n-1}(x, y) \quad \frac{\partial}{\partial y} H_n(x, y) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} H_n(x, y) = 0$$

对任何 $M \in \mathcal{M}^{c,loc}$, 证明

•

$$\int_0^t \int_0^{t_1} \cdots \int_0^{t_{n-1}} dM_{t_n} \cdots dM_{t_1} = \frac{1}{n!} H_n(M_t, \langle M \rangle_t)$$

•

$$e^{\alpha M_t - \frac{1}{2} \alpha^2 \langle M \rangle_t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n!} H_n(M_t, \langle M \rangle_t)$$

Proof: (a) 用数学归纳法, 根据 Theorem 3.6 可得

$$\begin{aligned} H_n(M_t, \langle M \rangle_t) &= \int_0^t \frac{\partial}{\partial x} H_n(M_s, \langle M \rangle_s) dM_s + \frac{1}{2} \int_0^t \frac{\partial^2}{\partial x^2} H_n(M_s, \langle M \rangle_s) d\langle M_s \rangle + \int_0^t \frac{\partial}{\partial y} H_n(M_s, \langle M \rangle_s) d\langle M_s \rangle \\ &= n \int_0^t H_{n-1}(M_s, \langle M \rangle_s) dM_s \end{aligned}$$

因此结论成立

(b) 对固定的 ω , 在 0 处展开 $e^{\alpha M_t(\omega) - \frac{1}{2}\alpha^2 \langle M \rangle_t(\omega)}$ 即可.

Exercise 3.24

考虑 $R \rightarrow (0, \infty)$ 的 C^1 函数 $\sigma(x)$, 满足 $\frac{1}{\sigma}$ 在 $-\infty$ 或 $+\infty$ 不可积. 令 c, ρ 是两个常数, 考虑

$$f(t, x) = e^{ct} \int_0^x \frac{1}{\sigma(y)} dy \quad 0 \leq t < \infty$$

$$\xi_t = \xi_0 + \rho \int_0^t e^{cs} ds + \int_0^t e^{cs} dW_s \quad 0 \leq t < \infty$$

令 $g(t, \cdot)$ 是 $f(t, \cdot)$ 的逆, 证明 $X_t = g(t, \xi_t)$ 满足

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(X_s) ds + \int_0^t \sigma(X_s) dW_s \quad 0 \leq t < \infty$$

你需要给出 b 的表达式

Proof: 首先根据 ξ 的定义可得

$$\langle \int_0^t \sigma(X_s) dW_s \rangle_t = \int_0^t e^{2cs} ds$$

$$f(t, g(t, x)) = x \quad \frac{\partial}{\partial x} g(t, x) = \frac{1}{\frac{\partial}{\partial x} f(t, g(t, x))} = \frac{\sigma(g(t, x))}{e^{ct}}$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(t, x) = -\frac{\frac{\partial}{\partial x} g(t, x) \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(t, g(t, x))}{(\frac{\partial}{\partial x} f(t, g(t, x)))^2} = \frac{e^{ct} \sigma'(g(t, x)) \sigma(g(t, x))}{\sigma^2(g(t, x)) e^{ct}} = \frac{\sigma'(g(t, x))}{\sigma(g(t, x))}$$

另一方面 $\frac{\partial f}{\partial t} \neq 0$, $\frac{\partial g}{\partial t}(t, x) \frac{\partial f}{\partial t}(t, g(t, x)) = 0$, 因此

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, g(t, x)) + \frac{\partial g}{\partial t}(t, x) \frac{\partial f}{\partial x}(t, g(t, x)) = 0 \quad \frac{\partial g}{\partial t}(t, x) = -c\sigma(g(t, x)) \int_0^x \frac{1}{\sigma(y)} dy ds$$

从而根据 Itô 公式可得

$$\begin{aligned} X_t &= X_0 + \int_0^t \frac{\sigma(X_s)}{e^{cs}} e^{cs} dW_s + \int_0^t \frac{\sigma(X_s)}{e^{cs}} \rho e^{cs} ds + \frac{1}{2} \int_0^t \frac{\sigma'(X_s)}{\sigma(X_s)} e^{2cs} - c\sigma(X_s) \int_0^s \frac{1}{\sigma(y)} dy ds \\ &= X_0 + \int_0^t \sigma(X_s) dW_s + \int_0^t \rho \sigma(X_s) ds + \frac{1}{2} \frac{\sigma'(X_s)}{\sigma(X_s)} e^{2cs} - c\sigma(X_s) \int_0^s \frac{1}{\sigma(y)} dy ds \end{aligned}$$

Exercise 3.25 ★

考虑两个实数 δ, μ 和标准的一维布朗运动 W , 定义 $W_t^{(\mu)} = W_t + \mu t$, $0 \leq t < \infty$, 证明随机过程

$$X_t = \int_0^t e^{\delta(W_t^{(\mu)} - W_s^{(\mu)}) - \frac{1}{2}\delta^2(t-s)} ds \quad 0 \leq t < \infty$$

满足

$$X_t = \int_0^t (1 + \mu \delta X_s) ds + \delta \int_0^t X_s dW_s$$

Proof:

$$X_t = e^{\delta W_t + \mu t - \frac{1}{2}\delta^2 t} \int_0^t e^{-\delta W_s - \mu s + \frac{1}{2}\delta^2 s} ds$$

又

$$e^{\delta W_t + \mu t - \frac{1}{2}\delta^2 t} = 1 + \delta \int_0^t e^{\delta W_s + \mu s - \frac{1}{2}\delta^2 s} dW_s + \mu \delta \int_0^t e^{\delta W_s + \mu s - \frac{1}{2}\delta^2 s} ds - \frac{\delta^2}{2} \int_0^t e^{\delta W_s + \mu s - \frac{1}{2}\delta^2 s} ds$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{2} \delta^2 \int_0^t e^{\delta W_s + \mu s - \frac{1}{2} \delta^2 s} ds \\
& = 1 + \delta \int_0^t e^{\delta W_s + \mu s - \frac{1}{2} \delta^2 s} dW_s + \mu \delta \int_0^t e^{\delta W_s + \mu s - \frac{1}{2} \delta^2 s} ds
\end{aligned}$$

所以 X_t 是半鞅和有界变差过程的乘积, 用 Problem 3.13 的分部积分公式可得

$$\begin{aligned}
X_t &= \int_0^t e^{\delta W_s + \mu s - \frac{1}{2} \delta^2 s} e^{\delta(W_t^{(\mu)} - W_s^{(\mu)}) - \frac{1}{2} \delta^2 (t-s)} ds + \int_0^t \int_0^s e^{\delta(W_s^{(\mu)} - W_r^{(\mu)}) - \frac{1}{2} \delta^2 (s-r)} dr \delta e^{\delta W_s + \mu s - \frac{1}{2} \delta^2 s} dW_s \\
&+ \int_0^t \int_0^s e^{\delta(W_s^{(\mu)} - W_r^{(\mu)}) - \frac{1}{2} \delta^2 (s-r)} dr \mu \delta e^{\delta W_s + \mu s - \frac{1}{2} \delta^2 s} ds \\
&= \int_0^t 1 + \mu \delta X_s ds + \delta \int_0^t X_s dW_s
\end{aligned}$$

我们注意到分部积分中的内积项为 0, 因为半鞅 $\int_0^t e^{-\delta W_s - \mu s + \frac{1}{2} \delta^2 s} ds$ 没有局部鞅部分, 只有有界变差部分

Exercise 3.26

W 是标准的一维布朗运动, $0 < T < \infty$, 证明

$$\lim_{\beta \rightarrow \infty} \sup_{0 \leq t \leq T} |e^{-\beta t} \int_0^t e^{\beta s} dW_s| = 0 \quad a.e.$$

Exercise 3.27

考虑 Problem 2.12, 条件替换为 $E[\sqrt{T}] < \infty$, 证明

$$E[W_T] = 0 \quad E[W_T^2] = ET$$

Exercise 3.28

R 是 $d \geq 3$ 的 Bessel 过程, $r = 0$, 证明 $\{M_t = (\frac{1}{R_t})^{d-2}, \mathcal{F}_t, 1 \leq t < \infty\}$ 满足:

- 局部鞅
- 满足 $\sup_{1 \leq t < \infty} E[M_t^p] < \infty$ 对任何 $0 < p < \frac{d}{d-2}$ 成立
- 不是鞅

Proof:(a) Proposition 3.21 给出了

$$R_t = R_1 + \int_1^t \frac{d-1}{2R_s} ds + B_t - B_1$$

考虑随机过程 $X_t = R_{t+1}$, 流域 $\mathcal{G}_t = \mathcal{F}_{t+1}$, 对 $\{X_t, \mathcal{G}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 用 Itô 公式可得

$$\frac{1}{X_t^{d-2}} = \frac{1}{X_0^{d-2}} - \int_0^t \frac{d-2}{X_s^{d-1}} dX_s + \frac{1}{2} \int_0^t \frac{(d-2)(d-1)}{X_s^d} ds$$

又 $dX_s = \frac{d-1}{2R_{s+1}} ds + d(B_{s+1} - B_1)$, 所以

$$\begin{aligned}
\frac{1}{X_t^{d-2}} &= \frac{1}{X_0^{d-2}} + \int_0^t \frac{d-2}{X_s^{d-1}} d(B_{s+1} - B_1) \\
M_t &= M_1 + \int_0^{t-1} \frac{d-2}{R_{s+1}^{d-1}} d(B_{s+1} - B_1)
\end{aligned}$$

右边是局部鞅, 从而 M_t 是局部鞅.

(b) 首先注意到 R_t 相当于自由度为 d 的卡方分布 Y 乘以 t 再开根号, 从而

$$E\left[\frac{1}{R_t^{p(d-2)}}\right] = E\left[\frac{1}{(tY)^{\frac{p(d-2)}{2}}}\right] = \frac{C_d}{t^{\frac{p(d-2)}{2}}} \int_0^t x^{\frac{d-2}{2}(1-p)} e^{-\frac{x}{2}} dx$$

当 $0 < p < \frac{d}{d-2}$ 时, 右边可积, 且 $\frac{1}{t^{\frac{p(d-2)}{2}}} \leq 1, 1 \leq t < \infty$, 因此 $\sup_{1 \leq t < \infty} E[M_t^p] < \infty$

(c) 取 $p=1$, 此时 $E[M_t]$ 与 t 有关, 因此 M_t 不是鞅.

Exercise 3.29

R 是 $d=2$ 的 Bessel 过程, $r=0$, 证明 $\{X_t = -\log R_t, 1 \leq t < \infty\}$ 是局部鞅且 $E[e^{\alpha X_t}] < \infty$ 对任何 $-\infty < \alpha < 2, t \geq 1$ 成立. 但 X 不是鞅

Proof: 和上一题类似, 对 $f = \log x$ 用 Itô 公式可得

$$X_t = X_1 + \int_0^{t-1} \frac{1}{R_{s+1}} d(B_{s+1} - B_1)$$

因此是局部鞅. 又

$$E[e^{\alpha X_t}] = E\left[\frac{1}{R_t^\alpha}\right] = \frac{C}{t^{\frac{\alpha}{2}}} \int_0^\infty x^{-\frac{\alpha}{2}} e^{-\frac{x}{2}} dx$$

当 $\alpha \in (-\infty, 2)$ 时, 右边的积分是有限数.

又

$$E[-\log R_t] = E[-\log(t\mathcal{X}(2))^{\frac{1}{2}}] = -\frac{1}{2}E[\log t] - \frac{1}{2}E[\log \mathcal{X}(2)]$$

右边第一项和 t 有关, 第二项和 t 无关, 所以 X 不是鞅.

Exercise 3.30 ★

X 是连续的过程, A 是连续递增的过程, $X_0 = A_0 = 0$.

- 如果对任何 $\theta \in R$,

$$Z_t^{(\theta)} = e^{\theta X_t - \frac{\theta^2}{2} A_t} \quad 0 \leq t < \infty$$

都是局部鞅, 证明 $X \in \mathcal{M}^{c,loc}, \langle X \rangle = A$

- 如果只知道 X 和 $Z^{(1)}$ 是局部鞅, 证明 $X \in \mathcal{M}^{c,loc}, \langle X \rangle = A$

oiProof:(a) 对 $\log$ 使用 Itô 公式可得

$$\theta X_t - \frac{\theta^2}{2} A_t = \int_0^t \frac{1}{Z_s^{(\theta)}} dZ_s - \frac{1}{2} \int_0^t \frac{1}{(Z_s^{(\theta)})^2} \langle Z_s^{(\theta)} \rangle$$

因此

$$\theta X_t = \int_0^t \frac{1}{Z_s^{(\theta)}} dZ_s^{(\theta)} + \frac{\theta^2}{2} A_t - \frac{1}{2} \int_0^t \frac{1}{(Z_s^{(\theta)})^2} \langle Z_s^{(\theta)} \rangle$$

从而 X 是半鞅, 设 $X_t = M_t + B_t$, 从而

$$e^{\theta X_t} = 1 + \theta \int_0^t e^{\theta X_s} dM_s + \theta \int_0^t e^{\theta X_s} dB_s + \frac{\theta^2}{2} \int_0^t e^{\theta X_s} d\langle M \rangle_s$$

又 $e^{-\frac{\theta^2}{2} A_t}$ 是有界变差过程, 所以根据分布积分公式可得

$$Z_t^{(\theta)} - 1 = \int_0^t e^{\theta X_s} d(e^{-\frac{\theta^2}{2} A_s}) + \theta \int_0^t e^{-\frac{\theta^2}{2} A_s} e^{\theta X_s} dM_s + \theta \int_0^t e^{-\frac{\theta^2}{2} A_s} e^{\theta X_s} dB_s + \frac{\theta^2}{2} \int_0^t e^{-\frac{\theta^2}{2} A_s} e^{\theta X_s} d\langle M \rangle_s$$

又

$$e^{-\frac{\theta^2}{2}A_t} = 1 - \frac{\theta^2}{2} \int_0^t e^{-\frac{\theta^2}{2}A_s} dA_s$$

所以

$$Z_t^{(\theta)} - 1 = -\frac{\theta^2}{2} \int_0^t e^{\theta X_t} e^{-\frac{\theta^2}{2}A_t} dA_s + \theta \int_0^t e^{-\frac{\theta^2}{2}A_s} e^{\theta X_s} dM_s + \theta \int_0^t e^{-\frac{\theta^2}{2}A_s} e^{\theta X_s} dB_s + \frac{\theta^2}{2} \int_0^t e^{-\frac{\theta^2}{2}A_s} e^{\theta X_s} d\langle M \rangle_s$$

因此根据 Z 是局部鞅和半鞅分解的唯一性,

$$\frac{\theta}{2} \int_0^t e^{\theta X_t} e^{-\frac{\theta^2}{2}A_t} dA_s - \frac{\theta}{2} \int_0^t e^{-\frac{\theta^2}{2}A_s} e^{\theta X_s} d\langle M \rangle_s = \int_0^t e^{-\frac{\theta^2}{2}A_s} e^{\theta X_s} dB_s \quad a.e.$$

令 $\theta \rightarrow 0$, DCT 给出了

$$0 = \int_0^t dB_s$$

因此 $B=0$, 从而 X 是局部鞅, $X=M$. 进一步有

$$\int_0^t e^{\theta X_t} e^{-\frac{\theta^2}{2}A_t} dA_s = \int_0^t e^{-\frac{\theta^2}{2}A_s} e^{\theta X_s} d\langle M \rangle_s$$

再令 $\theta \rightarrow 0$ 可得 $A = \langle M \rangle = \langle X \rangle$

(b) 此时还可用分部积分公式得到

$$Z_t^{(1)} - 1 = -\frac{1}{2} \int_0^t e^{X_t} e^{-\frac{1}{2}A_t} dA_s + \int_0^t e^{-\frac{1}{2}A_s} e^{X_s} dX_s + \frac{1}{2} \int_0^t e^{-\frac{1}{2}A_s} e^{X_s} d\langle X \rangle_s$$

从而

$$\int_0^t e^{-\frac{1}{2}A_s} e^{X_s} d\langle X \rangle_s = \int_0^t e^{X_t} e^{-\frac{1}{2}A_t} dA_s$$

从而

$$\int_0^t e^{-\frac{1}{2}A_s} e^{X_s} d(\langle X \rangle_s - A_s) = 0$$

又被积函数严格正, 所以 $\langle X \rangle_t - A_t = 0$

Exercise 3.31 ★

X 是连续半鞅, $\{B_t^{(n)}\}_{n=1}^\infty$ 是满足 $P[\lim_{n \rightarrow \infty} B_t^{(n)} = X_t] = 1$ 对任何 $t > 0$ 都成立的连续有界变差过程序列, 如果 $f: R \rightarrow R$ 是 C^1 的, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^t f(B_s^{(n)}) dB_s^{(n)} = \int_0^t f(X_s) dX_s + \frac{1}{2} \int_0^t f'(X_s) d\langle M \rangle_s \quad a.e.$$

对任何固定的 t 成立.

Proof: 记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则 Itô 公式给出了右边是 $F(X_t)$, 又 F 连续所以只需证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^t f(B_s^{(n)}) dB_s^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} F(B_t^{(n)})$$

只需证

$$\int_0^t f(B_s^{(n)}) dB_s^{(n)} = F(B_t^{(n)})$$

只需证对任何连续有界变差函数 g , 均有

$$\int_0^t f(g) dg = F(g(t))$$

事实上, 考虑 $[0, t]$ 的分割 $0 = t_0 < \cdots < t_m = 1$, 则借助中值定理有

$$\begin{aligned} F(g(t)) &= \sum_{i=0}^{m-1} F(g(t_{i+1})) - F(g(t_i)) = \sum_{i=0}^{m-1} f(\xi_i)(g(t_{i+1}) - g(t_i)) = \sum_{i=0}^{m-1} \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(\xi_i) dg \\ &= \int_0^t \sum_{i=0}^{m-1} f(\xi_i) \mathcal{X}_{(t_i, t_{i+1}]} dg \quad \min\{g(t_{i+1}), g(t_i)\} \leq \xi_i \leq \max\{g(t_{i+1}), g(t_i)\} \end{aligned}$$

令分割的模长 $\max_i |t_{i+1} - t_i| \rightarrow 0$, 根据 g 和 f 的连续性, 用 DCT 可得结论.

3.4 鞅的布朗运动表示法

3.4.1 关于布朗运动的积分的局部鞅

Exercise 3.32 ★

$M = \{(M_t^{(1)}, \dots, M_t^{(d)}), \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的连续局部鞅向量, 定义

$$A^{(i,j)} = \langle M^{(i)}, M^{(j)} \rangle \quad A_t(\omega) = \sum_{i,j=1}^d \check{A}_t^{(i,j)}(\omega)$$

其中 $\check{A}_t$ 代表 A 在 $[0, t]$ 上的全变差, 令 $T_s(\omega)$ 是 $A_t(\omega) + t$ 的逆, 即 $A_{T_s(\omega)}(\omega) + T_s(\omega) = s$ 对任何 $s \geq 0$ 成立

- 证明对任何 s , T_s 都是 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的停时
- 定义 $\mathcal{G}_s = \mathcal{F}_{T_s}$, 如果 $\{\mathcal{F}_t\}$ 满足一般条件, 那么 $\{\mathcal{G}_t\}$ 也满足一般条件
- 定义

$$N_s^{(i)} = M_{T_s}^{(i)} \quad 1 \leq i \leq d \quad 0 \leq s < \infty$$

证明 $N_t^{(i)} \in \mathcal{M}^{c,loc}$, $\langle N^{(i)}, N^{(j)} \rangle_s$ 关于 s 是绝对连续函数, 对 $a.e.$ 的 ω 成立

Proof:(a)

$$\{T_s \leq t\} = \{A_t(\omega) + t \geq s\}$$

又 A_t 是适配 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的, 所以 $\{T_s \leq t\} \in \mathcal{F}_t$.

(b) 只需证右连续性, 任取 $A \in \cap_{s>t} \mathcal{G}_s$, 注意到 T_s 连续, 且是增函数, 所以

$$A \cap \{T_t \leq r\} = \cap_{n=1}^{\infty} A \cap \{T_{t+\frac{1}{n}} \leq r + \frac{1}{n}\}$$

又注意到 $A \cap \{T_{t+\frac{1}{n}} \leq r + \frac{1}{n}\}$ 关于 n 是渐降列, 所以

$$A \cap \{T_t \leq r\} \in \cap_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}_{r+\frac{1}{n}} = \mathcal{F}_r$$

最后一个等号用到了 $\mathcal{F}_t$ 的右连续性, 因此 $A \in \mathcal{F}_{T_t}, \cap_{s>t} \mathcal{G}_s \subseteq \mathcal{G}_t$, 从而 $\mathcal{G}_t$ 满足一般条件.

(c) 我们先构造一个停时, 设 $M_{t \wedge H_n}$ 是鞅且 $P[\lim_{n \rightarrow \infty} H_n = \infty] = 1$, 考虑

$$R_n = \inf\{t | T_t > H_n \text{ or } T_t > n\}$$

则

$$\{R_n \leq s\} = \{T_s > H_n\} \cup \{T_s > n\} = \cup_{r>0, r \in Q} \{H_n < r\} \cap \{T_s > r\}$$

又任取 t , 有

$$\{H_n < r\} \cap \{T_s > r\} \cap \{T_s \leq t\} = \begin{cases} \{H_n < r\} \cap \{r < T_s \leq t\} \in \mathcal{F}_t & r < t \\ \emptyset \in \mathcal{F}_t & r \geq t \end{cases}$$

从而, $\{T_s > H_n\} \in \mathcal{F}_{T_s}$, 又 $\{T_s > n\} \in \mathcal{F}_{T_s}$, 所以 $\{R_n \leq s\} \in \mathcal{F}_{T_s} = \mathcal{G}_s$, 因此 R_n 是流域 $\{\mathcal{G}_t\}$ 的停时, 且

$$N_{s \wedge R_n} = M_{T_{s \wedge R_n}} = M_{T_s \wedge n \wedge H_n}$$

又因为 $T_s \wedge n$ 是 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的有界的停时, 根据可选采样定理可得 $N_{s \wedge R_n}$ 是鞅, 又 $R_n \rightarrow \infty$ a.e. 成立, 所以 $N \in \mathcal{M}^{c, loc}$. 另一方面, 根据 T_s 递增可得

$$0 \leq A_{T_s(\omega)}(\omega) - A_{T_t(\omega)} = s - t - (T_s(\omega) - T_t(\omega)) \leq s - t \quad \forall s \geq t$$

从而

$$|A_{T_s(\omega)}(\omega) - A_{T_t(\omega)}| \leq |s - t|$$

因此 A_{T_s} 是 Lipschitz 的, 从而绝对连续, 从而 $\tilde{A}_{T_s}^{(i,j)}$ 绝对连续, 从而 $A_{T_s(\omega)}^{i,j} = \langle N^{(i)}, N^{(j)} \rangle_s$ 绝对连续.

3.4.2 作为变时间布朗运动的连续局部鞅

Problem 3.33 ★

$A = \{A_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是连续不减的函数, $A_0 = 0$, 记 $S = A(\infty)$ 且满足 $S \leq \infty$, 定义

$$T(s) = \begin{cases} \inf\{t \geq 0 | A(t) > s\} & 0 \leq s < S \\ \infty & s \geq S \end{cases}$$

证明 $T = \{T(s) | 0 \leq s < \infty\}$ 的如下性质

- T 不减且在 $[0, S)$ 上右连续, 取值在 $[0, \infty)$, 且如果 $A(t) < S$ 对任何 $t \geq 0$ 成立, 则 $\lim_{s \uparrow S} T(s) = \infty$
- $A(T(s)) = s \wedge S$ 对 $0 \leq s < \infty$ 成立
- $T(A(t)) = \sup\{\tau \geq t | A(\tau) = A(t)\}, 0 \leq t < \infty$
- 对任何连续的 $\varphi: [0, \infty) \rightarrow R$, 且满足对 $0 \leq t_1 < t$, $A(t_1) = A(t)$ 能推出 $\varphi(t_1) = \varphi(t)$. 则 $\varphi(T(s))$ 在 $[0, S)$ 上连续, 且

$$\varphi(T(A(t))) = \varphi(t) \quad 0 \leq t < \infty$$

- 对 $t, s \in [0, \infty)$, $s < A(t)$ 当且仅当 $T(s) < t$, $T(s) \leq t$ 当且仅当 $s \leq A(t)$
- 如果 G 是 $[a, b]$ 上的有界的, 可测的实值函数, 或是非负可测的广义实值函数 (i.e. 能取到无穷大), 其中 $[a, b] \subseteq [0, \infty)$, 那么

$$\int_a^b G(t) dA = \int_{A(a)}^{A(b)} G(T(s)) ds$$

Proof:(a) 当 $a > b$ 时,

$$\{t \geq 0 | A(t) > a\} \subseteq \{t \geq 0 | A(t) > b\}$$

两边取 $\inf$, 右边更小, 所以 T 不减. 且在 $[0, S)$ 上不可能取到无穷 (取到无穷的话对应的自变量大于等于 S). 任取 $\epsilon > 0$, 取 t 满足

$$t - T(s) < \frac{\epsilon}{2} \quad A(t) > s$$

然后根据 A 的连续性, 取 $\delta = A(t + \frac{\epsilon}{2}) - A(t)$, 然后根据 $A(0) = 0$, 用介值定理取 t_2 满足

$$s + \delta < A(t_2) < A(t) + \delta = A(t + \frac{\epsilon}{2})$$

根据单调性, $t_2 \leq t_1 + \frac{\epsilon}{2}$,

所以

$$T(s + \delta) \leq t_2 < t + \frac{\epsilon}{2} < T(s) + \epsilon$$

然后根据 T 的单调性可得 T 右连续.

对任何 M , 存在 N 使得

$$S - A(t) < S - A(M) \quad \forall t > N$$

取 $\delta = S - A(M)$, 则 $S - s < \delta$ 时,

$$T(s) \geq M$$

所以 $T(s) \rightarrow \infty$

(b) 当 $s < S$ 时, 根据 A 的连续性可得 $A(T(s)) \leq s$, 如果 $A(T(s)) < s$, 则根据 A 的连续性可得在 $T(s)$ 的一个邻域内, A 均 $< s$, 因此 $\inf\{t \geq 0 | A(t) > s\} > T(s)$, 和 $T(s)$ 的选取矛盾, 从而 $A(T(s)) = s$. 当 $s \geq S$ 时, $A(T(s)) = A(\infty) = S$, 从而 $A(T(s)) = s \wedge S$

(c) $A(\tau) = A(t)$ 且 $\tau \geq t$ 时, 根据 A 的递增性, 满足 $A(x) > A(t)$ 的 x 必定 $\geq \tau$, 所以必有

$$T(A(t)) \geq \tau$$

所以

$$T(A(t)) \geq \sup\{\tau \geq t | A(\tau) = A(t)\}$$

另一方面, 对任何 $\epsilon > 0$, 令 $x = \sup\{\tau \geq t | A(\tau) = A(t)\} + \epsilon$, 则根据定义必有 $A(x) > A(t)$, 从而 $T(A(t)) \leq x = \sup\{\tau \geq t | A(\tau) = A(t)\} + \epsilon$, 根据 ϵ 的任意性可得

$$T(A(t)) \leq \sup\{\tau \geq t | A(\tau) = A(t)\}$$

因此二者相等.

(d) 首先注意到

$$A(T(A(t))) = A(t) \wedge S \quad T(A(t)) \geq t$$

又当 $A(t) = S$ 时, 必有 $A(T(A(t))) = A(\infty) = S$, 所以

$$A(T(A(t))) = A(t)$$

如果 $T(A(t)) = t$, 则 $\varphi(T(A(t))) = \varphi(t)$ 自然成立, 如果 $T(A(t)) > t$, 则用题目中的性质也能得出 $\varphi(T(A(t))) = \varphi(t)$. 又 T 右连续, 所以 $\varphi(T(s))$ 是右连续的.

对固定的 s , 如果 $\lim_{r \uparrow s} T(r) = T(s)$, 则 $\varphi \circ T$ 在 s 处连续, 如果 $\lim_{r \uparrow s} T(r) < T(s)$, 用 (b) 和 A 的连续性可得

$$A(\lim_{r \uparrow s} T(r)) = \lim_{r \uparrow s} A(T(r)) = \lim_{r \uparrow s} r \wedge S = s \wedge S = A(T(s))$$

然后用题目中的条件可得

$$\varphi(\lim_{r \uparrow s} T(r)) = \varphi(T(s))$$

因此 $\varphi \circ T$ 左连续, 所以连续.

(e) 根据连续性, 这是显然的

(f) 因为 A 在 $[a, b]$ 上一致连续, 所以

当 $G=1$ 时, 用 (e) 可得

$$\int_{A(a)}^{A(b)} \mathcal{X}_{T(s) \in [a, b]} ds = \int_{A(a)}^{A(b)} \mathcal{X}_{T(s) \geq a} \mathcal{X}_{T(s) \leq b} ds = \int_{A(a)}^{A(b)} \mathcal{X}_{s \geq A(a)} \mathcal{X}_{s \leq A(b)} ds = \int_{A(a)}^{A(b)} ds = A(b) - A(a) = \int_a^b dA$$

因此 $G=1$ 时结论成立. 根据 a, b 的任意性, 这也意味着 G 是闭区间的特征函数时, 结论也是对的. 又端点不影响这个积分, 所以 G 是开区间的特征函数时结论也成立. 又 $\mathbb{R}$ 中的开集可以写成可数个互不相交的开区间的并集, 且 $[0, \infty)$ 中的开集都形如 $\mathbb{R}$ 上的开集和 $[0, \infty)$ 的交², 从而我们可以知道当 G 是 $[0, \infty)$ 上的开集的特征函数时, 结论成立, 因此是闭集的特征函数时, 结论也成立. 然后对连续的 G , 不妨设 G 非负, 否则考虑 G 的正部和负部.

$$\int_a^b G(t) dA(t) = \int_a^b \int_0^{G(t)} dx dA(t) = \int_0^\infty \int_a^b \mathcal{X}_{G^{-1}([x, \infty))}(t) dA(t) dx$$

注意到此时 $\mathcal{X}_{G^{-1}([x, \infty))}$ 是闭集的特征函数, 所以用刚才的情况可得

$$= \int_0^\infty \int_{A(a)}^{A(b)} \mathcal{X}_{G^{-1}([x, \infty))}(T(s)) ds dx = \int_{A(a)}^{A(b)} \int_0^{G(T(s))} dx ds = \int_{A(a)}^{A(b)} G(T(s)) ds$$

对一般的情况, 用连续函数的稠密性.

Problem 3.34

如果 $P[\langle M \rangle_\infty < \infty] > 0$, 则还可以定义一个布朗运动 B , 满足 (4.17). (提示: $T(s)$ 由 Problem 4.5 给出, 由 remark 4.1, 不妨设概率空间被合理的延拓, 使得概率空间上能定义一个和 M 无关的布朗运动)

Proof: 和课本 Theorem 4.6 的论证相同, 此时 $M_{T(s)}$ 还是局部鞅, 设 B 是和 M 无关的布朗运动, 那么可以定义局部鞅

$$W_t = \int_0^t \mathcal{X}_{\langle M \rangle_\infty > s} dM_{T(s)} + \int_0^t \mathcal{X}_{\langle M \rangle_\infty \leq s} dB_s$$

注意到 $\{\langle M \rangle_\infty > s\} = \{T(s) < \infty\} \in \mathcal{F}_{T(s)} = \mathcal{G}_s$, 然后根据 M, B 二者无关可得

$$\langle W \rangle_t = \int_0^t \mathcal{X}_{\langle M \rangle_\infty > s} d\langle M \rangle_{T(s)} + \int_0^t \mathcal{X}_{\langle M \rangle_\infty \leq s} ds$$

又 $\langle M \rangle_{T(s)} = s \wedge S$, 所以

$$\langle W \rangle_t = \int_0^t \mathcal{X}_{\langle M \rangle_\infty > s} d(s \wedge S) + \int_0^t \mathcal{X}_{\langle M \rangle_\infty \leq s} ds$$

又 $s \geq S$ 时, $\mathcal{X}_{\langle M \rangle_\infty > s} = 0$, 所以

$$= \int_0^t \mathcal{X}_{\langle M \rangle_\infty > s} ds + \int_0^t \mathcal{X}_{\langle M \rangle_\infty \leq s} ds = \int_0^t ds = t$$

所以 W 是一维布朗运动. 另一方面,

$$W_{\langle M \rangle_t} = M_{T(\langle M \rangle_t)}$$

又此时 (4.18) 依然成立, 所以 $M_{T(\langle M \rangle_t)} = M_t$, 从而 (4.17) 成立.

²子空间拓扑

Problem 3.35 $\triangle$

对不满足 $\int_0^1 X_s^2 ds < \infty$ 的可测, 适配 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的随机过程 X , 我们不能指望定义 X 关于布朗运动 W 的积分. 事实上, 如果

$$P\left[\int_0^t X_s^2 ds < \infty\right] = 1 \quad \forall 0 \leq t < 1$$

令 $E = \{\int_0^1 X_s^2 ds = \infty\}$, 证明

$$\overline{\lim}_{t \uparrow 1} \int_0^t X_s dW_s = \infty \quad \underline{\lim}_{t \uparrow 1} \int_0^t X_s dW_s = -\infty \quad a.e. \omega \in E$$

Proof: 取 $\varphi(x) = \frac{x}{x+1}$, 则 $\varphi(x)$ 严格单增且把 $[0, \infty)$ 映射为 $[0, 1)$, 考虑连续的局部鞅

$$M_t = \int_0^{\varphi(t)} X_s dW_s \quad \langle M \rangle_t = \int_0^{\varphi(t)} X_s^2 ds$$

此时 $\lim_{t \rightarrow \infty} \langle M \rangle_t = \infty$, 根据上一个问题, 存在布朗运动 B 使得

$$\int_0^t X_s dW_s = B_{\rho(t)} \quad \rho(t) = \langle M \rangle_{\varphi^{-1}(t)}$$

又 $\rho(t) \rightarrow \infty$ 在 E 上 a.e. 成立, 用布朗运动的重对数律即可.

Problem 3.36 $\triangle$

考虑半鞅 $X_t = x + M_t + C_t, x \in R, M \in \mathcal{M}^{c,loc}$, C 是连续的有界变差过程, 且存在 $\rho > 0$ 使得

$$|C_t| + \langle M \rangle_t \leq \rho t \quad a.e.$$

证明对任何固定的 $T > 0$ 和足够大的 $n \geq 1$, 均有

$$P[\max_{0 \leq t \leq T} |X_t| \geq n] \leq e^{-\frac{n^2}{18\rho T}}$$

Proof: 当 $n > 3\max\{|x|, \rho T\}$ 时, $|x| < \frac{n}{3}, |C_t| < \frac{n}{3}$ 对任何 $t \leq T$ 成立, 所以

$$\{\max_{0 \leq t \leq T} |X_t| \geq n\} \subseteq \{\max_{0 \leq t \leq T} |M_t| \geq \frac{n}{3}\}$$

根据课本 Problem 4.7, 存在布朗运动 B 使得

$$M_t = B_{\langle M \rangle_t}$$

记 $R_n = \inf\{t \geq 0 \mid |B_t| \geq \frac{n}{3}\}$, 则

$$\{\max_{0 \leq t \leq T} |M_t| \geq \frac{n}{3}\} = \{R_n \leq \langle M \rangle_T\} \subseteq \{\rho T \geq R_n\}$$

从而

$$P[\{\max_{0 \leq t \leq T} |X_t| \geq n\}] \leq P[\{\rho T \geq R_n\}] = P[\max_{0 \leq u \leq \rho T} |B_u| \geq \frac{n}{3}]$$

用 Problem 2.41, 可得

$$P[\{\max_{0 \leq t \leq T} |X_t| \geq n\}] \leq \sqrt{\frac{\rho T}{2\pi}} \frac{12}{n} e^{-\frac{n^2}{18\rho T}}$$

n 足够大时右边的系数 < 1 , 此时结论成立.

3.4.3 Knight 定理

3.4.4 作为随机积分的布朗鞅

Problem 3.37

W 和 $\{\mathcal{F}_t\}$ 满足 Theorem 4.15 的条件, $M = \{M_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 满足 $M_0 = 0$ 且是 RCLL 的鞅, 证明 M 连续. (提示: 先证明对任何 T , M 在 $[0, T]$ 上成立. 选取有界随机变量 $M_T^{(n)} \in \mathcal{F}_T$, 满足 $E[|M_T^{(n)} - M_T|] < 3^{-n}$, 根据第一章 Theorem 3.13, 令 $\{M_t^{(n)}, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是 $\{E[M_T^{(n)} | \mathcal{F}_t], 0 \leq t \leq T\}$ 的 RCLL modification. 用第一章 Theorem 3.8(i) 和 Borel-Cantelli 引理证明除去一个零测集, $M^{(n)}$ 在 $[0, T]$ 上一致收敛于 M .) 设 M 是 RCLL 的局部鞅, 证明 M 连续且存在逐步可测的 $Y^{(j)} = \{Y_t^{(j)}, \mathcal{F}_t; 0 \leq t < \infty\}$ 满足

$$\int_0^T (Y_t^{(j)})^2 dt < \infty \quad 1 \leq j \leq d \quad 0 \leq T < \infty$$

且 (4.39) 成立

Proof: $M_t^{(n)} - M_t$ 还是鞅, 因此 $|M_t^{(n)} - M_t|$ 也是鞅, 根据第一章 Theorem 3.8(i),

$$\lambda P[\max_{0 \leq t \leq T} |M_t^{(n)} - M_t| > \lambda] \leq E[|M_T^{(n)} - M_T|] < 3^{-n}$$

所以

$$P[\cap_{m=1}^{\infty} \cup_{n=m}^{\infty} \{\max_{0 \leq t \leq T} |M_t^{(n)} - M_t| > \frac{1}{k}\}] = 0 \quad \forall k$$

所以

$$P[\cap_{k=1}^{\infty} \cup_{m=1}^{\infty} \cap_{n=m}^{\infty} \{\max_{0 \leq t \leq T} |M_t^{(n)} - M_t| \leq \frac{1}{k}\}] = 1$$

从而除去一个零测集, $M_t^{(n)}$ 一致收敛于 $M_t, 0 \leq t \leq T$. 因此 M 连续.

$M_{t \wedge T_n}$ 是 RCLL 的鞅, $M_0 = 0$, 因此刚才的讨论说明 M 连续, 通过局部化不妨设 $M_{t \wedge T_n}$ 是有界的连续鞅, 则此时存在 $Y_t^{(j,n)}$ 使得

$$M_{t \wedge T_n} = \sum_{j=1}^d \int_0^t Y_s^{(j,n)} dW_s^{(j)}$$

$$M_{t \wedge T_{n+1}} = \sum_{j=1}^d \int_0^t Y_s^{(j,n+1)} dW_s^{(j)}$$

第二个式子给出了

$$M_{t \wedge T_n} = \sum_{j=1}^d \int_0^{t \wedge T_n} Y_s^{(j,n+1)} dW_s^{(j)} = \sum_{j=1}^d \int_0^t 1_{s \leq T_n} Y_s^{(j,n+1)} dW_s^{(j)}$$

我们考虑鞅

$$M_{t \wedge T \wedge T_n}, M_{t \wedge T \wedge T_{n+1}} \quad \forall 0 \leq t < \infty$$

然后 Theorem 4.15 根据唯一性

$$\int_0^T \sum_{j=1}^d |1_{s \leq T_n} Y_s^{(j,n+1)} - Y_s^{(j,n)}|^2 dt = \int_0^\infty \sum_{j=1}^d |1_{s \leq T} 1_{s \leq T_n} Y_s^{(j,n+1)} - 1_{s \leq T} Y_s^{(j,n)}|^2 dt = 0$$

所以 $Y_s^{(j,n+1)} = Y_s^{(j,n)}$ 在 $s \leq T_n$ 上 a.e. 恒成立, 从而我们可以定义

$$Y_t = Y_t^{(j,n)} \quad t \leq T_n$$

Y_t 良定义且逐步可测, 且

$$M_t = M_{t \wedge T_n} = \sum_{j=1}^d \int_0^t Y_s^{(j,n)} dW_s^{(j)} = \sum_{j=1}^d \int_0^t Y_s dW_s^{(j)} \quad \forall t \leq T_n$$

从而 (4.39) 成立, 然后取 n 使得 $T_n(\omega) \geq T$, 此时

$$\int_0^T (Y_t^{(j)})^2 dt \leq \int_0^T (Y_t^{(j,n)})^2 dt \leq \int_0^\infty (Y_t^{(j,n)})^2 dt < \infty$$

Problem 3.38

在 Theorem 4.15 的条件下, $0 < T < \infty$, ξ 是 $\mathcal{F}_T$ 可测的随机变量且 $E\xi^2 < \infty$, 证明存在逐步可测的随机过程 $Y^{(1)}, \dots, Y^{(d)}$ 满足 (4.38) 且

$$\xi - E(\xi) = \sum_{j=1}^d \int_0^T Y_s^{(j)} dW_s^{(j)} \quad a.e.$$

Proof: 考虑鞅 $E[\xi_T | \mathcal{F}_t] - E[\xi]$, 显然平方可积且连续, 用 Theorem 4.15 然后令 $t = T$ 即可.

3.4.5 作为随机积分的布朗泛函

Exercise 3.39 (iii) 未完成

- 在 Proposition 4.18 下, 证明 $Y^{(1)}, \dots, Y^{(d)}$ 在如下意义下是唯一的: 如果 $\tilde{Y}^{(1)}, \dots, \tilde{Y}^{(d)} \in \mathcal{L}_\infty^*(W)$ 满足

$$\xi = E[\xi] + \sum_{j=1}^d \int_0^\infty \tilde{Y}_t^{(j)} dW_t^{(j)}$$

必须满足

$$\sum_{j=1}^d \int_0^\infty |Y_s^{(j)} - \tilde{Y}_s^{(j)}|^2 ds = 0 \quad a.e.$$

- 在 Proposition 4.19 下, 证明 X 在如下意义下是唯一的: 如果 $\tilde{X} \in \mathcal{L}_\infty^*(M)$ 满足

$$\xi = E[\xi] + \int_0^\infty \tilde{X}_t dM_t \quad a.e.$$

则

$$\int_0^\infty |X_t - \tilde{X}_t|^2 d\langle M \rangle_t = 0 \quad a.e.$$

[来自做题者的 Hint: $\int_0^t X_s dM_s$ 未必是鞅, 把这个积分变成关于布朗运动的积分 $\int_0^{(M)_t} Y_s dB_s$, $\int_0^t Y_s dB_s$ 在新的流域下成为鞅.]

- 找到一个逐步可测的随机过程 Y , 满足

$$0 < \int_0^1 Y_t^2 dt < \infty \quad \int_0^1 Y_t dW_t = 0 \quad a.e.$$

特别地, Theorem 4.20 没有唯一性的结果.

Proof: (i) 分别考虑鞅

$$M_t = \sum_{j=1}^d \int_0^t Y_s^{(j)} dW_s^{(j)} \quad N_t = \sum_{j=1}^d \int_0^t \tilde{Y}_s^{(j)} dW_s^{(j)}$$

则 M, N a.e. 收敛于同一极限而且 $\sup_{t \geq 0} EM_t^2 < \infty, \sup_{t \geq 0} EN_t^2 < \infty$, 所以 M, N 一致可积³. 从而 $\{M_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t \leq \infty\}, \{N_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t \leq \infty\}$ 是鞅, 又最后一个元素相等, 所以

$$M_t = E[M_\infty | \mathcal{F}_t] = E[N_\infty | \mathcal{F}_t] = N_t$$

因此

$$\sum_{j=1}^d \int_0^t Y_s^{(j)} dW_s^{(j)} = \sum_{j=1}^d \int_0^t \widetilde{Y}_s^{(j)} dW_s^{(j)}$$

所以鞅 $\sum_{j=1}^d \int_0^t Y_s^{(j)} - \widetilde{Y}_s^{(j)} dW_s^{(j)} = 0$ 恒成立, 其二次变差也是 0, 又 $W_s^{(j)}$ 相互独立, 所以其二次变差为

$$\int_0^t \sum_{j=1}^d |Y_s^{(j)} - \widetilde{Y}_s^{(j)}|^2 ds = 0$$

令 $t \rightarrow \infty$ 即可.

(ii) $\int_0^t X_s dM_s, \int_0^t \widetilde{X}_s dM_s$ 都是局部鞅, Proposition 4.8 给出了存在对于 $\{\mathcal{G}_s = \mathcal{F}_{T(s)}\}_{s \geq 0}$ 逐步可测的

$$Y_s = X_{T(s)} \quad \widetilde{Y}_s = \widetilde{X}_{T(s)}$$

使得

$$\int_0^t X_s dM_s = \int_0^{\langle M \rangle_t} Y_s dB_s \quad \int_0^t \widetilde{X}_s dM_s = \int_0^{\langle M \rangle_t} \widetilde{Y}_s dB_s$$

然后用 $X, \widetilde{X} \in \mathcal{L}_\infty^*(M)$ 和 Problem 3.33 可得

$$E[\int_0^\infty Y_s^2 ds] = E[\int_0^\infty X_s^2 d\langle M \rangle_s] < \infty \quad E[\int_0^\infty \widetilde{Y}_s^2 ds] = E[\int_0^\infty \widetilde{X}_s^2 d\langle M \rangle_s] < \infty$$

因此 $Y, \widetilde{Y} \in \mathcal{L}_\infty^*(B)$, 所以 $I(Y), I(\widetilde{Y})$ 是鞅且有最后一个元素, 又

$$E[|I_t(Y)|^2] = E[\langle I(Y) \rangle_t] = E[\int_0^t Y_s^2 ds] \leq E[\int_0^\infty \widetilde{Y}_s^2 ds] \quad E[|I_t(\widetilde{Y})|^2] = E[\langle I(\widetilde{Y}) \rangle_t] = E[\int_0^t \widetilde{Y}_s^2 ds] \leq E[\int_0^\infty \widetilde{Y}_s^2 ds]$$

都是一致有界的量, 所以它们都是有最后一个元素的鞅, 又根据

$$\int_0^\infty \widetilde{X}_t dM_t = \int_0^\infty X_t dM_t \quad \langle M \rangle_\infty = \infty$$

可得这两个鞅的最后一个元素相同, 所以

$$\int_0^t Y_s dB_s = E[\int_0^\infty Y_s dB_s | \mathcal{G}_t] = E[\int_0^\infty \widetilde{Y}_s dB_s | \mathcal{G}_t] = \int_0^t \widetilde{Y}_s dB_s$$

从而

$$\int_0^t X_s - \widetilde{X}_s dM_s = 0 \quad a.e.$$

所以

$$\langle \int_0^t X_s - \widetilde{X}_s dM_s \rangle_t = 0 \quad a.e.$$

从而

$$\int_0^t |X_s - \widetilde{X}_s|^2 d\langle M \rangle_s = 0 \quad a.e.$$

³ L^2 范数一致有界必定一致可积, 在前面的题中已经证明了好多次了, 在此跳过

取 $t=n$, 令 $n \rightarrow \infty$ 即可.

Exercise 3.40 ★ △

证明或举反例

$M = \{M_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}, N = \{N_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 都是 $\mathcal{M}^{c,loc}$ 中的元素, 且 $\langle M \rangle = \langle N \rangle$. 则 M, N 具有相同的分布.

[做题者尝试将 M, N 表示为 $M_t = \int_0^t X_s dB_s, N_t = \int_0^t Y_s dB_s$, 其中 B 是布朗运动. 但这是不对的, 当 $\mathcal{F}_t$ 是 B 生成的流域的增强时才可以这么写.]

Proof: 根据 Theorem 4.6, 存在两个布朗运动 B, W 使得

$$M_t = B_{\langle M \rangle_t} \quad N_t = W_{\langle N \rangle_t}$$

又 $\langle M \rangle = \langle N \rangle$, 证毕.

Exercise 3.41 ★

考虑半鞅

$$X_t = X_0 + \int_0^t \mu_s ds + \int_0^t \sigma_s dW_s \quad Y_t = Y_0 + \int_0^t m_s ds + \int_0^t \rho_s dV_s \quad 0 \leq t < \infty$$

其中 W, V 是布朗运动, μ, σ 逐步可测, m 是 Borel 可测的, ρ 是非负函数满足

$$\mu_t \leq m(t) \quad |\sigma_t| \leq \rho(t) \quad \int_0^t |\mu_s| + m(s) + \rho^2(s) ds < \infty \quad \forall 0 \leq t < \infty$$

a.e. 成立, 如果 $X_0 \leq Y_0$, 且 f 是不减的凸函数, 证明

$$P[X_t \geq c] \leq 2P[Y_t \geq c] \quad E[f(X_t)] \leq E[f(Y_t)]$$

(提示: 必要时延拓概率空间, 不妨设 $\widehat{W}$ 是和 W 相互独立的布朗运动, 考虑连续的半鞅

$$Y^{(i)} = Y_0 + \int_0^t m(s) ds + \int_0^t \sigma_s dW_s + (-1)^i \int_0^t \sqrt{\rho^2(s) - \sigma_s^2} d\widehat{W}$$

)

Proof: 根据 $\widehat{W}, W$ 的相互独立性可得 Y^1, Y^2, Y 的局部鞅部分的二次变差一样, 所以由上一题可得同分布, 又它们的有界变差部分是相等的, 且初值相等, 所以这三个随机变量同分布.

又

$$X_t \leq \frac{Y_t^{(1)} + Y_t^{(2)}}{2}$$

所以

$$P[X_t \geq c] \leq P\left[\frac{Y_t^{(1)} + Y_t^{(2)}}{2} \geq c\right] \leq P[\{Y_t^{(1)} \geq c\} \cup \{Y_t^{(2)} \geq c\}] \leq P[Y_t^{(1)} \geq c] + P[Y_t^{(2)} \geq c] = 2P[Y_t \geq c]$$

注意到 $f^+, -f^-$ 都是凸函数, 所以不妨设 f 非负, Tonelli 定理给出了

$$E[f(X_t)] = \int_0^\infty P[f(X_t) \geq c] dc \leq \int_0^\infty P\left[f\left(\frac{Y_t^{(1)} + Y_t^{(2)}}{2}\right) \geq c\right] dc$$

$$= E[f(\frac{Y_t^{(1)} + Y_t^{(2)}}{2})] \leq E[\frac{f(Y_t^{(1)}) + f(Y_t^{(2)})}{2}] = \frac{E[f(Y_t^{(1)})] + E[f(Y_t^{(2)})]}{2} = E[f(Y_t)]$$

Exercise 3.42 参考文献 [6]

M 是连续非负的局部鞅, 且 $M_0 = m > 0$, $\lim_{t \rightarrow \infty} M_t = 0$ a.e. 成立, 令

$$l = \lim_{x \rightarrow \infty} xP[\sup_{t \geq 0} M_t \geq x] \quad \sigma = \lim_{y \rightarrow \infty} yP[\sqrt{\langle M \rangle_\infty} \geq y]$$

证明

$$l = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sigma = m$$

Proof: 将 $M - m_0 \in \mathcal{M}^{c,loc}$ 写作变时间的布朗运动

$$M_t = m + B_{\langle M \rangle_t}$$

因此我们不妨记

$$M_t = B_{\langle M \rangle_t}$$

其中 B 是从 m 出发的布朗运动, 则

$$\langle M \rangle_\infty(\omega) = \inf\{t \geq 0 | B_t = 0\} = T_0(\omega)$$

$$\sup_{0 \leq t} M_t = \sup_{0 \leq t} B_{\langle M \rangle_t} = \sup_{0 \leq t \leq \langle M \rangle_\infty} B_t$$

又 $\sup_{0 \leq t \leq \langle M \rangle_\infty} B_t \geq x$ 等价于到 x 的时间比到 0 的时间要早 (因为 $\langle M \rangle_\infty = T_0$, 上确界的范围是 $0 \leq t \leq T_0$), 所以课本第二章习题 8.13 给出了

$$P[\sup_{0 \leq t} M_t \geq x] = P^m[T_x \leq T_0] = \frac{m}{x}$$

从而 $l = m$.

另一方面,

$$P[\sqrt{\langle M \rangle_\infty} \geq y] = P^m[T_0 \geq y^2] = P^0[T_{-m} \geq y^2]$$

根据对称性和第二章 (8.4) 可得

$$= P^0[T_m \geq y^2] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\frac{m}{y}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

所以

$$\sigma = \sqrt{\frac{2}{\pi}} m \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{y}{m} \int_0^{\frac{m}{y}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

积分中值定理给出了 $\lim_{y \rightarrow \infty} \frac{y}{m} \int_0^{\frac{m}{y}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1$, 证毕.

3.5 Girsanov 定理

3.5.1 基础结果

3.5.2 证明与推论

Problem 3.43

在 Theorem 5.1 的条件下, 设 $Y = \{Y_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是可测的适应 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的过程, 且 $P[\int_0^T Y_t^2 dt < \infty] = 1$ 对 $0 \leq T < \infty$ 恒成立. 在 P 下我们可以定义随机积分 $\int_0^t Y_s dW_s^{(i)}$, 同样可在 $\tilde{P}$ 下定义随机积分 $\int_0^t Y_s d\tilde{W}_s^{(i)}$, $0 \leq t \leq T$. 证明对任何 $1 \leq i \leq d$, 有

$$\int_0^t Y_s d\tilde{W}_s^{(i)} = \int_0^t Y_s dW_s^{(i)} - \int_0^t Y_s X_s^{(i)} ds \quad 0 \leq t \leq T \quad a.e.P \quad a.e.\tilde{P}_T$$

(Hint: 用 Proposition 2.24)

Proof: 根据 Proposition 5.1, 任取 $\tilde{N} \in \mathcal{M}_T^{c,loc}$, 都存在 $N \in \mathcal{M}_T^{c,loc}$ 使得

$$\tilde{N}_t = N_t - \sum_{i=1}^d \int_0^t X_s^{(i)} d\langle N, W^{(i)} \rangle_s$$

所以

$$\begin{aligned} \langle \int_0^t Y_s d\tilde{W}_s^{(i)}, \tilde{N} \rangle_t &= \int_0^t Y_s d\langle \tilde{W}_s^{(i)}, \tilde{N} \rangle_s = \int_0^t Y_s d\langle W_s^{(i)}, N \rangle_s = \langle \int_0^t Y_s dW_s^{(i)}, N \rangle_t \\ \overline{\int_0^t Y_s dW_s^{(i)}} &= \int_0^t Y_s dW_s^{(i)} - \sum_{j=1}^d \int_0^t X_s^{(j)} d\langle \int_0^t Y_s dW_s^{(i)}, W^{(j)} \rangle_s \end{aligned}$$

又

$$\langle \int_0^t Y_s dW_s^{(i)}, W^{(j)} \rangle_t = \int_0^t Y_s d\langle W^{(i)}, W^{(j)} \rangle_s = \delta_{ij} \int_0^t Y_s ds$$

这给出了

$$\overline{\int_0^t Y_s dW_s^{(i)}} = \int_0^t Y_s dW_s^{(i)} - \int_0^t X_s^{(i)} Y_s ds$$

再用 Proposition 5.4 可得

$$\langle \overline{\int_0^t Y_s dW_s^{(i)}}, \tilde{N} \rangle_t = \langle \int_0^t Y_s dW_s^{(i)}, N \rangle_t$$

因此

$$\langle \overline{\int_0^t Y_s dW_s^{(i)}}, \tilde{N} \rangle_t = \langle \int_0^t Y_s d\tilde{W}_s^{(i)}, \tilde{N} \rangle_t$$

因此

$$\int_0^t Y_s d\tilde{W}_s^{(i)} = \overline{\int_0^t Y_s dW_s^{(i)}}$$

又后者在 $a.e.P, a.e.\tilde{P}_T$ 的意义下等于 $\int_0^t Y_s dW_s^{(i)} - \int_0^t X_s^{(i)} Y_s ds$, 证毕.

3.5.3 带漂移的布朗运动

Problem 3.44

T 是流域 $\{\mathcal{F}_t^M\}$ 满足 $P[T < \infty] = 1$ 的停时, μ 是固定实数, 则

$$E[e^{\mu W_T - \frac{\mu^2}{2} T}] = 1$$

的充要条件为

$$P^{(\mu)}[T < \infty] = 1$$

特别地, 如果 $b \in R$, $\mu b < 0$, 则对停时 $S_b = \inf\{t \geq 0 | W_t - \mu t = b\}$, 结论成立.

Proof: 注意

$$\{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t^W \cap \mathcal{F}_T^W$$

所以

$$P^{(\mu)}[T \leq t] = P[1_{\{T \leq t\}} Z_t] = E[E[1_{\{T \leq t\}} Z_t | \mathcal{F}_{t \wedge T}^W]] = E[1_{\{T \leq t\}} E[Z_t | \mathcal{F}_{t \wedge T}^W]]$$

对有界的停时 $t, t \wedge T$, 可选采样定理给出了

$$= E[1_{\{T \leq t\}} Z_{t \wedge T}] = E[1_{\{T \leq t\}} e^{\mu W_T - \frac{\mu^2}{2} T}]$$

单调收敛定理给出了

$$E[e^{\mu W_T - \frac{\mu^2}{2} T}] = P^{(\mu)}[T < \infty]$$

Problem 3.45

$$h(t, b, \mu) = \frac{|b|}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{(b-\mu t)^2}{2t}} \quad t > 0, b \neq 0, \mu \in R$$

是 (5.12) 给出的 (可能有缺陷的) 密度函数, 用 Theorem 2.6.16, 证明

$$h(\cdot, b_1 + b_2, \mu) = h(\cdot, b_1, \mu) * h(\cdot, b_2, \mu) \quad b_1 b_2 > 0, \mu \in R$$

Proof: 此时 b_1, b_2 同号, 不妨设 $b_1, b_2 > 0$ (否则把 μ 换成 $-\mu$). 用 Theorem 2.6.16,,

$$W_t = B_{T_a+t} - B_{T_a} = B_{T_a+t} - a$$

这是一个和 $\mathcal{F}_{T_a+}$ 无关的布朗运动, 所以和 T_a 也无关,

$$B_{T_a+t} = a + W_t$$

另一方面, B 要达到 $a+b$ 就必须先到达 a (因为 a, b 都是正的), 所以 B 首次到达 $a+b$ 当且仅当 W_t 到达 b , 设 T_b 是 W 首次达到 b 的时间, 这和 T_a 无关, 所以 B 首次达到 $a+b$ 的时间 T_{a+b} 就是 $T_a + T_b$, 从而 T_{a+b} 是两个相互独立的随机变量的和, 因此其密度函数就是 T_a, T_b 密度函数的卷积, 用 (5.12) 可得

$$h(\cdot, a+b, \mu) = h(\cdot, a, \mu) * h(\cdot, b, \mu) \quad ab > 0, \mu \in R$$

Exercise 3.46

$\mu > 0$, $W_* = \inf_{t>0} W_t$, 在 $P^{(\mu)}$ 下, 证明随机变量 $-W_*$ 服从参数为 2μ 的指数分布:

$$P^{(\mu)}[-W_* \in db] = 2\mu e^{-2\mu b} \quad b > 0$$

Proof:

$$P^{(\mu)}[-W_* < c] = P^{(\mu)}[\inf_{t>0} W_t > -c] = P^{(\mu)}[T_{-c} = \infty] = 1 - P^{(\mu)}[T_{-c} < \infty] = 1 - e^{-\mu c - \mu c} = 1 - e^{-2\mu c}$$

Exercise 3.47

证明

$$E^{(\mu)}[e^{-\alpha T_b}] = e^{\mu b - |b|\sqrt{\mu^2 + 2\alpha^2}} \quad \alpha > 0$$

Proof:

$$\begin{aligned} E^{(\mu)}[e^{-\alpha T_b}] &= \int_0^\infty e^{-\alpha t} \frac{|b|}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{(b-\mu t)^2}{2t}} dt \\ &= \int_0^\infty \frac{|b|}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{(\mu^2 + 2\alpha^2)t^2 - 2\mu b t + b^2}{2t}} dt \\ &= e^{\mu b} \int_0^\infty \frac{|b|}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\left(\frac{\mu^2 + 2\alpha^2}{2}t + \frac{b^2}{2t}\right)} dt \\ &= e^{\mu b - |b|\sqrt{\mu^2 + 2\alpha^2}} \int_0^\infty \frac{|b|}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\left(\frac{\mu^2 + 2\alpha^2}{2}t - \frac{2|b|\sqrt{\mu^2 + 2\alpha^2}}{2} + \frac{b^2}{2t}\right)} dt \\ &= e^{\mu b - |b|\sqrt{\mu^2 + 2\alpha^2}} \int_0^\infty \frac{|b|}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-\frac{1}{2}(\sqrt{\mu^2 + 2\alpha^2}\sqrt{t} - \frac{|b|}{\sqrt{t}})^2} dt \end{aligned}$$

换元 $r = \frac{1}{\sqrt{t}}$, $t = \frac{1}{r^2}$

$$= 2e^{\mu b - |b|\sqrt{\mu^2 + 2\alpha^2}} \int_0^\infty \frac{|b|}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{\mu^2 + 2\alpha^2}}{r} - |b|r\right)^2} dr$$

$\frac{\sqrt{\mu^2 + 2\alpha^2}}{r} - |b|r$ 是单调函数, 设为 x , 则解二次方程, 取非负根 (因为 r 非负), 得到

$$|b|r^2 + rx - \sqrt{\mu^2 + 2\alpha^2} = 0 \quad r = \frac{-x + \sqrt{x^2 + 4|b|\sqrt{(\mu^2 + 2\alpha^2)}}}{2|b|}$$

$$\int_0^\infty \frac{|b|}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{\mu^2 + 2\alpha^2}}{r} - |b|r\right)^2} dr = \int_\infty^{-\infty} \frac{|b|}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \left[-\frac{1}{2|b|} + \frac{x}{2|b|\sqrt{x^2 + 4|b|\sqrt{(\mu^2 + 2\alpha^2)}}}\right] dx = \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{2}$$

Exercise 3.48

对 $v > 0, c > 1$, 考虑 $\{\mathcal{F}_t^W\}$ 的停时

$$R_c = \inf\{t \geq 0 \mid e^{vW_t - \frac{1}{2}v^2 t} = c\}$$

证明

$$P[R_c < \infty] = \frac{1}{c} \quad E^{(v)}[R_c] = \frac{2 \log c}{v^2}$$

[来自做题者的 Hint: 利用有界停时 $t \wedge R_c$, 考虑如何证明 $E^{(v)}[t \wedge R_c]$ 一致有界, 从而给出 $E^{(v)}[R_c] < \infty$]

Proof: 首先注意到

$$e^{vW_t - \frac{1}{2}v^2 t} = e^{v\widetilde{W}_t + \frac{1}{2}v^2 t}$$

我们先证明 $E^{(v)}[R_c] < \infty$, 事实上根据 $\widehat{W}_t = W_t - vt$ 在 $\widetilde{P}^{(v)}$ 下是布朗运动可得

$$E^{(v)}[v\widehat{W}_{t \wedge R_c} + \frac{1}{2}v^2t] = E^{(v)}[\log[e^{v\widehat{W}_{t \wedge R_c} + \frac{1}{2}v^2t}]] = E^{(v)}[\log[e^{vW_{t \wedge R_c} - \frac{1}{2}v^2t \wedge R_c}]] \leq \log c$$

又此时 $t \wedge R_c$ 是有界停时, 可选停时定理给出了 $E^{(v)}[\widehat{W}_{t \wedge R_c}] = 0$, 所以

$$E^{(v)}[t \wedge R_c] \leq \frac{2\log c}{v^2} < \infty$$

单调收敛定理给出了

$$E^{(v)}[R_c] \leq \frac{2\log c}{v^2} < \infty$$

因此

$$P^{(v)}[R_c < \infty] = 1$$

且根据课本 Problem 2.12,

$$E^{(v)}[\widetilde{W}_{R_c}] = 0$$

从而

$$\log c = E^{(v)}[\log e^{vW_{R_c} - \frac{1}{2}v^2R_c}] = E^{(v)}[\log e^{v\widetilde{W}_{R_c} + \frac{1}{2}v^2R_c}] = vE^{(v)}[\widetilde{W}_{R_c}] + \frac{v^2}{2}E^{(v)}[R_c] \quad E^{(v)}[R_c] = \frac{2\log c}{v^2}$$

另一方面,

$$\begin{aligned} P^{(v)}[R_c \leq t] &= E[1_{\{R_c \leq t\}} Z_t] = E[1_{\{R_c \leq t\}} E[Z_t | \mathcal{F}_{t \wedge R_c}^W]] = E[1_{\{R_c \leq t\}} Z_{t \wedge R_c}] = E[1_{\{R_c \leq t\}} Z_{R_c}] \\ &= cE[1_{\{R_c \leq t\}}] = cP[R_c \leq t] \end{aligned}$$

两边令 $t \rightarrow \infty$, 根据 $E^{(v)}[R_c] < \infty$ 可得左边为 1, 因此

$$P[R_c < \infty] = \frac{1}{c}$$

3.5.4 Novikov 条件

Exercise 3.49

$W = \{W_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是布朗运动, 定义 $T = \inf\{0 \leq t \leq 1 | t + W_t^2 = 1\}$, $X_t = -(2/(1-t)^2)W_t 1_{t \leq T}, 0 \leq t < 1$.

- 证明 $P[T < 1] = 1$, 从而 $\int_0^1 X_s^2 ds < \infty$ a.e. 成立
- 对随机过程 $\{\frac{W_t^2}{(1-t)^2}, 0 \leq t \leq 1\}$ 使用 Itô 公式, 证明

$$\int_0^1 X_t dW_t - \frac{1}{2} \int_0^1 X_t^2 dt = -1 - 2 \int_0^T [\frac{1}{(1-t)^4} - \frac{1}{(1-t)^3}] W_t^2 dt \leq -1$$

- 证明指数上鞅 $\{Z_t(X), \mathcal{F}_t, 0 \leq t \leq 1\}$ 不是鞅, 但是对 $\sigma_n = 1 - \frac{1}{\sqrt{n}}$, $\{Z_{t \wedge \sigma_n}, \mathcal{F}_t, 0 \leq t \leq 1\}$ 是鞅.

Proof: (a) 只需注意到 $P[T = 1] \leq P[W_1 = 0] = 0$.

(b)

$$\begin{aligned} \frac{W_t^2}{(1-t)^2} &= \int_0^t \frac{2W_s^2}{(1-s)^3} ds + \int_0^t \frac{2W_s}{(1-s)^2} dW_s + \int_0^t \frac{1}{(1-s)^2} ds \\ \int_0^t X_s dW_s &= - \int_0^{t \wedge T} \frac{2W_s}{(1-s)^2} dW_s \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{t \wedge T} \frac{2W_s^2}{(1-s)^3} ds + \int_0^{t \wedge T} \frac{1}{(1-s)^2} ds - \frac{W_{t \wedge T}^2}{(1-t \wedge T)^2} \\
&\quad \int_0^t X_s^2 ds = \int_0^{t \wedge T} \frac{4W_s^2}{(1-s)^4} ds \\
&\int_0^t X_s dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t X_s^2 ds = \int_0^{t \wedge T} \frac{2W_s^2}{(1-s)^3} ds + \int_0^{t \wedge T} \frac{1}{(1-s)^2} ds - \frac{W_{t \wedge T}^2}{(1-t \wedge T)^2} - \int_0^{t \wedge T} \frac{2W_s^2}{(1-s)^4} ds \\
&= \frac{1}{1-t \wedge T} - 1 - \frac{W_{t \wedge T}^2}{(1-t \wedge T)^2} - 2 \int_0^{t \wedge T} \left[\frac{1}{(1-s)^4} - \frac{1}{(1-s)^3} \right] W_s^2 ds
\end{aligned}$$

$t = 1$ 时, $t \wedge T = T$ a.e. 成立且 $W_T^2 = 1 - T$, 从而结论成立.

(c)

$$E[Z_1(X)] \leq E[e^{-1}] = \frac{1}{e} \quad E[Z_0] = E[1] = 1$$

因此不是鞅.

因为 Z 是局部鞅, 所以考虑 $Z_{t \wedge T_m}$ 是鞅且 T_m 是逐点递增趋于无穷的停时序列, 则 $Z_{t \wedge \delta_n \wedge T_m}$ 也是鞅, 且

$$E[Z_{t \wedge \delta_n \wedge T_m} | \mathcal{F}_s] = Z_{s \wedge \delta_n \wedge T_m}$$

另一方面

$$Z_x \leq e^{\frac{1}{x \wedge T}} \quad Z_{t \wedge \delta_n \wedge T_m} \leq e^{\frac{1}{1-t \wedge \delta_n \wedge T_m}} \leq e^{\frac{1}{1-\delta_n}}$$

条件期望的控制收敛定理给出了

$$E[Z_{t \wedge \delta_n} | \mathcal{F}_s] = Z_{s \wedge \delta_n} \quad 0 \leq t \leq 1$$

Exercise 3.50

$W = \{W_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的布朗运动, $P[W_0 = 0] = 1$, $\{\mathcal{F}_t\}$ 是 $\{\mathcal{F}_t^W\}$ 在 P 下的增强 (i.e., $\mathcal{F}_t^W$ 和 P 零测集的子集生成的 σ -代数). 设对任何 $0 \leq T < \infty$, 存在 $\mathcal{F}_T$ 上的概率测度 $\tilde{P}_T$, 和 P 是互相绝对连续的, 且 $\{\tilde{P}_T, 0 \leq T < \infty\}$ 满足 (5.5), 证明存在一个可测, 适应 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的随机过程 $X = \{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 满足 (5.1), 且由 (5.2) 给出的 $Z_t(X)$ 是鞅, 且 (5.4) 对任何 $0 \leq T < \infty$ 成立. (提示: 对 R-N 导数 $\frac{d\tilde{P}_t}{dP}$ 使用 Problem 4.16)

Proof: 根据 Radon-Nikodym 定理, 存在 X_t , 其中 X_t 是 $\mathcal{F}_t$ 可测的, 使得

$$\tilde{P}_t(A) = \int_A X_t dP$$

再根据 P 关于 $\tilde{P}_t$ 绝对连续, 可得 $\frac{dP}{d\tilde{P}_t} = \frac{1}{X_t}$, 又

$$P[A] = \int_A \frac{1}{X_t} d\tilde{P}_T$$

左边 ≤ 1 , 因此

$$\frac{1}{X_t} \leq 1 \quad a.e. \tilde{P}_t$$

根据互相绝对连续性, 可得

$$X_t \geq 1 \quad a.e. P$$

容易验证 $X_0 = 1$, 根据 (5.5), 任取 $A \in \mathcal{F}_s$, 则

$$\int_A X_t dP = \tilde{P}_t(A) = \tilde{P}_s(A) = \int_A X_s dP$$

因此

$$E[X_t | \mathcal{F}_s] = X_s$$

这给出了 X 是适应 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的. 且 $E[X_t]$ 是常数, 又 $\mathcal{F}_t$ 满足一般条件, 所以第一章 Theorem 3.13 说明 X_t 有 RCLL 的 modification, 又零测集上的表现不影响 Lebesgue 积分, 所以不妨设 X 是 RCLL 的. 然后用课本 Problem 4.16(这里同样用到了 $\mathcal{F}_t$ 是增强) 可得 X 是连续的. 然后考虑

$$\log X_t = \int_0^t \frac{1}{X_s} dX_s$$

又 Problem 4.16 再次给出了存在逐步可测的 Y 使得

$$X_t = \int_0^t Y_s dW_s \quad \int_0^t Y_s^2 ds < \infty$$

所以

$$\log X_t = \int_0^t \frac{Y_s}{X_s} dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \frac{Y_s^2}{X_s^2} ds$$

令 $N = \frac{Y}{X}$, 则 N a.e. 有定义且可测. 且

$$X_t = Z_t(N)$$

因此 $Z_t(N)$ 是鞅 (因为 X 是鞅), 且得出了 (5.4):

$$\widetilde{P}_T(A) = \int_A X_T dP = E[1_A X_T] = E[1_A Z_T(N)]$$

此时能给出 (5.1):

$$\int_0^t N_s^2 ds = \int_0^t \frac{Y_s^2}{X_s^2} ds \leq \int_0^t Y_s^2 ds < \infty \quad a.e.P$$

Exercise 3.51

设 $\{L_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\} \in \mathcal{M}^{c,loc}$ 满足 $Z_t = e^{L_t - \frac{1}{2}\langle L \rangle_t}$ 是 P 下的鞅, 定义概率测度 $\widetilde{P}_T = E[1_A Z_T], A \in \mathcal{F}_T$, 证明对任何 $M \in \mathcal{M}^{c,loc}$, 有

$$\widetilde{M}_t = M_t - \langle N, M \rangle_t = M_t - \int_0^t \frac{1}{Z_s} d\langle Z, M \rangle_s \quad \mathcal{F}_t \quad 0 \leq t \leq T$$

$\in \widetilde{\mathcal{M}}^{c,loc}$

Proof: 先推广 Lemma 5.3, 此时 $d\widetilde{P}_T = Z_T dP$, 任取 $A, B \in \mathcal{F}_s$, Y 是 $\mathcal{F}_t$ 可测的且有有界的数学期望, 则

$$\begin{aligned} \widetilde{E}_T[1_A \frac{1}{Z_s} E[Y Z_t | \mathcal{F}_s]] &= E[1_A \frac{Z_T}{Z_s} E[Y Z_t | \mathcal{F}_s]] \\ &= E[E[1_A \frac{Z_T}{Z_s} E[Y Z_t | \mathcal{F}_s]] | \mathcal{F}_s] \end{aligned}$$

把 $\mathcal{F}_s$ 可测的变量抽出来:

$$\begin{aligned} &= E[1_A \frac{1}{Z_s} E[Y Z_t | \mathcal{F}_s] E[Z_T | \mathcal{F}_s]] = E[1_A E[Y Z_t | \mathcal{F}_s]] \\ &= E[E[1_A Y Z_t | \mathcal{F}_s]] = E[1_A Y Z_t] = E[1_A Y E[Z_T | \mathcal{F}_t]] \end{aligned}$$

把 $\mathcal{F}_t$ 可测的变量扔到里面的条件期望里

$$= E[E[1_A Y Z_T | \mathcal{F}_t]] = E[1_A Y Z_T] = \int_A Y Z_T dP = \int_A Y d\widetilde{P}_T$$

从而

$$\frac{1}{Z_s} E[Y Z_t | \mathcal{F}_s] = \widetilde{E}_T[Y | \mathcal{F}_s] \quad \forall 0 \leq s \leq t \leq T$$

通过局部化技术, 不妨设 Z, M 有界鞅, $\int_0^t \frac{1}{Z_s^2} d\langle M \rangle_s$ 一致有界, 从而

$$|\int_0^t \frac{1}{Z_s} d\langle Z, M \rangle_s|^2 \leq \langle Z \rangle_t \int_0^t \frac{1}{Z_s^2} d\langle M \rangle_s$$

所以 $\widetilde{M}$ 依然是有界的, 课本 Problem 3.12 给出了

$$\begin{aligned} Z_t \widetilde{M}_t &= \int_0^t Z_u d\widetilde{M}_u + \int_0^t M_u dZ_u + \langle Z, M \rangle \\ &= \int_0^t Z_u dM_u + \int_0^t M_u dZ_u \end{aligned}$$

这是一个 P 下的鞅, 所以

$$\widetilde{E}_T[\widetilde{M}_t | \mathcal{F}_s] = \frac{1}{Z_s} E[Z_t \widetilde{M}_t | \mathcal{F}_s] = \widetilde{M}_s$$

所以 $\widetilde{M}$ 是鞅. 一般的情形可以通过局部化完成, 证毕.

Exercise 3.52

在 Corollary 5.2 的语境下, 设 $\int_0^\infty \|X_t\|^2 dt < \infty$ 对任何 $\omega \in \Omega$ 成立, 证明 (5.2) 给出的 $Z_t(X), 0 \leq t < \infty$ 是 $\mathcal{F}_t^W$ 鞅.

Proof: 设 $M_t = \sum_{i=1}^d \int_0^t X_s^{(i)} dW_s$, 则 $\langle M \rangle_t$ 是 $\mathcal{G}_s = \mathcal{F}_{T(s)}^W$ 的停时, 从而

$$E[Z_t] = E[e^{B_{\langle M \rangle_t} - \frac{1}{2} \langle M \rangle_t}]$$

用课本 Problem 5.7, 只需证 $P^{(1)}[\langle M \rangle_t < \infty] = 1$, 注意到 $\langle M \rangle_t = \int_0^t \sum_{i=1}^d (X_s^{(i)})^2 ds \leq \int_0^\infty \|X_s\|^2 ds < \infty$ a.e. P , 又 $P^{(1)} \ll P$, 所以

$$\langle M \rangle_t < \infty \quad a.e. P^{(1)}$$

从而 $E[Z_t] = 1$, 所以 Z 是鞅.

3.6 局部时间和布朗运动的广义 Itô 公式

3.6.1 局部时间的定义和 Tanaka 公式

Exercise 3.53

假设布朗局部时间存在, 证明对 Definition 6.3 中的 Ω^* , 任取 $\omega \in \Omega^*$, 函数 $t \rightarrow W_t(\omega)$ 在 $(0, \infty)$ 上处处不可微.

(提示: 如果在 t 处可微, 则存在足够大的 $C(\omega)$ 和足够小的 $\delta > 0$ 使得 $|W_{t+h}(\omega) - W_t(\omega)| \leq C(\omega)h; 0 \leq h \leq \delta$)

Proof: 考虑可加性,

$$\int_{[W_t - Ch, W_t + Ch]} 2L_{t+h}(x, \omega) - 2L_t(x, \omega) dx = \Gamma_{t+h} - \Gamma_t = m(\{s \in (t, t+h] | W_s \in [W_t - Ch, W_t + Ch]\}) = h$$

从而

$$\frac{\int_{[W_t-Ch, W_t+Ch]} 2L_{t+h}(x, \omega) - 2L_t(x, \omega) dx}{2Ch} = \frac{1}{2C} \quad \forall h < \delta$$

根据 $L_t(x, \omega)$ 关于 (t, x) 的连续性和 Lebesgue 微分定理, 左边在 $h \rightarrow 0$ 时为 0, 因此矛盾.

Problem 3.54

- 证明 (6.6) 等价于对任何非负 Borel 可测的 f ,

$$(6.7) \quad \int_0^t f(W_s) ds = 2 \int_{-\infty}^{\infty} f(x) L_t(x, \omega) dx \quad 0 \leq t < \infty$$

- $\mathcal{H}$ 时形如下列函数的全体

$$h(x) = \begin{cases} 0 & x \leq q_1 \\ \frac{x-q_1}{q_2-q_1} & q_1 < x \leq q_2 \\ 1 & q_2 \leq x \leq q_3 \\ \frac{q_4-x}{q_4-q_3} & q_3 \leq x \leq q_4 \\ 0 & x > q_4 \end{cases}$$

其中 $q_1 < q_2 < q_3 < q_4$ 是递增的有理数序列. 证明如果 (6.7) 对 $f \in \mathcal{H}$ 成立, 则对所有非负 Borel 可测函数成立.

Proof: (a) 取 $f = \chi_B$ 就得出 (6.6). 反之, (6.6) 成立时说明 (6.7) 对 f 是简单函数成立, 又任意非负可测函数都能由非负简单函数渐升列逼近, 单调收敛定理给出结论.

(b) 用渐升的 $q_1 \rightarrow q_2$, 渐降的 $q_4 \rightarrow q_3$, 则有一组 $\mathcal{H}$ 中的渐降非负函数列逐点收敛于 $\chi_{[q_2, q_3]}$, DCT 给出了 (6.7) 对所有端点为有理数的有界闭区间的特征函数成立. 因此根据有理数的稠密性, 用闭区间渐升逼近开区间, i.e. $[a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}] \rightarrow (a, b)$, 则用 DCT 可以给出结论对所有开区间的特征函数成立, 由 $\mathbb{R}$ 上的开集是可数个互不相交的开区间的并, 所以结论对开集的特征函数成立, 所以对所有 Borel 集的特征函数成立. 用 (a) 可得证毕.

3.6.2 Trotter 存在性定理

Problem 3.55

对非负且具有紧支集连续函数 h , 证明下列 Itô 积分和 Lebesgue 积分可以交换次序:

$$\int_{-\infty}^{\infty} h(a) \int_0^t 1_{(a, \infty)}(W_s) dW_s da = \int_0^t \left(\int_{-\infty}^{\infty} h(a) 1_{(a, \infty)}(W_s) da \right) dW_s \quad a.e. P^0$$

Proof: 令

$$X_t^{(n)} = 1_{(a, \infty)}(W_0) 1_0(t) + \sum_{i=0}^{\infty} 1_{(a, \infty)}(W_{\frac{i}{n}}) 1_{(\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}]}(t) \quad 0 \leq t < \infty$$

这是简单过程, 且根据 W 的连续性, W 在 $[0, T]$ 上一致连续, 用 DCT 可得

$$\int_0^T |1_{(a, \infty)}(W_s) - X_s^{(n)}|^2 ds \rightarrow 0$$

又上式左边 $\leq 4T$, 所以根据有界收敛定理可得

$$E \left[\int_0^T |1_{(a, \infty)}(W_s) - X_s^{(n)}|^2 ds \right] \rightarrow 0$$

所以 $\int_0^t 1_{(a, \infty)}(W_s) dW_s$ 是 $I_t(X^{(n)})$ 在依测度收敛意义下的极限.

另一方面, 不妨设 h 的支集含于 $[-M, M]$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^T \left| \int_{-\infty}^{\infty} h(a) 1_{(a, \infty)}(W_s) da - \int_{-\infty}^{\infty} h(a) X_s^{(n)} da \right|^2 ds &\leq \|h\|_{L^2(R)}^2 \int_0^T \int_{-M}^M |1_{(a, \infty)}(W_s) - X_s^{(n)}|^2 da ds \\ &= \|h\|_{L^2(R)}^2 \int_{-M}^M \int_0^T |1_{(a, \infty)}(W_s) - X_s^{(n)}|^2 ds da \rightarrow 0 \end{aligned}$$

另一方面,

$$\int_0^T \left| \int_{-\infty}^{\infty} h(a) 1_{(a, \infty)}(W_s) da - \int_{-\infty}^{\infty} h(a) X_s^{(n)} da \right|^2 ds \leq \|h\|_{L^2(R)}^2 \int_0^T \int_{-M}^M |1_{(a, \infty)}(W_s) - X_s^{(n)}|^2 da ds \leq \|h\|_{L^2(R)}^2 8MT < \infty$$

因此有界收敛定理给出了

$$E \left[\int_0^T \left| \int_{-\infty}^{\infty} h(a) 1_{(a, \infty)}(W_s) da - \int_{-\infty}^{\infty} h(a) X_s^{(n)} da \right|^2 ds \right] \rightarrow 0$$

从而 $\int_0^t \left(\int_{-\infty}^{\infty} h(a) 1_{(a, \infty)}(W_s) da \right) dW_s$ 是 $I_t \left(\int_{-\infty}^{\infty} h(a) X_s^{(n)} da \right)$ 在依测度收敛下的极限.

然而显然有

$$\int_0^{\infty} h(a) I_t(X^{(n)}) da = I_t \left(\int_{-\infty}^{\infty} h(a) X_s^{(n)} da \right)$$

只需证左边也是依测度收敛的, 事实上根据 $[X^{(n)} - 1_{(a, \infty)}(W_s)]_T \rightarrow 0$ 和随机积分的性质可得

$$\|I_t(X^{(n)}) - I_t(1_{(a, \infty)}(W))\|_T \rightarrow 0$$

从而

$$E \left[\left| \int_0^{\infty} h(a) I_t(X^{(n)}) da - \int_0^{\infty} h(a) I_t(1_{(a, \infty)}(W)) da \right|^2 \right] \leq \|h\|_{L^2(R)}^2 E \left[\int_{-M}^M |I_t(X^{(n)}) - I_t(1_{(a, \infty)}(W))|^2 da \right]$$

Tonelli 定理交换积分次序

$$\begin{aligned} &= \|h\|_{L^2(R)}^2 \int_{-M}^M E[|I_t(X^{(n)}) - I_t(1_{(a, \infty)}(W))|^2] da \\ &= \|h\|_{L^2(R)}^2 \int_{-M}^M E[|I_t(X^{(n)}) - 1_{(a, \infty)}(W)|^2] da = \|h\|_{L^2(R)}^2 \int_{-M}^M E \left[\int_0^t |X_s^{(n)} - 1_{(a, \infty)}(W_s)|^2 ds \right] da \end{aligned}$$

被积函数 a.e. 趋于 0, 另一方面,

$$E \left[\int_0^t |X_s^{(n)} - 1_{(a, \infty)}(W_s)|^2 ds \right] \leq 4t$$

所以有界收敛定理给出了 $\int_0^{\infty} h(a) I_t(X^{(n)}) da$ 依测度收敛于 $\int_{-\infty}^{\infty} h(a) \int_0^t 1_{(a, \infty)}(W_s) dW_s da$, 又依概率收敛必有 a.e. 收敛的子列, 所以结论证毕.

Problem 3.56 $\triangle$ (c)(d)

我们可以把 (6.13) 写成如下形式:

$$(6.25) \quad |W_t - a| = |z - a| - B_t(a) + 2L_t(a) \quad 0 \leq t < \infty$$

其中 $B_t(a) = -\int_0^t \text{sgn}(W_s - a) dW_s$, a 是固定的实数

(a) 证明对任何 $z \in R$, $B(a) = \{B_t(a), \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 都是 P^z 下的布朗运动, 其中 $P^z(B_0(a) = 0) = 1$

(b) 使用 (6.2), 证明 $L(a) = \{L_t(a), \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是连续的递增过程 (Definition 1.4.4), 且满足

$$(6.26) \quad \int_0^\infty 1_{R-\{a\}}(W_t) dL_t(a) = 0 \quad a.e. P^z$$

换言之, 路径 $L_t(a)$ 在 $\mathcal{L}_\infty(a) = \{t \geq 0 | W_t(\omega) = a\}$ 外面是平坦的.

(c) 证明对 P^0 a.e. 的 ω , $L_t(0, \omega) > 0$ 对任何 $t > 0$ 成立.

(d) 对任何 $z \in R$ 和 P^z a.e. 的 ω , 对任何 $t \in \mathcal{L}_\infty(a)$, 都有

$$L_q(a, \omega) < L_r(a, \omega) \quad \forall q < t < r$$

Proof: (a) $B_t(a) - B_0(a)$ 是局部鞅, 且二次变差恰好是 $\int_0^t \text{sgn}^2(W_s - a) ds = t$, 所以是布朗运动. 又 $\int_0^0 \text{sgn}(W_s - a) dW_s = 0$, 所以证毕.

(b) 递增是显然的, Proposition 6.8 说明 $L_t(a)$ 连续, 根据 W 的连续性, 当 $W_t \neq a$ 时, 在 t 某的一个邻域内都有 $W_t \neq a$, 所以此时根据 (6.2) 可得在这个邻域内, $L_t(a)$ 是常数. 根据有理数的稠密性, 对任何 $W_t \neq a$, 存在有理数 p, q 使得 W 在球体 $B(p, q)$ 内不等于 a 且 $t \in B_{p,q}$, 从而

$$\int_0^\infty 1_{R-\{a\}}(W_t) dL_t(a) \leq \sum_{p,q} \int_{B(p,q)} dL_t(a)$$

又 $L_t(a)$ 在 $B(p, q)$ 里是常数, 所以 $\int_{B(p,q)} dL_t(a) = 0$, 又有理数有可数多个, 所以右边是 0.

(c) 设在 $[0, q], L_t(0, \omega)$ 满足

$$|W_t| = -B_t(0)$$

右边是布朗运动所以在 $[0, q]$ 内变号无穷多次, 所以满足上述关系的 ω 只能是零测集, 然后令 $q = \frac{1}{n}$, 则对 a.e. 的 ω , $L_t(0, \omega)$ 在 $[0, \frac{1}{n}]$ 中都不是恒为 0 的, 因此对任何 $t > 0$, 根据单调性取 $\frac{1}{n} < t$, 就有 $L_t(0, \omega) > 0$.

(d) 只需证对有理数 $q < r$, 如果存在 $t \in (q, r)$ 使得 $W_t = a$, 则 $L_q(a, \omega) < L_r(a, \omega)$, 考虑停时 $T(\omega) = \inf\{t \geq q | W_t = a\}$, 对布朗运动 $W_{T+s} - a$ 用 (c) 可得

$$L_{T(\omega)}(a) < L_{T+s}(a) \quad \forall s > 0 \quad a.e. P^z$$

令 $s = r - T(\omega)$ 然后用单调性可得

$$L_q(a) \leq L_{T(\omega)}(a) < L_r(a) \quad a.e. P^z$$

3.6.3 反射的布朗运动和 Skorohod 方程

Problem 3.57

证明对任何 $(a, z) \in R^2$, 均有

$$P^z[\{\omega | \lim_{t \rightarrow \infty} L_t(a, \omega) = \infty\}] = 1$$

Proof:

$$|W_t - a| = |z - a| - B_t(a) + 2L_t(a)$$

$$2L_t(a) \geq B_t(a) - |z - a|$$

再根据 L_t 单增可得

$$2L_t(a) \geq B_t(a) - |z - a| = M_t^B - |z - a|$$

因此

$$P^z[\lim_{t \rightarrow \infty} L_t(a) = \infty] \geq P^z[2L_t(a) > N] \geq P^z[M_t^B - |z - a| > N]$$

又 B_t 在 P^z 下是从 0 出发的布朗运动, 所以

$$P^z[M_t^B - |z - a| > N] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{\frac{|z-a|+N}{\sqrt{t}}}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

根据测度的连续性和极限的保号性可得

$$P^z[\lim_{t \rightarrow \infty} L_t(a) = \infty] \geq \lim_{t \rightarrow \infty} P^z[M_t^B - |z - a| > N] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1$$

3.6.4 凸函数的 Itô 公式

以下三道题是数分和实分析中已经见过多次的, 跳过.

Problem 3.58

对任意凸函数 $f: R \rightarrow R$, 证明

$$\triangle f(x; h) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

关于 x 是个不减函数, 对任何 $h \in R - \{0\}$ 成立.

Problem 3.59

$\varphi: R \rightarrow R$ 不减, 定义

$$\varphi_{\pm}(x) = \lim_{y \rightarrow x_{\pm}} \varphi(y) \quad \Phi(x) = \int_0^x \varphi(u) du$$

Problem 3.60

对任意凸函数 $f: R \rightarrow R$, 存在可数集 N 使得 f 在 N^c 上是可微的, 且

$$f'(x) = D^+ f(x) = D^- f(x) \quad \forall x \in R - N$$

且

$$f(x) - f(0) = \int_0^x f'(u) du = \int_0^x D^{\pm} f(u) du \quad x \in R$$

Problem 3.61

$a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ 是实数, $D = \{a_1, \dots, a_n\}$, 设 f 连续且 f', f'' 在 D^c 上存在且连续, 且极限

$$f'(a_k^\pm) = \lim_{x \rightarrow a_k^\pm} f'(x) \quad f''(a_k^\pm) = \lim_{x \rightarrow a_k^\pm} f''(x)$$

都是存在且有限的, 证明 f 是两个凸函数的差, 且对任何 $z \in R$,

$$f(W_s) = f(z) + \int_0^t f'(W_s) dW_s + \frac{1}{2} \int_0^t f''(W_s) ds + \sum_{k=1}^n L_t(a_k) [f'(a_k^+) - f'(a_k^-)] \quad a.e. P^z$$

Proof: 记 F, G 分别是 f'_+, f''_- 的连续化二阶原函数, 则

$$F - G = f$$

又 F, G 的二阶导数 a.e. 存在且非负, 所以 F, G 是凸函数. 从而根据积分的线性性, 不妨设 f 是凸函数, 则 Theorem 6.22 给出了

$$f(W_s) = f(z) + \int_0^t D^- f(W_s) dW_s + \int_{-\infty}^{\infty} L_t(x) d\mu$$

其中 μ 是 $D^- f$ 诱导出的 Borel 测度. 注意到 $D^- f(W_s) = f'(W_s)$ 在 $\{\omega | W_t \notin D\}$ 上成立, 且 $P[\{\omega | W_t \in D\}] = 0$, 所以 $D^- f(W_s)$ 和 $f'(W_s)$ 关于 W_s 的随机积分相等. 因此只需证

$$\int_{-\infty}^{\infty} L_t(x) d\mu = \frac{1}{2} \int_0^t f''(W_s) ds + \sum_{k=1}^n L_t(a_k) [f'(a_k^+) - f'(a_k^-)] \quad a.e. P^z$$

注意此时两边都是 Lebesgue 积分, 我们只需证对导函数在 N^c 上存在且连续的的分段连续的增函数 h (因为凸函数的一阶导 a.e. 存在且单增), 其中 h 在 N^c 上连续可导, μ 是 h^- 诱导出的 Borel 测度, 都有

$$\int_{-\infty}^{\infty} L_t(x) d\mu = \frac{1}{2} \int_0^t h'(W_s) ds + \sum_{k=1}^n L_t(a_k) [h(a_k^+) - h(a_k^-)]$$

不妨设 h' 一致有界, 通过磨光操作设有光滑函数 h_n 满足 $h_n \rightarrow h^-$, $h'_n \rightarrow D^- h$, 则对任何紧支集上的光滑函数 g , 均有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} g(x) h'_n(x) dx &= \int_{-\infty}^{a_1-r} g(x) h'_n(x) dx + \sum_{i=1}^{n-1} \int_{a_i+r}^{a_{i+1}-r} g(x) h'_n(x) dx + \int_{a_n-r}^{\infty} g(x) h'_n(x) dx + \sum_{i=1}^n \int_{a_i-r}^{a_i+r} g(x) h'_n(x) dx \\ &= - \int_{-\infty}^{a_1-r} h_n(x) g'(x) dx + g(a_1-r) h_n(a_1-r) - \sum_{i=1}^{n-1} \int_{a_i+r}^{a_{i+1}-r} h_n(x) g'(x) dx \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n-1} g(a_{i+1}-r) h_n(a_{i+1}-r) - g(a_i+r) h_n(a_i+r) + \sum_{i=1}^n \int_{a_i-r}^{a_i+r} g(x) h'_n(x) dx \\ &= - \int_{-\infty}^{a_1-r} h_n(x) g'(x) dx - \sum_{i=1}^{n-1} \int_{a_i+r}^{a_{i+1}-r} h_n(x) g'(x) dx \\ &\quad + \sum_{i=1}^n g(a_i-r) h_n(a_i-r) - g(a_i+r) h_n(a_i+r) + \sum_{i=1}^n \int_{a_i-r}^{a_i+r} g(x) h'_n(x) dx \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$ 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x) h'_n(x) dx = - \int_{-\infty}^{a_1-r} h^-(x) g'(x) dx - \sum_{i=1}^{n-1} \int_{a_i+r}^{a_{i+1}-r} h^-(x) g'(x) dx$$

$$+ \sum_{i=1}^n g(a_i - r)h(a_i - r) - g(a_i + r)h(a_i + r) + \sum_{i=1}^n \int_{a_i - r}^{a_i + r} g(x)D^-h(x) dx$$

又在 $x \notin D$ 时, h, h' 连续, 且 D^-h 一致有界, 所以令 $r \rightarrow 0$, 可得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x)h'_n(x) dx &= - \int_{-\infty}^{\infty} h^-(x)g'(x) dx - \sum_{i=1}^n g(a_i)[h^+(a_i) - h^-(a_i)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} g(x) d\mu - \sum_{i=1}^n g(a_i)[h^+(a_i) - h^-(a_i)] \end{aligned}$$

又紧支集上的光滑函数在连续函数中稠密, 所以上式对 $g(x) = L_t(x)$ 成立, 然而根据 (6.7),

$$\int_0^t h'(W_s) ds = 2 \int_{-\infty}^{\infty} h'(x)L_t(x) dx = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} h'_n(x)L_t(x) dx$$

所以

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(x) d\mu = \frac{1}{2} \int_0^t h'(W_s) ds + \sum_{i=1}^n g(a_i)[h^+(a_i) - h^-(a_i)]$$

Exercise 3.62

用 (6.49) 得到 (6.11)-(6.13)

Proof: 直接用上一题的结果, 分别令 $f(x) = x^+, x^-, |x|$, 注意到此时 $f''(x) = 0$ a.e. 成立. 且 $D = \{a_1 = 0\}$, 且 f' 在 0 处的跳跃分别是 1, 0, 0.

3.6.5 Engelbert-Schmidt 零一律

Problem 3.63

Proposition 6.27 的条件和下列条件等价:

- (iv) $P^0[\int_0^t f(W_s) ds < \infty] = 1$ 对某个 $0 < t < \infty$ 成立.
- (v) $P^x[\int_0^t f(W_s) ds < \infty, \forall 0 \leq t < \infty] = 1$ 对任何 $x \in R$ 成立.
- (vi) 对任何 $x \in R$, 存在布朗运动 $\{B_t, \mathcal{G}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 和某个合适的概率空间 $(\Theta, \mathcal{G}, Q)$ 上的随机时间 S , 满足 $Q[B_0 = 0, 0 < S < \infty] = 1$ 且

$$Q[\int_0^S f(x + B_s) ds > 0]$$

(提示: 只需证 (ii) $\Rightarrow$ (iv) $\Rightarrow$ (vi) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (v) $\Rightarrow$ (vi), 其中第一个和最后一个箭头是显然的)

Proof: (iv) $\Rightarrow$ (vi): 考虑停时 $T_x = \inf\{t \geq 0 | W_t = x\}$, 固定 $s < t$, 则 $P^0[s + T_x < t] = P^0[T_x < t - s] > 0$, 因此

$$P^0[\int_0^{s+T_x} f(W_s) ds < \infty] > 0$$

考虑从 0 出发的布朗运动 $B_t = W_{t+T_x} - W_{T_x} = W_{t+T_x} - x$, 则

$$\int_0^s f(x+B_s) ds = \int_0^s f(W_{s+T_x}) ds = \int_{T_x}^{s+T_x} f(W_s) ds \leq \int_0^{s+T_x} f(W_s) ds < \infty \quad \forall \omega \in \left\{ \int_0^{s+T_x} f(W_s) ds < \infty \right\}$$

令 $Q = P^0$ 即可.

(vi) $\Rightarrow$ (iii) 只需证明 f 在 x 的一个邻域内可积, 从而用有限个这样的邻域覆盖紧集 K , 就能得出 f 局部可积. 事

实上

$$\int_0^S f(x+B_s) ds = 2 \int_{-\infty}^{\infty} f(x+y) L_{S(\omega)}(y, \omega) dy$$

其中 L_t 是 B 的布朗局部时间, 从而课本 Problem 6.13 的 (iii) 给出了 $L_{S(\omega)}(0, \omega) > 0$, 从而根据连续性可以取 ϵ 使得当 $|y| < \epsilon$ 时, $L_{S(\omega)}(y, \omega) > \frac{L_{S(\omega)}(0, \omega)}{2}$, 这给出了

$$L_{S(\omega)}(0, \omega) \int_{-\epsilon}^{\epsilon} f(x+y) dy \leq 2 \int_{-\infty}^{\infty} f(x+y) L_{S(\omega)}(y, \omega) dy = \int_0^S f(x+B_s) ds < \infty$$

因此

$$\int_{B(x, \epsilon)} f(y) dy = \int_{-\epsilon}^{\epsilon} f(x+y) dy < \infty$$

(iii) $\Rightarrow$ (v): 根据 P^x 的定义,

$$P^x \left[\int_0^t f(W_s) ds < \infty, \forall 0 \leq t < \infty \right] = P^0 \left[\int_0^t f(x+W_s) ds < \infty, \forall 0 \leq t < \infty \right]$$

又紧集的平移还是紧集, 所以

$$\int_K f(x+y) dy = \int_{K+x} f(y) dy < \infty$$

所以 $f(x+\cdot)$ 也是局部可积的, 从而根据 (iii) 和 (ii) 的等价性,

$$P^0 \left[\int_0^t f(x+W_s) ds < \infty, \forall 0 \leq t < \infty \right] = 1$$

Problem 3.64

f 是非负的 Borel 可测函数, 且 $m(\{x | f(x) > 0\}) > 0$, 证明

$$(6.55) \quad P^x[\omega \in \Omega | \int_0^\infty f(W_s) ds = \infty] = 1 \quad \forall x \in R$$

设 f 有紧支集, 定义

$$X_t^{(n)} = \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{nt} f(W_s) ds \quad 0 \leq t < \infty$$

证明在测度 P^0 下, $X_t^{(n)}$ 依分布收敛于 X_t , 其中 $X_t = 2\|f\|_{L^1(R)} L_t(0)$.

Proof:

$$X_t^{(n)} = \frac{2}{\sqrt{n}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) L_{nt}(x, \omega) dx$$

根据 (6.12),

$$\frac{L_{nt}(x)}{\sqrt{n}} = \left(\frac{W_{nt}}{\sqrt{n}} - \frac{x}{\sqrt{n}} \right)^- - \left(-\frac{x}{\sqrt{n}} \right)^- - \frac{\int_0^{nt} 1_{(-\infty, x)}(W_s) dW_s}{\sqrt{n}}$$

又 $\frac{W_{nt}}{\sqrt{n}}$ 是布朗运动, 记为 B , 所以 $\frac{L_{nt}(x)}{\sqrt{n}}$ 和下列随机变量同分布:

$$\left(B_t - \frac{x}{\sqrt{n}} \right)^- - \left(-\frac{x}{\sqrt{n}} \right)^- - \int_0^{nt} 1_{(-\infty, \frac{x}{\sqrt{n}})} \left(\frac{W_s}{\sqrt{n}} \right) d\frac{W_s}{\sqrt{n}} \sim \left(B_t - \frac{x}{\sqrt{n}} \right)^- - \left(-\frac{x}{\sqrt{n}} \right)^- - \int_0^t 1_{(-\infty, \frac{x}{\sqrt{n}})}(B_s) dB_s = L_t^B \left(\frac{x}{\sqrt{n}}, \omega \right)$$

其中 L_t^B 是 B 的布朗局部时间, 又 $L_t^B(0)$ 和 $L_t(0)$ 同分布, 所以只需证 $2 \int_{-\infty}^{\infty} f(x) L_t^B(\frac{x}{\sqrt{n}}, \omega) dx$ 依分布收敛于 $2\|f\|_{L^1(R)} L_t^B(0)$. 不妨设 $\text{supp} f \subseteq [-M, M]$, 则

$$E \left[\left| 2 \int_{-\infty}^{\infty} f(x) L_t^B \left(\frac{x}{\sqrt{n}}, \omega \right) dx - 2 \int_{-\infty}^{\infty} f(x) L_t^B(0, \omega) dx \right| \right] \leq E \left[2 \int_{-M}^M f(x) \left| L_t^B \left(\frac{x}{\sqrt{n}}, \omega \right) - L_t^B(0, \omega) \right| dx \right]$$

又根据 L_t^B 在 0 处的连续性和积分区域的有界性, $|L_t^B(\frac{x}{\sqrt{n}}, \omega) - L_t^B(0, \omega)|$ 在 $[-M, M]$ 上一致收敛于 0, 用 DCT 可得 $2 \int_{-\infty}^{\infty} f(x) L_t^B(\frac{x}{\sqrt{n}}, \omega) dx$ 依 L^1 范数收敛于 $2\|f\|_{L^1(R)} L_t^B(0)$, 从而也是依分布收敛的.

3.7 连续半鞅的局部时间

Problem 3.65

X 是连续半鞅, 有形如 (7.1) 的分解, f 是一阶导数绝对连续的实值函数, 从而 f'' a.e. 存在且局部可积, 证明

$$f(X_t) = f(X_0) + \int_0^t f'(X_s) dM_s + \int_0^t f'(X_s) dV_s + \frac{1}{2} \int_0^t f''(X_s) d\langle M \rangle_s \quad 0 \leq t < \infty$$

Proof: 令 F 是 f'_+ 的二阶原函数, G 是 f'_- 的二阶原函数, 则 $f = F - G$ 所以根据 Corollary 7.2 可得

$$f(X_t) = f(X_0) + \int_0^t f'(X_s) dM_s + \int_0^t f'(X_s) dV_s + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \Lambda_t(x) d\mu$$

其中 μ 是 $F'' - G'' = f''$ 确定的符号测度, 从而

$$\int_{-\infty}^{\infty} \Lambda_t(x) d\mu = \int_{-\infty}^{\infty} \Lambda_t(x) f''(x) dx$$

然后用 (iii), 只需注意到

$$\int_0^t f''(X_s) d\langle M \rangle_s \rightarrow 2 \int_{-\infty}^{\infty} f''(x) \Lambda_t(x) dx = \int_0^t f''(X_s) d\langle M \rangle_s$$

Problem 3.66

X 是连续半鞅, 有形如 (7.1) 的分解, 对 a.e. 的 ω , 对任何 $(t, a) \in [0, \infty) \times R$, 都有

$$(7.19) \quad \lim_{\tau \rightarrow t, b \downarrow a} J_\tau(b, \omega) = J_t(a, \omega)$$

$$(7.20) \quad \lim_{\tau \rightarrow t, b \uparrow a} J_\tau(b, \omega) = \int_0^t 1_{[a, \infty)}(X_s(\omega)) dV_s$$

Proof: 不妨设 V 是正的, 否则拆成 $V = V^+ - V^-$.

$$\begin{aligned} J_\tau(b, \omega) - \int_0^t 1_{[a, \infty)}(X_s(\omega)) dV_s &= J_\tau(b, \omega) - \int_0^t 1_{(b, \infty)}(X_s(\omega)) dV_s + \int_0^t 1_{(b, \infty)}(X_s(\omega)) dV_s - \int_0^t 1_{[a, \infty)}(X_s(\omega)) dV_s \\ &= \int_{\min\{t, \tau\}}^{\max\{t, \tau\}} 1_{(b, \infty)}(X_s(\omega)) dV_s + \int_0^t 1_{(b, \infty)}(X_s(\omega)) - 1_{[a, \infty)}(X_s(\omega)) dV_s \end{aligned}$$

此时

$$\begin{aligned} \left| \int_{\min\{t, \tau\}}^{\max\{t, \tau\}} 1_{(b, \infty)}(X_s(\omega)) dV_s \right| &\leq \int_{\min\{t, \tau\}}^{\max\{t, \tau\}} 1 dV_s \rightarrow 0 \\ \left| \int_0^t 1_{(b, \infty)}(X_s(\omega)) - 1_{[a, \infty)}(X_s(\omega)) dV_s \right| &\leq \int_0^t 1_{(b, a)}(X_s(\omega)) dV_s \end{aligned}$$

被积函数 ≤ 1 且 a.e. 收敛于 0, 这是因为, 如果 $X_s(\omega) < a$, 则存在 b 使得 $X_s(\omega) < b < a$, 这给出了 $1_{(b, a)}(X_s) \rightarrow 0$. 因此 DCT 给出了 (7.20).

$$\begin{aligned}
J_\tau(b, \omega) - J_t(a, \omega) &= J_\tau(b, \omega) - \int_0^t 1_{(b, \infty)}(X_s(\omega)) dV_s + \int_0^t 1_{(b, \infty)}(X_s(\omega)) dV_s - \int_0^t 1_{(a, \infty)}(X_s(\omega)) dV_s \\
&= \int_{\min\{t, \tau\}}^{\max\{t, \tau\}} 1_{(b, \infty)}(X_s(\omega)) dV_s - \int_0^t 1_{(a, \infty)}(X_s(\omega)) - 1_{(b, \infty)}(X_s(\omega)) dV_s
\end{aligned}$$

第一项趋于 0 的理由和 (7.20) 相同, 对于第二项,

$$\left| \int_0^t 1_{(a, \infty)}(X_s(\omega)) - 1_{(b, \infty)}(X_s(\omega)) dV_s \right| \leq \int_0^t 1_{(a, b]}(X_s(\omega)) dV_s$$

当 $X_s > a$ 时, 存在 b 使得 $X_s > b > a$, 所以 $1_{(a, b]}(X_s(\omega)) \rightarrow 0$ a.e, 从而根据 DCT, (7.19) 成立.

Problem 3.67

X 是连续半鞅, 有形如 (7.1) 的分解, μ 是一个 σ -有限的 Borel 测度, h 是非负且有紧支集连续函数, 证明

$$\int_{-\infty}^{\infty} h(a) \int_0^t 1_{(a, \infty)}(X_s) dM_s d\mu = \int_0^t \left(\int_{-\infty}^{\infty} h(a) 1_{(a, \infty)}(X_s) d\mu \right) dM_s$$

Proof: 通过局部化技术, $X_{t \wedge T_n}, M_{t \wedge T_n}$ 是鞅, 因此只需取 n 满足 $T_n(\omega) > t$, 就能不妨设 M 是鞅, 根据 X 连续且适应 $\{\mathcal{F}_t\}$, 可得 X 是逐步可测的, 因此令

$$X_t^{(n)} = 1_{(a, \infty)}(X_0) 1_0(t) + \sum_{i=0}^{\infty} 1_{(a, \infty)}(X_{\frac{i}{n}}) 1_{(\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}]}(t) \quad 0 \leq t < \infty$$

这是简单过程, 且根据 X 的连续性, $X(\omega)$ 在 $[0, T]$ 上一致连续, 用 DCT 可得

$$\int_0^T |1_{(a, \infty)}(X_s) - X_s^{(n)}|^2 d\langle M \rangle_s \rightarrow 0$$

又上式左边 $\leq 4T$, 所以根据有界收敛定理可得

$$E \left[\int_0^T |1_{(a, \infty)}(X_s) - X_s^{(n)}|^2 d\langle M \rangle_s \right] \rightarrow 0$$

所以 $\int_0^t 1_{(a, \infty)}(X_s) dM_s$ 是 $I_t(X^{(n)})$ 在依测度收敛意义下的极限.

另一方面, 不妨设 h 的支集含于 $[-K, K]$, 则

$$\begin{aligned}
\int_0^T \left| \int_{-\infty}^{\infty} h(a) 1_{(a, \infty)}(X_s) d\mu - \int_{-\infty}^{\infty} h(a) X_s^{(n)} d\mu \right|^2 d\langle M \rangle_s &\leq \|h\|_{L^2}^2 \int_0^T \int_{-K}^K |1_{(a, \infty)}(X_s) - X_s^{(n)}|^2 d\mu d\langle M \rangle_s \\
&= \|h\|_{L^2}^2 \int_{-K}^K \int_0^T |1_{(a, \infty)}(X_s) - X_s^{(n)}|^2 d\langle M \rangle_s d\mu \rightarrow 0
\end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}
\int_0^T \left| \int_{-\infty}^{\infty} h(a) 1_{(a, \infty)}(X_s) d\mu - \int_{-\infty}^{\infty} h(a) X_s^{(n)} d\mu \right|^2 d\langle M \rangle_s &\leq \|h\|_{L^2}^2 \int_0^T \int_{-K}^K |1_{(a, \infty)}(X_s) - X_s^{(n)}|^2 d\mu d\langle M \rangle_s \\
&\leq \|h\|_{L^2}^2 8K\mu((0, T]) < \infty
\end{aligned}$$

因此有界收敛定理给出了

$$E \left[\int_0^T \left| \int_{-\infty}^{\infty} h(a) 1_{(a, \infty)}(X_s) d\mu - \int_{-\infty}^{\infty} h(a) X_s^{(n)} d\mu \right|^2 ds \right] \rightarrow 0$$

从而 $\int_0^t (\int_{-\infty}^{\infty} h(a) 1_{(a,\infty)}(X_s) d\mu) dM_s$ 是 $I_t(\int_{-\infty}^{\infty} h(a) X_s^{(n)} d\mu)$ 在依测度收敛下的极限.

然而显然有

$$\int_0^{\infty} h(a) I_t(X^{(n)}) d\mu = I_t(\int_{-\infty}^{\infty} h(a) X_s^{(n)} d\mu)$$

只需证左边也是依测度收敛的, 事实上根据 $[X^{(n)} - 1_{(a,\infty)}(X_s)]_T \rightarrow 0$ 和随机积分的性质可得

$$\|I_t(X^{(n)}) - I_t(1_{(a,\infty)}(X))\|_T \rightarrow 0$$

从而

$$E[|\int_0^{\infty} h(a) I_t(X^{(n)}) d\mu - \int_0^{\infty} h(a) I_t(1_{(a,\infty)}(X)) d\mu|^2] \leq \|h\|_{L^2(R)}^2 E[\int_{-K}^K |I_t(X^{(n)}) - I_t(1_{(a,\infty)}(X))|^2 d\mu]$$

Tonelli 定理交换积分次序

$$\begin{aligned} &= \|h\|_{L^2}^2 \int_{-M}^M E[|I_t(X^{(n)}) - I_t(1_{(a,\infty)}(X))|^2] d\mu \\ &= \|h\|_{L^2}^2 \int_{-K}^K E[|I_t(X^{(n)}) - 1_{(a,\infty)}(X)|^2] d\mu = \|h\|_{L^2}^2 \int_{-K}^K E[\int_0^t |X_s^{(n)} - 1_{(a,\infty)}(X_s)|^2 d\langle M \rangle_s] da \end{aligned}$$

被积函数 a.e. 趋于 0, 另一方面,

$$E[\int_0^t |X_s^{(n)} - 1_{(a,\infty)}(X_s)|^2 d\langle M \rangle_s] \leq 4\langle M \rangle_t$$

所以有界收敛定理给出了 $\int_0^{\infty} h(a) I_t(X^{(n)}) da$ 依测度收敛于 $\int_{-\infty}^{\infty} h(a) \int_0^t 1_{(a,\infty)}(X_s) dM_s da$, 又依概率收敛必有 a.e. 收敛的子列, 所以结论证毕.

Exercise 3.68

举一个反例, 使得 (7.18) 给出的 $J_t(a)$ 不是关于 a 连续的.

Exercise 3.69

X 是连续半鞅, 且有形如 (7.1) 的分解, 证明对任何 $a \in R$,

$$\int_0^{\infty} 1_{\{a\}}(X_s) d\langle M \rangle_s = 0 \quad a.e.P$$

Proof: Theorem 7.1 的 (iii) 给出了

$$\int_0^t 1_{\{a\}}(X_s) d\langle M \rangle_s = \int_{-\infty}^{\infty} 1_{\{a\}}(x) \Lambda_t(a) da = 0 \quad a.e.P$$

从而令 $t = 1, 2, \dots, n, \dots$, 把这可数个不满足上述关系的 ω 去掉, 这些 ω 是可数个零测集的并, 还是零测集, 所以

$$\int_0^n 1_{\{a\}}(X_s) d\langle M \rangle_s = 0 \quad \forall n \geq \quad a.e.P$$

从而

$$\int_0^{\infty} 1_{\{a\}}(X_s) d\langle M \rangle_s = 0 \quad a.e.P$$

Exercise 3.70

X 是连续半鞅, 且是有界变差的, 证明其局部时间恒为 0

Proof: 由于 V 本身有界变差, 且有界变差函数的全体是线性空间, 所以 M 也是有界变差的, 所以 Problem 1.43 给出了 M 的二次变差必须是 0, 即 $\langle M \rangle_s = 0$, 因此根据 Theorem 7.1 的 (iii) 可得对任何非负的 Borel 可测函数

$$0 = \int_0^t k(X_s) d\lambda M_s = 2 \int_{-\infty}^{\infty} k(x) \Lambda_t(x) dx \quad a.e.P$$

又 Λ 非负, 所以根据 k 的任意性,

$$\Lambda_t(x) = 0 \quad a.e.P$$

又 Λ_t 关于 t 的增的, 所以

$$\Lambda_t(x) = 0 \quad \forall t \geq 0, a.e.P$$

Exercise 3.71

X 是连续半鞅, 且有形如 (7.1) 的分解, 设存在 Borel 可测函数 $k: (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$, 满足

$$\int_0^\epsilon \frac{1}{k(u)} du = \infty \quad \forall \epsilon > 0$$

$$\int_0^t \frac{1_{X_s > 0}}{k(X_s)} d\langle M \rangle_s < \infty \quad a.e.P$$

对所有 $t \in (0, \infty)$ 成立, 证明 X 的局部时间 $\Lambda_t(0)$ 恒为 0 对 a.e. 的 ω 成立.

Proof:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathcal{X}_{(0, \infty)}(x)}{k(x)} \Lambda_t(x) dx < \infty \quad a.e.$$

$$\int_0^\infty \frac{1}{k(x)} \Lambda_t(x) dx < \infty \quad \int_\epsilon^\infty \frac{1}{k(x)} \Lambda_t(x) dx < \infty \quad \forall \epsilon > 0 \quad a.e.$$

因此

$$\int_0^\epsilon \frac{1}{k(x)} \Lambda_t(x) dx < \infty$$

假设存在 t 使得 $\Lambda_t(0, \omega) > 0$, 则根据 $\Lambda_t(x)$ 关于 t 连续关于 x RCLL 可得, 存在 δ 使得得

$$\Lambda_t(x, \omega) > \Lambda_t(0, \omega)/2 \quad \forall x \in [0, \delta)$$

取足够小的 $\epsilon < t\delta$,

$$\int_0^\epsilon \frac{1}{k(x)} \Lambda_t(x) dx \geq \frac{\Lambda_t(0, \omega)}{2} \int_0^\epsilon \frac{1}{k(x)} dx = \infty$$

因此这样的 ω 必须是零测集, 因此对任何 $t > 0$, 对 a.e. 的 ω , $\Lambda_t(0, \omega) = 0$ 都成立. 然后取 $t = 1, \dots, n, \dots$, 可数个零测集的并集还是零测集, 且 $\Lambda_t(0)$ 关于 t 不减, 所以对 a.e. 的 ω , $\Lambda_t(0, \omega) = 0$ 对任何 t 成立

Exercise 3.72

考虑连续局部鞅 M 和 $S_t = \max_{0 \leq s \leq t} M_s, L_t = 2\Lambda_t^M(0)$. 设 C^2 函数 $f(x, y, z) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(t, 0, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, 0, y) = 0 \quad \forall (t, y) \in \mathbb{R}^2$$

证明随机过程 $f(\langle M \rangle_t, |M_t|, L_t)$ 和 $f(\langle M \rangle_t, S_t - M_t, S_t)$ 都是局部鞅. 并给出如下结果

- $(S_t - M_t)^2 - \langle M \rangle_t$ 是局部鞅
- 对 C^1 的实值函数 g ,

$$g(L_t) - |M_t|g'(L_t) \quad g(S_t) - (S_t - M_t)g'(S_t)$$

都是局部鞅

Proof: 注意到 $|M|, L, S$ 都是增过程, $|M|$ 是半鞅 (Doob-Meyer 分解), 设 $|M_t| = |M_0| + A_t + B_t$, 其中 $A_t \in \mathcal{M}^{c,loc}$, B 是连续的有界变差过程, 则

$$\begin{aligned} f(\langle M \rangle_t, |M_t|, L_t) &= f(0, |M_0|, 0) + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial t}(\langle M \rangle_s, |M_s|, L_s) d\langle M \rangle_s + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x}(\langle M \rangle_s, |M_s|, L_s) dA_s \\ &+ \int_0^t \frac{\partial f}{\partial y}(\langle M \rangle_s, |M_s|, L_s) dL_s + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x}(\langle M \rangle_s, |M_s|, L_s) dB_s + \frac{1}{2} \int_0^t \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\langle M \rangle_s, |M_s|, L_s) d\langle A \rangle_s \end{aligned}$$

(7.28) 给出了

$$\begin{aligned} A_t &= \int_0^t \operatorname{sgn}(M_s) dM_s \quad \langle A \rangle_t = \int_0^t d\langle M \rangle_s = \langle M \rangle_t \\ B_t &= 2\Lambda_t(0) = L_t \end{aligned}$$

所以

$$f(\langle M \rangle_t, |M_t|, L_t) = f(0, |M_0|, 0) + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x}(\langle M \rangle_s, |M_s|, L_s) dA_t + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial y}(\langle M \rangle_s, |M_s|, L_s) dL_s + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x}(\langle M \rangle_s, |M_s|, L_s) dL_s$$

用 (7.2) 可得

$$\int_0^\infty 1_{R-\{0\}}(|M_t|) dL_t = 0 \quad a.e.P$$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{\partial f}{\partial y}(\langle M \rangle_s, |M_s|, L_s) dL_s + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x}(\langle M \rangle_s, |M_s|, L_s) dL_s &= \int_0^t 1_{|M_s|=0} \frac{\partial f}{\partial y}(\langle M \rangle_s, 0, L_s) dL_s + \int_0^t 1_{|M_s|=0} \frac{\partial f}{\partial x}(\langle M \rangle_s, 0, L_s) dL_s \\ &+ \int_0^t \frac{\partial f}{\partial y}(\langle M \rangle_s, |M_s|, L_s) 1_{|M_s| \neq 0} dL_s + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x}(\langle M \rangle_s, |M_s|, L_s) 1_{|M_s| \neq 0} dL_s \\ &= \int_0^t 0 dL_s + 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

所以

$$f(\langle M \rangle_t, |M_t|, L_t) = f(0, |M_0|, 0) + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x}(\langle M \rangle_s, |M_s|, L_s) dA_t$$

是局部鞅.

然后考虑 $g(t, x, y) = f(t, y - x, y)$, 只需证 $g(\langle M \rangle_t, M_t, S_t)$ 是局部鞅. 事实上

$$\begin{aligned} g(\langle M \rangle_t, M_t, S_t) &= g(\langle M \rangle_0, M_0, S_0) + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial t}(\langle M \rangle_s, S_s - M_s, S_s) d\langle M \rangle_s - \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x}(\langle M \rangle_s, S_s - M_s, S_s) dM_s \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_0^t \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\langle M \rangle_s, S_s - M_s, S_s) d\langle M \rangle_s + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x}(\langle M \rangle_s, S_s - M_s, S_s) dS_s + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial y}(\langle M \rangle_s, S_s - M_s, S_s) dS_s \\ &= g(\langle M \rangle_0, M_0, S_0) - \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x}(\langle M \rangle_s, S_s - M_s, S_s) dM_s + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x}(\langle M \rangle_s, S_s - M_s, S_s) dS_s + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial y}(\langle M \rangle_s, S_s - M_s, S_s) dS_s \\ &\text{又 } |M_t - M_0| = -M_t + M_0 + |M_t - M_0| + M_t - M_0, \text{ 根据 Lemma 6.14 可得} \end{aligned}$$

$$|M_t - M_0| + M_t - M_0 = \max_{0 \leq s \leq t} M_t - M_0 = S_t - M_0$$

(注意 $S_t - M_0 \geq 0$ 恒成立)

从而

$$|M_s - M_0| = S_s - M_s$$

又根据 Lemma 6.14 的 (iii), 可得

$$\begin{aligned} &\int_0^t \frac{\partial f}{\partial x}(\langle M \rangle_s, S_s - M_s, S_s) dS_s + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial y}(\langle M \rangle_s, S_s - M_s, S_s) dS_s \\ &= \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x}(\langle M \rangle_s, 0, S_s) dS_s + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial y}(\langle M \rangle_s, 0, S_s) dS_s \\ &\quad + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x}(\langle M \rangle_s, |M_s - M_0|, S_s) 1_{|M_s - M_0| \neq 0} dS_s + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial y}(\langle M \rangle_s, |M_s - M_0|, S_s) 1_{|M_s - M_0| \neq 0} dS_s = 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

从而

$$g(\langle M \rangle_t, M_t, S_t) = g(\langle M \rangle_0, M_0, S_0) - \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x}(\langle M \rangle_s, S_s - M_s, S_s) dM_s$$

是局部鞅.

对 $(S_t - M_t)^2 - \langle M \rangle_t$, 考虑 $f(t, x, y) = x^2 - t$,

然后考虑 $f(t, x, y) = g(y) - xg'(y)$. 这时 f 未必 C^2 , 因此考虑磨光 g , 通过局部化不妨设 $S, M, \langle M \rangle, L$ 一致有界, 然后根据紧集上的连续函数有界, 用 DCT 可得结论.

Exercise 3.73

对非负连续的半鞅 X , 设其形如 (7.1), 证明下列叙述等价:

- V 在 $\{t \geq 0 \mid X_t = 0\}$ 之外平坦.
- $\int_0^t 1_{\{X_s \neq 0\}} dX_s \in \mathcal{M}^{c, loc}$
- 存在 $N \in \mathcal{M}^{c, loc}$ 满足

$$X_t = \sup_{0 \leq s \leq t} N_s - N_t$$

Proof: (i) $\Rightarrow$ (ii):

$$\int_0^t 1_{\{X_s \neq 0\}} dX_s = \int_0^t 1_{\{X_s \neq 0\}} dM_s + \int_0^t 1_{\{X_s \neq 0\}} dV_s = \int_0^t 1_{\{X_s \neq 0\}} dM_s \in \mathcal{M}^{c, loc}$$

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 此时根据 (7.9),

$$\begin{aligned} X_t &= \int_0^t \operatorname{sgn}(X_s) M_s + \int_0^t \operatorname{sgn}(X_s) dV_s + 2\Lambda_t(0) \\ &= \int_0^t 1_{\{X_s \neq 0\}} M_s + \int_0^t 1_{\{X_s \neq 0\}} dV_s + 2\Lambda_t(0) \end{aligned}$$

既然 $\int_0^t 1_{\{X_s \neq 0\}} dX_s \in \mathcal{M}^{c,loc}$, 根据半鞅分解的唯一性,

$$\int_0^t 1_{\{X_s \neq 0\}} dX_s = 1_{\{X_s \neq 0\}} dM_s + \int_0^t 1_{\{X_s \neq 0\}} dV_s$$

左边是局部鞅, 右边是局部鞅和有界变差过程, 所以有界变差过程为 0, 从而

$$X_t = \int_0^t \operatorname{sgn}(X_s) dM_s + 2\Lambda_t(0)$$

令 $N_t = -\int_0^t \operatorname{sgn}(X_s) dM_s$, 则 Lemma 6.14 给出了

$$k(t) = \max_{0 \leq s \leq t} N_s \quad X_t = -N_t + k(t) = \sup_{0 \leq s \leq t} N_s - N_t$$

(iii) $\Rightarrow$ (i): 根据 (7.9)

$$\begin{aligned} X_t &= \int_0^t \operatorname{sgn}(X_s) dM_s + \int_0^t \operatorname{sgn}(X_s) dV_s + 2\Lambda_t(0) \\ &= \int_0^t 1_{\{X_s \neq 0\}} dM_s + \int_0^t 1_{\{X_s \neq 0\}} dV_s + 2\Lambda_t(0) \end{aligned}$$

然后用条件和半鞅分解的唯一性,

$$-N_t = \int_0^t 1_{\{X_s \neq 0\}} dM_s \quad \sup_{0 \leq s \leq t} N_s = \int_0^t 1_{\{X_s \neq 0\}} dV_s + 2\Lambda_t(0)$$

对 $X_t = -N_t + \sup_{0 \leq s \leq t} N_s$, 用 Lemma 6.14, 可得 $\sup_{0 \leq s \leq t} N_s$ 在 $\{t \geq 0 | X_t = 0\}$ 之外平坦, 即 $\int_0^t 1_{\{X_s \neq 0\}} dV_s + 2\Lambda_t(0)$ 在 $\{t \geq 0 | X_t = 0\}$ 之外平坦, 即

$$\int_0^\infty 1_{\{X_s \neq 0\}} 1_{\{X_s \neq 0\}} dV_s + \int_0^\infty 1_{\{X_s \neq 0\}} d\Lambda_t(0) = 0$$

Theorem 7.1 的 (ii) 给出了 $\Lambda_t(0)$ 在 $\{t \geq 0 | X_t = 0\}$ 之外平坦, 从而

$$\int_0^\infty 1_{\{X_s \neq 0\}} 1_{\{X_s \neq 0\}} dV_s = 0$$

又 $1_{\{X_s \neq 0\}} 1_{\{X_s \neq 0\}} = 1_{\{X_s \neq 0\}}$, 证毕.

第四章 布朗运动和偏微分方程

4.1 Introduction

4.2 调和函数和 Dirichlet 问题

4.2.1 均值性质

Exercise 4.1

D 是有界连通区域, u 在 $\bar{D}$ 上连续, 且在 D 中调和. 证明 u 在 $\bar{D}$ 上取到最大值和最小值. 如果 v 是另外一个 $\bar{D}$ 上连续, D 中调和的函数, 且 $v = u$ 在 ∂D 上成立, 证明 $u = v$

Proof: Trivial

4.2.2 Dirichlet 问题

Exercise 4.2

$D = \{(x_1, x_2) | x_2 > 0\}$, $f(x_1, 0) = 0, x_1 \in \mathbb{R}$, 举例说明 (D, f) 可以有和 (2.12) 不同形式的无界解.

Proof: 令 f 恒为 0. 考虑全纯函数 $e^{\frac{\pi}{2}z} = e^{\frac{\pi}{2}x}(\cos \frac{\pi}{2}y + i \sin \frac{\pi}{2}y)$, 它的虚部 $e^{\frac{\pi}{2}x} \sin \frac{\pi}{2}y$ 满足无界调和, 且不形如 (2.12).

4.2.3 正则性条件

Problem 4.3 $\triangle$

$D \subseteq \mathbb{R}^2$ 是开集. 设 $a \in \partial D$ 满足存在 $b \in D^c, b \neq a$ 和 D^c 中的一个简单弧连接 a, b . 证明 a 是正则的.

Proof: 不妨设 $a=0$, 取 $0 < r < \|b\| \wedge 1$, 根据 Remark 2.11, 只需证 a 是 $B_r \cap D$ 的正则点. 又开集 $B_r \cap D^c$ 不包含原点和无穷远点, 且是单连通的 (因为是圆盘去掉一个弧), 所以 $\log z$ 在这上面有全纯分支, Example 2.14 和 Proposition 2.15 就给出了结论.

4.2.4 Poisson 积分公式

Problem 4.4

证明 Theorem 2.21

Proof: 当 $x \in D$ 时, 可以直接交换求导和积分的次序, 容易验证 $\Delta u = 0$. 另外

$$|u(x) - f(z)| \leq \frac{\Gamma(\frac{d}{2})}{\pi^{\frac{d}{2}}} \int_{\partial D} \frac{x_d}{\|y - x\|^d} |f(y) - f(z)| dy$$

在 ∂D 上把积分区域分解成 $\|y - z\| < \delta, \|y - z\| \geq \delta$ 两部分, 则

$$\begin{aligned} |u(x) - f(z)| &\leq \epsilon + \frac{\Gamma(\frac{d}{2})}{\pi^{\frac{d}{2}}} \int_{\|y-z\| \geq \delta} \frac{x_d}{\|y-x\|^d} |f(y) - f(z)| dy \\ &\leq \epsilon + M \int_{\|y-z\| \geq \delta} \frac{x_d}{\|y-x\|^d} dy \end{aligned}$$

当 $\|x - z\| < \frac{\delta}{2}$ 时, 必有 $\|y - x\| \geq \|y - z\| - \delta/2$, 所以

$$\leq \epsilon + M \int_{\|y-z\| \geq \delta} \frac{x_d}{(\|y-z\| - \delta/2)^d} dy$$

用极坐标换元可得

$$= \epsilon + M \int_{S^{d-2}} d\gamma \int_{\delta}^{\infty} \frac{x_d r^{d-2}}{(r - \delta/2)^d} dr \leq \epsilon + MCx_d$$

所以当 $x \rightarrow z$ 时, 因为 $z_d = 0$, 所以 $x_d \rightarrow 0$, 所以

$$u(x) \rightarrow f(z)$$

Exercise 4.5

证明对 $x \in B_r$, 有脱离分布

$$P^x[W_{\tau_{B_r}} \in dy] = \frac{r^{d-2}(r^2 - \|x\|^2)}{\|x-y\|^d} \mu_r(dy) \quad \|y\| = r$$

Proof: 用 (2.12),

$$E^x f(W_{\tau_{B_r}}) = u(x)$$

其中 f 是 ∂B_r 上的连续函数, 所以根据连续函数的稠密性, 当 f 是 ∂B_r 上的可测集的特征函数时结论也成立, 证毕.

4.2.5 补充练习

Problem 4.6 $\triangle$

D 是 R^d 中的有界开区域, g, f 分别是 D 和 ∂D 上的有界连续函数, 假设 $u: \bar{D} \rightarrow R$ 是下列方程的解:

$$\begin{cases} -\Delta u = 2g & x \in D \\ u = f & x \in \partial D \end{cases}$$

证明

$$u(x) = E^x[f(W_{\tau_D}) + \int_0^{\tau_D} g(W_t) dt] \quad x \in \bar{D}$$

特别地,

$$E^x \tau_{B_r} = \frac{r^2 - \|x\|^2}{d} \quad x \in B_r$$

(Hint: 证明 $\{M_t = u(W_{t \wedge \tau_D}) + \int_0^{t \wedge \tau_D} g(W_s) ds, 0 \leq t < \infty\}$ 是一致可积鞅)

Proof: 根据 Itô 公式,

$$u(W_t) - u(x) = \sum_{i=1}^d \int_0^t \frac{\partial u}{\partial x_i}(W_s) dW_s^{(i)} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \int_0^t \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}(W_s) d\langle W^{(i)}, W^{(j)} \rangle_s$$

$$= \sum_{i=1}^d \int_0^t \frac{\partial u}{\partial x_i}(W_s) dW_s^{(i)} + \frac{1}{2} \sum_i \int_0^t \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}(W_s) ds$$

因此

$$u(W_{t \wedge \tau_D}) + \int_0^{t \wedge \tau_D} g(W_s) ds = u(x) + \sum_{i=1}^d \int_0^{t \wedge \tau_D} \frac{\partial u}{\partial x_i}(W_s) dW_s^{(i)}$$

又 D 是有界区域, 不妨设 $D \subseteq B = B_r(x)$, 则 $\tau_D \leq \tau_B$, 则 $v(x) = \frac{r^2 - \|x\|^2}{d}$ 满足 $-\Delta v = 2$, 且边值为 0, 所以代入上式并取期望可得

$$E^x[v(W_{t \wedge \tau_D}) + t \wedge \tau_D] = v(x)$$

根据 v 的有界性令 $t \rightarrow \infty$, Fatou 引理给出了

$$E^x[\tau_D] \leq v(x)$$

所以 $E^x[\tau_D] < \infty$, 这给出了

$$E^x[M_t^2] \leq u(x)^2 + 2u(x)\|\nabla u\|_{L^\infty(\overline{D})}E[\tau_D] + \|\nabla u\|_{L^\infty(\overline{D})}^2 E[\tau_D] < \infty$$

所以 M_t 的 L^2 范数一致有界, 因此 M_t 是一致可积的鞅, 又

$$E^x[M_t] = E^x u(W_{t \wedge \tau_D}) + E^x \left[\int_0^{t \wedge \tau_D} g(W_s) ds \right] = u(x)$$

一致可积性可以让两边对 t 取极限, 从而

$$u(x) = E^x u(W_{\tau_D}) + E^x \left[\int_0^{\tau_D} g(W_s) ds \right] = E^x[f(W_{\tau_D}) + \int_0^{\tau_D} g(W_t) dt]$$

Exercise 4.7

去掉 Proposition 2.7 的条件 (2.14), 证明 $v(x) = P^x[\tau_D = \infty]$ 在 D 中调和. 如果 $a \in \partial D$ 是正则的, 则 $\lim_{x \rightarrow a, x \in D} v(x) = 0$. 特别地, 如果 ∂D 上的每个点都是正则的, 定义 $u(x) = E^x[f(W_{\tau_D})1_{\tau_D < \infty}]$, 则对任何 $\lambda \in \mathbb{R}$, 函数 $u + \lambda v$ 是 Dirichlet 问题 (D, f) 的有界解.

Proof:

$$v(x) = P^x[\tau_D = \infty] = E^x[1_{\tau_D = \infty}]$$

Exercise 4.8

D 是所有边界点都正则的有界区域, 证明每个边界点都有一个闸函数.

Proof:

第五章 随机微分方程

5.1 Introduction

Problem 5.1

设系数 b_i, σ_{ij} 有界连续, d 维 (连续且适应 $\{\mathcal{F}_t\}$) 随机过程 X 满足 (1.9), 证明对任何 $x \in R^d$, (1.3)(1.4) 成立. 且 (1.1) 对任何有界一二阶偏导数的 $f \in C^2(R^d)$ 成立.

Proof: 随机积分的数学期望为 0, 所以

$$E\left[\frac{X_t^{(i)} - x_i}{t}\right] = E\left[\frac{\int_0^t b_i(X_s) ds}{t}\right]$$

又 $X_0^{(i)} = x_i$, 所以上式右边内层的积分逐点收敛于 $b_i(x)$, 又根据 b 有界可得 $\frac{\int_0^t b_i(X_s) ds}{t}$ 一致有界, 所以有界收敛定理给出了

$$\lim_{t \rightarrow 0} E\left[\frac{X_t^{(i)} - x_i}{t}\right] = b_i(x)$$

$$\begin{aligned} E\left[\frac{(X_t^{(i)} - x_i)(X_t^{(k)} - x_k)}{t}\right] &= E\left[\frac{\int_0^t b_i(X_s) ds \int_0^t b_k(X_s) ds}{t}\right] + \sum_{j=1}^d E\left[\frac{\int_0^t b_i(X_s) ds \int_0^t \sigma_{kj}(X_s) dW_s^{(j)}}{t}\right] \\ &\quad + \sum_{j=1}^d E\left[\frac{\int_0^t b_k(X_s) ds \int_0^t \sigma_{ij}(X_s) dW_s^{(j)}}{t}\right] + \sum_{j,m=1}^d E\left[\frac{\int_0^t \sigma_{ij}(X_s) dW_s^{(j)} \int_0^t \sigma_{km}(X_s) dW_s^{(m)}}{t}\right] \end{aligned}$$

$\frac{\int_0^t b_i(X_s) ds \int_0^t b_k(X_s) ds}{t} \rightarrow 0$ 且一致有界, 所以有界收敛定理得到

$$E\left[\frac{\int_0^t b_i(X_s) ds \int_0^t b_k(X_s) ds}{t}\right] \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned} |E\left[\frac{\int_0^t b_i(X_s) ds \int_0^t \sigma_{kj}(X_s) dW_s^{(j)}}{t}\right]| &\leq \sqrt{E\left[\frac{|\int_0^t b_i(X_s) ds|^2}{t^2}\right]} \sqrt{E\left[\int_0^t \sigma_{kj}(X_s) dW_s^{(j)}\right]^2} \\ &\leq \sqrt{E\left[\frac{|\int_0^t b_i(X_s) ds|^2}{t^2}\right]} \sqrt{E\left[\int_0^t \sigma_{kj}^2(X_s) ds\right]} \leq \sqrt{E\left[\frac{|\int_0^t b_i(X_s) ds|^2}{t^2}\right]} \|\sigma_{ik}\|_{L^\infty(R^d)} \sqrt{t} \end{aligned}$$

$\frac{\int_0^t b_i(X_s) ds}{t}$ 且一致有界, 因此

$$|E\left[\frac{\int_0^t b_i(X_s) ds \int_0^t \sigma_{kj}(X_s) dW_s^{(j)}}{t}\right]| \leq C\sqrt{t} \rightarrow 0$$

$$E\left[\frac{\int_0^t \sigma_{ij}(X_s) dW_s^{(j)} \int_0^t \sigma_{km}(X_s) dW_s^{(m)}}{t}\right] = E\left[\frac{\langle \int_0^t \sigma_{ij}(X_s) dW_s^{(j)}, \int_0^t \sigma_{km}(X_s) dW_s^{(m)} \rangle_t}{t}\right]$$

$$\begin{aligned}
&= E\left[\frac{\int_0^t \sigma_{ij}(X_s) d\langle W^{(j)}, \int_0^t \sigma_{km}(X_s) dW_s^{(m)} \rangle_s}{t}\right] \\
&= E\left[\frac{\int_0^t \sigma_{ij}(X_s) \sigma_{km}(X_s) d\langle W^{(j)}, W^{(m)} \rangle_s}{t}\right] = \delta_{jm} E\left[\frac{\int_0^t \sigma_{ij}(X_s) \sigma_{km}(X_s) ds}{t}\right]
\end{aligned}$$

因为 σ 有界且 $\frac{\int_0^t \sigma_{ij}(X_s) \sigma_{km}(X_s) ds}{t} \rightarrow \sigma_{ij}(x) \sigma_{km}(x)$, 所以有界收敛定理得到了

$$E\left[\frac{\int_0^t \sigma_{ij}(X_s) dW_s^{(j)} \int_0^t \sigma_{km}(X_s) dW_s^{(m)}}{t}\right] \rightarrow \delta_{jm} \sigma_{ij}(x) \sigma_{km}(x)$$

这给出了 (1.4).

$$\begin{aligned}
f(X_t) - f(x) &= \sum_{j,i=1}^d \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x_i}(X_s) \sigma_{ij}(X_s) W_s^{(j)} + \sum_{i=1}^d \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x_i}(X_s) b_i(X_s) ds \\
&+ \frac{1}{2} \sum_{i,m=1}^d \int_0^t \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_m}(X_s) d\left(\sum_{j=1}^d \int_0^t \sigma_{ij}(X_s) dW_s^{(j)}, \sum_{r=1}^d \int_0^t \sigma_{mr}(X_s) dW_s^{(r)}\right)_s \\
&d\left(\sum_{j=1}^d \int_0^t \sigma_{ij}(X_s) dW_s^{(j)}, \sum_{r=1}^d \int_0^t \sigma_{mr}(X_s) dW_s^{(r)}\right)_s = \sum_{j=1}^d \sigma_{ij}(X_s) d\langle W^{(j)}, \sum_{r=1}^d \int_0^t \sigma_{mr}(X_s) dW_s^{(r)} \rangle_s \\
&= \sum_{j,r=1}^d \sigma_{ij}(X_s) \sigma_{mr}(X_s) d\langle W^{(j)}, W^{(r)} \rangle_s = \sum_{j=1}^d \sigma_{ij}(X_s) \sigma_{mj}(X_s) ds = a_{im}(X_s) ds \\
\frac{1}{t} E[f(X_t) - f(x)] &= \sum_{i=1}^d E\left[\frac{\int_0^t \frac{\partial f}{\partial x_i}(X_s) b_i(X_s) ds}{t}\right] + \frac{1}{2} \sum_{i,m=1}^d E\left[\frac{\int_0^t \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_m}(X_s) a_{im}(X_s) ds}{t}\right]
\end{aligned}$$

期望里面的量一致有界且逐点收敛于 $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) b_i(x)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_m}(x) a_{im}(x)$, 证毕.

5.2 强解

5.2.1 定义

5.2.2 Itô 定理

Problem 5.2

连续函数 g 满足

$$0 \leq g(t) \leq \alpha(t) + \beta \int_0^t g(s) ds \quad 0 \leq t \leq T$$

其中 $\beta \geq 0, \alpha: [0, \infty) \rightarrow R$ 是可积函数, 证明

$$g(t) \leq \alpha(t) + \beta \int_0^t \alpha(s) e^{\beta(t-s)} ds$$

Proof: 考虑函数

$$F(t) = e^{-\beta t} \int_0^t g(s) ds$$

$$F'(t) \leq \alpha(t) e^{-\beta t}$$

两边积分再乘以 $e^{\beta t}$ 即可.

Problem 5.3

对任何 $T > 0$, 存在仅依赖于 K 和 T 的常数 C , 使得对满足 (2.16) 的序列, 都有

$$E\|X_t^{(k)}\|^2 \leq C(1 + E\|\xi\|^2)e^{Ct} \quad \forall 0 \leq t \leq T$$

Proof:

$$\begin{aligned} \|X_t^{(k+1)}\|^2 &\leq C\|\xi\|^2 + C \int_0^t \|b(s, X_s^{(k)})\|^2 ds + C \left\| \int_0^t \sigma(s, X_s^{(k)}) dW_s \right\|^2 \\ E[\|X_t^{(k+1)}\|^2] &\leq CE[\|\xi\|^2] + CE \left[\int_0^t \|b(s, X_s^{(k)})\|^2 ds \right] + CE \left[\left\| \int_0^t \sigma(s, X_s^{(k)}) dW_s \right\|^2 \right] \\ E[\|X_t^{(k+1)}\|^2] &\leq CE[\|\xi\|^2] + CE \left[\int_0^t \|b(s, X_s^{(k)})\|^2 ds \right] + C \sum_{i,j} E \left[\int_0^t \sigma_{ij}(s, X_s^{(k)})^2 ds \right] \end{aligned}$$

交换积分次序

$$\begin{aligned} &= CE[\|\xi\|^2] + C \int_0^t E[\|b(s, X_s^{(k)})\|^2] ds + C \int_0^t E[\|\sigma_{ij}(s, X_s^{(k)})\|^2] ds \\ &\leq CE[\|\xi\|^2] + CK^2t + \int_0^t E[\|X_s^{(k)}\|^2] ds \leq CE[\|\xi\|^2] + CK^2T + CK^2 \int_0^t E[\|X_s^{(k)}\|^2] ds \end{aligned}$$

取 $C = \max\{C, CK^2T, CK^2\}$, 则

$$\leq C(1 + E[\|\xi\|^2]) + C \int_0^t E[\|X_s^{(k)}\|^2] ds$$

注意到 $E[\|X_t^0\|^2] \leq C(1 + E[\|\xi\|^2])e^{Ct}$ 对 $0 \leq t \leq T$ 成立, 因此假设对 k 成立, 则

$$\begin{aligned} E[\|X_t^{(k+1)}\|^2] &\leq C(1 + E[\|\xi\|^2]) + C(1 + E[\|\xi\|^2]) \int_0^t Ce^{Cs} ds \\ &= C(1 + E[\|\xi\|^2]) + C(1 + E[\|\xi\|^2])(e^{Ct} - 1) = C(1 + E[\|\xi\|^2])e^{Ct} \quad \forall 0 \leq t \leq T \end{aligned}$$

因此根据归纳原理, 证毕.

Problem 5.4

证明 Theorem 2.9 的证明中建立的序列

$$X_t = \lim_{n \rightarrow \infty} X_t^{(n)} \quad 0 \leq t < \infty$$

满足 Definition 2.1 中的 (iv)

Proof: $X_t^{(n)}$ 在紧集 $[0, T]$ 上的一致收敛于 X , 又一致收敛的序列必定一致有界, 所以 $b(X_s^{(n)})$ 一致有界 (因为紧集上的连续函数一致有界), 所以

$$\int_0^t b(s, X_s^{(k)}) ds \rightarrow \int_0^t b(s, X_s) ds$$

然后用 σ 的 Lipschitz 条件可得

$$\|\sigma(s, X_s^{(n)}) - \sigma(s, X_s)\| \leq K\|X_s^{(n)} - X_s\|$$

右边在 $[0, T]$ 上一致收敛于 0, 所以左边也一致收敛于 0. 另一方面根据 (2.19) 和 Lipschitz 条件可得

$$E \left[\int_0^t \|\sigma(s, X_s^{(k+1)}) - \sigma(s, X_s^{(k)})\|^2 ds \right] \leq KE \left[\int_0^t \|X_s^{(k+1)} - X_s^{(k)}\|^2 ds \right] \leq \frac{KC^*}{k!} \int_0^t (Ls)^k ds \leq CT \frac{(Lt)^k}{k!} = C \frac{(Lt)^k}{k!}$$

又 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(Lt)^k}{k!} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(LT)^k}{k!} < \infty$, 所以 $\int_0^t \sigma_{ij}(s, X_s^{(k)}) dW_s^{(m)}$ 在范数 $[\cdot]_n = E[\int_0^n X_s^2 ds]$ 下是 Cauchy 列, 因此有极限, 因此有 a.e. 收敛的极限, 又 $\sigma_{ij}(s, X_s^{(k)})$ 一致收敛于 $\sigma(s, X_s)$, 所以

$$\lim_{k \rightarrow \infty} [\sigma_{ij}(s, X_s^{(k)}) - \sigma_{ij}(s, X_s)]_n = 0 \quad \forall n$$

所以

$$\lim_{k \rightarrow \infty} [\sigma_{ij}(s, X_s^{(k)}) - \sigma_{ij}(s, X_s)] = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{[\sigma_{ij}(s, X_s^{(k)}) - \sigma_{ij}(s, X_s)]_n \wedge 1}{2^n} = 0$$

因此

$$\int_0^t \sigma(s, X_s^{(k)}) dW_s \rightarrow \int_0^t \sigma(s, X_s) dW_s$$

在依概率的意义下成立, 因此在 (子列) 逐点收敛的意义下成立, 从而根据 (2.16) 可得定义 2.1.1 的 (iv) 成立.

Problem 5.5 $\triangle$

移除假设 (2.14), 证明除 (2.15) 和 X 的平方可积性以外, Theorem 2.9 的其他结论都对.

Proof: 记

$$T_k(\omega) = \begin{cases} 0 & \|\xi\| > k \\ \infty & \|\xi\| \leq k \end{cases} \quad \xi_k = \xi 1_{\|\xi\| \leq k}$$

考虑以下方程的唯一解

$$X_t^{(k)} = \xi_k + \int_0^t b(s, X_s^{(k)}) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s^{(k)}) dW_s$$

对 $m, n > k$, 有

$$X_t^{(m)} - X_t^{(n)} = \xi_m - \xi_n + \int_0^t b(s, X_s^{(m)}) - b(s, X_s^{(n)}) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s^{(m)}) - \sigma(s, X_s^{(n)}) dW_s$$

所以

$$\begin{aligned} (X_t^{(m)} - X_t^{(n)}) 1_{|\xi| \leq k} &= \int_0^{t \wedge T_k} b(s, X_s^{(m)}) - b(s, X_s^{(n)}) ds + \int_0^{t \wedge T_k} \sigma(s, X_s^{(m)}) - \sigma(s, X_s^{(n)}) dW_s \\ &= \int_0^t [b(s, X_s^{(m)}) - b(s, X_s^{(n)})] 1_{s \leq T_k} ds + \int_0^t [\sigma(s, X_s^{(m)}) - \sigma(s, X_s^{(n)})] 1_{s \leq T_k} dW_s \quad \forall 0 \leq t \leq T \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} E[\sup_{0 \leq s \leq t} \|X_s^{(m)} - X_s^{(n)}\|^2 1_{|\xi| \leq k}] &\leq CK^2 \int_0^t E[\|X_s^{(m)} - X_s^{(n)}\|^2 1_{|\xi| \leq k}] ds \\ &\leq CK^2 \int_0^t E[\sup_{0 \leq s \leq r} \|X_s^{(m)} - X_s^{(n)}\|^2 1_{|\xi| \leq k}] dr \end{aligned}$$

因此 Problem 5.2 给出了

$$E[\sup_{0 \leq s \leq t} \|X_s^{(m)} - X_s^{(n)}\|^2 1_{|\xi| \leq k}] \leq 0 \quad \forall 0 \leq t \leq T$$

所以 $X_t^{(m)} = X_t^{(n)}$ 在 $\{|\xi| \leq k\}$ 上成立, 因此定义连续的随机过程

$$X_t = X_t^{(k)} \quad |\xi(\omega)| \leq k$$

这个定义是没有歧义的, 且

$$X_t 1_{|\xi| \leq k} = X_t^{(k)} = \xi_k + \int_0^{t \wedge T_k} b(s, X_s^{(k)}) ds + \int_0^{t \wedge T_k} \sigma(s, X_s^{(k)}) dW_s$$

$$= \xi 1_{|\xi| \leq k} + \int_0^t 1_{|\xi| \leq k} b(s, X_s) ds + \int_0^t 1_{|\xi| \leq k} \sigma(s, X_s) dW_s$$

根据第三章 Exercise 3.9, 因为 ξ 是 $\mathcal{F}_0$ 可测的, 所以

$$X_t 1_{|\xi| \leq k} = 1_{|\xi| \leq k} \left(\xi + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dW_s \right) \quad \forall k \geq 1$$

令 $k \rightarrow \infty$, 注意到零测集的并还是零测集, 证毕.

5.2.3 比较原理和优化

Exercise 5.6

$$X_t = 3 \int_0^t X_s^{\frac{1}{3}} ds + 3 \int_0^t X_s^{\frac{2}{3}} dW_s$$

有可数无穷多的强解, 形如

$$X_t^{(\theta)} = \begin{cases} 0 & 0 \leq t < \beta_\theta \\ W_t^3 & \beta_\theta < t < \infty \end{cases}$$

其中 $0 \leq \theta \leq \infty, \beta_\theta = \inf\{s \geq \theta | W_s = 0\}$, 注意到 $\sigma(x) = 3x^{\frac{2}{3}}$ 满足条件 (2.24), 但 $b = 3x^{\frac{1}{3}}$ 不满足 Remark 2.16 的条件.

Proof:

$$3 \int_0^t (X_s^{(\theta)})^{\frac{1}{3}} ds + 3 \int_0^t (X_s^{(\theta)})^{\frac{2}{3}} dW_s = 3 \int_0^t W_s 1_{s > \beta_\theta} ds + 3 \int_0^t W_s^2 1_{s > \beta_\theta} dW_s$$

根据 Itô 公式有

$$\begin{aligned} W_t^3 &= 3 \int_0^t W_s 1_{s > \beta_\theta} ds + 3 \int_0^t W_s^2 1_{s > \beta_\theta} dW_s + 3 \int_0^t W_s 1_{s \leq \beta_\theta} ds + 3 \int_0^t W_s^2 1_{s \leq \beta_\theta} dW_s \\ &= 3 \int_0^t (X_s^{(\theta)})^{\frac{1}{3}} ds + 3 \int_0^t (X_s^{(\theta)})^{\frac{2}{3}} dW_s + 3 \int_0^{t \wedge \beta_\theta} W_s ds + 3 \int_0^{t \wedge \beta_\theta} W_s^2 dW_s \\ &= 3 \int_0^t (X_s^{(\theta)})^{\frac{1}{3}} ds + 3 \int_0^t (X_s^{(\theta)})^{\frac{2}{3}} dW_s + W_{t \wedge \beta_\theta}^3 \end{aligned}$$

从而

$$X_t^{(\theta)} = 3 \int_0^t (X_s^{(\theta)})^{\frac{1}{3}} ds + 3 \int_0^t (X_s^{(\theta)})^{\frac{2}{3}} dW_s$$

Definition 2.1 的其他条件是显然满足的, 证毕.

Exercise 5.7

去掉 Proposition 2.18 的 (v), 并把 (iv) 强化为:

$$b_1(t, x) < b_2(t, x) \quad 0 \leq t < \infty, x \in R$$

证明结论 (2.32) 依旧成立. (提示: 对任何 $m \geq 3$, 构造 Lipschitz 函数 b_m 满足

$$b_1(t, x) \leq b_m(t, x) \leq b_2(t, x) \quad 0 \leq t \leq m; |x| \leq m$$

)

Proof: 记 $R_m = \{(t, x) | t \in [0, m], |x| \leq m\}$, 显然这是个紧集, 考虑函数

$$f_m(t, x) = \varphi_m(t, x) \frac{b_1 + b_2}{2}$$

其中 φ_m 在 R_m 上为 1 且在 $|x|^2 + t^2 \geq 4m^2$ 上为 0, 则 f_m 是在无穷远处为 0 的连续函数, 从而一致连续, 考虑标准磨光子 ψ 磨光之后的 $f_m^\epsilon = f_m * \psi_\epsilon$, 则 f_m^ϵ 具备紧支集且在 R_m 上一致收敛于 $f_m = \frac{b_1 + b_2}{2}$. 根据紧集上连续函数的最值性, 我们可取

$$0 < c = \inf_{(t, x) \in R_m} \left\{ \frac{b_2 - b_1}{2} \right\}$$

因此存在足够小的 ϵ 使得

$$\sup_{(t, x) \in R_m} \left| f_m^\epsilon - \frac{b_1 + b_2}{2} \right| < \frac{c}{2}$$

记 $b_m(t, x) = f_m^\epsilon$, 则

$$b_1(t, x) + \frac{c}{2} < b_m(t, x) < b_2(t, x) - \frac{c}{2} \quad \forall (t, x) \in R_m$$

又 b_m 是紧支集上的光滑函数, 所以必定是 Lipschitz 的, 记 $T_n = \inf\{t \geq 0 | |X_t^{(1)}| = n\}$, $R_n = \inf\{t \geq 0 | |X_t^{(2)}| = n\}$, 则 $T_m \rightarrow \infty$ 且是停时, 从而用和 Proposition 2.18 同样的方法可得

$$E[(X_{t \wedge T_m}^{(1)} - X_t^{(m)})^+] \leq K \int_0^t E[(X_{s \wedge T_m}^{(1)} - X_s^{(m)})^+] ds \quad \forall 0 \leq t \leq m$$

然后 Gronwall 不等给出了

$$P[X_{t \wedge T_m}^{(1)} \leq X_t^{(m)}, \forall 0 \leq t \leq m] = 1$$

同理

$$P[X_t^{(m)} \leq X_{t \wedge R_m}^{(2)}, \forall 0 \leq t \leq m] = 1$$

从而

$$P[X_{t \wedge T_m}^{(1)} \leq X_{t \wedge R_m}^{(2)}, \forall 0 \leq t \leq m] = 1$$

令 $m \rightarrow \infty$, 就得出结论.

Exercise 5.8

设系数 $\sigma: R \rightarrow (0, \infty)$ 和 $b: R \rightarrow R$ 是 C^2 和 C^1 的, 且 $b' - \frac{\sigma''\sigma}{2} - \frac{b\sigma'}{\sigma}$ 是有界的, 且 $\frac{1}{\sigma}$ 在 $\pm\infty$ 处都不可积. 证明 (2.4) 有唯一的强解 X. (提示: 考虑 $f(x) = \int_0^x \frac{1}{\sigma(u)} du$, 对 $f(X_t)$ 使用 Itô 公式)

Proof:

$$f(X_t) = \int_0^t g(X_s) ds + W_t \quad g(x) = \frac{b(x)}{\sigma(x)} - \frac{\sigma'(x)}{2}$$

f 是单增的可微连续函数, 所以根据反函数定理, f 有连续可微的逆 h , 且

$$h'(x) = \frac{1}{f'(h(x))} \quad \forall x > 0$$

设 $f(X_t) = Y_t$, 则 $X_t = h(Y_t)$, 这给出了

$$Y_t = \int_0^t g \circ h(Y_s) ds + W_t$$

所以只需看这个方程的存在唯一性, 注意到

$$|(g \circ h)'(x)| = |h'(x)g'(h(x))| \leq \sigma(h(x)) \frac{1}{\sigma(h(x))} M = M$$

因此 $g \circ h$ 是 Lipschitz 连续的, 对固定的 ω , 构造逐步逼近序列 $Y_t^{(0)} = W_t(\omega)$,

$$Y_t^{(k)} = \int_0^t g \circ h(Y_s^{(k-1)}) ds + W_t \quad k \geq 1$$

$$|Y_t^{(k+1)} - Y_t^{(k)}| \leq \int_0^t M |Y_s^{(k)} - Y_s^{(k-1)}| ds \quad \forall 0 \leq t \leq T$$

这给出了

$$\max_{0 \leq s \leq t} |Y_s^{(k+1)} - Y_s^{(k)}| \leq M \int_0^t \max_{0 \leq r \leq s} |Y_r^{(k)} - Y_r^{(k-1)}| dr \quad \forall 0 \leq t \leq T$$

不断迭代下去可得

$$\max_{0 \leq s \leq t} |Y_s^{(k+1)} - Y_s^{(k)}| \leq \frac{(Mt)^k}{k!}$$

当 $t \leq T$ 时, 右边作为级数一致收敛, 所以 $Y_t^{(k)}$ 在 $[0, T]$ 上一致收敛于一个连续函数, 记为 Y . 又 $Y_t^{(0)}$ 是适应的, 且适应 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的随机变量的积分还是适应 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的, 所以 Y 是一个适应的连续随机过程. 且根据常微分的唯一性定理, Y 是唯一的, 又

$$X_t = f(Y_t)$$

且 f 是双射, 从而 X 存在且唯一.

5.2.4 随机微分方程的逼近

5.2.5 补充练习

Exercise 5.9

$b(t, x) : [0, \infty) \rightarrow R$ 是连续有界且满足 (2.23) 的 Lipschitz 函数, 对任何有限的 $\alpha > 0$, 考虑随机微分系统

$$dX_t^{(\alpha)} = Y_t^{(\alpha)} dt \quad X_0^{(\alpha)} = \xi$$

$$dY_t^{(\alpha)} = \alpha b(t, X_t^{(\alpha)}) dt - \alpha Y_t^{(\alpha)} dt + \alpha dW_t \quad Y_0^{(\alpha)} = \eta$$

其中 ξ, η 都是 a.e. 有限的随机变量且其联合 (ξ, η) 和布朗运动 W 是相互独立的.

(i) 这个系统存在唯一的强解.

(ii) 对任何固定的 $0 < T < \infty$,

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \sup_{0 \leq t \leq T} |X_t^{(\alpha)} - X_t| = 0 \quad a.e.$$

其中 X 是方程 (2.34) 的解.

[来自做题者的 Hint: $dY_t^{(\alpha)} + \alpha Y_t^{(\alpha)} dt$ 类似于数分中常见的结构, 合适的构造将把该问题转化为纯粹的代数运算]

Proof: (i) 把这个系统写成向量值

$$\begin{cases} \mathbf{X}_t^{(\alpha)} = (\xi, \eta) + \int_0^t \mathbf{b}_\alpha(s, \mathbf{X}_s^{(\alpha)}) ds + \int_0^t \boldsymbol{\sigma}_\alpha(\mathbf{X}_s^{(\alpha)}) dW_s \\ \mathbf{b}(t, x, y) = (y, \alpha b(t, x) - \alpha y) \quad \boldsymbol{\sigma}(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

则系数矩阵都是线性增长且 Lipschitz 连续, 从而存在唯一的强解.

(ii)

$$X_t = \xi + \int_0^t b(s, X_s) ds + W_t$$

因此

$$X_t^{(\alpha)} - X_t = \int_0^t b(s, X_s^{(\alpha)}) - b(s, X_s) ds - \frac{Y_t^{(\alpha)}}{\alpha}$$

考虑 $e^{\alpha t} Y_t^{(\alpha)}$, 这是两个局部鞅的积, 且 $e^{\alpha t}$ 的局部鞅部分为 0, 分部积分可得

$$\begin{aligned} e^{\alpha t} Y_t^{(\alpha)} &= \eta + \int_0^t e^{\alpha s} dY_s^{(\alpha)} + \int_0^t Y_s^{(\alpha)} \alpha e^{\alpha s} ds \\ &= \int_0^t e^{\alpha s} \alpha b(s, X_s^{(\alpha)}) ds + \alpha \int_0^t e^{\alpha s} dW_s \\ E[\int_0^t e^{\alpha s} dW_s]^2 &= E[\int_0^t e^{2\alpha s} ds] = \frac{e^{2\alpha t} - 1}{2\alpha} \end{aligned}$$

根据 b 的有界性

$$E[\int_0^t e^{\alpha s} \alpha b(s, X_s^{(\alpha)}) ds] \leq ME[\int_0^t \alpha e^{\alpha s} ds] = M(e^{\alpha t} - 1)$$

从而

$$\begin{aligned} e^{\alpha t} E[|Y_t^{(\alpha)}|] &\leq M(e^{\alpha t} - 1) + \alpha E[\int_0^t e^{\alpha s} dW_s] \leq M(e^{\alpha t} - 1) + \alpha \sqrt{E[\int_0^t e^{\alpha s} dW_s]^2} \\ &\leq M(e^{\alpha t} - 1) + \alpha \frac{\sqrt{e^{2\alpha t} - 1}}{\sqrt{2\alpha}} \leq C(1 + \sqrt{\alpha})(e^{\alpha t} + 1) \end{aligned}$$

从而 $E[|Y_t^{(\alpha)}|]$ 一致有界. 又注意到

$$|X_t^{(\alpha)} - X_t| \leq \int_0^t |b(s, X_s^{(\alpha)}) - b(s, X_s)| ds + \frac{|Y_t^{(\alpha)}|}{\alpha} \quad \forall 0 \leq t \leq T$$

从而根据 b 的 Lipschitz 性有

$$\begin{aligned} |X_t^{(\alpha)} - X_t| &\leq K \int_0^t |X_s^{(\alpha)} - X_s| ds + \frac{|Y_t^{(\alpha)}|}{\alpha} \quad \forall 0 \leq t \leq T \\ \max_{0 \leq s \leq t} |X_s^{(\alpha)} - X_s| &\leq K \int_0^t \max_{0 \leq s \leq r} |X_s^{(\alpha)} - X_s| dr + \frac{|Y_t^{(\alpha)}|}{\alpha} \quad \forall 0 \leq t \leq T \\ E[\max_{0 \leq s \leq t} |X_s^{(\alpha)} - X_s|] &\leq K \int_0^t E[\max_{0 \leq s \leq r} |X_s^{(\alpha)} - X_s|] dr + \frac{E[|Y_t^{(\alpha)}|]}{\alpha} \\ &\leq \frac{M}{\alpha} + K \int_0^t E[\max_{0 \leq s \leq r} |X_s^{(\alpha)} - X_s|] dr \end{aligned}$$

Gronwall 不等式给出了

$$E[\max_{0 \leq s \leq t} |X_s^{(\alpha)} - X_s|] \leq \frac{M}{\alpha} + \frac{M}{\alpha} e^t \leq \frac{M}{\alpha} + \frac{M}{\alpha} e^T \quad \forall 0 \leq t \leq T$$

所以 $\lim_{\alpha \rightarrow 0} E[\max_{0 \leq s \leq T} |X_s^{(\alpha)} - X_s|] = 0$, 因而根据 Fatou 引理可得

$$E[\lim_{\alpha \rightarrow 0} \max_{0 \leq s \leq T} |X_s^{(\alpha)} - X_s|] = 0$$

因此 $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \max_{0 \leq s \leq T} |X_s^{(\alpha)} - X_s| = 0$ a.e. 成立

Exercise 5.10

求下列随机微分方程的显式解

$$dX_t = (\sqrt{1 + X_t^2} + \frac{1}{2}X_t) dt + \sqrt{1 + X_t^2} dW_t$$

Proof:

Exercise 5.11

(i) 设存在 d 维的 $C^{1,2}([0, \infty) \times R^d)$ 函数 $u = (u_1(t, y), \dots, u_d(t, y))$, 满足

$$\frac{\partial u_i}{\partial t}(t, y) = b_i(t, u(t, y)) \quad \frac{\partial u_i}{\partial y_j} = \sigma_{ij}(t, u(t, y)) \quad 1 \leq i, j \leq d$$

在 $[0, \infty) \times R^d$ 上成立, 其中 b_i 连续且 $\sigma_{ij}(t, x) \in C^{1,2}$, 证明 $X_t = u(t, W_t)$ 满足

$$dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, W_t) \circ dW_t$$

其中 $\sigma(t, W_t) \circ dW_t$ 代表 Fisk-Stratonovich 积分.

- 用上述结论求下列方程的显式解:

$$dX_t = \left[\frac{2}{1+t} X_t - a(1+t^2) \right] dt + a(1+t^2) dW_t$$

Proof: (i) Itô 公式给出

$$\begin{aligned} (X_t)_i &= (X_0)_i + \int_0^t b_i(s, X_s) ds + \sum_{j=1}^d \int_0^t \sigma_{ij}(s, X_s) dW_s^{(j)} + \frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^d \int_0^t \sum_{m=1}^d \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial z_m} \frac{\partial u_m}{\partial y_k}(s, X_s) d\langle W^{(j)}, W^{(k)} \rangle_s \\ &= (X_0)_i + \int_0^t b_i(s, X_s) ds + \sum_{j=1}^d \int_0^t \sigma_{ij}(s, X_s) dW_s^{(j)} + \frac{1}{2} \sum_{m,j=1}^d \int_0^t \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial z_m} \frac{\partial u_m}{\partial y_j}(s, X_s) ds \end{aligned}$$

因此只需证上式最后两项之和为 $\sum_{j=1}^d \int_0^t \sigma_{ij}(s, X_s) \circ dW_s^{(j)}$, 根据 Fisk-Stratonovich 积分的定义,

$$\int_0^t \sigma_{ij}(s, X_s) \circ dW_s^{(j)} = \int_0^t \sigma_{ij}(s, X_s) dW_s^{(j)} + \frac{1}{2} \langle N, W^{(j)} \rangle_t$$

其中 N 是半鞅 $\sigma_{ij}(t, X_t)$ 的局部鞅部分, 而从 Itô 公式可以看出

$$N = \sum_{k=1}^d \int_0^t \sum_{m=1}^d \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial z_m} \frac{\partial u_m}{\partial y_k}(s, X_s) dW_s^{(k)}$$

因此

$$\langle N, W^{(j)} \rangle_t = \sum_{k,m} \int_0^t \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial z_m} \frac{\partial u_m}{\partial y_k}(s, X_s) d\langle W^{(j)}, W^{(k)} \rangle_s = \sum_{m=1}^d \int_0^t \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial z_m} \frac{\partial u_m}{\partial y_j}(s, X_s) ds$$

代入即可证毕.

5.3 弱解

5.3.1 弱解的两个记号

5.3.2 Girsanov 定理给出的弱解

Exercise 5.12

根据 Proposition 3.6 和 Corollary 3.11,

$$dX_t = -\operatorname{sgn}(X_t) dt + dW_t \quad X_0 = 0$$

有在分布意义下唯一的弱解, 设 $(X, W), (\Omega, \mathcal{F}, Q), \{\mathcal{F}_t\}$ 是这样的一组弱解, $L_t(0)$ 是布朗族 $\{X_t, \mathcal{F}_t\}, (\Omega, \mathcal{F}), \{P^x\}_{x \in R}$ 的局部时间, 则

$$(3.13) \quad Q[X_t \in \Gamma] = e^{-\frac{t}{2}} E^0[1_{X_t \in \Gamma} e^{-|X_t| + 2L_t(0)}] \quad \Gamma \in \mathcal{B}(R)$$

Proof:

$$|X_t| = \int_0^t \operatorname{sgn}(X_s) dX_s + 2L_t(0)$$

又 $\mu(A) = P[X_0 \in A]$, 所以 μ 是支撑在 0 处的 Borel 测度. Corollary 3.11 给出了 (只需令 $t = t_1 = T$)

$$Q[X_t \in \Gamma] = \int_R E^x[1_{X_t \in \Gamma} Z_t] d\mu = E^0[1_{X_t \in \Gamma} Z_t]$$

而

$$\begin{aligned} Z_t &= e^{-\int_0^t \operatorname{sgn}(X_s) dX_s - \frac{1}{2} \int_0^t \operatorname{sgn}^2(X_s) ds} \\ &= e^{-|X_t| + 2L_t(0)} e^{-\frac{1}{2} \int_0^t \operatorname{sgn}^2(X_s) ds} \end{aligned}$$

又 X 在 P^0 下是从 0 出发的布朗运动, 所以用第二章的 Theorem 9.6 可得对 a.e. 的 ω , $\operatorname{sgn}(X_s) \neq 0$ 对 a.e. 的 $s \in [0, \infty)$ 成立, 从而 $e^{-\frac{1}{2} \int_0^t \operatorname{sgn}^2(X_s) ds} = e^{-\frac{t}{2}}$ a.e. 成立, 从而

$$Q[X_t \in \Gamma] = e^{-\frac{t}{2}} E^0[1_{X_t \in \Gamma} e^{-|X_t| + 2L_t(0)}]$$

Problem 5.13 ★

考虑随机微分方程 (2.1), 其中对任何 $t \geq 0, x \in R^d$, $\sigma(t, x)$ 是 d 阶非异阵, 设 $b(t, x)$ 一致有界且 $\sigma\sigma^T$ 的特征值有一致大于 0 的下界, 方程

$$dX_t = \sigma(t, X_t) dW_t \quad \forall 0 \leq t \leq T$$

有初始分布为 μ 的弱解. 证明方程 (2.1) 也有一个初始分布为 μ 的弱解, 对 $0 \leq t \leq T$ 成立.

[来自做题者的 Hint: 进行测度变换构造新的布朗运动 $\widetilde{W}_t$ 满足 (2.1)]

Proof: 考虑 X 是上述方程的弱解, 其中对应的测度空间和流域为 $(\Omega, P), \{\mathcal{F}_t\}$, 此时注意到

$$\sigma^{-1}(t, X_t) dX_t = dW_t$$

我们记 $Y_t = \sigma^{-1}(t, X_t)b(t, X_t)$, 考虑

$$M_t = \int_0^t \sigma^{-1}(s, X_s)b(s, X_s) dW_s = \int_0^t Y_s dW_s$$

M 是一个鞅, 根据 $\sigma\sigma^T$ 特征值有一致的正下界且 b 一致有界, 可得

$$\langle M \rangle_t = \int_0^t \|\sigma^{-1}(t, X_t)b(t, X_t)\|^2 ds \leq Kt$$

因此

$$E[e^{\frac{1}{2}\langle M \rangle_t}] < \infty \quad \forall 0 \leq t < \infty$$

所以第三章 Proposition 5.12 给出了

$$Z_t = e^{\int_0^t Y_s dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \|\sigma^{-1}(t, X_t)b(t, X_t)\|^2 ds}$$

是鞅, 定义

$$\widetilde{W}_t = \int_0^t \sigma^{-1}(s, X_s) dX_s - \int_0^t Y_s ds = W_t - \int_0^t Y_s ds$$

则 $\widetilde{W}$ 是布朗运动, 且有

$$\sigma^{-1}(t, X_t) dX_t - Y_t dt = \widetilde{W}_t$$

从而

$$\sigma^{-1}(t, X_t) dX_t - \sigma^{-1}(t, X_t)b(t, X_t) dt = \widetilde{W}_t$$

这给出了

$$dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) d\widetilde{W}_t$$

对应的测度是

$$Q(A) = E[1_A Z_T]$$

且

$$\begin{aligned} Q[X_0 \in \Gamma] &= E[1_{X_0 \in \Gamma} Z_T] = E[E[1_{X_0} Z_T | \mathcal{F}_0]] \\ &= E[1_{X_0 \in \Gamma} E[Z_T | \mathcal{F}_0]] = E[1_{X_0 \in \Gamma} Z_0] = E[1_{X_0 \in \Gamma}] = P[X_0 \in \Gamma] = \mu(\Gamma) \end{aligned}$$

所以 (2.1) 对应的初始分布为 μ 的弱解为

$$(X, \widetilde{W}), (\Omega, Q), \{\mathcal{F}_t\}$$

Problem 5.14

$b_i(t, y), \sigma_{ij}(t, y), 1 \leq i \leq d, 1 \leq j \leq r$ 是 $[0, \infty) \times C[0, \infty)^d \rightarrow R$ 的逐步可测的函数, 且满足

$$(3.16) \quad \|b(t, y)\|^2 + \|\sigma(t, y)\|^2 \leq K(1 + \max_{0 \leq s \leq t} \|y(s)\|^2) \quad \forall 0 \leq t < \infty, y \in C[0, \infty)^d$$

其中 K 是正的常数. 如果 $(X, W), (\Omega, \mathcal{F}, P), \{\mathcal{F}_t\}$ 是 (3.15) 的弱解且 $E[\|X_0\|^{2m}] < \infty$ 对某个 $m \geq 1$ 成立, 则对任何有限的 $T > 0$,

$$(3.17) \quad E[\max_{0 \leq s \leq t} \|X_s\|^{2m}] \leq C(1 + E\|X_0\|^{2m})e^{Ct} \quad \forall 0 \leq t \leq T$$

$$(3.18) \quad E\|X_t - X_s\|^{2m} \leq C(1 + E\|X_0\|^{2m})(t - s)^m \quad 0 \leq s, t \leq T$$

Proof:

$$\max_{0 \leq s \leq t} \|X_s\| \leq \|X_0\| + \int_0^t \max_{0 \leq s \leq t} \|b(s, X_s)\| ds + \max_{0 \leq s \leq t} \left\| \int_0^s \sigma(r, X_r) dW_r \right\|$$

因此存在 C 使得

$$\| \max_{0 \leq s \leq t} X_s \|^{2m} \leq C \|X_0\|^{2m} + C \left(\int_0^t \max_{0 \leq s \leq t} \|b(s, X_s)\| ds \right)^{2m} + C \left(\max_{0 \leq s \leq t} \left\| \int_0^s \sigma(r, X_r) dW_r \right\| \right)^{2m}$$

课本第三章 Problem 3.29 得到了

$$E[\max_{0 \leq s \leq t} \|X_s\|^{2m}] \leq CE[\|X_0\|^{2m}] + CE\left[\left(\int_0^t \max_{0 \leq s \leq t} \|b(s, X_s)\| ds\right)^{2m}\right] + C_2 E\left[\left(\int_0^t \|\sigma(s, X_s)\|^2 ds\right)^m\right]$$

Holder 不等式给出了

$$\begin{aligned} E[\max_{0 \leq s \leq t} \|X_s\|^{2m}] &\leq CE\|X_0\|^{2m} + CE\left[\int_0^t \max_{0 \leq s \leq t} \|b(s, X_s)\|^{2m} ds\right] + C_2 E \int_0^t \|\sigma(s, X_s)\|^{2m} ds \\ &\leq CE\|X_0\|^{2m} + CE\left[\int_0^t \max_{0 \leq s \leq t} \|b(s, X_s)\|^{2m} ds\right] + CE \int_0^t \max_{0 \leq s \leq t} \|\sigma(s, X_s)\|^{2m} ds \\ &\leq CE\|X_0\|^{2m} + CE\left[\int_0^t 2K^m(1 + \max_{0 \leq s \leq t} \|X_s\|^2)^m ds\right] \\ &\leq CE\|X_0\|^{2m} + CE\left[\int_0^t 2K^m(1 + \max_{0 \leq s \leq t} \|X_s\|^{2m}) ds\right] \quad \forall 0 \leq t \leq T \\ &\leq C(1 + E\|X_0\|^{2m}) + \int_0^t E[\max_{0 \leq r \leq s} \|X_r\|^{2m}] ds \end{aligned}$$

Gronwall 不等式给出了

$$E[\max_{0 \leq s \leq t} \|X_s\|^{2m}] \leq C(1 + E\|X_0\|^{2m}) + C(1 + E\|X_0\|^{2m}) \int_0^t C e^{C(t-s)} ds = C(1 + E\|X_0\|^{2m}) e^{Ct}$$

其中 C 是只依赖于 T, K, m 和 d 的常数.

同理可得

$$\|X_t - X_s\| \leq \int_s^t \|b(r, X_r)\| dr + \left\| \int_s^t \sigma(r, X_r) dW_r \right\|$$

进一步取 2m 次方并用 Holder 不等式可得

$$\|X_t - X_s\|^{2m} \leq C \|t - s\|^{2m-1} \int_s^t \|b(r, X_r)\|^{2m} dr + \left\| \int_s^t \sigma(r, X_r) dW_r \right\|^{2m}$$

另一方面只要我们考虑鞅 $M_t = \int_0^t 1_{r \geq s} \sigma(r, X_r) dW_r$, 用第三章 Prob 3.29 可得

$$\begin{aligned} E\left[\left\| \int_s^t \sigma(r, X_r) dW_r \right\|^{2m}\right] &\leq \Lambda_m E\left[\left(\int_s^t \|\sigma(r, X_r)\|^2 ds\right)^m\right] \leq \Lambda_m E\left[\left(\int_s^t \|\sigma(r, X_r)\|^2 ds\right) \|t - s\|^{m-1}\right] \\ &\leq \Lambda_m \|t - s\|^{m-1} \int_s^t E[\|\sigma(r, X_r)\|^{2m}] ds \leq C \|t - s\|^{m-1} \int_s^t 1 + E[(1 + \max_{0 \leq s \leq t} \|X_s\|^2)^m] ds \\ &\leq C \|t - s\|^m (1 + E \max_{0 \leq s \leq T} \|X_s\|^{2m}) \leq C \|t - s\|^m (1 + E\|X_0\|^{2m}) e^{CT} \leq C \|t - s\|^m (1 + E\|X_0\|^{2m}) \end{aligned}$$

其中 C 之和 K, M, T, d 有关. 另一方面同理可得

$$E[\|t - s\|^{2m-1} \int_s^t \|b(r, X_r)\|^{2m} dr] \leq C \|t - s\|^{2m} (1 + E\|X_0\|^{2m})$$

又 $\|t - s\|^m \leq T^m$, 所以 $E[\|t - s\|^{2m-1} \int_s^t \|b(r, X_r)\|^{2m} dr] \leq C \|t - s\|^m (1 + E\|X_0\|^{2m})$, 这给出了 (3.18)

5.3.3 正则概率条件

5.3.4 Yamada 和 Watanabe 关于弱解和强解的结果

Problem 5.15 $\triangle$

对任何固定的 $t \geq 0, F \in \mathcal{B}_t(C[0, \infty)^d)$, 映射 $(x, w) \rightarrow Q(x, w; F)$ 是 $\widehat{\mathcal{B}}_t$ -可测的, 其中 $\{\widehat{\mathcal{B}}_t\}$ 是流域 $\{\mathcal{B}(R^d) \otimes \mathcal{B}_t(C[0, \infty)^r)\}$ 在 $\mu \times P_*$ 下的增强.

Proof: 根据第二章的 Problem 4.2, 所有柱集生成了 $\mathcal{B}(C[0, \infty)^r)$, 我们先证明形如 $\varphi_t^{-1}G_2 \cap \sigma_t^{-1}G_3$ 的集合的全体能够生成所有柱集:

$$C = \{\omega \in C[0, \infty)^r \mid (\omega(t_1), \dots, \omega(t_n)) \in A\} \quad \forall A = A_1 \times A_2 \cdots \times A_n \in \mathcal{B}(R^n) \quad \forall n > 0, t_i < t_{i+1} \in R^r$$

首先

$$\begin{aligned} C &= \{\omega \in C[0, \infty)^r \mid (\omega(t_1), \dots, \omega(t_n)) \in A\} \\ &= \{\omega \in C[0, \infty)^r \mid (\omega(t_1), \dots, \omega(t_j)) \in A_1 \times \cdots \times A_j\} \cap \{\omega \in C[0, \infty)^r \mid (\omega(t_{j+1}), \dots, \omega(t_n)) \in A_{j+1} \times \cdots \times A_n\} \end{aligned}$$

其中 j 满足 $t_j \leq t < t_{j+1}$, 而

$$\{\omega \in C[0, \infty)^r \mid (\omega(t_1), \dots, \omega(t_j)) \in A_1 \times \cdots \times A_j\} = \varphi_t^{-1}\{\omega \in C[0, \infty)^r \mid (\omega(t_1), \dots, \omega(t_j)) \in A_1 \times \cdots \times A_j\}$$

另一方面

$$\begin{aligned} &\{\omega \mid (\omega(t_{j+1}), \dots, \omega(t_n)) \in (c_{j+1}, \infty) \times \cdots \times (c_n, \infty)\} \\ &= \cup_{r_i \in Q} \{\omega \mid (\omega(t_{j+1}) - \omega(t), \dots, \omega(t_n) - \omega(t)) \in (r_{j+1}, \infty) \times \cdots \times (r_n, \infty)\} \cap \cap_{i=0} \{\omega \mid \omega(t) > c_{j+i} - r_{j+i}\} \end{aligned}$$

注意到 $\cap_{i=0} \{\omega \mid \omega(t) > c_{j+i} - r_{j+i}\} = \varphi_t^{-1} \cap_{i=0} \{\omega \mid \omega(t) > c_{j+i} - r_{j+i}\}$, 且

$$\{\omega \mid (\omega(t_{j+1}) - \omega(t), \dots, \omega(t_n) - \omega(t)) \in (r_{j+1}, \infty) \times \cdots \times (r_n, \infty)\} = \sigma_t^{-1}\{\omega \mid (\omega(t_{j+1}-t), \dots, \omega(t_n-t)) \in (r_{j+1}, \infty) \times \cdots \times (r_n, \infty)\}$$

从而 $\sigma_t^{-1}G_3 \cap \varphi_t^{-1}G_2$ 能生成所有

$$\{\omega \mid (\omega(t_{j+1}), \dots, \omega(t_n)) \in A_{j+1} \times \cdots \times A_n\} \quad t \leq t_{j+1} < \cdots < t_n$$

而 $\varphi_t^{-1}G_2$ 又能生成所有

$$\{\omega \in C[0, \infty)^r \mid (\omega(t_1), \dots, \omega(t_j)) \in A_1 \times \cdots \times A_j\} \quad t_1 < \cdots < t_j \leq t$$

所以任何形如 $G_1 \times F_1 \in \mathcal{B}(R^d) \times \mathcal{B}(C[0, \infty)^r)$ 的集合都能被 $G_1 \times (\varphi_t^{-1}(G_2) \cap \sigma_t^{-1}G_3)$ 生成. 因此我们只需在形如 (3.26) 的集合 G 上证明结论.

对这样的 G , 用 Fubini 定理把重积分变成累次积分

$$\begin{aligned} \int_G Q_j^t(x, w; F) d\mu dP_* &= \int_{\Omega} \int_{G_1} Q_j^t(x, w; F) d\mu 1_{\varphi_t^{-1}G_2} 1_{\sigma_t^{-1}G_3} dP_* \\ &= E_* \left[\int_{G_1} Q_j^t(x, w; F) d\mu 1_{\varphi_t^{-1}G_2} 1_{\sigma_t^{-1}G_3} \right] \end{aligned}$$

对 $\mathcal{B}_t(C[0, \infty)^r)$ 求条件期望

$$= E_* \left[E_* \left[\int_{G_1} Q_j^t(x, w; F) d\mu 1_{\varphi_t^{-1}G_2} 1_{\sigma_t^{-1}G_3} \mid \mathcal{B}_t(C[0, \infty)^r) \right] \right]$$

$$= E_* \left[\int_{G_1} Q_j^t(x, w; F) d\mu 1_{\varphi_t^{-1}G_2} E_*[1_{\sigma_t^{-1}G_3} | \mathcal{B}_t(C[0, \infty)^r)] \right]$$

而在 Wiener 测度 P_* 下, $\sigma_t^{-1}G_3$ 和 $\mathcal{B}_t(C[0, \infty)^r)$ 相互独立. 所以内层的积分可以拿出来并去掉条件期望

$$= E_* \left[\int_{G_1} Q_j^t(x, w; F) d\mu 1_{\varphi_t^{-1}G_2} \right] E[1_{\sigma_t^{-1}G_3}] = E_* \left[\int_{G_1} Q_j^t(x, w; F) d\mu 1_{\varphi_t^{-1}G_2} \right] P_*[\sigma_t^{-1}G_3]$$

然后回忆 Q_j^t 的定义可得

$$P_j(G_1 \times \varphi_t^{-1}G_2 \times F) = \int_{G_1 \times \varphi_t^{-1}G_2 \times F} Q_j^t(x, w; F) d\mu P_* = E_* \left[\int_{G_1} Q_j^t(x, w; F) d\mu 1_{\varphi_t^{-1}G_2} \right]$$

从而

$$\int_G Q_j^t(x, w; F) d\mu dP_* = P_j(G_1 \times \varphi_t^{-1}G_2 \times F) P_*[\sigma_t^{-1}G_3]$$

又根据 (3.21) 可得

$$P_*[\sigma_t^{-1}G_3] = P_j[(x, w, y) \in \Theta, \sigma_t w \in G_3] = v_j[\sigma_t W^{(j)} \in G_3]$$

$$P_j(G_1 \times \varphi_t^{-1}G_2 \times F) = v_j[X_0^{(j)} \in G_1, \varphi_t W^{(j)} \in G_2, Y^{(j)} \in F]$$

从而

$$\int_G Q_j^t(x, w; F) d\mu dP_* = v_j[X_0^{(j)} \in G_1, \varphi_t W^{(j)} \in G_2, Y^{(j)} \in F] v_j[\sigma_t W^{(j)} \in G_3]$$

用相互独立性

$$= v_j[X_0^{(j)} \in G_1, \varphi_t W^{(j)} \in G_2, \sigma_t W^{(j)} \in G_3, Y^{(j)} \in F] = v_j[(X_0^{(j)}, W^{(j)}) \in G, Y^{(j)} \in F]$$

证毕.

Problem 5.16 $\triangle$

在 Proposition 3.20 的语境下, 存在函数 $k: R^d \times C[0, \infty)^r \rightarrow C[0, \infty)^d$ 使得对 $\mu \times P_*$ a.e. 的 $(x, w) \in R^d \times C[0, \infty)^r$, 都有

$$(3.27) \quad Q_1(x, w; \{k(x, w)\}) = Q_2(x, w; \{k(x, w)\}) = 1$$

k 是 $\mathcal{B}(R^d) \otimes \mathcal{B}_t(C[0, \infty)^r) / \mathcal{B}(C[0, \infty)^d)$ 可测的, 且对任何 $0 \leq t < \infty$, k 也是 $\widehat{\mathcal{B}}_t / \mathcal{B}_t(C[0, \infty)^d)$ 可测的. 且

$$(3.28) \quad P[\omega = (x, w, y_1, y_2) \in \Omega; y_1 = y_2 = k(x, w)] = 1$$

Proof: 对固定的 x 和 w , 定义

$$Q(x, w, A, B) = \int_{A \times B} dQ_1(x, w, y_1) dQ_2(x, w, y_2)$$

对任何 $A \times B \in \mathcal{B}(C[0, \infty)^r) \otimes \mathcal{B}(C[0, \infty)^r)$, 则 Q 被定义在了 $\mathcal{T} = \mathcal{B}(C[0, \infty)^r) \otimes \mathcal{B}(C[0, \infty)^r)$ 上, 用 (3.23) 可得

$$P(G \times B) = \int_G Q(x, w, B) d\mu dP_* \quad \forall B \in \mathcal{T} \quad \forall G \in \mathcal{B}(R^d) \otimes \mathcal{B}(C[0, \infty)^r)$$

令 $B = \{y_1 = y_2, (y_1, y_2) \in C[0, \infty)^r \times C[0, \infty)^r\}$, $G = R^d \times C[0, \infty)^r$, 用 (3.24) 可得

$$1 = P[G \times B] = \int_G Q(x, w, B) d\mu dP_*$$

又 $Q \leq 1$, 所以存在 G 中的零测集 N 使得 Q 在 N^c 上为 1, 取 $(x, w) \in N^c$, 则用 Fubini 定理可得

$$1 = Q(x, w; B) = \int_{C[0, \infty)^d} Q_1(x, w; \{y\}) dQ_2(x, w, y)$$

如果测度 $Q(x, w; \cdot)$ 在每个单点集 $\{y\}$ 上的测度都严格比 1 小, 则右边严格小于 1, 矛盾. 所以至少存在一个 y_0 使得 $Q_1(x, w; \{y_0\}) = 1$, 而这意味着 $Q_1(x, w; \cdot)$ 在其他点处的测度必须为 0, 否则可数可加性将给出矛盾. 从而

$$1 = \int_{\{y_0\}} Q_1(x, w; \{y_0\}) dQ_2(x, w; \cdot) = 1 \int_{\{y_0\}} dQ_2(x, w; \cdot) = Q_2(x, w; \{y_0\})$$

记这个存在且唯一的 $y_0 = k(x, w)$, 我们发现

$$Q_2(x, w; \{y_0\}) = 1 = Q_1(x, w; \{y_0\})$$

这就是 (3.27). 然后对 $(x, w) \in N^c$, 对任何 $B \in \mathcal{B}(C[0, \infty)^r)$.

$$k(x, w) \in B \Leftarrow Q_1(x, w; B) = Q_2(x, w; B) = 1$$

所以 Q 的可测性给出了 k 的可测性, 对于 $\widehat{\mathcal{B}}_t / \mathcal{B}_t(C[0, \infty)^d)$ 的可测性, 只需注意上一题中 Q 是 $\widehat{\mathcal{B}}_t / \mathcal{B}_t(C[0, \infty)^d)$ 可测的, 所以给出了 k 也是 $\widehat{\mathcal{B}}_t / \mathcal{B}_t(C[0, \infty)^d)$ 可测的. 然后用 (3.23) 就给出了 (3.28)

5.4 Stroock 和 Varadhan 的鞅问题

5.4.1 基础的鞅

Problem 5.17

$b_i(t, y)$ 和 $\sigma_{ij}(t, y), 1 \leq i \leq d, 1 \leq j \leq r$ 都是 $R^d \times C[0, \infty)^d \rightarrow R$ 的逐步可测的函数, 定义扩散矩阵 a 满足

$$a_{ik} = \sum_{j=1}^r \sigma_{ij} \sigma(kj)$$

设 $(X, W), (\Omega, \mathcal{F}, P), \{\mathcal{F}_t\}$ 是方程 (3.15) 的弱解, 定义

$$(4.1)' \quad \mathcal{A}_t'(u)(y) = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^d a_{ik}(t, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_k}(y(t)) + \sum_{i=1}^d b_i(t, y) \frac{\partial u}{\partial x_i}(y(t)) \quad u \in C^2(R^d)$$

则对任何 $f, g \in C^{1,2}([0, \infty) \times R^d)$, 随机过程

$$(4.2)' \quad M_t^f = f(t, X_t) - f(0, X_0) - \int_0^t \left[\frac{\partial f}{\partial s} + \mathcal{A}_s' f \right](s, X_s) ds \quad \mathcal{F}_t \quad 0 \leq t < \infty$$

是 $\mathcal{M}^{c,loc}$ 中的元素, 且

$$(4.3)' \quad \langle M^f, M^g \rangle_t = \sum_{i,k=1}^d \int_0^t a_{ik}(s, X_s) \frac{\partial}{\partial x_i} f(s, X_s) \frac{\partial}{\partial x_k} g(s, X_s) ds$$

如果 f 的一阶导有界, 且对任何 $0 < T < \infty$, 均有

$$(4.7) \quad \|\sigma(t, y)\| \leq K_T \quad 0 \leq t \leq T \quad y \in C[0, \infty)^d$$

其中 K_T 是只和 T 有关的元素, 那么 $M^f \in \mathcal{M}_2^c$

Proof: Itô 公式给出了

$$\begin{aligned} M_t^f &= \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^r \int_0^t \sigma_{ij}(s, X_s) \frac{\partial f}{\partial x_i}(s, X_s) dW_s^{(j)} \in \mathcal{M}^{c,loc} \\ \langle M^f, M^g \rangle_t &= \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^r \int_0^t \sigma_{ij}(s, X_s) \frac{\partial f}{\partial x_i}(s, X_s) d\lambda W^{(j)}, M^g \rangle_s \\ &= \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^r \int_0^t \sigma_{ij}(s, X_s) \frac{\partial f}{\partial x_i}(s, X_s) \sum_{k=1}^d \sum_{m=1}^r \sigma_{km}(s, X_s) \frac{\partial g}{\partial x_k}(s, X_s) d\lambda W^{(j)}, W^{(m)} \rangle_s \\ &= \sum_{i,k=1}^d \int_0^t a_{ik}(s, X_s) \frac{\partial}{\partial x_i} f(s, X_s) \frac{\partial}{\partial x_k} g(s, X_s) ds \end{aligned}$$

当 f 的一阶导有界且 $\|\sigma(t, y)\| \leq K_T$ 时, 考虑停时

$$S_n = \inf \{t \geq 0 \mid \int_0^t \sigma_{ij}^2(s, X_s) ds \geq n \text{ for some } (i, j)\} \quad \inf \emptyset = \infty$$

则取 $n > K_T^2 T$, 可得 $S_n \geq T$, 又 $M_{t \wedge S_n}^f$ 是鞅, 所以

$$E[M_{t \wedge S_n}^f | \mathcal{F}_s] = M_{s \wedge S_n}^f \quad \forall 0 \leq s \leq t \leq T$$

是 $t \wedge S_n = t, s \wedge S_n = s$, 所以

$$E[M_t^f | \mathcal{F}_s] = M_s^f \quad \forall 0 \leq s \leq t \leq T$$

且根据 f 的一阶导和 σ 的有界性可得 M_t^f 在 $[0, T]$ 上都是平方可积的随机变量, 然后根据 T 的任意性, $M^f \in \mathcal{M}_2^c$.

Problem 5.18

连续适应的 $W = \{W_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是 d 维布朗运动, 当且仅当对任何 $f \in C^2(R^d)$, 均有

$$f(W_t) - f(W_0) - \frac{1}{2} \int_0^t \Delta f(W_s) ds \quad \mathcal{F}_t \quad 0 \leq t < \infty$$

是 $\mathcal{M}^{c,loc}$ 中的元素.

Proof: $\Rightarrow$ 布朗运动满足随机微分方程

$$dW_t = dW_t$$

代入 (4.2)' 即可.

$\Leftarrow$ 取特殊的

$$f(t, x) = x_j \quad g(t, x) = x_k \quad a = I$$

则 (4.3)' 给出了

$$\langle W^{(j)}, W^{(k)} \rangle_t = \int_0^t ds = t$$

且 $W_t^{(j)} - W_0^{(j)} \in \mathcal{M}^{c,loc}$, 第三章 Theorem 3.16 给出了结论.

5.4.2 鞅问题和弱解

Problem 5.19

证明存在 Borel 可测的 d 阶矩阵函数 $R(\rho, \sigma)$, 定义在 (4.18) 给出的 D 上, 满足

$$\sigma = \rho R(\rho, \sigma) \quad R(\rho, \sigma) R^T(\rho, \sigma) = I \quad (\rho, \sigma) \in D$$

(Hint: 对角化 $\rho \rho^T = \sigma \sigma^T$, 研究对角变化对 ρ 和 σ 的影响)

Proof: 半正定矩阵能被合同对角化成对角线为 0 和 1 的元素, 设

$$C \rho \rho^T C^T = D = C \sigma \sigma^T C^T$$

则

$$C \rho C^T C \rho^T = D = C \sigma C^T C \sigma^T C^T$$

其中 C 的系数是关于 ρ, σ 的 Borel 可测函数. 记 $A = C \rho C^T, B = C \sigma C^T$, 设 ρ, σ 的秩均为 r (因为二者的 rank 必定相同), 设 A, B 的列向量分别为 a_i, b_i , 则 $\|a_i\| = 1$ 对 $1 \leq i \leq r$ 成立, 对 b 是同样的. 且根据 $AA^T = BB^T = D$ 可得 $a_i = b_i = 0$ 对 $i \geq r+1$ 成立. 所以 $\{a_i\}, \{b_i\}$ 分别是正交系统且后 $d-r$ 个向量全是 0. 通过这一点, 我们选取 a_{r+1} 是满足 $\langle a_{r+1}, a_i \rangle = 0, 1 \leq i \leq r$ 的向量 (这可以通过解线性方程组得到, 且 a_{r+1} 仅依赖于 a_i , 因此 a_{r+1} 关于 ρ 是 Borel 可测的), 然后不断继续这个过程就能把 $a_1, \dots, a_r$ 扩充成标准正交向量组 $\tilde{a}_i$, 记这个向量转置的拼接成的矩阵为 $U(\rho)$, 则 $U(\rho)$ 关于 ρ 是 Borel 可测的正交阵, 且

$$U_\rho C \rho C^T = U(\rho) A = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

同理

$$U(\sigma)C\sigma C^T = U(\sigma)B = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

这给出了

$$C\sigma C^T = U(\sigma)^T U(\rho) C \rho C^T$$

$$\sigma = C^T U(\sigma)^T U(\rho) C \rho$$

从而令 $R(\rho, \sigma) = C^T U(\sigma)^T U(\rho) C$ 依然是正交阵且由 σ, ρ 确定, 且是 Borel 可测的.

Problem 5.20

设下列条件之一成立:

(A1)' $\|b(t, y)\| + \|\sigma(t, y)\| \leq K_T, 0 \leq t \leq T, y \in C[0, \infty)^d$, 对任何 $0 < T < \infty$ 成立. 其中 K_T 是仅依赖于 T 的常数.

(A2)' $b_i(t, y)$ 和 $\sigma_{ij}(t, y)$ 形如 $b_i(t, y) = \tilde{b}_i(t, y(t)), \sigma_{ij}(t, y) = \tilde{\sigma}_{ij}(t, y(t))$, 其中 $\tilde{b}_i, \tilde{\sigma}_{ij}$ 都是 $[0, \infty) \times R^d \rightarrow R$ 的 Borel 可测函数, 且在紧集上有界.

令 P 是 $(C[0, \infty)^d, \mathcal{B}(C[0, \infty)^d))$ 上的概率测度, $\{\mathcal{F}_t\}$ 形如 Definition 4.5, $f \in C_0^2(R^d)$. 证明如果 $\{M^f, \mathcal{B}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是鞅, 那么 $\{M^f, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 也是鞅.

Proof: 任取 $B \in \mathcal{B}_s$, 均有

$$\int_B M_t^f dP = \int_B M_s^f dP$$

任取 $D \in \mathcal{F}_s = \cap_{r>s} \mathcal{G}_r$, 其中 $\mathcal{G}_t$ 是 $\mathcal{B}_t$ 在测度 P 下的增强, 则对任何 $r > s, r < t$, 则根据零测集上的表现不影响积分值, 可得

$$\int_D M_t^f dP = \int_D M_r^f dP$$

我们只需要证明右边等于 $\int_D M_s^f dP$, 如果 (A1)' 或者 (A2)' 成立, 则都能给出 M_r^f 在 $t \in [0, T]$ 时的有界性, DCT 就能得出结论.

5.4.3 存在性问题

5.4.4 唯一性问题

Problem 5.21

$C_0^\infty(R^d)$ 是 R^d 的决定类

Proof: 当 a, b 有限时, 通过磨光操作可以让紧支集上的光滑函数逐点收敛于方体 $Q = \prod_{i=1}^d [a_i, b_i]$ 的特征函数, 这给出了

$$\mu_1(Q) = \mu_2(Q)$$

根据 Q 的任意性, 以及 $\mathcal{B}(R^d)$ 由全体 Q 生成可得 $\mu_1 = \mu_2$.

5.4.5 补充练习

Exercise 5.22

b_i, σ_{ij} 是 $R^d \rightarrow R$ 的 Borel 可测函数且在紧集上一致有界, 令 $\mathcal{A}$ 形如 (1.2), $X = \{X_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是某个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的连续随机过程, 且 $\mathcal{F}_t$ 满足一般条件. 对 $f \in C^2(R^d)$ 和 $\alpha \in R$, 考虑两个随机过程

$$M_t^f = f(X_t) - f(X_0) - \int_0^t \mathcal{A}f(X_s) ds \quad \mathcal{F}_t \quad 0 \leq t < \infty$$

$$\Lambda_t^f = e^{-\alpha t} f(X_t) - f(X_0) + \int_0^t e^{-\alpha s} (\alpha f(X_s) - \mathcal{A}f(X_s)) ds \quad \mathcal{F}_t \quad 0 \leq t < \infty$$

证明 $M^f \in \mathcal{M}^{c,loc}$ 当且仅当 $\Lambda_t^f \in \mathcal{M}^{c,loc}$. 如果 f 在任意紧集上都有严格正的下界, 则可以考虑

$$N_t = f(X_t) e^{-\int_0^t \frac{\mathcal{A}f(X_s)}{f(X_s)} ds} - f(X_0)$$

证明 $N \in \mathcal{M}^{c,loc}$ 和上述两条件等价.

Proof: $\Rightarrow$ 此时 $f(X_t)$ 是半鞅, $e^{-\alpha t}$ 的局部鞅部分为 0, 所以分部积分公式给出了

$$\begin{aligned} e^{-\alpha t} f(X_t) - f(X_0) &= \int_0^t e^{-\alpha s} df(X_s) - \int_0^t \alpha f(X_s) e^{-\alpha s} ds \\ &= \int_0^t e^{-\alpha s} dM_s^f + \int_0^t e^{-\alpha s} (\mathcal{A}f(X_s) - \alpha f(X_s)) ds \end{aligned}$$

因此 Λ 是局部鞅.

$\Leftarrow$ 如果 Λ 是局部鞅, 那么对 $e^{\alpha t} \Lambda_t$ 用分部积分公式可得

$$\begin{aligned} f(X_t) - e^{\alpha t} f(X_0) + e^{\alpha t} \int_0^t e^{-\alpha s} (\alpha f(X_s) - \mathcal{A}f(X_s)) ds &= \int_0^t e^{\alpha s} d\Lambda_s^f + \int_0^t \Lambda_s^f \alpha e^{\alpha s} ds \\ &= \int_0^t e^{\alpha s} d\Lambda_s^f + \int_0^t \alpha f(X_s) - \alpha e^{\alpha s} f(X_0) + \alpha e^{\alpha s} \int_0^s e^{-\alpha r} (\alpha f(X_r) - \mathcal{A}f(X_r)) dr ds \end{aligned}$$

所以

$$f(X_t) - f(X_0) + e^{\alpha t} \int_0^t e^{-\alpha s} (\alpha f(X_s) - \mathcal{A}f(X_s)) ds = \int_0^t e^{\alpha s} d\Lambda_s^f + \int_0^t \alpha f(X_s) ds + \int_0^t \alpha e^{\alpha s} \int_0^s e^{-\alpha r} (\alpha f(X_r) - \mathcal{A}f(X_r)) dr ds$$

对 Lebesgue 积分交换积分次序可得

$$\begin{aligned} \int_0^t \alpha e^{\alpha s} \int_0^s e^{-\alpha r} (\alpha f(X_r) - \mathcal{A}f(X_r)) dr ds &= \int_0^t e^{-\alpha r} (\alpha f(X_r) - \mathcal{A}f(X_r)) \int_r^t \alpha e^{\alpha s} ds dr \\ &= e^{\alpha t} \int_0^t e^{-\alpha r} (\alpha f(X_r) - \mathcal{A}f(X_r)) dr - \int_0^t (\alpha f(X_r) - \mathcal{A}f(X_r)) dr \end{aligned}$$

代入原式可得

$$f(X_t) - f(X_0) = \int_0^t e^{\alpha s} d\Lambda_s^f + \int_0^t \mathcal{A}f(X_r) dr$$

因此 M^f 是局部鞅.

$\Rightarrow$ 如果 M_t^f 是局部鞅, 那么 $f(X_t)$ 是半鞅, 所以用分部积分公式可得

$$N_t = \int_0^t e^{-\int_0^s \frac{\mathcal{A}f(X_r)}{f(X_r)} dr} df(X_s) - \int_0^t \mathcal{A}f(X_s) e^{-\int_0^s \frac{\mathcal{A}f(X_r)}{f(X_r)} dr} ds$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^t e^{-\int_0^s \frac{\mathcal{A}f(X_r)}{f(X_r)} dr} dM_s^f + \int_0^t e^{-\int_0^s \frac{\mathcal{A}f(X_r)}{f(X_r)} dr} \mathcal{A}f(X_s) ds - \int_0^t \mathcal{A}f(X_s) e^{-\int_0^s \frac{\mathcal{A}f(X_r)}{f(X_r)} dr} ds \\
&= \int_0^t e^{-\int_0^s \frac{\mathcal{A}f(X_r)}{f(X_r)} dr} dM_s^f
\end{aligned}$$

$\Leftarrow e^{\int_0^t \frac{\mathcal{A}f(X_s)}{f(X_s)} ds}$ 是局部鞅部分为 0 的半鞅, 用分部积分公式可得

$$\begin{aligned}
f(X_t) - e^{\int_0^t \frac{\mathcal{A}f(X_s)}{f(X_s)} ds} f(X_0) &= e^{\int_0^t \frac{\mathcal{A}f(X_s)}{f(X_s)} ds} N_t = \int_0^t e^{\int_0^s \frac{\mathcal{A}f(X_r)}{f(X_r)} dr} dN_t + \int_0^t N_s \frac{\mathcal{A}f(X_s)}{f(X_s)} e^{\int_0^s \frac{\mathcal{A}f(X_r)}{f(X_r)} dr} ds \\
&= \int_0^t e^{\int_0^s \frac{\mathcal{A}f(X_r)}{f(X_r)} dr} dN_t + \int_0^t \mathcal{A}f(X_s) ds - f(X_0) \int_0^t \frac{\mathcal{A}f(X_s)}{f(X_s)} e^{\int_0^s \frac{\mathcal{A}f(X_r)}{f(X_r)} dr} ds \\
&= \int_0^t e^{\int_0^s \frac{\mathcal{A}f(X_r)}{f(X_r)} dr} dN_t + \int_0^t \mathcal{A}f(X_s) ds - f(X_0)(e^{\int_0^t \frac{\mathcal{A}f(X_s)}{f(X_s)} ds} - 1)
\end{aligned}$$

移项可得

$$f(X_t) - f(X_0) = \int_0^t e^{-\int_0^s \frac{\mathcal{A}f(X_r)}{f(X_r)} dr} dN_t + \int_0^t \mathcal{A}f(X_s) ds$$

Exercise 5.23

$(X, W), (\Omega, \mathcal{F}, P), \{\mathcal{F}_t\}$ 是 (3.15) 的弱解, 且课本 Problem 4.13 的 (A1') 成立, 证明对任何 $C^{1,2}$ 的连续函数 $f: [0, \infty) \times R^d \rightarrow R$ 和逐步可测且局部可积的过程 $\{k_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$, 证明

$$\Lambda_t = f(t, X_t) e^{-\int_0^t k_u du} - f(0, X_0) - \int_0^t \left(\frac{\partial f}{\partial s} + \mathcal{A}'_s f - k_s f \right) e^{-\int_0^s k_u du} ds \quad \mathcal{F}_t \quad 0 \leq t < \infty$$

是 $\mathcal{M}^{c,loc}$ 中的元素. 如果 f 的导数有界且 k 有下界, 证明 Λ 是鞅.

Proof: Itô 公式给出了

$$\begin{aligned}
f(t, X_t) &= f(0, X_0) + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial s}(s, X_s) ds + \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^d \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x_i}(s, X_s) \sigma_{ij}(s, X_s) dW_s^{(j)} \\
&+ \sum_{i=1}^d \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x_i}(s, X_s) b_i(s, X_s) ds + \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^d \int_0^t \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_k}(s, X_s) \sum_{m=1}^d \sigma_{im}(s, X_s) \sigma_{km}(s, X_s) ds \\
&= \int_0^t \frac{\partial f}{\partial s} + \mathcal{A}'_s f ds + \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^d \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x_i}(s, X_s) \sigma_{ij}(s, X_s) dW_s^{(j)}
\end{aligned}$$

因此用分部积分公式可得

$$\begin{aligned}
f(t, X_t) e^{-\int_0^t k_u du} - f(0, X_0) &= - \int_0^t k_s f(s, X_s) e^{-\int_0^s k_u du} ds + \int_0^t e^{-\int_0^s k_u du} \left(\frac{\partial f}{\partial s} + \mathcal{A}'_s f \right) ds \\
&+ \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^d \int_0^t e^{-\int_0^s k_u du} \frac{\partial f}{\partial x_i}(s, X_s) \sigma_{ij}(s, X_s) dW_s^{(j)}
\end{aligned}$$

从而

$$\Lambda_t = \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^d \int_0^t e^{-\int_0^s k_u du} \frac{\partial f}{\partial x_i}(s, X_s) \sigma_{ij}(s, X_s) dW_s^{(j)} \in \mathcal{M}^{c,loc}$$

如果 f 导数有界且 k 有下界, 则被积函数 $e^{-\int_0^s k_u du} \frac{\partial f}{\partial x_i}(s, X_s) \sigma_{ij}(s, X_s)$ 一致有界, 从而 Λ_t 是鞅.

Exercise 5.24

系数 b, σ 在 R^d 的任一紧集上都一致有界. 设对任何 $x \in R^d$, Definition 4.5 中的时间齐次鞅问题都有满足 (4.22) 的解 P^x , 设存在函数 $f: R^d \rightarrow [0, \infty)$ 满足

$$\mathcal{A}f(x) + \lambda f(x) \leq c$$

对某个 $\lambda > 0, c \geq 0$ 成立, 则

$$E^x[f(y(t))] \leq f(x)e^{-\lambda t} + \frac{c}{\lambda}(1 - e^{-\lambda t}) \quad \forall 0 \leq t < \infty \quad x \in R^d$$

Proof: 对 (4.21) 求一次期望并交换积分次序可得

$$E^x[f(y(t))] - E^x[f(y(s))] = \int_s^t E^x[\mathcal{A}f(y(u))] du$$

因此左边是绝对连续函数且

$$\frac{d}{dt} E^x[f(y(t))] = E^x[\mathcal{A}f(y(t))] \leq c - \lambda E^x[f(y(t))]$$

记 $F(t) = E^x[f(y(t))]e^{\lambda t}$, 则

$$F'(t) \leq ce^{\lambda t}$$

$$E^x[f(y(t))]e^{\lambda t} - E^x[f(y(0))] \leq \frac{c}{\lambda}(e^{\lambda t} - 1)$$

从而

$$E^x[f(y(t))] \leq E^x[f(y(0))]e^{-\lambda t} + \frac{c}{\lambda}(1 - e^{-\lambda t})$$

又 $P^x[y|y(0) = x] = 1$, 所以 $E^x[f(y(0))] = f(x)$, 证毕.

5.5 一维情形

5.5.1 变时间方法

Problem 5.25 $\triangle$

$(X, W), (\Omega, \mathcal{F}, P), \{\mathcal{F}_t\}$ 是 (5.19) 爆破时间为 S 是弱解, 证明 $S = \infty$ a.e. 成立.

(Hint: 回忆课本第三章 Problem 4.11)

Proof: 对固定的 $t \geq 0$, 记 $E_t = \{\int_0^{t \wedge S} \sigma^2(X_s) ds = \infty\}$, 总有一个 t 使得上述 E_t 具有正测度, 考虑停时

$$S_r = \inf\{t \geq 0 \mid |X_t| \geq r\}$$

则定义

$$M_r = \int_0^{t \wedge S_r} \sigma(X_s) dW_s = X_{t \wedge S_r} - X_0 \quad \mathcal{G}_r = \mathcal{F}_{S_r} \quad 0 \leq r < \infty$$

则 M 是一个局部鞅, 从而存在布朗运动 B 使得

$$X_{t \wedge S_r} - X_0 = M_r = B_{\langle M \rangle_r} = B_{\int_0^{t \wedge S_r} \sigma^2(X_s) ds}$$

令 $r \rightarrow \infty$, 右边的上极限是正无穷大, 下极限是负无穷大, 和左边 X 的连续性矛盾

5.5.2 除去漂移项

Problem 5.26

$$p_a(x) = p_a(c) + p'_a(c)p_c(x)$$

Proof: Trivial

Exercise 5.27

举例说明, LI 成立但 ND 不成立时, (5.46) 可以有形如 $p(X)$ 的解, 其中 X 是 (5.1) 的某个解

5.5.3 爆破解的 Feller 判别法

Problem 5.28 $\triangle$

证明:

- $p(r-) = \infty$ 说明 $v(r-) = \infty$
- $p(l+) = -\infty$ 说明 $v(l+) = -\infty$

Proof: 当 $x > c$ 时,

$$v(x) = \int_c^x (p(x) - p(y))m(dy)$$

取 ϵ 满足 $c + \epsilon < x$, 则

$$v(x) \geq (p(x) - p(c + \epsilon)) \int_c^{c+\epsilon} m(dy)$$

当 $x < c$ 时, 取 $x < c - \epsilon$,

$$v(x) \leq (p(c) - p(x)) \int_{c-\epsilon}^c m(dy)$$

令 $x \rightarrow r-, l+$ 可分别得到结论.

Problem 5.29

记

$$v_c(x) = \int_c^x p'_c(y) \int_c^y \frac{2dz}{p'_c(z)\sigma^2(z)} dy$$

证明对任何 $a, c \in I$,

$$v_a(x) = v_a(c) + v'_a(c)p_c(x) + v_c(x)$$

Proof: 只需证

$$v'_a(x) = v'_a(c)p'_c(x) + v'_c(x)$$

又对 Problem 5.26 求导可得 $p'_a(x) = p'_c(x)p'_a(c)$, 所以只需证

$$p'_a(x) \int_c^x \frac{2dz}{p'_a(z)\sigma^2(z)} = p'_c(x) \int_c^x \frac{2dz}{p'_c(z)\sigma^2(z)}$$

又

$$p'_a(x) = e^{-\int_a^x \frac{b(y)}{\sigma^2(y)} dy} = e^{-\int_c^x \frac{b(y)}{\sigma^2(y)} dy} e^{-\int_a^c \frac{b(y)}{\sigma^2(y)} dy}$$

所以

$$p'_a(x) \int_c^x \frac{2dz}{p'_a(z)\sigma^2(z)} = e^{-\int_a^c \frac{b(y)}{\sigma^2(y)} dy} e^{\int_a^c \frac{b(y)}{\sigma^2(y)} dy} p'_c(x) \int_c^x \frac{2dz}{p'_c(z)\sigma^2(z)} = p'_c(x) \int_c^x \frac{2dz}{p'_c(z)\sigma^2(z)}$$

Exercise 5.30

考虑几何布朗运动 X , 满足下列随机微分方程

$$X_t = x + \mu \int_0^t X_s ds + \nu \int_0^t X_s dW_s$$

其中 $x > 0$. 用 Theorem 5.29 和 Proposition 5.22 证明 $X_t \in (0, \infty)$ 对任何 t 成立, 且

- 如果 $\mu < \frac{\nu^2}{2}$, 则 $\lim_{t \rightarrow \infty} X_t = 0$, $\sup_{0 \leq t < \infty} X_t < \infty$ a.e.
- $\mu > \frac{\nu^2}{2}$, 则 $\inf_{0 \leq t < \infty} X_t > 0$, $\lim_{t \rightarrow \infty} X_t = \infty$ a.e.
- $\mu = \frac{\nu^2}{2}$, 则 $\inf_{0 \leq t < \infty} X_t = 0$, $\sup_{0 \leq t < \infty} X_t = \infty$ a.e.

Proof: 此时 $\frac{b(y)}{\sigma^2(y)} = \frac{\mu}{\nu^2 y}$, 从而

$$p(x) = \int_a^x e^{-\frac{2\mu}{\nu^2} \ln(\frac{r}{a})} dr = \int_a^x \left(\frac{a}{r}\right)^{\frac{2\mu}{\sigma^2}} dr$$

$$v_a(x) = \int_a^x \left(\frac{a}{y}\right)^{\frac{2\mu}{\sigma^2}} \int_a^y \frac{2dz}{\left(\frac{a}{z}\right)^{\frac{2\mu}{\sigma^2}} \nu^2 z^2} dy$$

所以 $v_a(\infty) = \infty$, $v_a(0) = -\infty$. Theorem 5.29 给出了 $P[S = \infty] = 1$, 所以 $X_t \in (0, \infty)$ 对任何 t 成立. 另一方面直接计算 $p(0), p(\infty)$, 分别用 Theorem 5.22 的 (b), (c) 和 (a) 即可得到后面的三个结论.

5.5.4 补充练习

Exercise 5.31

令 $\sigma(x) = 1$, $I = (-\infty, \infty)$.

- $b(x) = \frac{3}{2}x^2$, 证明 $P[S < \infty] = 1$.
- $b(x) = 2x^3$, 证明 $ES < \infty$

Proof: (a) 用 Proposition 5.32, 此时 $p(-\infty) = -\infty$,

$$p'(x) = e^{-\int_0^x 3z^2 dz} = e^{-x^3} \quad v(x) = \int_0^x e^{-y^3} \int_0^y e^{z^3} dz dy = \int_0^x e^{-y^3} \int_0^y e^{z^3} dz dy$$

$$v(\infty) = \int_0^\infty e^{z^3} \int_z^\infty e^{-y^3} dy dz \leq \int_0^1 e^{z^3} \int_z^\infty e^{-y^3} dy dz + \int_1^\infty e^{z^3} \int_z^\infty e^{-z^2 y} dy dz$$

$$= \int_0^1 e^{z^3} \int_z^\infty e^{-y^3} dy dz + \int_1^\infty e^{z^3} \frac{e^{-z^3}}{z^2} dz$$

两个积分显然有界. 因此 $v(+\infty) < \infty$, 所以 $P[S < \infty] = 1$

(b) 只需证 $v(+\infty) < \infty, v(-\infty) < \infty$, 注意到

$$v(x) = \int_0^x e^{-y^4} \int_0^y e^{z^4} dz dy$$

这是偶函数, 只需考虑 $x = \infty$ 的情况,

$$v(\infty) = \int_0^\infty e^{z^4} \int_z^\infty e^{-y^4} dy dz \leq \int_0^1 e^{z^4} \int_z^\infty e^{-y^4} dy dz + \int_1^\infty e^{z^4} \int_z^\infty e^{-y^4} dy dz$$

$$\leq \int_0^1 e^{z^4} \int_z^\infty e^{-y^4} dy dz + \int_1^\infty e^{z^4} \int_z^\infty e^{-z^3 y} dy dz$$

$$\leq \int_0^1 e^{z^4} \int_z^\infty e^{-y^4} dy dz + \int_1^\infty \frac{1}{z^3} dz < \infty$$

证毕.

Exercise 5.32 $\triangle$ (iii)

令 $I = (0, \infty)$, $b(x) = k$, $\sigma(x) = l\sqrt{x}$, 其中 k 和 l 是正的常数.

- 证明当 $\mu = \frac{2k}{l^2}$ 等于, 小于, 大于 1 时分别对应 Proposition 5.22 的 (a)(b)(c).
- 对于第一种和第三种情况, 解是不爆破的. 在第二种情况下, 原点可以在有限时间内以概率 1 抵达.
- $l = 2, k = 2, 3, \dots$ 时, 情况类似, 你可以把解与一个已知的随机过程关联起来吗?
- 当 $l^2 = 4k$ 时, 求微分方程的显式解. (Hint: 回忆 Proposition 2.21)

Proof:(i) 此时

$$p(x) = \int_a^x \left(\frac{a}{r}\right)^\mu dr \quad v(x) = \int_c^x \left(\frac{a}{y}\right)^\mu \int_a^y \frac{2}{\left(\frac{a}{z}\right)^\mu l^2 z} dz dy$$

(ii) 第一种情况对应 $P[S = \infty]$, 不爆破. 第三种情况对应 $v(0) = -\infty, v(+\infty) = \infty$, 所以 Theorem 5.29 给出了 $P[S = \infty] = 1$, 从而不爆破. 对第二种情况, 我们根据 Proposition 5.22 的 (b), 只需证 $P[S < \infty] = 1$, 注意此时 $p(+\infty) = \infty, v(0) < \inf$, 所以 Proposition 5.32 的 (c) 成立. 因此 $P[S < \infty] = 1$.

(iii) 我们已经知道 $X \in (0, \infty)$ a.e. 成立, 所以考虑 $Y_t = \sqrt{X_t}$, Itô 公式给出了 Y 服从 Bessel 分布.

(iv) 代入 (2.36') 可得 $b=0$, 所以对应的 Y 是常值随机变量 ξ , u 满足

$$\sqrt{u}(x, y) = \frac{lx}{2} + C(y)$$

结合初值条件可得 $C(y) = \sqrt{y}$, 从而

$$X_t = \left(\frac{lW_t}{2} + \sqrt{\xi}\right)^2$$

就是满足条件的解.

Exercise 5.33

证明下列随机微分方程的解发生有限时间爆破

$$dX_t = (1 + X_t)(1 + X_t^2) dt + (1 + X_t^2) dW_t \quad X_0 \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

Proof: $-\int_0^y 2 \frac{b(x)}{\sigma^2(x)} dx = -\int_0^x \frac{2}{1+x^2} + \frac{2x}{1+x^2} dx = -2\arctan y - \ln(1+y^2)$, 所以

$$p'(x) = \frac{-e^{2\arctan x}}{1+x^2}$$

$$v(x) = \int_0^x p'(y) \int_0^y \frac{e^{2\arctan z}}{1+z^2} dz dy = \int_0^y \frac{-e^{2\arctan y}}{1+y^2} \left(\frac{e^{2\arctan y} - 1}{2}\right) dy$$

v 是有界量, 所以 Proposition 5.32 给出了 $P[S < \infty] = 1$

Exercise 5.34

考虑下列问题爆破的概率:

- $b(x) = -x, \sigma(x) = \sqrt{2(1+x^2)}, I = R$
- $b(x) = \mu x, \sigma(x) = \delta x, I = (0, \infty), \mu \in R, \delta > 0$
- $b(x) = 1 + \mu \delta x, \sigma(x) = \delta x, I = (0, \infty), \mu \in R, \delta > 0$

Proof: 我们跳过这种复杂的分类讨论题

Exercise 5.35 $\triangle$

函数 $b: R \rightarrow R$ 是局部平方可积的, i.e. 对任何 $x \in R$, 存在 $\epsilon > 0$ 使得

$$\int_{x-\epsilon}^{x+\epsilon} b^2(y) dy < \infty$$

(i) 证明对任何初始分布 μ , 方程

$$dX_t = b(X_t) dt + dW_t$$

有爆破时间为 S 的弱解, 且解在概率分布意义下唯一.

(ii) 证明对任何有限的 $T > 0$, 解遵守广义 Girsanov 公式

$$P[X. \in \Gamma, S > T] = E[e^{\int_0^T b(W_s) dW_s - \frac{1}{2} \int_0^T b^2(W_s) ds} 1_{\{W. \in \Gamma\}}]$$

对任何 $\Gamma \in \mathcal{B}_T(C[0, \infty))$ 成立. 此处的 W 是满足 $P[W_0 \in B] = \mu(B)$ 的 1 维布朗运动. (Hint: 尝试模仿 Proposition 3.10 的证明, 回忆 Engelbert-Schmidt 零一律)

(iii) 特别地, 证明对于 (ii) 中的 W , 非负上鞅

$$Z_t = e^{\int_0^T b(W_s) dW_s - \frac{1}{2} \int_0^T b^2(W_s) ds} \quad 0 \leq t < \infty$$

是鞅当且仅当 $P[S = \infty] = 1$, 这等价于 $\varphi(\pm\infty) = \infty$, 其中

$$\varphi(x) = \int_0^x \int_0^y e^{-2 \int_z^y b(u) du} dz dy$$

Proof: (i): Theorem 5.15.

(ii) 根据 Engelbert - Schmidt 零一律,

$$P[\int_0^t b^2(W_s) dW_s < \infty, \forall t \geq 0] = 1$$

考虑

$$\tau_k = T \wedge \inf\{0 \leq t \leq T \mid \int_0^t b(W_s)^2 ds = k\}$$

从而此时用 Corollary 3.5.13 可得

$$\xi_t^{(k)}(X) = e^{\int_0^{t \wedge \tau_k} b(W_s) dW_s - \frac{1}{2} \int_0^{t \wedge \tau_k} b(W_s)^2 ds}$$

是鞅, 根据 Theorem 3.5.1

$$B_{t \wedge \tau_k} = W_{t \wedge \tau_k} - \int_0^{t \wedge \tau_k} b(W_s) ds$$

在测度 $d\tilde{P}_k = \xi_T^{(k)}(X) dP$ 下是初始分布为 μ 的布朗运动, 所以是 (i) 中方程在 $[0, \tau_k]$ 上的一个弱解, 依据唯一性可得

$$\begin{aligned} P[(X_{t_1}, \dots, X_{t_n}) \in \Gamma, S > T, \tau_k = T] &= P_k[(W_{t_1}, \dots, W_{t_n}) \in \Gamma] \quad \forall t_1 < \dots < t_n = T, \Gamma \in \mathcal{B}(R^n), \\ &= E[1_{(W_{t_1}, \dots, W_{t_n}) \in \Gamma} 1_{\tau_k = T} e^{\int_0^{T \wedge \tau_k} b(W_s) dW_s - \frac{1}{2} \int_0^{T \wedge \tau_k} b(W_s)^2 ds}] \\ &= E[e^{\int_0^T b(W_s) dW_s - \frac{1}{2} \int_0^T b^2(W_s) ds} 1_{(W_{t_1}, \dots, W_{t_n}) \in \Gamma}] \end{aligned}$$

从而根据 $\lim_{k \rightarrow \infty} \tau_k = T$ 可得对任何 $t_1 < \cdots < t_n = T$,

$$P[(X_{t_1}, \dots, X_{t_n}) \in \Gamma, S > T] = E[e^{\int_0^T b(W_s) dW_s - \frac{1}{2} \int_0^T b^2(W_s) ds} 1_{(W_{t_1}, \dots, W_{t_n}) \in \Gamma}] \quad \forall \Gamma \in \mathcal{B}(R^d)$$

从而证毕.

(iii) 令 $\Gamma = \varphi_T^{-1}(C[0, \infty))$ 可得

$$P[S > T] = E[e^{\int_0^T b(W_s) dW_s - \frac{1}{2} \int_0^T b^2(W_s) ds}]$$

因此 $P[S = \infty] = 1$ 当且仅当 $EZ_t = 1$, 当且仅当 Z_t 是鞅 (因为已经是上鞅). 然后注意到 $\varphi(x) = \frac{1}{2}v(x)$, 用 Theorem 5.29.

Exercise 5.36

在小节 C 中, 证明对任何有界且分段连续的函数 $h: I \rightarrow [0, \infty)$ 和 $x \in (a, b) \subsetneq I$, 有

$$E^x \int_0^{T_{a,b}} h(X_t) dt = \int_a^b G_{a,b}(x, y) h(y) m(dy)$$

在这道和后面的练习中, 概率和期望上标 x 代表初值条件 $X_0 = x$. (Hint: 模仿 (5.55), (5.59))

Proof: 考虑

$$F(x) = \int_a^b G(x, y) h(y) m(dy) = \int_a^x G(x, y) h(y) m(dy) + \int_x^b G(x, y) h(y) m(dy)$$

注意到 $G(x, y)$ 关于 x 是在 $(a, y), (y, b)$ 上分段可导的, 所以直接计算可得

$$F''(x) = \int_a^b G'(x, y) h(y) m(dy) = \int_a^x G'(x, y) h(y) m(dy) + \int_x^b G'(x, y) h(y) m(dy)$$

写成这样是因为 $G'(x, y)$ 在 $x = y$ 处有跳跃间断点, 在其他地方可导, 所以再用微积分基本定理可得

$$F''(x) = G'(x, x^-) h(x) m(x) - G'(x, x^+) h(x) m(x) + \int_a^b G''(x, y) h(y) m(dy) = -p'(x) h(x) m(x) dx + \int_a^b G''(x, y) h(y) m(dy)$$

然后对 F 用 Itô 公式即可.

Exercise 5.37 $\triangle$ (iii)(iv)

在小节 C 中, 设 b 和 σ 在 I 的紧子区间上有界, 且

$$p(l+) = -\infty \quad p(r-) = +\infty \quad m(I) < \infty$$

则 (5.1) 从 $x \in I$ 出发的解永不离开 I . 设

$$(5.80) \quad P^x[X_t = z] = 0 \quad \forall x, z \in I, t > 0$$

通过下列步骤证明归一速度测度 $\frac{m(dx)}{m(I)}$ 是 X 的极限分布:

$$(5.81) \quad \lim_{t \rightarrow \infty} P^x[X_t < z] = \frac{m((l, z))}{m(I)} \quad \forall x, z \in I$$

(i) 考虑停时 $T_a = \inf\{t \geq 0 | X_t = a\}$, $S_{a,b} = \inf\{t \geq T_a | X_t = b\}$, $a, b \in I$. 从题目条件和 (5.59) 导出

$$E^x T_a = - \int_a^x (p(x) - p(y))m(dy) + (p(x) - p(a))m((a, r)) < \infty$$

$$E^x T_b = - \int_x^b (p(y) - p(x))m(dy) + (p(b) - p(x))m((l, b)) < \infty$$

$$E^x S_{u,x} = E^x T_u + E^u T_x = (p(u) - p(x))m(I) < \infty$$

其中 $l < a < x < u < b < r$.

(ii) 证明用 (i) 中的方法和上一题的结论, 可以给出

$$E^x \int_0^{S_{u,x}} 1_{(l,z)}(X_t) dt = (p(u) - p(x))m((l, z)) \quad \forall z \in I$$

(iii) 在假设 (5.80) 下, 证明对 $l < x < u < r$ 和 $z \in I, z \neq x$, 函数

$$a(t) = P^x[X_t < z, S_{u,x} > t] \quad 0 \leq t < \infty$$

是连续的且满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \max_{n-1 \leq t \leq n} a(t) < \infty$. 最后一个条件给出了 a 的 Riemann 可积性.

(iv) 找到 $[0, \infty)$ 上的一个合适的测度 $v(dx)$, 证明

$$F(t) = a(t) + \int_0^t F(t-s)v(ds)$$

其中 $F(t) = P^x[X_t < z]$. 然后说明更新定理能够给出 (5.81)

Proof:(i) 考虑 $T_{a,b}$, $E^x T_a = E^x T_{a,r-}$, $E^x T_b = E^x T_{l+,b}$. 然后考虑 $Y_t = X_{t+T_a}$, 则有

$$Y_t = a + \int_0^t b(Y_s) ds + \int_0^t \sigma(Y_s) d(W_{s+T_a} - W_{T_a})$$

Y 也是方程在初值条件为 a 时的弱解, 所以在分布意义下唯一. 从而

$$E^x[S_{u,x} - T_u] = E^u[T_x]$$

从而

$$E^x[S_{u,x}] = E^x[T_u] + E^u[T_x]$$

(ii) 此时 $\int_{T_u}^{S_{u,x}} 1_{l,z}(X_t) dt$ 和 $\int_0^{T_x} 1_{l,z}(Y_t) dt$ 同分布, 所以

$$E^x \int_{T_u}^{S_{u,x}} 1_{l,z}(X_t) dt = E^u \int_0^{T_x} 1_{l,z}(Y_t) dt$$

用上一题可得

$$\begin{aligned} E^x \int_{T_u}^{S_{u,x}} 1_{l,z}(X_t) dt &= - \int_u^x (p(y) - p(u)) 1_{l,z}(y) m(dy) + (p(x) - p(u)) \int_l^x 1_{l,z}(y) m(dy) \\ &= - \int_u^x (p(y) - p(u)) 1_{l,z}(y) m(dy) + (p(x) - p(u)) \int_l^x 1_{l,z}(y) m(dy) \\ E^x \int_0^{T_u} 1_{l,z}(X_t) dt &= - \int_u^x (p(x) - p(y)) 1_{l,z}(y) m(dy) + (p(x) - p(u)) \int_u^r 1_{l,z}(y) m(dy) \end{aligned}$$

相加可得

$$E^x \int_0^{S_{u,x}} 1_{(l,z)}(X_t) dt = (p(u) - p(x)) \int_l^r 1_{l,z}(y) m(dy)$$

(iii)

Exercise 5.38

通过半鞅局部时间证明 Proposition 2.13

Proof: 用式 (3.7.9), 注意此时 X 的局部鞅部分为

$$M_t = \int_0^t \sigma(s, X_s^{(1)}) - \sigma(s, X_s^{(2)}) dW_s$$

所以

$$\langle M \rangle_t = \int_0^t |\sigma(s, X_s^{(1)}) - \sigma(s, X_s^{(2)})|^2 ds \leq \int_0^t h^2(|X|) ds$$

记 $k(x) = h^2(|x|)$, 则可得 $\Lambda_t(0) = 0$ a.e. 成立. 然后给 (3.7.9) 取期望, 结合 (2.23) 交换积分次序后可得

$$E[|X_t|] \leq K \int_0^t E[|X_s|] ds$$

Gronwall 不等给出了 $E[|X_t|] = 0$ 对任何 t 成立, 因此 $X_t^{(1)} - X_t^{(2)} = 0$ 对所有的 t 都是 a.e. 成立的.

Exercise 5.39

设 (2.1) 对应的概率分布唯一性成立, 且对同一概率空间上的同一布朗运动的同一初值条件的任何两个解 $X^{(1)}, X^{(2)}$, $X = X^{(1)} - X^{(2)}$ 在 0 处的局部时间是恒为 0, 对 a.e. 的 ω 成立. 证明 (2.1) 中的路径唯一性成立.

Proof: 注意到 $(X^{(1)} - X^{(2)})^+ + X^{(2)} = X^{(1)} \vee X^{(2)}$, 从而用第三章的式 (3.7.8) 和 $X^{(2)}$ 满足的方程可得 $X^{(1)} \vee X^{(2)}$ 也满足方程 (2.1), 因此根据分布意义下的唯一性可得

$$P[X_t^{(1)} \vee X_t^{(2)} > c] = P[X_t^{(1)} > c] = P[X_t^{(2)} > c]$$

又

$$\{X_t^{(1)} > c\} \cup \{X_t^{(2)} > c\} = \{X_t^{(1)} \vee X_t^{(2)} > c\} \supseteq \{X_t^{(1)} > c\}$$

其左右两边测度相等, 所以

$$P[X_t^{(2)} > c, X_t^{(2)} > X_t^{(1)}] = 0 \quad \forall c$$

因此

$$P[X_t^{(2)} > X_t^{(1)}] = 0$$

同理可得 $P[X_t^{(1)} > X_t^{(2)}] = 0$, 从而有路径唯一性.

5.6 线性方程

Problem 5.40

设 $E\|X_0\|^2 < \infty$, 考虑均值和协方差

$$m(t) = EX_t \quad \rho(s, t) = E[(X_s - m(s))(X_t - m(t))] \quad V(t) = \rho(t, t)$$

证明

$$m(t) = \Phi(t)[m(0) + \int_0^t \Phi^{-1}(s)a(s) ds]$$

$$\rho(s, t) = \Phi(s)[V(0) + \int_0^{s \wedge t} \Phi^{-1}(u)\sigma(u)(\Phi^{-1}(u)\sigma(u))^T du]\Phi^T(t)$$

对任何 $0 \leq s, t < \infty$ 成立. 特别地, $m(t), V(t)$ 是下列线性方程的解

$$(6.12) \quad \dot{m}(t) = A(t)m(t) + a(t)$$

$$(6.13) \quad \dot{V}(t) = A(t)V(t) + V(t)A^T(t) + \sigma(t)\sigma^T(t)$$

Proof:(6.6) 给出了

$$E[X_t] = \Phi(t)(E[X_0] + \int_0^t \Phi^{-1}(s)a(s) ds)$$

要证明 (6.11), 只需注意到

$$\begin{aligned} E\left[\int_0^t \Phi^{-1}(y)a(y) dW_y \int_0^s \Phi^{-1}(y)a(y) dW_y\right] &= E\left[\left(\int_0^{t \wedge s} \Phi^{-1}(y)a(y) dW_y\right)^2\right] \\ &+ E\left[\int_{t \wedge s}^{t \vee s} \Phi^{-1}(y)a(y) dW_y \int_0^{t \wedge s} \Phi^{-1}(y)a(y) dW_y\right] \end{aligned}$$

等号右边第二个期望里面的两个随机变量相互独立, 从而为 0. 这就得到了 (6.11)

对 t 求导很容易得到 (6.12) 和 (6.13)

Problem 5.41 $\triangle$

如果 X_0 服从 d 维正态分布, 那么 X 是 Gaussian 过程

Proof: 只需证 $Y_t = \int_0^t \Phi^{-1}(s)a(s) dW_s$ 是 Gaussian 过程. 只需证 $Y_t = \int_0^t Q(s) dW_s$ 是 Gaussian 过程对任何局部有界且可测的矩阵函数 Q 成立. 事实上当 Q 的每个分量都是简单函数时, 结论成立. 然后用 L^2 稠密性逼近一般的 Q , 用 Gaussian 随机变量在 L^2 下的闭性可得结论.

5.6.1 Gauss-Markov 过程

Problem 5.42

证明如果 (6.14)' 中的 $V(0)$ 形如 (6.19), 则 $V(t) \equiv V(0)$. 特别地, (6.19) 给出 V 满足

$$AV + VA^T = -\sigma\sigma^T$$

Proof: 只需拆分积分区间并换元

$$\begin{aligned} e^{-tA}V(0)e^{-tA^T} &= \int_0^t e^{-(t-s)A}\sigma\sigma^T e^{-(t-s)A^T} ds + \int_t^\infty e^{-(t-s)A}\sigma\sigma^T e^{-(t-s)A^T} ds \\ &= \int_0^t e^{-rA}\sigma\sigma^T e^{-rA^T} dr + \int_0^\infty e^{rA}\sigma\sigma^T e^{rA^T} dr = \int_0^t e^{-sA}\sigma\sigma^T e^{-sA^T} ds + V(0) \end{aligned}$$

5.6.2 布朗桥

Problem 5.43

证明 (6.26) 对应的 X 的有限维分布为

$$(6.28) \quad P[X_{t_1} \in dx_1, \dots, X_{t_n} \in dx_n] = \prod_{i=1}^n p(t_i - t_{i-1}, x_{i-1}, x_i) \frac{p(T - t_n; x_n, b)}{p(T; a, b)} dx_1 \cdots dx_n$$

其中 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n < T, x_0 = a, (x_1, \dots, x_n) \in R^n$. $p(t; x, y)$ 是 (2.2.6) 对应的 Gauss 核函数. (Hint: 正态随机变量 $Z_i = \frac{X_{t_i}}{T-t_i} - \frac{X_{t_{i-1}}}{T-t_{i-1}}$ 相互独立)

Proof:

$$Z_i = \frac{X_{t_i}}{T-t_i} - \frac{X_{t_{i-1}}}{T-t_{i-1}} = \frac{b}{T} \left(\frac{t_i}{T-t_i} - \frac{t_{i-1}}{T-t_{i-1}} \right) + \int_{t_{i-1}}^{t_i} \frac{dW_s}{T-s}$$

因此 Z_i 是相互独立的正态随机变量, 其中

$$\begin{aligned} \text{var}(Z_i^2) &= \int_{t_{i-1}}^{t_i} \frac{1}{(T-s)^2} ds = \frac{1}{T-t_i} - \frac{1}{T-t_{i-1}} = \frac{t_i - t_{i-1}}{(T-t_i)(T-t_{i-1})} \\ p(z_1, \dots, z_n) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{(T-t_i)(T-t_{i-1})}{t_i - t_{i-1}}} e^{-\frac{(T-t_i)(T-t_{i-1})(z_i - \frac{b(t_i - t_{i-1})}{(T-t_i)(T-t_{i-1})})^2}{2(t_i - t_{i-1})}} \end{aligned}$$

然后注意到 $z_i = \frac{x_i}{T-t_i} - \frac{x_{i-1}}{T-t_{i-1}}$, 把 Jacobian 矩阵代入就能消掉 $\sqrt{(T-t_i)(T-t_{i-1})}$, 然后可以化简出要求的式子.

Problem 5.44

$\{W_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}, (\Omega, \mathcal{F}), \{P^\alpha\}_{\alpha \in R}$ 是一维布朗族. 证明对 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n < T, x_0 = a, (x_1, \dots, x_n) \in R^n, P^\alpha[W_{t_1} \in dx_1, \dots, W_{t_n} \in dx_n | W_T = b]$ 和 (6.28) 右边是相等的, 对 a.e. 的 $b \in R$ 成立. 换言之, $[0, T]$ 上从 a 到 b 的布朗桥就是从 a 出发且限制在 T 时到达 b 的布朗运动

Proof: 只需注意到此时 $W_{t_i} - W_{t_{i-1}}$ 相互独立, 这些密度函数相乘之后除以 $p(T; \alpha, b)$ 即可.

Problem 5.45

W 是标准的一维布朗运动, 定义

$$(6.29) \quad B_t^{a \rightarrow b} = a(1 - \frac{t}{T}) + b\frac{t}{T} + (W_t - \frac{t}{T}W_T) \quad 0 \leq t \leq T$$

则 $B^{a \rightarrow b}$ 也是 $[0, T]$ 上从 a 到 b 的布朗桥

Proof:

$$B_{t_i} - B_{t_{i-1}} = \frac{(t_i - t_{i-1})}{T}(b - a) + W_{t_i} - W_{t_{i-1}} - \frac{(t_i - t_{i-1})}{T}W_T$$

用 $W_{t_i} - W_{t_{i-1}}$ 的相互独立性求

$$P[B_{t_1} \in dx_1, \dots, B_{t_n} \in dx_n | W_T = b]$$

然后可得

$$P[B_{t_1} \in dx_1, \dots, B_{t_n} \in dx_n] = \int_{-\infty}^{\infty} P[B_{t_1} \in dx_1, \dots, B_{t_n} \in dx_n | W_T = b] p[T; \alpha, b] db$$

5.6.3 一般的一维线性方程

Problem 5.46

证明 (6.30) 的唯一解为

$$(6.32) \quad X_t = Z_t[X_0 + \int_0^t \frac{1}{Z_u} \{a(u) - \sum_{j=1}^r S_j(u)\sigma_j(u)\} du + \sum_{j=1}^r \int_0^t \frac{\sigma_j(u)}{Z_u} dW_u^{(j)}]$$

特别地, 下列方程的解

$$dX_t = A(t)X_t dt + \sum_{j=1}^r S_j(t)X_t dW_t^{(j)}$$

为

$$(6.34) \quad X_t = X_0 e^{\int_0^t A(u) - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^r S_j^2(u) du + \sum_{j=1}^r \int_0^t S_j(u) dW_u^{(j)}}$$

当 $A(t) = A, S_j(t) = S_j$ 且 $2A < \sum_{j=1}^r S_j^2$ 时, 证明 (6.23) 的 X 满足 $\lim_{t \rightarrow \infty} X_t = 0$, a.e. 对任何初值条件 X_0 成立.

Proof: 用分部积分可得

$$\begin{aligned} dZ_t &= Z_t \sum_{j=1}^r S_j(t) dW_t^{(j)} + A(t)Z_t dt \\ Z_t[X_0 + \int_0^t \frac{1}{Z_u} \{a(u) - \sum_{j=1}^r S_j(u)\sigma_j(u)\} du + \sum_{j=1}^r \int_0^t \frac{\sigma_j(u)}{Z_u} dW_u^{(j)}] - X_0 \\ &= \int_0^t a(s) - \sum_{j=1}^r S_j(s)\sigma_j(s) ds + \sum_{j=1}^r \int_0^t \sigma_j(s) dW_s^{(j)} + \int_0^t [X_0 + \int_0^s \frac{1}{Z_u} \{a(u) - \sum_{j=1}^r S_j(u)\sigma_j(u)\} du + \sum_{j=1}^r \int_0^s \frac{\sigma_j(u)}{Z_u} dW_u^{(j)}] Z_s A(s) ds \\ &\quad + \int_0^t [X_0 + \int_0^s \frac{1}{Z_u} \{a(u) - \sum_{j=1}^r S_j(u)\sigma_j(u)\} du + \sum_{j=1}^r \int_0^s \frac{\sigma_j(u)}{Z_u} dW_u^{(j)}] Z_s \sum_{i=1}^r S_i(s) dW_s^{(i)} \\ &\quad + \sum_{j=1}^r \int_0^t \frac{\sigma_j(u)}{Z_u} S_j(u) Z_u du \\ &= \int_0^t A(s)X_s + a(s) ds + \sum_{j=1}^r \int_0^t S_j(s)X_s + \sigma_j(s) dW_s^{(j)} \end{aligned}$$

此时容易得出 (6.34). 当 $A(t) = A, S_j(t) = S_j$ 时, 有

$$X_t = X_0 e^{(A - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^r S_j^2)t} e^{\sum_{j=1}^r S_j W_t^{(j)}}$$

根据布朗运动的重对数律, $|\sum_{j=1}^r S_j W_t^{(j)}|$ 严格小于一次增长, 而 $(A - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^r S_j^2)t$ 是一次增长, 所以

$$e^{(A - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^r S_j^2)t} e^{\sum_{j=1}^r S_j W_t^{(j)}} \rightarrow 0 \quad a.e.\omega$$

5.6.4 补充练习

Exercise 5.47

写出 $Y_t = X_t^k, k > 1$ 且 X 满足 (5.79). 用这个方程求解 $E[X_t^k]$

Proof:

$$X_t^k = x^k + k \int_0^t X_s^{k-1} dX_s + \frac{v^2 k(k-1)}{2} \int_0^t X_s^k ds = x^k + k\mu \int_0^t X_s^k ds + vk \int_0^t X_s^k dW_s + \frac{v^2 k(k-1)}{2} \int_0^t X_s^k ds$$

用本节的 Problem 6.1 即可.

Exercise 5.48

定义 d 维 $[0, T]$ 上从 a 到 b 的的布朗桥为 $[0, T]$ 上 a.e. 连续的随机过程, 其有限维分布和 (6.28) 一样, 其中

$$p(t; x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t^d}} e^{-\frac{\|x-y\|^2}{2t}}$$

- (i) W 是 $W_0 = 0$ a.e. 成立的 d 维布朗运动, 证明 (6.26) 给出的随机过程 X 和 (6.29) 给出的随机过程 $B^{a \rightarrow b}$ 都是 d 维布朗桥.
- (ii) 证明 d 维过程 $\{B_t^{a \rightarrow b}; 0 \leq t \leq T\}$ 和 $\{B_{T-t}^{b \rightarrow a}; 0 \leq t \leq T\}$ 同分布
- (iii) 证明对任何有界的可测函数 $F: C[0, T]^d \rightarrow R$, 都有

$$(6.35) \quad EF(a + W.) = \int_{R^d} EF(B^{a \rightarrow b}) p(T; a, b) db$$

Proof: (i) 形式上和前面的习题是一样的. (ii) 只需写出分布函数即可验证. 对 (iii), 注意到

$$EF(a + W.) = E[E[F(a + W.) | W_T = b - a]] = \int_{R^d} E[F(a + W.) | W_T = b - a] p(T; a, b) b$$

另外课本的 Problem 6.13 在 d 维情况下依然成立, 从而 $P[a + W. \in \Gamma | W_T = b] = P[B^{a \rightarrow b} \in \Gamma]$, 所以 $E[F(a + W.) | W_T = b - a] = E[B^{a \rightarrow b}]$, 代入上式即可.

Exercise 5.49 ★

$\Phi: R^d \rightarrow R$ 是具有有界二阶偏导数和梯度的 C^2 函数, 考虑 Smoluchowski 方程

$$(6.36) \quad dX_t = \nabla \Phi(X_t) dt + dW_t \quad 0 \leq t < \infty$$

其中 W 是标准的 d 维布朗运动. 根据 Theorem 2.5, 2.9 和课本 Problem 2.12, 对任何初始分布 X_0 , 这个方程有唯一的强解. 证明测度 $d\mu = e^{2\Phi(x)} dx$ 在 (6.36) 下是不变的, i.e. 若 $X^{(a)}$ 是满足 $X_0 = a$ 的解, 则对任何 $A \in \mathcal{B}(R^d)$, 均有

$$\mu(A) = \int_{R^d} P[X_t^{(a)} \in A] \mu(da) \quad \forall 0 \leq t < \infty$$

Proof: 任取紧支集上的光滑函数 f , 对布朗运动 $a + W$, 考虑

$$Z_T = e^{\sum_{i=1}^d \int_0^t \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(a+W_s) dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \|\nabla \Phi(a+W_s)\|^2 ds}$$

则 Girsanov 定理给出了在测度 $d\tilde{P} = Z_T dP$ 上, $B_t = a + W_t - \int_0^t \nabla \Phi(a+W_s) ds$ 是从 a 出发的布朗运动, 从而

$$a + W_t = a + \int_0^t \nabla \Phi(a+W_s) ds + B_t - a$$

因此 $(a + W_t, B_t - a), (\Omega, \mathcal{F}, \tilde{P})$ 是满足初值条件为 a 的一个弱解, 根据弱解的唯一性和 Corollary 3.11 可得

$$P[(X_{t_1}, \dots, X_{t_n}) \in \Gamma] = \tilde{P}[(a + W_{t_1}, \dots, a + W_{t_n}) \in \Gamma] = E[(a + W_{t_1}, \dots, a + W_{t_n}) \in \Gamma]$$

(上式用到了初始分布仅在点 a 处支撑的结论). 这给出了

$$E[f(X_s^{(a)})] = E[f(a + W_s)Z_t] \quad \forall s \leq t$$

对 $\Phi(a + W_s)$ 用 Itô 公式可得

$$E[f(X_s^{(a)})] = E[f(a + W_s)e^{\Phi(a+W_t)-\Phi(a)-\frac{1}{2}\int_0^t(\Delta\Phi+\|\nabla\Phi\|^2)(a+W_r)dr}]$$

取 $s = t$ 则

$$\begin{aligned} E[f(X_t^{(a)})] &= EE[f(a + W_t)e^{\Phi(a+W_t)-\Phi(a)-\frac{1}{2}\int_0^t(\Delta\Phi+\|\nabla\Phi\|^2)(a+W_s)ds} | W_t = b - a] \\ &= \int_{R^d} E[f(b)e^{\Phi(b)-\Phi(a)-\frac{1}{2}\int_0^t(\Delta\Phi+\|\nabla\Phi\|^2)(a+W_s)ds} | W_t = b - a] p(t; a, b) db \\ &= \int_{R^d} f(b)e^{\Phi(b)} e^{-\Phi(a)} E[e^{-\frac{1}{2}\int_0^t(\Delta\Phi+\|\nabla\Phi\|^2)(a+W_s)ds} | W_t = b - a] p(t; a, b) db \\ &= \int_{R^d} f(b)e^{\Phi(b)} e^{-\Phi(a)} E[e^{-\frac{1}{2}\int_0^t(\Delta\Phi+\|\nabla\Phi\|^2)(B_s^{a \rightarrow b})ds}] p(t; a, b) db \end{aligned}$$

然后根据 $B_s^{a \rightarrow b}$ 和 $B_{t-s}^{b \rightarrow a}$ 同分布且 $p(t; a, b) = p(t; b, a)$ 可得

$$= \int_{R^d} f(b)e^{\Phi(b)} e^{-\Phi(a)} E[e^{-\frac{1}{2}\int_0^t(\Delta\Phi+\|\nabla\Phi\|^2)(B_{t-s}^{b \rightarrow a})ds}] p(t; b, a) db$$

因此

$$\int_{R^d} E[f(X_t^{(a)})] e^{2\Phi(a)} da = \int_{R^d} e^{2\Phi(b)} \int_{R^d} f(b)e^{\Phi(a)-\Phi(b)} E[e^{-\frac{1}{2}\int_0^t(\Delta\Phi+\|\nabla\Phi\|^2)(B_{t-s}^{b \rightarrow a})ds}] p(t; b, a) db da$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{R^d} e^{2\Phi(b)} \int_{R^d} f(b) e^{\Phi(a)-\Phi(b)} E[e^{-\frac{1}{2} \int_0^t (\Delta\Phi + \|\nabla\Phi\|^2)(B_s^{b \rightarrow a}) ds}] p(t; b, a) db da \\
&= \int_{R^d} e^{2\Phi(b)} \int_{R^d} f(b) e^{\Phi(a)-\Phi(b)} E[e^{-\frac{1}{2} \int_0^t (\Delta\Phi + \|\nabla\Phi\|^2)(b+W_s) ds} | W_t = a-b] p(t; b, a) da db \\
&= \int_{R^d} e^{2\Phi(b)} \int_{R^d} E[f(b+W_0) e^{\Phi(b+W_t)-\Phi(b)} e^{-\frac{1}{2} \int_0^t (\Delta\Phi + \|\nabla\Phi\|^2)(b+W_s) ds} | W_t = a-b] p(t; b, a) da db \\
&= \int_{R^d} e^{2\Phi(b)} E[E[f(b+W_0) e^{\Phi(b+W_t)-\Phi(b)} e^{-\frac{1}{2} \int_0^t (\Delta\Phi + \|\nabla\Phi\|^2)(b+W_s) ds} | W_t = a-b]] da db \\
&= \int_{R^d} e^{2\Phi(b)} E[f(X_0^{(b)})] db
\end{aligned}$$

所以 $\int_{R^d} E[f(X_t^{(a)})] e^{2\Phi(a)} da$ 和 t 无关, 对任何 $t \geq 0$ 成立, 根据紧支集上光滑函数的稠密性, 结论对 $f = 1_A$ 也成立, 从而

$$\int_{R^d} P[X_t^{(a)} \in A] e^{2\Phi(a)} da = \int_{R^d} P[X_0^{(a)} \in A] e^{2\Phi(a)} da$$

Exercise 5.50

考虑 Langevin 系统

$$dX_t = Y_t dt$$

$$dY_t = -\beta X_t dt - \alpha Y_t dt + \sigma dW_t$$

- (i) 求该方程的显式解
- (ii) 如果 (X_0, Y_0) 具有合适的 Gaussian 分布, 则 (X, Y) 是平稳的 Gaussian 过程
- (iii) 计算这个平稳 Gaussian 过程的协方差矩阵

Proof: (i) 令 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\beta & -\alpha \end{pmatrix}$, A 的特征值实部都是负的, 且可以求出 A 的 Jordan 标准型. 然后可以计算 e^{tA} . 从而得到显式解.

(ii) Theorem 6.7

(iii) Theorem 6.7 的 (6.21)

Exercise 5.51

考虑 (6.1) 的一维形式, 其中 $a(t) = 0, \sigma(t) = \sigma > 0, A(t) \leq -\alpha < 0, \xi = x$, 证明

$$EX_t^2 \leq \frac{\sigma^2}{2\alpha} + (x^2 - \frac{\sigma^2}{2\alpha}) e^{-2\alpha t} \quad \forall t \geq 0$$

Proof: 用 (6.12) 和 (6.13), 容易验证

$$\frac{d}{dt} EX_t = 2A(t)EX_t + \sigma^2 \quad EX_0^2 = x^2$$

记 $f(t) = EX_t^2$. 然后考虑方程

$$g'(t) = -2\alpha g(t) + \sigma^2 \quad g(0) = x^2$$

则

$$g(t) = \frac{\sigma^2}{2\alpha} + (x^2 - \frac{\sigma^2}{2\alpha}) e^{-2\alpha t} \quad (g-f)' > 2A(t)(g-f)$$

因此 $e^{\int_0^t 2A(s) ds} (g-f)$ 是关于 t 的增函数, 且在 $t=0$ 时为 0, 所以

$$g-f \geq 0$$

因此

$$EX_t^2 \leq \frac{\sigma^2}{2\alpha} + (x^2 - \frac{\sigma^2}{2\alpha})e^{-2\alpha t}$$

Exercise 5.52

$W = \{W_t = (W_t^{(1)}, \dots, W_t^{(t)}), \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ 是 r 维布朗运动, $A(t), S^{(p)}(t)$ 是逐步可测的有界 d 阶方阵. 矩阵方程

$$(6.40) \quad X_t = I + \int_0^t A(s)X_s ds + \sum_{p=1}^d \int_0^t S^{(p)}(s)X_s dW_s^{(p)}$$

有唯一强解 (Theorem 2.5, 2.9). (6.40) 的分量形式为

$$X_{kj} = \delta_{kj} + \sum_{l=1}^d \int_0^t A_{kl}(s)X_{lj}(s) ds + \sum_{p=1}^d \sum_{l=1}^d \int_0^t S_{kl}^{(p)}(s)X_{lj}(s) dW_s^{(p)}$$

证明 $X(t)$ 有逆矩阵, 且逆矩阵满足

$$(6.41) \quad X_t^{-1} = I + \int_0^t X_s^{-1} \left[\sum_{p=1}^r (S^{(p)}(s))^2 - A(s) \right] ds - \sum_{p=1}^r \int_0^t X_s^{-1} S^{(p)}(s) dW_s^{(p)}$$

Proof: 注意方程 (6.41) 也有唯一的强解. 又 $XX^{-1} = I$ 给出了

$$dXX_t^{-1} = -X_t dX_t^{-1}$$

所以

$$dX_t^{-1} = -X_t^{-1} dX_t X_t^{-1}$$

因为 X 在 $t = 0$ 附近必定可逆, 所以上式至少在 t 的一个右邻域内成立. 用 Itô 公式给出了 X_t^{-1} 在 t 的一个右邻域内满足 (6.41). 根据解的唯一性可得 X_t^{-1} 满足 (6.41)

5.7 与偏微分方程的联系

5.7.1 Dirichlet 问题

Problem 5.53

证明 Proposition 7.2

Proof: Itô 公式给出了

$$du(X_t) = \mathcal{A}u(X_t) dt + \sum_{i,j=1}^d \frac{\partial u}{\partial x_i}(X_s) \sigma_{ij}(X_s) dW_s^{(j)}$$

因此

$$\begin{aligned} & u(X_t) e^{-\int_0^t k(X_s) ds} - u(X_0) \\ &= \int_0^t e^{-\int_0^s k(X_r) dr} \mathcal{A}u(X_s) ds + \sum_{i,j=1}^d \int_0^t e^{-\int_0^s k(X_r) dr} \frac{\partial u}{\partial x_i}(X_s) \sigma_{ij}(X_s) dW_s^{(j)} - \int_0^t k(X_s) u(X_s) e^{-\int_0^s k(X_r) dr} ds \\ &= \sum_{i,j=1}^d \int_0^t e^{-\int_0^s k(X_r) dr} \frac{\partial u}{\partial x_i}(X_s) \sigma_{ij}(X_s) dW_s^{(j)} - \int_0^t g(X_s) e^{-\int_0^s k(X_r) dr} ds \end{aligned}$$

令 $t = \tau_D$, 同时取期望, 随机积分项的期望为 0, 从而证毕.

5.7.2 Cauchy 问题和 Feynman-Kac 表示

Problem 5.54

当系数有界时, 即

$$(7.19) \quad |b_i(t, x)| + \sum_{j=1}^r \sigma_{ij}^2(t, x) \leq \rho$$

且 (7.14) 被替换为

$$(7.20) \quad \max_{0 \leq t \leq T} |v(t, x)| \leq M e^{\mu \|x\|^2} \quad \forall x \in R^d$$

对某个 M 和 $0 < \mu < \frac{1}{18\rho T d}$ 成立.

Proof:

$$X_i(t) = x_i + \int_0^t b_i(s, X_s) ds + \sum_{j=1}^d \int_0^t \sigma_{ij}(s, X_s) dW_s^{(j)}$$

根据课本第三章的 Problem 3.42, 有

$$P[\max_{0 \leq t \leq T} |X_i(t)| \geq n] \leq e^{-\frac{n^2}{18\rho T}}$$

此时 (7.18) 被替换为

$$\begin{aligned} E^{t,x}[|v(\tau_n, X_{\tau_n})| 1_{\{\tau_n \leq T\}}] &\leq M e^{\mu n^2} P[\tau_n \leq T] \\ &= M e^{\mu n^2} P^{t,x}[\max_{0 \leq t \leq T} \|X_t\| \geq n] \leq M e^{\mu n^2} \sum_{i=1}^d P[\max_{0 \leq t \leq T} |X_i(t)| \geq \frac{n}{\sqrt{d}}] \\ &\leq d M e^{\mu n^2} e^{-\frac{n^2}{18\rho T d}} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

5.7.3 补充练习

Exercise 5.55

Cauchy 问题 (7.27), (7.28) 没有包含位势项 $k v$. 当 k 非 0 时, 对应的方程称为带终止的扩散. 特别地, 设 $X^{(t,x)}$ 是 (7.1), Y 是和 X 独立的均值为 1 的指数分布. 定义存续时间

$$\rho^{(t,x)} = \inf\{s \geq t \mid \int_t^s k(\theta, X_\theta^{(t,x)}) d\theta \geq Y\}$$

定义

$$\widetilde{X}_s^{(t,x)} = \begin{cases} X_s^{(t,x)} & t \leq s < \rho^{(t,x)} \\ \Delta & s \geq \rho^{(t,x)} \end{cases}$$

其中 Δ 代表不在 R^d 中的“墓地状态”. 设 Theorem 7.6 的条件成立, 令 $G(t, x; \tau, \xi)$ 是 (7.21) 的基本解. 则

$$(7.30) \quad P[\widetilde{X}_\tau^{(t,x)} \in A] = \int_A G(t, x; \tau, \xi) d\xi$$

且 (7.15) 可以写成 (7.29) 的形式.

Proof: 要证明 (7.30), 只需注意到 $\{\widetilde{X}_\tau^{(t,x)} \in A\} \subseteq \{\tau < \rho^{(t,x)}\}$, 所以

$$E[f(\widetilde{X}_\tau^{(t,x)})] = E[f(X_\tau^{(t,x)}) 1_{s < \rho^{(t,x)}}]$$

因此只需证

$$E[f(X_\tau^{(t,x)}) 1_{s < \rho^{(t,x)}}] = E[f(X_\tau^{(t,x)}) e^{-\int_t^\tau k(\theta, X_\theta^{(t,x)}) d\theta}]$$

事实上

$$\begin{aligned} E[f(X_\tau^{(t,x)})1_{s < \rho^{(t,x)}}] &= E[f(X_\tau^{(t,x)})1_{\int_t^s k(\theta, X_\theta^{(t,x)}) d\theta < Y}] \\ &= E[E[f(X_\tau^{(t,x)})1_{Y > r} | \int_t^\tau k(\theta, X_\theta^{(t,x)}) d\theta = r]] \end{aligned}$$

根据相互独立性

$$= E[E[f(X_\tau^{(t,x)})e^{-r} | \int_t^\tau k(\theta, X_\theta^{(t,x)}) d\theta = r]] = E[f(X_\tau^{(t,x)})e^{-\int_t^\tau k(\theta, X_\theta^{(t,x)}) d\theta}]$$

然后根据 Theorem 7.6 可得

$$E[f(X_\tau^{(t,x)})e^{-\int_t^\tau k(\theta, X_\theta^{(t,x)}) d\theta}] = v(t, x) = \int_{R^d} G(t, x; \tau, \xi) f(\xi) d\xi$$

对任何紧支集上的光滑函数 f 成立, 所以

$$P[\widetilde{X}_\tau^{(t,x)} \in A] = \int_A G(t, x; \tau, \xi) d\xi$$

同理

$$E^{t,x}[g(s, X_s)e^{-\int_t^s k(\theta, X_\theta^{(t,x)}) d\theta}] = \int_{R^d} G(t, x; s, \xi) g(\xi) d\xi$$

两边对 s 积分然后交换积分次序可得

$$E^{t,x}\left[\int_t^\tau g(s, X_s)e^{-\int_t^s k(\theta, X_\theta^{(t,x)}) d\theta} ds\right] = \int_t^\tau \int_{R^d} G(t, x; s, \xi) g(\xi) d\xi ds$$

和 $E[f(X_\tau^{(t,x)})e^{-\int_t^\tau k(\theta, X_\theta^{(t,x)}) d\theta}]$ 两者相加就得到 (7.29)

Exercise 5.56 ★

设 $b_i(t, x); 1 \leq i \leq d$ 在 $[0, T] \times R^d$ 上一致有界, 且 $f(x), g(t, x)$ 满足 (7.10) 和 (7.11). 如果 $v(t, x)$ 是下列 Cauchy 问题的解

$$\begin{aligned} -\frac{\partial v}{\partial t} &= \frac{1}{2} \Delta v + (b, \nabla v) + g \quad [0, T] \times R^d \\ v(T, x) &= f(x) \quad \forall x \in R^d \end{aligned}$$

且 (7.20) 成立, 那么

$$\begin{aligned} v(t, x) &= E^x[f(W_{T-t})e^{\int_0^{T-t} b(t+\theta, W_\theta) dW_\theta - \frac{1}{2} \int_0^{T-t} \|b(t+\theta, W_\theta)\|^2 d\theta} \\ &\quad + \int_0^{T-t} g(t+s, W_s)e^{\int_0^s b(t+\theta, W_\theta) dW_\theta - \frac{1}{2} \int_0^s \|b(t+\theta, W_\theta)\|^2 d\theta} ds] \end{aligned}$$

其中 $\{W_t, \mathcal{F}_t, 0 \leq t \leq T\}, (\Omega, \mathcal{F}), \{P^x\}_{x \in R^d}$ 是 d 维布朗族.

Proof: 根据 Girsanov 定理,

$$B_s = W_s - \int_0^s b(t+\theta, W_\theta) d\theta$$

在测度 $d\widetilde{P} = e^{\sum_{i=1}^d \int_0^{T-t} b_i(t+\theta, W_\theta) dW_\theta - \frac{1}{2} \int_0^{T-t} \|b(t+\theta, W_\theta)\|^2 d\theta} dP^x$ 下是从 x 出发的布朗运动. 所以 $W_s, 0 \leq s \leq T-t$ 是方程

$$X_s = x + \int_0^s b(t+\theta, X_\theta) d\theta + B_s - x$$

的弱解. 注意 $B_s - x$ 是从 0 出发的布朗运动. 考虑 $u(\theta, x) = v(t + \theta, x)$, 则

$$u(T - t, W_{T-t}) - u(0, W_0) = f(W_{T-t}) - v(t, x)$$

而 u 满足的微分方程为

$$-\frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{1}{2} \Delta u + \sum_{i=1}^r b_i(\theta + t, x) \frac{\partial u}{\partial x_i} + g(t + \cdot)$$

微分算子 $\frac{1}{2} \Delta + \sum_{i=1}^d b_i(t + \cdot, \cdot) \frac{\partial}{\partial x_i}$ 对应的随机微分方程为

$$X_s = x + \int_0^s b(t + \theta, X_\theta) d\theta + W_\theta$$

而 $(W, B), \tilde{P}$ 恰好是上述方程的弱解, 所以 Theorem 7.6 给出了

$$\begin{aligned} v(t, x) &= u(0, x) = u(0, W_0) = \tilde{E}^x[f(W_{T-t}) + \int_0^{T-t} g(t+s, W_s) ds] \\ &= E^x[f(W_{T-t}) e^{\int_0^{T-t} b(t+\theta, W_\theta) dW_\theta - \frac{1}{2} \int_0^{T-t} \|b(t+\theta, W_\theta)\|^2 d\theta}] + \int_0^{T-t} \tilde{E}^x[g(t+s, W_s)] ds \end{aligned}$$

记 $Z_t = e^{\sum_{i=1}^d \int_0^{T-t} b_i(t+\theta, W_\theta) dW_\theta - \frac{1}{2} \int_0^{T-t} \|b(t+\theta, W_\theta)\|^2 d\theta}$, 根据 Z_t 的鞅性质可得

$$\tilde{E}^x[g(t+s, W_s)] = E^x[g(t+s, W_s) Z_{T-t}] = E^x[g(t+s, W_s) Z_s] \quad \forall s \leq T-t$$

因此

$$\int_0^{T-t} \tilde{E}^x[g(t+s, W_s)] ds = \int_0^{T-t} E^x[g(t+s, W_s) Z_s] ds = E^x\left[\int_0^{T-t} g(t+s, W_s) e^{\int_0^s b(t+\theta, W_\theta) dW_\theta - \frac{1}{2} \int_0^s \|b(t+\theta, W_\theta)\|^2 d\theta} ds\right]$$

Exercise 5.57

对带漂移的布朗运动 $W_t + \mu t$, 写出对应的 Kolmogorov 前向和反向微分方程, 并证明转移概率密度满足这两个方程.

Proof:

$$W_t + \mu t = \int_0^t \mu ds + W_t$$

所以前向后向微分方程为

$$-\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \mu \frac{\partial f}{\partial x} \quad -\frac{\partial f}{\partial \tau} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2} - \mu \frac{\partial f}{\partial \xi}$$

转移概率为

$$\frac{d}{d\xi} P[W_\tau + \mu\tau \leq \xi | W_t + \mu t = x] = \frac{d}{d\xi} \frac{P[W_\tau - W_t + \mu\tau - \mu t \leq \xi - x, W_t + \mu t = x]}{P[W_t + \mu t = x]} = \frac{p(\tau; \mu\tau, \xi)}{p(t; \mu t, x)}$$

根据 $W_t - W_s$ 与 W_s 相互独立可得

$$= \frac{d}{d\xi} P[W_\tau - W_t + \mu\tau - \mu t \leq \xi - x] = \frac{d}{d\xi} P[W_{\tau-t} + \mu\tau - \mu t \leq \xi - x] = p(\tau - t; x + \mu(\tau - t), \xi)$$

其中 $p(t; x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{(x-y)^2}{2t}}$. 剩余的步骤是直接的计算.

Exercise 5.58 $\triangle$

令 (7.1) 中的系数 b 和 σ 与 t 无关. 且 (7.9) 对 R^d 的任何有界开集 D 成立. 设存在 $f: R^d \setminus \{0\} \rightarrow R$ 的 C^2 的函数, 满足

$$(7.31) \quad \mathcal{A}f(x) \leq 0 \quad x \in R^d \setminus \{0\}$$

且 $F(r) = \min_{\|x\|=r} f(x)$ 是严格递增的, $\lim_{r \rightarrow \infty} F(r) = \infty$.

(i) 证明常返性质

$$(7.32) \quad P^x[\tau_r < \infty] = 1 \quad \forall x \in R^d \setminus \overline{B}_r$$

对任何 $r > 0$ 成立. 其中 $\tau_r = \inf\{t \geq 0 | X_t \in \overline{B}_r\}$

(ii) 证明当

$$\langle x, b(x) \rangle + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^d a_{ii}(x) \leq \frac{\langle x, a(x)x \rangle}{\|x\|^2} \quad \forall x \in R^d \setminus \{0\}$$

时, (7.32) 成立. 其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 代表 R^d 中的标准内积.

(iii) 当 $\mathcal{A}f(x) \leq -1$ 对任何非 0 的 x 成立时, 证明

$$E^x \tau_r < \infty \quad \forall x \in R^d \setminus \overline{B}_r$$

Proof: (i)

(ii) 取 $f(x) = \ln\|x\|$, 则

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{x_i}{\|x\|^2} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \begin{cases} \frac{1}{\|x\|^2} - \frac{x_i^2}{\|x\|^4} & i = j \\ -\frac{x_i x_j}{\|x\|^4} & i \neq j \end{cases}$$

从而

$$\begin{aligned} \mathcal{A}f(x) &= \frac{\langle x, b(x) \rangle}{\|x\|^2} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^d \frac{a_{ii}}{\|x\|^2} - \frac{a_{ii}x_i^2}{\|x\|^4} - \frac{1}{2} \sum_{j \neq i}^d a_{ij} \frac{x_i x_j}{\|x\|^4} \\ &= \frac{1}{\|x\|^2} (\langle x, b(x) \rangle + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^d a_{ii}(x) - \frac{\langle x, a(x)x \rangle}{\|x\|^2}) \leq 0 \end{aligned}$$

而且 f 是关于 $\|x\|$ 递增的径向函数, 所以用 (i) 可得结论.

(iii) 根据 Itô 公式,

$$\begin{aligned} f(X_t) &= f(x) + \int_0^t \mathcal{A}f(X_s) ds + \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^d \int_0^t \frac{\partial f}{\partial x_i}(X_s) \sigma_{ij}(X_s) dW_s^{(j)} \\ f(X_{\tau_r}) &\leq f(x) - t \wedge \tau_r + \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^d \int_0^{t \wedge \tau_r} \frac{\partial f}{\partial x_i}(X_s) \sigma_{ij}(X_s) dW_s^{(j)} \end{aligned}$$

最右边的项是一个局部鞅, 设停时 $T_n \rightarrow \infty$ 让它成为鞅, 则根据鞅期望为 0 可得

$$E^x[t \wedge T_n \wedge \tau_r] \leq E^x[f(x)] - E^x[f(X_{\tau_r \wedge T_n})]$$

从而

$$\begin{aligned} E^x[t \wedge \tau_r] &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} E^x[t \wedge T_n \wedge \tau_r] \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} E^x[t \wedge T_n \wedge \tau_r] \\ &\leq E^x[f(x)] - \limsup_{n \rightarrow \infty} E^x[f(X_{\tau_r \wedge T_n})] \\ &\leq E^x[f(x)] - E^x[f(X_{\tau_r})] \leq E^x[f(x)] - E^x[F(r)] \end{aligned}$$

然后令 $t \rightarrow \infty$ 用 Fatou 引理即可.

参考文献

- [1] Gerald B.Folland. Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications[M].Wiley,1999.
- [2] Elias M. Stein,Rami Shakarchi.REAL ANALYSIS Measure Theory,Integration, and Hilbert Spaces[M].PRINCETON UNIVERSITY PRESS,2005.
- [3] Lawrence C.Evans. Partial Differential Equation[M].
- [4] Rick Durrett. Probability: Theory and Examples.
- [5] Kai Lai Chung. A course in probability theory[M].
- [6] K. D. Elworthy, X. M. Li, and M. Yor. On the tails of the supremum and the quadratic variation of strictly local martingales[C]. Séminaire de Probabilités XXXI. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1997: 113–125.